



LÊ HUY HOÀNG (Tổng Chủ biên)

ĐỒNG HUY GIỚI (Chủ biên)

LÊ NGỌC ANH – NGUYỄN ANH ĐỨC – BÙI THỊ THU HƯƠNG

VŨ VĂN LIẾT – NGUYỄN ÍCH TÂN – BÙI NGỌC TẤN

CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT

10



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LÊ HUY HOÀNG (Tổng Chủ biên)
ĐỒNG HUY GIỚI (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ NGỌC DINH – BÙI THỊ THU HƯƠNG – BÙI NGỌC TẤN

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CÔNG NGHỆ

10

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT

(Bản in thử)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt được cấu trúc gồm 3 chuyên đề tương ứng với các nội dung chính trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trong mỗi chuyên đề có các bài học.

Bài học trong chuyên đề là sự kết hợp hài hoà của học liệu và hoạt động. Học liệu phản ánh nội dung của chủ đề bài học. Hoạt động thể hiện tư tưởng sư phạm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong bài học.

Các nội dung bổ trợ, các hoạt động trong mỗi bài học được thể hiện dưới dạng các hộp chức năng. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt có các loại hộp chức năng, kí hiệu và ý nghĩa của các hộp chức năng được minh hoạ như dưới đây.



Mở đầu: Hoạt động nhằm tạo tâm thế, hứng thú trước khi vào bài học.



Công nghệ sinh học là gì? Nó được ứng dụng như thế nào trong trồng trọt?



Khám phá

Hoạt động học tập dựa trên học liệu trong sách, kết nối với thực tiễn ở cấp độ liên hệ nhằm kiến tạo tri thức.



Khám phá

Quan sát Hình 3.1 và mô tả quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp.



Luyện tập

Trả lời các câu hỏi, thực hiện các bài tập liên quan tới kiến thức mới của bài học nhằm phát triển kĩ năng nhận thức, khắc sâu kiến thức bài học.



Luyện tập

1. Trình bày vai trò của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống và nhân giống cây trồng. Cho ví dụ minh họa.
2. Trình bày vai trò của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc trừ sâu sinh học. Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em.



Vận dụng

Hoạt động thực hiện nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực đặc thù, kết nối bài học với thực tiễn ở cấp độ hành động.



Vận dụng

Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói về lợi ích của việc sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh hoặc thuốc trừ sâu sinh học trong trồng trọt.



Kết nối năng lực

Thông tin về năng lực, nhiệm vụ học tập kết nối năng lực góp phần hình thành và phát triển năng lực chung cốt lõi, năng lực đặc thù môn học.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo... để tìm hiểu về thành phần của một số loại chế phẩm vi sinh và cơ chế phòng trừ sâu, bệnh hại của chúng.



Kết nối nghề nghiệp

Thông tin về đặc điểm, cơ hội,... của ngành nghề trong nông nghiệp giúp định hướng nghề nghiệp.



Kết nối nghề nghiệp

Kĩ sư công nghệ sinh học là những người tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học, họ được trang bị các kiến thức, kĩ năng liên quan đến sinh học phân tử, công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ lên men... Công việc chính của họ là nghiên cứu, vận dụng các cơ chế hoạt động của sinh vật sống kết hợp với các quy trình sản xuất hiện đại để tạo ra các sản phẩm sinh học ở quy mô công nghiệp, tạo ra hàng loạt các sản phẩm hữu ích cho đời sống con người, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.



Thông tin bổ sung

Thông tin bổ ích, thú vị và hấp dẫn liên quan tới nội dung học tập nhằm bổ sung, mở rộng so với yêu cầu của bài học.



Thông tin bổ sung

- cDNA (Complementary DNA): Là phân tử DNA bổ sung được tổng hợp từ RNA nhờ quá trình phiên mã ngược.
- PCR (Polymerase Chain Reaction): Là kĩ thuật được sử dụng để nhân bản DNA hoặc đoạn DNA ngoài cơ thể sống, làm tăng số lượng DNA ban đầu theo mong muốn.

Thuật ngữ

Được in đậm và giải thích ở cuối sách.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

Lời nói đầu

Trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, môn Công nghệ 10 là môn học lựa chọn thuộc nhóm môn Công nghệ, Tin học và Nghệ thuật. Sách *Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt* được biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của người học. Tư tưởng chủ đạo trong việc biên soạn cuốn sách này là coi trọng việc phát triển phẩm chất, năng lực nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến thức trong cuốn sách này được coi là chất liệu làm cơ sở giúp các em hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Các nội dung học tập trong sách *Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt* đảm bảo tính chuẩn mực, hiện đại, phong phú và đa dạng, giúp các em tìm tòi, khám phá kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề của học tập và của thực tiễn cuộc sống. Thông qua các hoạt động học tập này, các em không những hình thành và phát triển các năng lực đặc thù của môn Công nghệ mà còn đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo,...

Các hợp chức năng trong cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp ý tưởng, tư liệu giúp giáo viên triển khai kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tự học, tự nghiên cứu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, định hướng nghề nghiệp trong tương lai,...

Các tác giả mong muốn cuốn sách sẽ mang đến cho các em niềm vui và sự say mê trong học tập môn Công nghệ để có kết quả học tập tốt môn học này. Hi vọng rằng sách sẽ góp phần giúp các em nhận biết được rõ hơn năng lực và sở trường của bản thân, có kế hoạch học tập để chuẩn bị tốt nhất cho nghề nghiệp trong tương lai.

CÁC TÁC GIẢ

Mục lục

	Trang
Hướng dẫn sử dụng sách	2
Lời nói đầu	3
Chuyên đề 1. Công nghệ sinh học trong trồng trọt	5
Bài 1. Bài mở đầu	5
Bài 2. Một số ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng	10
Bài 3. Một số ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón	15
Bài 4. Một số ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật	20
Chuyên đề 2. Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh	23
Bài 5. Giới thiệu về hoa, cây cảnh	23
Bài 6. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng	26
Bài 7. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc	31
Bài 8. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa phong lan	36
Bài 9. Kỹ thuật trồng cây đỗ quyên	41
Bài 10. Thực hành: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu	45
Chuyên đề 3. Trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP	48
Bài 11. Giới thiệu về VietGAP trồng trọt	48
Bài 12. Các bước trong quy trình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP	52
Bài 13. Một số mô hình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP	56
Bài 14. Thực hành: Đo dư lượng nitrate trong rau, củ, quả	61
Bài 15. Thực hành: Nhận biết sản phẩm VietGAP trồng trọt qua tem nhãn	64
Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách	67

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT

BÀI 1 BÀI MỞ ĐẦU

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được khái niệm công nghệ sinh học trong trồng trọt.
- Trình bày vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống, nhân giống cây trồng, sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.
- Đánh giá được triển vọng của công nghệ sinh học trong trồng trọt.
- Có ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.



Công nghệ sinh học là gì? Nó được ứng dụng như thế nào trong trồng trọt?



I – CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT

Có nhiều định nghĩa khác nhau về công nghệ sinh học, tuy nhiên có thể hiểu khái quát công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kĩ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, thực vật và động vật để sản xuất các sản phẩm sinh học có chất lượng cao ở quy mô công nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

Công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y – dược, môi trường, bảo quản và chế biến thực phẩm, năng lượng,...

Công nghệ sinh học trong trồng trọt được hiểu là việc ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, tạo ra nhiều sản phẩm trồng trọt có giá trị, tiết kiệm chi phí cho người sản xuất, góp phần đem lại sự ổn định và phát triển bền vững của ngành trồng trọt. Một số ứng dụng nổi bật của công nghệ sinh học trong trồng trọt phải kể đến như công nghệ gene, công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật, công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón và chế phẩm bảo vệ thực vật,...

II – VAI TRÒ VÀ THÀNH TỰU CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT

I. Vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng

Công nghệ sinh học đặc biệt là công nghệ gene và **công nghệ tế bào** đã tạo ra bước đột phá trong công tác chọn tạo giống cây trồng. Nhờ áp dụng công nghệ sinh học, thời gian chọn tạo giống mới đã được rút ngắn đáng kể, đồng thời tạo ra các giống mới có nhiều ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu mà phương pháp chọn tạo giống truyền thống không thể đạt được.

Một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực này như đã tạo ra được các giống ngô, giống bông chuyển gene có khả năng kháng sâu và kháng thuốc diệt cỏ; giống lúa gạo vàng (Golden rice) có hàm lượng vitamin A cao; giống cà chua đen có nhóm hợp chất có khả năng chống béo phì, tiểu đường, ung thư; các giống đậu tương có năng suất cao, chịu hạn, kháng thuốc diệt cỏ,... (Hình 1.1).



a) Giống ngô NK66 BT/GT cho năng suất trung bình 9,4 tấn/ha, có khả năng kháng sâu và kháng thuốc diệt cỏ



b) Giống cà chua đen có nhiều anthocyanin – nhóm hợp chất chống oxy hoá mạnh. Có khả năng chống béo phì, tiểu đường, ung thư



c) Giống đậu tương Roundup Ready cho năng suất cao, chống chịu tốt được tạo ra nhờ ứng dụng công nghệ sinh học

Hình 1.1. Một số giống cây trồng mới được tạo ra nhờ ứng dụng công nghệ sinh học



Khám phá

Đọc nội dung mục II.1 và quan sát Hình 1.1, nêu một số ưu điểm nổi trội của các giống cây trồng được tạo ra nhờ công nghệ gene.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng.

2. Vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng

Công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nhân giống cây trồng. Nuôi cấy mô tế bào giúp bảo tồn các giống cây trồng quý hiếm, nhân nhanh và tạo ra cây giống khỏe mạnh, đồng đều, sạch bệnh phục vụ cho sản xuất.

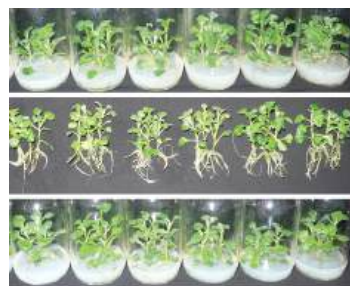
Nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật như nhân giống các loại cây hoa (hoa lan Hồ điệp, hoa cúc, hoa đồng tiền,...), nhân giống các loại cây dược liệu (sâm Ngọc Linh, lan Kim tuyến, cây ba kích,...), nhân giống cây lâm nghiệp (bạch đàn, keo,...), nhân giống chuối (Hình 1.2).



a) Lan Hồ điệp được nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào



b) Chuối được nhân bằng nuôi cấy mô tế bào



c) Hoa cúc được nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào

Hình 1.2. Một số giống cây trồng được nhân bằng nuôi cấy mô tế bào



Khám phá

Đọc nội dung mục II.2 và quan sát Hình 1.2, nêu ưu điểm của biện pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào thực vật.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về các giống cây trồng được tạo ra nhờ ứng dụng công nghệ sinh học.

3. Vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón

Nhờ ứng dụng công nghệ lên men với các chủng vi sinh vật đặc hiệu, các nhà khoa học đã tạo ra nhiều loại phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ cho trồng trọt. Phân bón hữu cơ vi sinh thân thiện với môi trường, an toàn với con người và động vật, vừa có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, vừa có tác dụng bảo vệ và cải tạo đất trồng. Mặt khác, nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh chủ yếu là các chất thải trồng trọt. Vì vậy, việc sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường.

Một số nhóm phân bón hữu cơ vi sinh phổ biến hiện nay như phân bón hữu cơ vi sinh cố định đạm, phân bón hữu cơ vi sinh phân giải lân, phân bón hữu cơ vi sinh phân giải kali, phân bón hữu cơ vi sinh phân giải chất hữu cơ,...



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất và ưu, nhược điểm của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh.

4. Vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Công nghệ sinh học giúp tạo ra các chế phẩm phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng từ các loại vi sinh vật và thực vật, được gọi chung là thuốc trừ sâu sinh học. Thuốc trừ sâu sinh học có nhiều ưu điểm như thân thiện với môi trường, không gây hại cho con người và cây trồng, có hiệu quả lâu dài khi sử dụng. Vì vậy, việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học thay thế thuốc bảo vệ thực vật hoá học sẽ đảm bảo an toàn cho con người, bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Một số thành tựu đạt được trong lĩnh vực này như đã tạo ra chế phẩm vi khuẩn trừ sâu Bt, chế phẩm virus trừ sâu chứa nhóm virus *Nucleo polyhedrosis* (NPV), chế phẩm nấm trừ sâu, bệnh chứa nấm *Trichoderma*. Những sản phẩm này có khả năng diệt trừ sâu, bệnh hại cây trồng hiệu quả, cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng, thân thiện với môi trường, an toàn với con người và hệ sinh thái.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

III – TRIỂN VỌNG CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT

Hiện tại và trong tương lai, công nghệ sinh học sẽ là nhân tố đóng vai trò then chốt cho việc phát triển trồng trọt:

- Biến đổi khí hậu đã và đang tác động mạnh mẽ đến ngành trồng trọt, rõ ràng nhất là làm giảm diện tích đất canh tác, gây ra tình trạng hạn hán và sâu, bệnh; gây áp lực lớn cho sự phát triển của ngành nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng. Công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ gene sẽ giúp tạo ra các giống cây trồng mới có khả năng thích ứng với các điều kiện môi trường không thuận lợi do biến đổi khí hậu gây ra. Các giống cây trồng này không thể tạo ra bằng các phương pháp chọn tạo giống truyền thống.
- Bằng công nghệ gene, con người có thể đưa vào cây trồng gene của các loài sinh vật khác giúp tạo ra các giống cây trồng mới có những phẩm chất đặc biệt (kháng thuốc diệt cỏ, kháng sâu,...). Trong tương lai, công nghệ sinh học có thể tạo ra những giống cây trồng mới chưa từng có (cây trồng nhân tạo). Những cây trồng này có thể tổng hợp ở quy mô công nghiệp những sản phẩm có giá trị phục vụ đắc lực cho việc bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của con người.
- Với tiến bộ của kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật, tất cả các loại cây trồng đều có thể được nhân giống trong phòng thí nghiệm với quy mô công nghiệp, giúp nhanh chóng tạo ra lượng lớn cây giống đồng nhất về di truyền, khỏe mạnh, sạch bệnh để phục vụ cho sản xuất.
- Cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, công nghệ sinh học sẽ được ứng dụng vào hầu hết các khâu trong quá trình trồng trọt (chọn tạo giống, nhân giống, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh,...), giúp phát triển một nền trồng trọt an toàn, bền vững.



Kết nối nghề nghiệp

Kĩ sư công nghệ sinh học là những người tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học, được trang bị các kiến thức, kĩ năng liên quan đến sinh học phân tử, công nghệ gene, công nghệ tế bào, công nghệ lên men,... Công việc chính của họ là nghiên cứu, vận dụng các cơ chế hoạt động của sinh vật sống kết hợp với các quy trình sản xuất hiện đại để tạo ra các sản phẩm sinh học ở quy mô công nghiệp, tạo ra hàng loạt các sản phẩm hữu ích cho đời sống con người, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

IV – MỘT SỐ LƯU Ý VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GENE

I. An toàn lao động

Trong nghiên cứu công nghệ sinh học nói chung và công nghệ sinh học trong trồng trọt nói riêng, con người thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hoá chất độc hại và các nguồn vi sinh vật. Vì vậy, cần đặc biệt chú ý thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường như phòng thí nghiệm phải đảm bảo an toàn theo quy định; cần sử dụng quần áo, khẩu trang, găng tay phù hợp trong quá trình làm việc; việc sử dụng, pha chế, thu gom, tiêu huỷ mẫu vật, hoá chất cần được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.

2. Cây trồng biến đổi gene

Cây trồng biến đổi gene (Genetically Modified Crop – GMC) là loại cây trồng được tạo ra bằng cách sử dụng các kĩ thuật của công nghệ sinh học hiện đại (công nghệ gene) để chuyển một hoặc một số gene chọn lọc nhằm tạo ra cây trồng mang tính trạng mong muốn. Cây trồng biến đổi gene được tạo ra lần đầu tiên là cây thuốc lá mang gene kháng kháng sinh vào năm 1982, chúng được trồng thử nghiệm đầu tiên ở Pháp và Mỹ vào năm 1986.

Hiện nay, việc ứng dụng và thương mại hoá cây trồng biến đổi gene đã được diễn ra khá phổ biến trên toàn thế giới. Do vậy, trong những năm qua, trên thế giới đã có những nghiên cứu và công bố về các lợi ích và rủi ro đối với môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của cây trồng biến đổi gene. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số vấn đề chưa thống nhất của các nhà khoa học và các quốc gia trên thế giới về lợi ích và rủi ro của cây trồng biến đổi gene.

Ở Việt Nam, cây trồng biến đổi gene đã được đầu tư nghiên cứu và khảo nghiệm từ năm 2006. Đến năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi cho gần 30 sự kiện biến đổi gene trên cây ngô và đậu tương. Giấy xác nhận phê duyệt được ban hành sau quá trình xem xét kĩ lưỡng và được chấp thuận bởi Hội đồng An toàn Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi là “không có bất kì ảnh hưởng bất lợi nào đối với con người và vật nuôi”. Đồng thời, các sự kiện đều đã được phê duyệt tại ít nhất 5 quốc gia thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách báo, ... tìm hiểu về quy trình cấp phép trồng và sử dụng sản phẩm cây trồng biến đổi gene ở một số quốc gia trên thế giới.



Luyện tập

1. Trình bày vai trò của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống và nhân giống cây trồng. Cho ví dụ minh hoạ.
2. Trình bày vai trò của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc trừ sâu sinh học. Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em.



Vận dụng

Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói về lợi ích của việc sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh hoặc thuốc trừ sâu sinh học trong trồng trọt đang được áp dụng ở địa phương em.

BÀI 2

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Phân tích được một số hướng ứng dụng của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng.



Những kĩ thuật nào của công nghệ sinh học đang được ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng? Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng đã mang lại ý nghĩa như thế nào?



I – ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

Chỉ thị phân tử (molecular marker) hay còn gọi là chỉ thị di truyền (genetic marker) ở thực vật là đoạn DNA ngắn đã biết vị trí trên nhiễm sắc thể, có liên kết chặt chẽ với gene quy định một tính trạng cụ thể của cây trồng, tạo nên tính đặc trưng để phân biệt giữa các cá thể (ví dụ như tính kháng sâu, bệnh, màu sắc hạt, kích thước quả,...). Liên kết chặt chẽ có nghĩa là trong quá trình sinh sản, chỉ thị phân tử đó luôn được di truyền kèm với tính trạng đang khảo sát cho thế hệ con, do đó nó được sử dụng như một công cụ hữu ích trong chọn tạo giống.

Chỉ thị phân tử cho phép xác định những cá thể mang gene mong muốn ngay ở giai đoạn phát triển sớm của cây, nhờ đó rút ngắn rất nhiều thời gian chọn tạo giống mới, giảm chi phí và công sức do loại bỏ sớm được những cây không mong muốn.

Ví dụ: Giả sử cần chọn tạo một giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và kháng bệnh từ hai dòng thuần G1 và G2. Dòng G1 có năng suất cao, chất lượng gạo ngon nhưng lại dễ nhiễm bệnh. Dòng G2 có năng suất, chất lượng trung bình nhưng có khả năng kháng bệnh. Hi vọng là bằng cách lai giữa G1 và G2 kết hợp với chọn lọc có thể thu được giống có năng suất cao, chất lượng tốt và kháng bệnh tốt. Nếu việc này được thực hiện bằng phương pháp chọn giống truyền thống thì sau mỗi lần lai tạo sẽ phải trồng lại tất cả các con lai, đợi chúng trưởng thành và đánh giá từng tính trạng để chọn ra cây mong muốn.

Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và tốn kém. Nếu ứng dụng chỉ thị phân tử thì ngay sau khi tạo ra các con lai đã có thể xác định được cây nào có mang đầy đủ các gene mong muốn để giữ lại và tiếp tục đánh giá, các cây còn lại có thể loại bỏ, nhờ đó sẽ rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được công sức và chi phí.

Nhờ ứng dụng chỉ thị phân tử, các nhà khoa học đã tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có các ưu điểm vượt trội như các giống lúa kháng bệnh đạo ôn, bạc lá, giống lúa chịu mặn, hạn, giống khoai tây kháng bệnh mốc sương,...

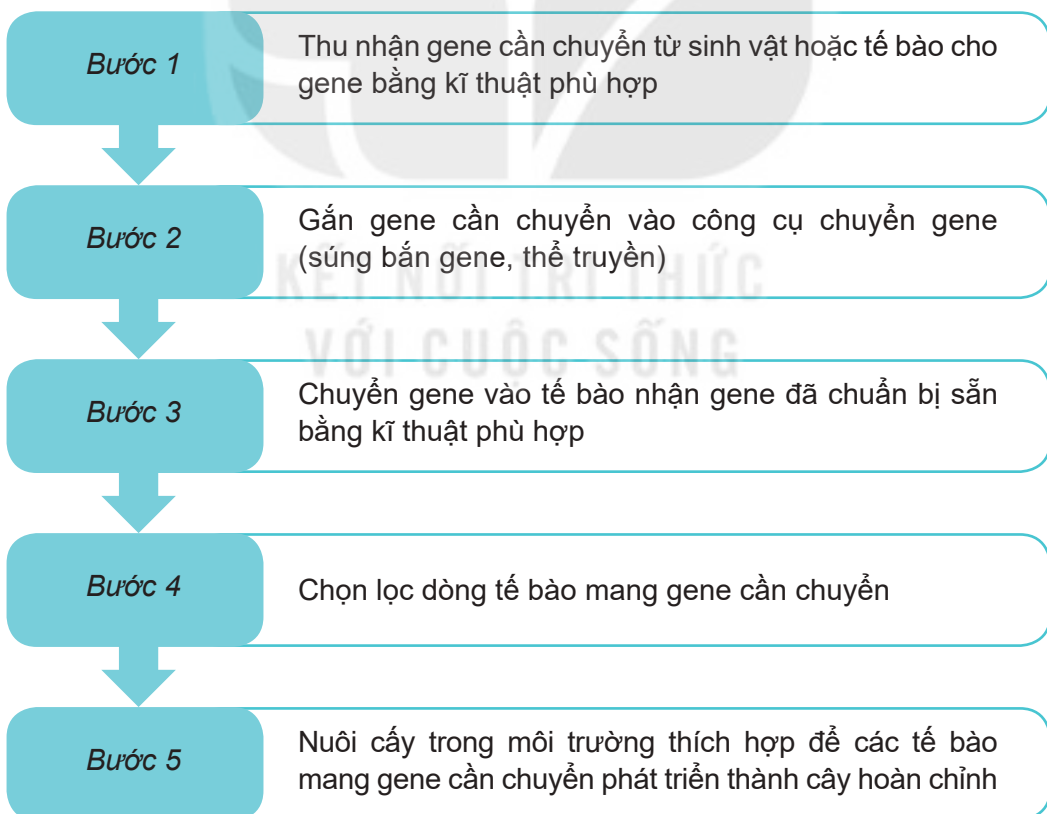


Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về các ứng dụng của chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống cây trồng.

II – ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHUYỂN GENE TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

Kỹ thuật **chuyển gene** là kỹ thuật chuyển một đoạn DNA từ tế bào này (tế bào cho) sang tế bào khác (tế bào nhận). Kỹ thuật chuyển gene được áp dụng khá phổ biến ở cây trồng, gồm các bước cơ bản sau (Hình 2.1):

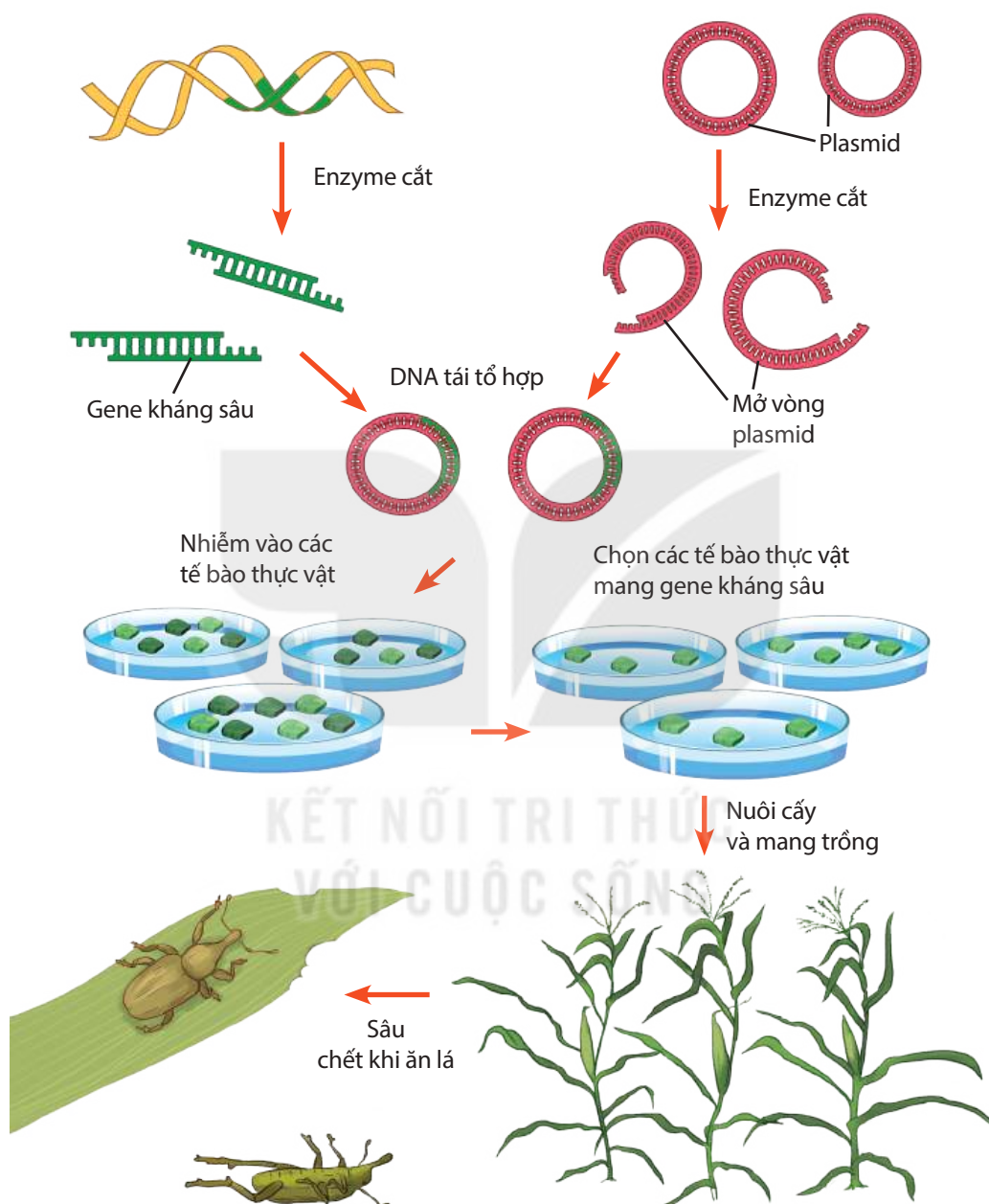


Hình 2.1. Các bước cơ bản trong quy trình chuyển gene vào cây trồng

Đã có nhiều giống cây trồng mới được tạo ra nhờ ứng dụng kỹ thuật chuyển gene như các giống ngô, giống bông, giống đậu tương năng suất cao, kháng sâu và thuốc diệt cỏ,...

Khám phá

Quan sát Hình 2.2 và mô tả các bước trong quy trình chuyển gene kháng sâu vào cây trồng.



Hình 2.2. Sơ đồ chuyển gene kháng sâu vào cây trồng

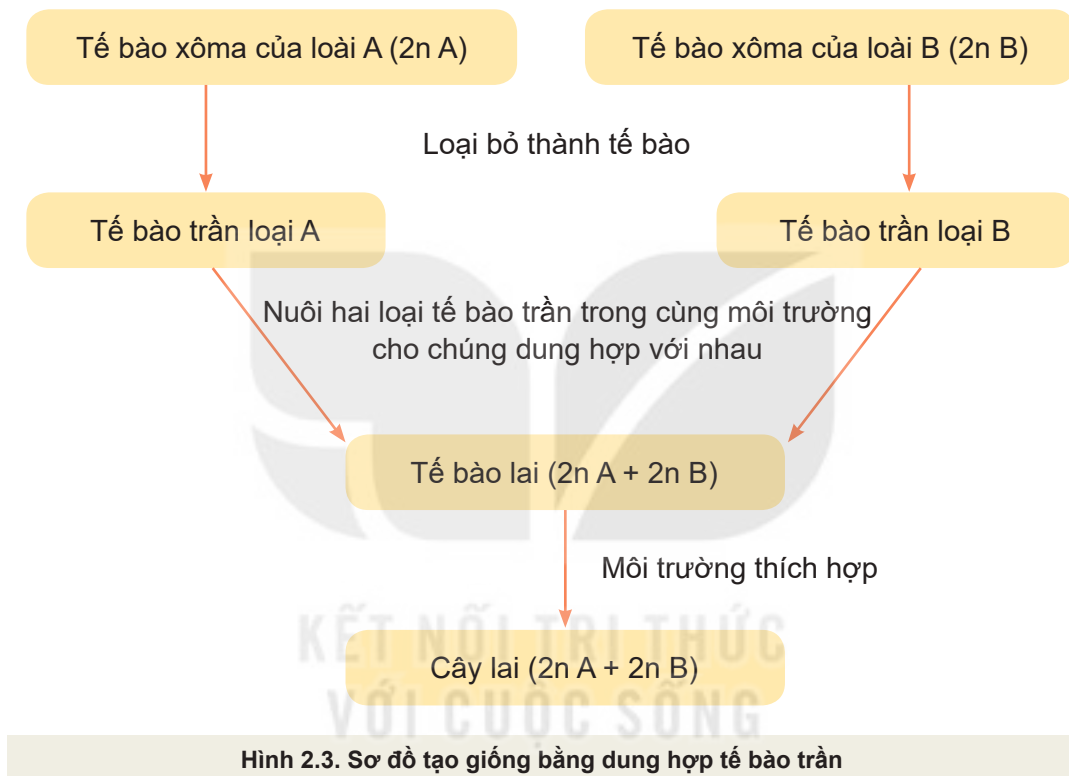
Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về các bước trong quy trình chuyển gene vào cây trồng.

III – ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

Dung hợp tế bào trần (hay còn gọi là lai xôma) là kỹ thuật hợp nhất nhiều loại tế bào xôma của các loài khác nhau để tạo thành tế bào lai, sau đó cho tế bào lai phát triển thành cơ thể mới mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của các loài ban đầu (Hình 2.3). Dung hợp tế bào trần là một kỹ thuật hiện đại của công nghệ tế bào, kỹ thuật này có thể tạo ra các giống cây lai khác loài mà bằng phương pháp truyền thống không thể đạt được.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật dung hợp tế bào trần các nhà khoa học đã tạo thành công một số dòng cây lai khác loài như cây lai giữa các loài thuốc lá, khoai tây, khoai tây với cà chua,...



Khám phá

Quan sát Hình 2.3 và mô tả quá trình chọn tạo giống cây trồng bằng kỹ thuật dung hợp tế bào trần.



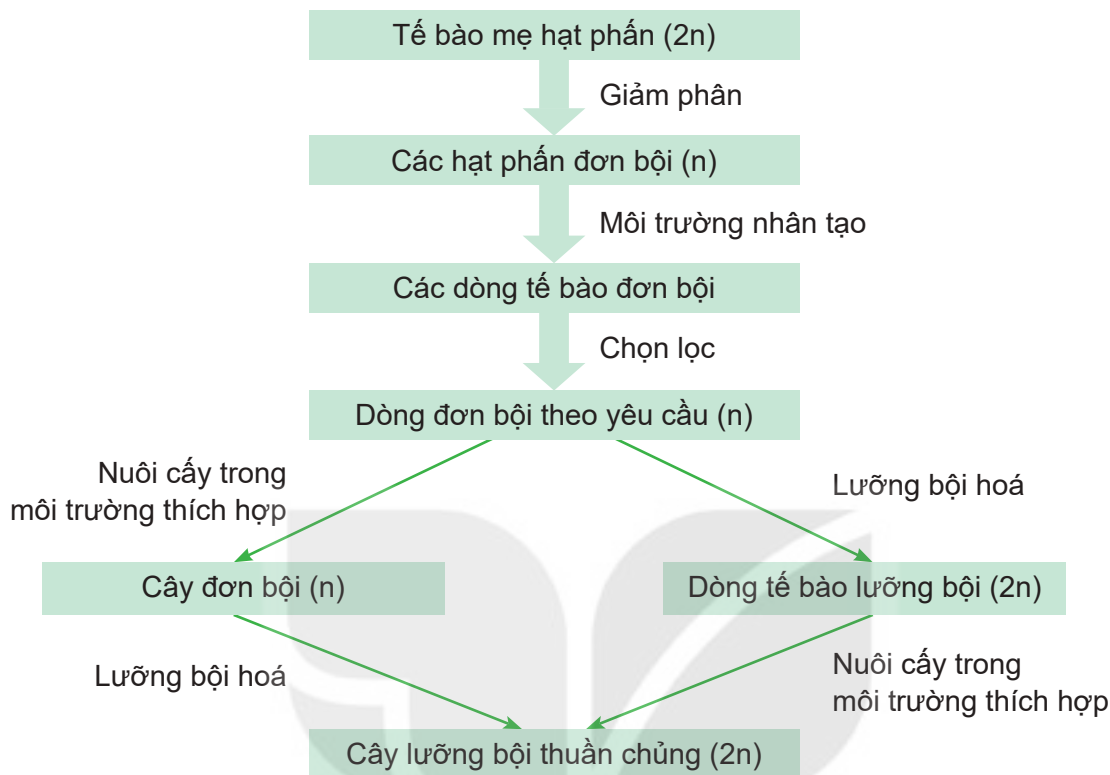
Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về thành tựu của chọn tạo giống bằng dung hợp tế bào trần.

IV – ỨNG DỤNG NUÔI CẤY HẠT PHẤN TRONG CHỌN TẠO GIỐNG THUẦN CHỦNG

Các hạt phấn đơn bội (n) được nuôi cấy trong môi trường nhân tạo để tạo các dòng tế bào đơn bội khác nhau. Sử dụng môi trường chọn lọc để chọn các dòng tế bào đơn bội phù hợp với mục đích. Sử dụng tác nhân gây đột biến để lưỡng bội hoá các dòng tế bào đơn bội, nuôi cấy các tế bào lưỡng bội trong môi trường thích hợp để phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây thu được đều là những cây thuần chủng (Hình 2.4).

Bằng kĩ thuật nuôi cấy hạt phấn, các nhà khoa học đã tạo ra được các dòng lúa, ngô đơn bội thuần chủng, có khả năng chống chịu tốt với các điều kiện bất lợi của môi trường như chịu lạnh, chịu mặn, chịu phèn,...



Hình 2.4. Sơ đồ tạo giống thuần chủng bằng nuôi cấy hạt phấn



Khám phá

Quan sát Hình 2.4 và mô tả quá trình chọn tạo giống cây trồng thuần chủng bằng nuôi cấy hạt phấn.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về thành tựu của chọn tạo giống bằng nuôi cấy hạt phấn.



Luyện tập

1. Trình bày vai trò của chỉ thị phân tử, kĩ thuật chuyển gene, dung hợp tế bào trần và nuôi cấy hạt phấn trong chọn tạo giống cây trồng.
2. Nêu một số triển vọng của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng.



Vận dụng

Để chọn tạo giống cây trồng kháng sâu, bệnh cần ứng dụng kĩ thuật nào của công nghệ sinh học? Giải thích.

BÀI 3

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Phân tích được một số hướng ứng dụng của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón.



Công nghệ sinh học có vai trò như thế nào trong sản xuất phân bón? Những loại phân bón nào được sản xuất bằng công nghệ sinh học? Quy trình sản xuất các loại phân bón đó có gì đặc biệt?

I – ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ TỪ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

1. Nguồn nguyên liệu

Nguồn nguyên liệu là các phế phụ phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, vỏ cà phê, bã mía, phân chuồng, phụ phẩm lò mổ,...

2. Vi sinh vật sử dụng

- Vi khuẩn *Bacillus subtilis* có khả năng sản sinh nhiều hệ enzyme như amylase, protease,... và một số kháng sinh có khả năng ức chế sự sinh trưởng, giết chết một số vi khuẩn và nấm gây bệnh.
- *Lactobacillus* sp. có khả năng sinh ra acid lactic, tạo ra một môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn và nấm gây bệnh, kể cả các vi khuẩn gây thối rữa giúp khử mùi hôi.
- *Trichoderma* sp. là nấm đối kháng có khả năng phân huỷ mạnh cellulose từ xác thực vật nhờ khả năng sản sinh hệ enzyme cellulase cao, đồng thời sản sinh một số kháng sinh ức chế sự phát triển của nấm bệnh và có khả năng sản sinh một số chất điều tiết sinh trưởng giúp cây trồng phát triển.

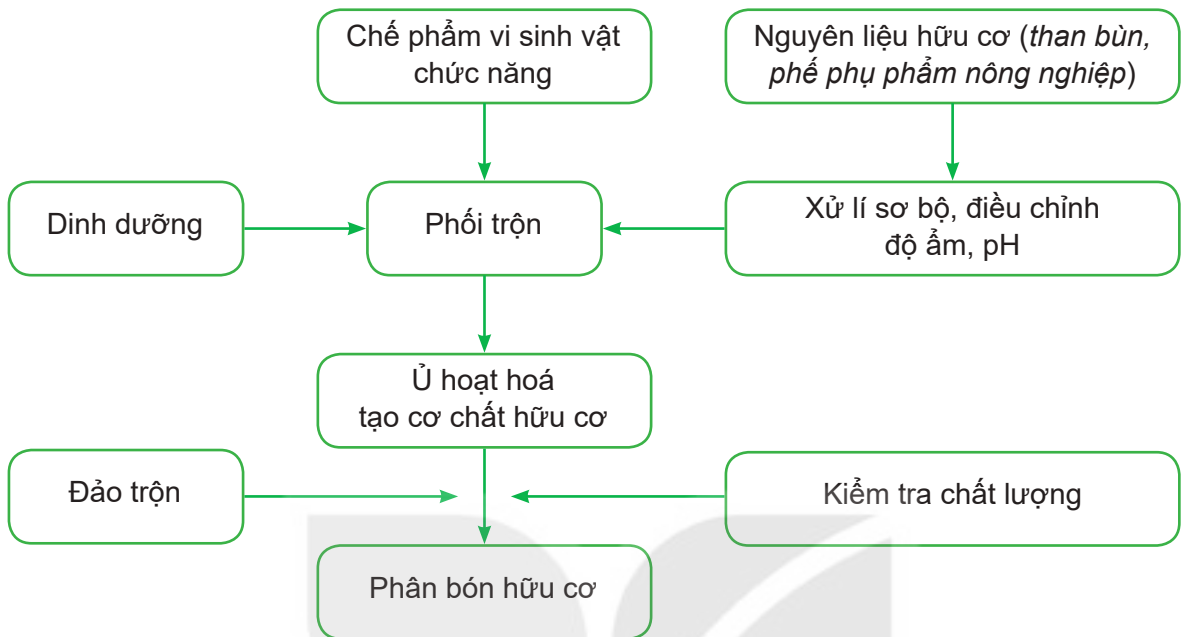


Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về các loại vi sinh vật được sử dụng trong sản xuất phân bón hữu cơ.

3. Quy trình sản xuất

Sản xuất phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp gồm các bước cơ bản sau:



Hình 3.1. Quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp



Khám phá

Quan sát Hình 3.1 và mô tả quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu về thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ.

II – ỨNG DỤNG SẢN XUẤT PHÂN LÂN HỮU CƠ

I. Nguồn nguyên liệu

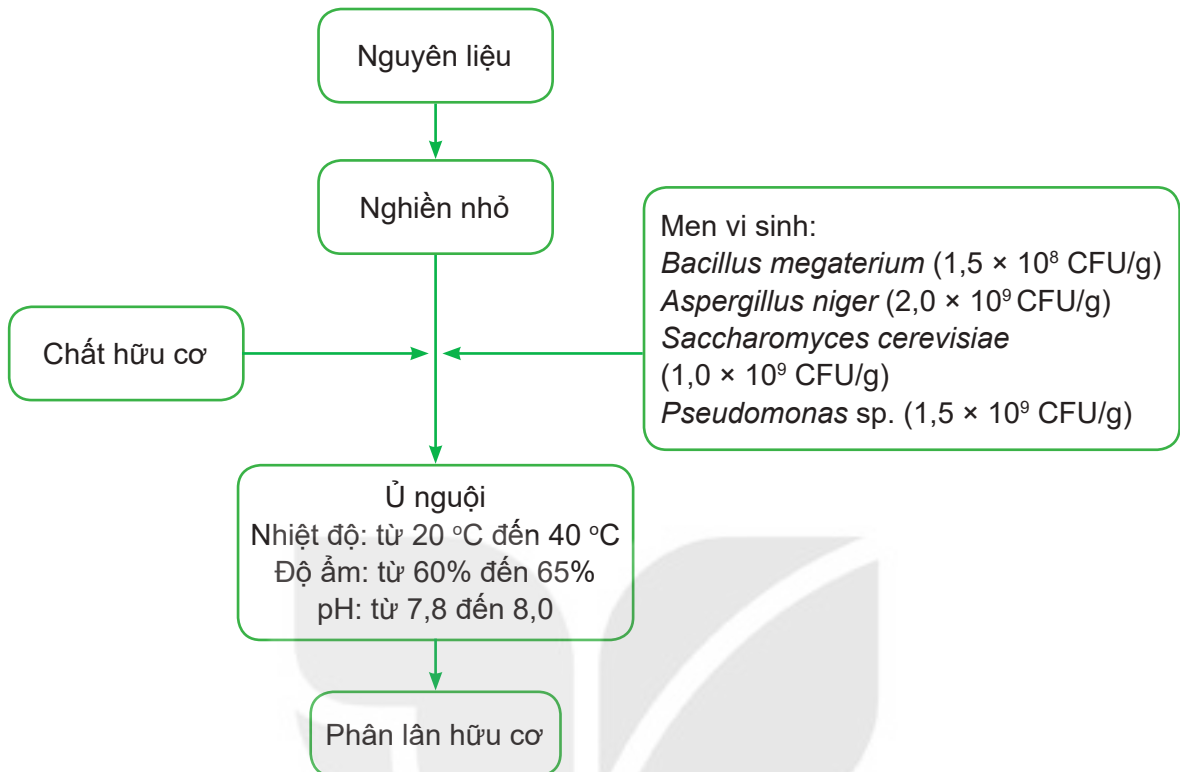
Nguyên liệu sản xuất phân lân hữu cơ chủ yếu là phosphorite và apatite. Phosphorite thường có màu vàng đất, màu xám hoặc vàng nâu, apatite thường có màu xám xanh. Hàm lượng lân nguyên chất (P_2O_5) của hai dạng này chiếm dưới 40%. Riêng apatite có chứa thêm từ 40% đến 50% vôi và một số nguyên tố vi lượng như Fe, Mn, Mg, Cu.

2. Vi sinh vật sử dụng

Vi sinh vật sử dụng chủ yếu là *Bacillus* sp., *Pseudomonas* sp. và nấm *Aspergillus niger*. Đây là những loại vi sinh vật có khả năng phân giải cao lân vô cơ thành lân hữu cơ.

3. Quy trình sản xuất

Sản xuất phân lân hữu cơ gồm các bước cơ bản sau (Hình 3.2):



Hình 3.2. Quy trình sản xuất phân lân hữu cơ



Thông tin bổ sung

CFU là đơn vị được sử dụng trong vi sinh để ước tính số lượng vi khuẩn hoặc tế bào nấm trong một mẫu nhất định. Thông thường kết quả được đưa ra là CFU/mL (số lượng vi khuẩn hoặc tế bào nấm có trong 1 mL) đối với mẫu là chất lỏng và CFU/g (số lượng vi khuẩn hoặc tế bào nấm có trong 1 gam) đối với mẫu là chất rắn.



Khám phá

Quan sát Hình 3.2 và mô tả quy trình sản xuất phân lân hữu cơ.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu về thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân lân hữu cơ.

III – ỨNG DỤNG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ VỎ GIÁP XÁC

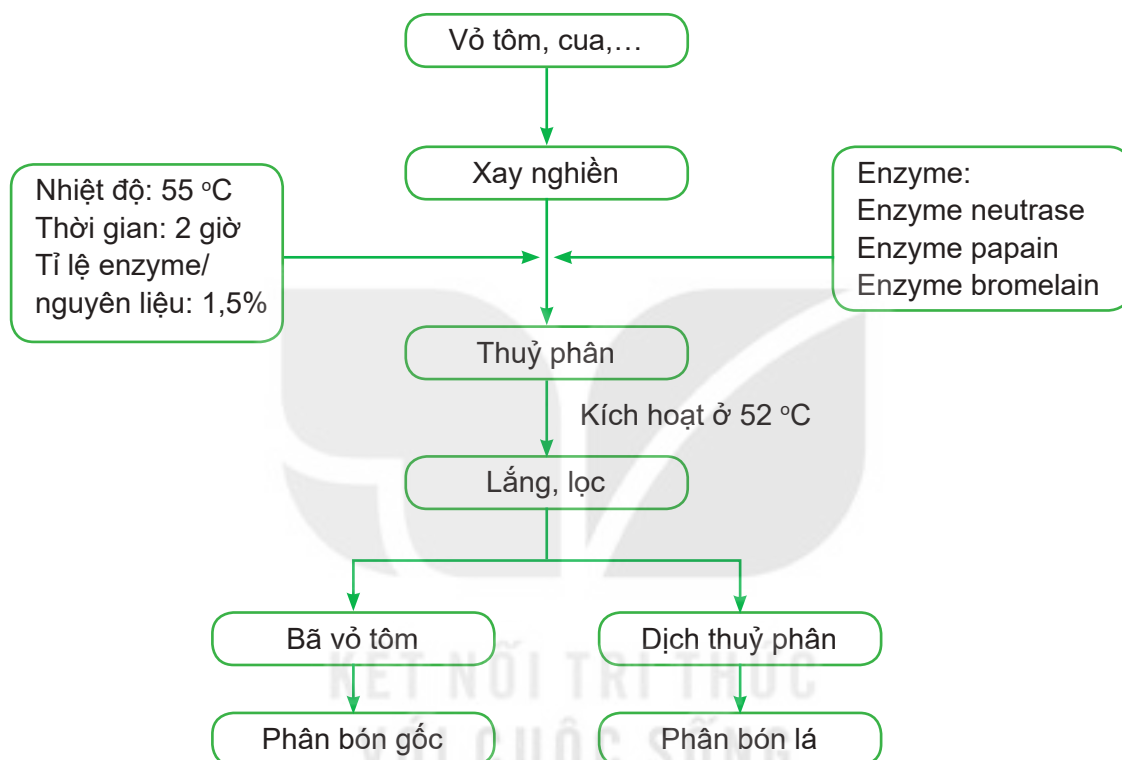
I. Nguồn nguyên liệu

Vỏ các loài giáp xác như tôm, cua, ghẹ,...

2. Enzyme sử dụng

Enzyme sử dụng chủ yếu là enzyme neutrase, enzyme papain và enzyme bromelain.

3. Quy trình sản xuất



Hình 3.3. Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ vỏ giáp xác



Khám phá

Quan sát Hình 3.3 và mô tả quy trình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ vỏ giáp xác.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu về thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ từ vỏ giáp xác.

IV – ỨNG DỤNG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC CHỨA AMINO ACID TỪ PHỤ PHẨM LÒ MỎ

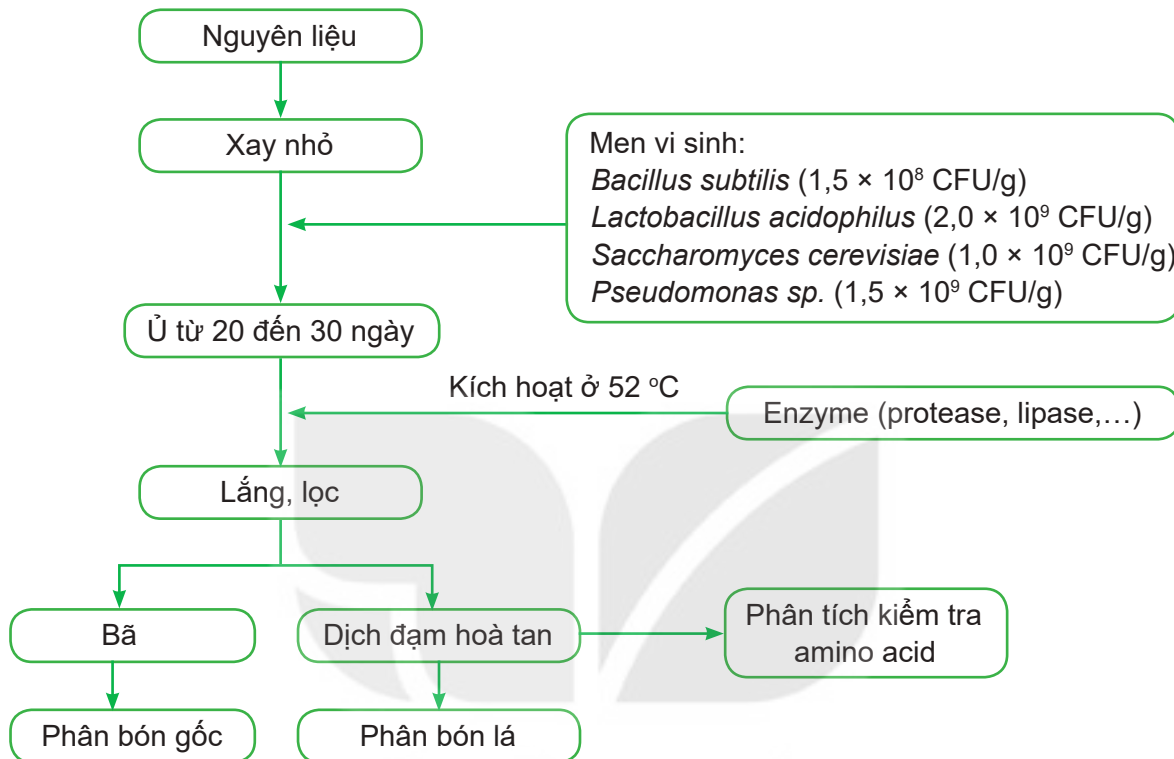
I. Nguồn nguyên liệu

Nguồn nguyên liệu chủ yếu là phụ phẩm lò mổ, ngoài ra có thể sử dụng đầu cá, xương cá, trùn quế (*Perionyx excavatus*) và các phụ phẩm giàu protein khác,...

2. Vi sinh vật sử dụng

Các chủng vi sinh vật có khả năng tạo ra hệ enzyme protease và lipase cao để thủy phân các hợp chất cao phân tử thành amino acid và các hợp chất dễ tiêu khác. Một số chủng vi sinh vật phổ biến là *Bacillus* sp., *Lactobacillus* sp., *Pseudomonas* sp., *Saccharomyces cerevisiae*,...

3. Quy trình sản xuất



Hình 3.4. Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học chứa amino acid từ phụ phẩm lò mổ



Khám phá

Quan sát Hình 3.4 và mô tả quy trình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học chứa amino acid từ phụ phẩm lò mổ.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu về thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ sinh học chứa amino acid từ phụ phẩm lò mổ.



Luyện tập

1. Mô tả quy trình sản xuất phân lân hữu cơ.
2. So sánh các quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp, từ vỏ giáp xác và từ phụ phẩm lò mổ.



Vận dụng

Hãy đề xuất quy trình sản xuất phân bón hữu cơ phù hợp với tình hình sản xuất ở địa phương em.

BÀI 4

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Phân tích được ứng dụng công nghệ sinh học trong phát hiện nhanh virus gây bệnh cây trồng và trong sản xuất chế phẩm vi sinh phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.



Công nghệ sinh học có vai trò như thế nào trong bảo vệ thực vật? Những loại chế phẩm bảo vệ thực vật nào được sản xuất bằng công nghệ sinh học? Chúng có ưu và nhược điểm gì?

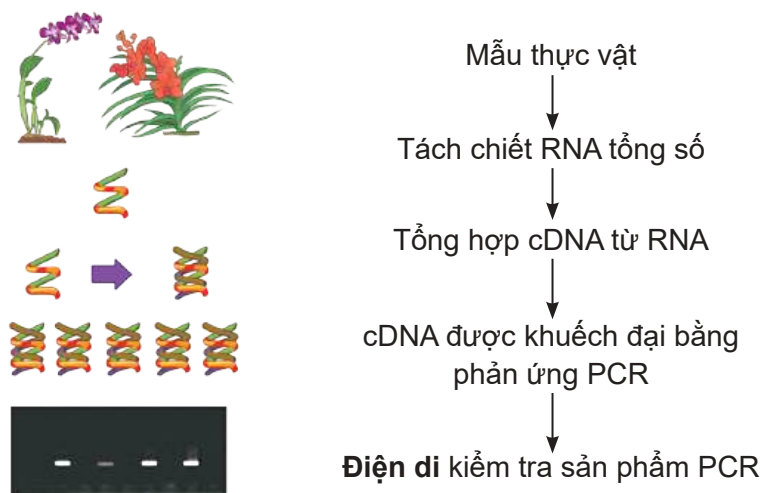
I – ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN NHANH VIRUS HẠI CÂY TRỒNG

Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, cây trồng thường bị các loại dịch hại làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Đặc biệt, các bệnh do virus gây ra cực kì khó kiểm soát, nếu bị nặng thì phải bỏ hoang đất trên năm năm để hạn chế sự lây lan. Vì vậy, việc phát hiện sớm các loại bệnh gây hại cho cây trồng là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng trừ và chăm sóc cây trồng, giúp ngăn chặn và giảm thiểu tối đa tổn thất do bệnh hại gây ra.

Nhờ ứng dụng công nghệ sinh học, rất nhiều loại virus gây bệnh cho cây trồng đã được phát hiện kịp thời.

Khám phá

Quan sát Hình 4.1, mô tả quy trình phát hiện sớm virus gây bệnh cho cây trồng.



Hình 4.1. Quy trình phát hiện virus gây bệnh trên cây trồng



Thông tin bổ sung

- cDNA (Complementary DNA): là phân tử DNA bổ sung được tổng hợp từ RNA nhờ quá trình phiên mã ngược.
- PCR (Polymerase Chain Reaction): là kĩ thuật được sử dụng để nhân bản DNA hoặc đoạn DNA ngoài cơ thể sống, làm tăng số lượng DNA ban đầu theo mong muốn.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu về một số thành tựu ứng dụng công nghệ sinh học phát hiện nhanh virus gây hại cây trồng.

II – ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH VẬT PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I. Khái niệm

Chế phẩm vi sinh vật phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng là những chế phẩm có chứa vi sinh vật (có thể là vi khuẩn, virus hoặc tuyến trùng) thường ở dạng tiềm sinh là các bào tử hoặc nang, có thể tồn tại lâu dài trong điều kiện sống không thuận lợi. Những chế phẩm này có khả năng phòng trừ các loại sâu, bệnh hại cây trồng nhưng an toàn với con người, động vật và môi trường.

Một số loại vi sinh vật được sử dụng phổ biến để sản xuất chế phẩm vi sinh vật phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng như vi khuẩn *Bacillus thuringiensis*, nấm *Streptomyces avermitilis*, nấm *Trichoderma*, virus nhân đa diện *Nucleopolyhedrovirus* (NPV).

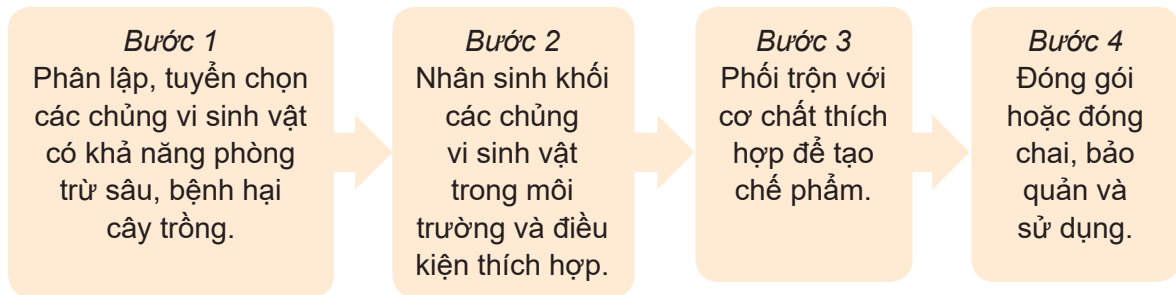


Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu về thành phần của một số loại chế phẩm vi sinh vật và cơ chế phòng trừ sâu, bệnh hại của chúng.

2. Quy trình sản xuất

Mỗi loại chế phẩm vi sinh vật khác nhau có quy trình sản xuất khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều có các bước cơ bản sau (Hình 4.2) :



Hình 4.2. Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu về quy trình sản xuất, sử dụng và bảo quản một số loại chế phẩm vi sinh vật phổ biến để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

3. Ưu, nhược điểm của chế phẩm vi sinh vật

a) Ưu điểm

- Chế phẩm vi sinh vật có hiệu quả phòng trừ lâu dài, đặc biệt có thể hạn chế hiện tượng kháng thuốc của sâu, bệnh hại và tạo ra nông sản sạch, an toàn.
- Các chế phẩm vi sinh vật hầu như không gây hại cho người và các sinh vật có ích nên vẫn đảm bảo sự cân bằng sinh học trong tự nhiên, đồng thời ít để lại dư lượng độc trên nông sản và thời gian cách li ngắn, do đó an toàn với sức khỏe con người và môi trường.

b) Nhược điểm

- Chế phẩm vi sinh vật thường có hiệu quả chậm hơn và giá thành cao hơn so với thuốc trừ sâu hoá học.
- Do có chứa các vi sinh vật sống nên chế phẩm vi sinh vật yêu cầu bảo quản khắt khe hơn so với thuốc trừ sâu hoá học.



Luyện tập

1. Trình bày quy trình phát hiện nhanh một loại virus gây bệnh cho cây trồng.
2. Mô tả quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.



Vận dụng

1. Hãy trao đổi với người thân, bạn bè về ưu điểm của chế phẩm vi sinh vật phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
2. Mô tả quy trình bảo quản, sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng đang được sử dụng ở gia đình, địa phương em.

BÀI 5

GIỚI THIỆU VỀ HOA, CÂY CẢNH

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được khái niệm, vai trò của hoa, cây cảnh trong đời sống con người.
- Yêu thích công việc trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh.



Hoa, cây cảnh là gì?
Chúng có vai trò như
thế nào đối với đời
sống con người?



I – KHÁI NIỆM

Hoa, cây cảnh là các loài thực vật được con người lựa chọn để trồng nhằm trang trí cho không gian sống hoặc sử dụng theo sở thích. Nó tượng trưng cho các giá trị thẩm mỹ, văn hoá, tín ngưỡng và sức sống của thiên nhiên.

Nghề trồng hoa, cây cảnh là khoa học, nghệ thuật và thực hành trồng trọt các loại cây hoa, cây cảnh nhằm mục đích trang trí, làm đẹp cho các khu vườn hoặc các không gian công cộng (Hình 5.1). Ngoài ra, nghề trồng hoa còn phục vụ cho ngành mĩ phẩm, dược phẩm, thực phẩm,...



Hình 5.1. Tạo hình bằng hoa và cây cảnh



Thông tin bổ sung

Hoa, cây cảnh rất phong phú và đa dạng. Con người luôn tìm kiếm, lai tạo các loài mới để đáp ứng nhu cầu thưởng thức và sử dụng. Phân loại cây hoa, cây cảnh có thể dựa vào mục đích sử dụng, nguồn gốc phân bố hay đặc điểm sinh trưởng.

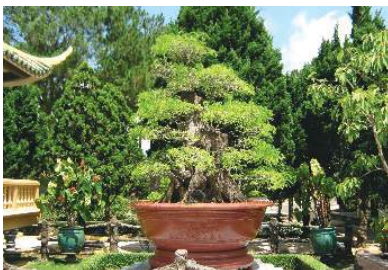
II – VAI TRÒ CỦA HOA, CÂY CẢNH

Khám phá

Quan sát Hình 5.2, kết hợp với hiểu biết của bản thân, nêu vai trò của hoa và cây cảnh đối với đời sống con người.



a) Hoa hồng
được dùng làm mỹ phẩm



b) Cây bon sai
dùng làm cảnh



c) Cây hoa giấy
làm cảnh

Hình 5.2. Một số vai trò của hoa, cây cảnh

Hoa, cây cảnh có vai trò rất quan trọng trong đời sống con người. Việc trồng hoa, cây cảnh tạo không gian đẹp, đem lại cảm giác thoải mái, thư giãn và nhiều giá trị về tinh thần cho con người. Đặc biệt, hoa và cây cảnh hiện nay được trồng để tạo cảnh quan, phát triển du lịch để thu hút khách trong nước và quốc tế ở nhiều vùng miền trong cả nước.

Sản xuất hoa, cây cảnh cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng thông thường khác trong cùng điều kiện canh tác. Do đó, việc sản xuất hoa, cây cảnh góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình ở nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều loại hoa, cây cảnh có tác dụng làm thuốc, làm mỹ phẩm và thực phẩm có giá trị như hoa hồng, trà hoa vàng, hoa sen, hoa cúc, hoa lan,... Ngoài ra, nhiều loài hoa, cây cảnh còn có giá trị về văn hoá, tín ngưỡng và tâm linh.



Kết nối năng lực

Em hãy tìm hiểu về ý nghĩa của một số loại hoa, cây cảnh phổ biến ở Việt Nam.



Thông tin bổ sung

- Năm 2019, nước ta có gần 45 000 ha hoa và cây cảnh, thu nhập bình quân khoảng 350 triệu đồng/ha/năm, giá trị sản lượng ước tính đạt 15 000 tỉ đồng/năm, trong đó xuất khẩu xấp xỉ 80 triệu USD/năm.
- Thị trường hoa và cây cảnh trên toàn thế giới không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2019, giá trị sản xuất toàn thế giới đạt 42,2 tỉ USD, tăng hai lần so với những năm cuối thế kỉ XX.

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2019)

III – NGHỀ TRỒNG HOA, CÂY CẢNH Ở VIỆT NAM

Nghề trồng hoa, cây cảnh ở nước ta đã có lịch sử từ lâu đời, hình thành một số vùng trồng hoa nổi tiếng như làng hoa Mê Linh – Hà Nội, Sa Pa – Lào Cai, Đà Lạt – Lâm Đồng, Sa Đéc – Đồng Tháp (Hình 5.3). Bên cạnh đó là một số làng nghề trồng cây cảnh, cây bon sai như Nam Điền – Nam Định, Phụng Công – Hưng Yên, Nhơn An – Bình Định,...



a) Vườn hoa ở Mê Linh – Hà Nội



b) Vườn hoa ở Sa Đéc – Đồng Tháp

Hình 5.3. Một số làng nghề sản xuất hoa ở Việt Nam

Tốc độ phát triển của nghề trồng hoa, cây cảnh ở nước ta tăng nhanh theo sự phát triển của kinh tế – xã hội. So với năm 2000, diện tích trồng hoa, cây cảnh ở nước ta năm 2019 đã tăng 6,6 lần, giá trị sản lượng tăng 17,2 lần. Sản xuất hoa được phân bố ở hầu khắp các địa phương nhưng có ba vùng trồng hoa lớn là đồng bằng sông Hồng (chiếm khoảng 34% diện tích trồng hoa của cả nước), Tây Nguyên (khoảng 34%) và đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 12%).

(Nguồn: *Chuyên trang Hội nhập, Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển*, 2021)



Kết nối nghề nghiệp

Hiện nay, nghề làm vườn đang phát triển mạnh mẽ, được đông đảo người dân tham gia. Hội làm vườn có mạng lưới từ trung ương đến địa phương. Hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kĩ thuật; xuất bản các tài liệu, sách, báo hướng dẫn kĩ thuật trồng cây; phổ biến kinh nghiệm làm vườn trên cả nước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của nghề làm vườn.

Một số trường đại học đào tạo các ngành liên quan đến nghề làm vườn như Công nghệ rau – hoa – quả và cảnh quan, Cảnh quan và kĩ thuật hoa viên,...



Luyện tập

Theo em, nghề trồng hoa, cây cảnh đem lại những lợi ích gì?



Vận dụng

Hãy cho biết bốn loại cây Tùng – Cúc – Trúc – Mai có ý nghĩa như thế nào theo quan niệm của người Việt Nam. Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em.

BÀI 6

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA HỒNG

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa hồng.
- Lựa chọn được quy trình nhân giống phù hợp cho cây hoa hồng.
- Mô tả được quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh trên cây hoa hồng, thu hoạch và bảo quản hoa hồng cắt cành.



Hoa hồng được trồng và chăm sóc như thế nào? Chúng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của vùng miền nào? Quy trình nhân giống hoa hồng được thực hiện như thế nào?



I – ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH CỦA CÂY HOA HỒNG

Hoa hồng (tên khoa học là *Rosa* sp.) là loài hoa đẹp, hương thơm, màu sắc đa dạng, được trồng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bộ rễ hoa hồng phát triển tương đối rộng, có nhiều rễ phụ; thân có dạng thân bụi hoặc dây leo, một số loại thân có gai; lá hoa hồng là lá kép lông chim mọc cách, có từ 3 đến 9 lá chét, mép lá có răng cưa nhỏ; hoa lưỡng tính, mọc đơn lẻ hoặc thành chùm, đa số hoa hồng có nhiều lớp cánh, đài hoa có màu xanh; quả hình trái xoan, chứa hạt có lông mịn (Hình 6.1).



a) Lá



b) Hoa



c) Quả



d) Hạt

Hình 6.1. Một số đặc điểm thực vật học của hoa hồng

Hoa hồng là loại cây ưa khí hậu ôn hoà, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng, phát triển từ 18 °C đến 25 °C. Nhiệt độ quá cao làm cây sinh trưởng kém, hoa nhanh tàn, nhiệt độ thấp làm cho cành nảy lộc kém, nụ hoa bị chết.

Độ ẩm không khí thích hợp cho hoa hồng là từ 80% đến 85%, độ ẩm đất từ 60% đến 65%. Hoa hồng là loại cây khá mẫn cảm với điều kiện độ ẩm cao, mưa nhiều. Trong điều kiện này, cây dễ bị các loại nấm gây hại làm giảm chất lượng cây hoa

Hoa hồng là cây ưa sáng, thời gian chiếu sáng khoảng 8 giờ – 10 giờ/ngày. Cường độ ánh sáng thích hợp từ 8 500 lux đến 10 000 lux. Việc trồng hoa hồng trong các điều kiện ánh sáng yếu dễ làm cây còi cọc, phát triển kém và nhiều bệnh.

Đất trồng hoa hồng phù hợp là đất thịt hoặc đất cát pha, pH từ 5,5 đến 6,5, thông thoáng, dễ thoát nước.

Hoa hồng là loại cây yêu cầu điều kiện dinh dưỡng khá cao. Cây cần nhiều phân đạm vào thời kì phát sinh cành/nhánh cho đến lúc phân hoá mầm hoa. Phân lân giúp cây nhanh ra hoa, thân cứng cáp, hoa lâu tàn, rễ to. Phân kali rất cần cho hoa hồng vào thời kì kết nụ cho đến khi ra hoa, tạo quả. Thiếu kali làm cho cây không ra nụ, lá non thường có màu hung đỏ, rìa lá thường xuất hiện mô chết; thừa kali làm chậm quá trình hoá già của lá.



Khám phá

Em hãy mô tả một số đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của một số loại hoa hồng ở địa phương.



Thông tin bổ sung

Hoa hồng xanh là một loài thuộc họ hoa hồng, được các nhà khoa học tạo ra từ năm 2004 nhờ ứng dụng công nghệ gene. Hoa có màu sắc dao động từ xanh nước biển đến màu tím. Đây là một trong những loại hoa hồng được ưa thích và có tính thẩm mỹ cao (Hình 6.2).

(Nguồn: *Báo Khuyến Nông*, 2021)



Hình 6.2. Hoa hồng xanh

II – NHÂN GIỐNG HOA HỒNG

Hoa hồng có thể nhân giống bằng phương pháp hữu tính (bằng hạt), phương pháp vô tính (giâm cành, chiết cành, nuôi cấy mô,...), trong đó biện pháp nhân giống thường được áp dụng trong sản xuất là giâm cành. Quy trình giâm cành hoa hồng gồm các bước chính sau:

Bước 1 Chuẩn bị giá thể

Giá thể được sử dụng có thể là cát sạch; giá thể phối trộn từ đất, xơ dừa, trấu hun hoặc giá thể chuyên dụng để giâm cành. Tiến hành khử trùng và tạo ẩm cho giá thể trước khi giâm. Đóng giá thể thành từng bầu riêng trước khi giâm để tiện cho việc chăm sóc và vận chuyển.

Bước 2 Cắt cành giâm

Cành giâm (được cắt từ cây mẹ) là các cành đã ra hoa, cành mập, không bị sâu, bệnh. Tiến hành tỉa bớt lá và cắt thành từng đoạn ngắn từ 3 cm đến 5 cm, có từ 1 đến 3 mắt ngủ, giữ lại từ 1 đến 2 lá chết trên cành giâm (Hình 6.4a).

Bước 3 Cắm cành giâm

Nhúng phần gốc của cành giâm vào dung dịch kích thích ra rễ (Hình 6.4b). Cắm cành giâm thẳng đứng vào giá thể đã được chuẩn bị, sâu từ 1 cm đến 1,5 cm; cắm ngay ngắn. Khoảng cách giữa các cành giâm từ 4 cm đến 5 cm (Hình 6.4c).

Bước 4 Chăm sóc cành giâm

Tưới ẩm tối đa cho giá thể và đảm bảo độ ẩm không khí bão hoà trong vườn ươm.

Hình 6.3. Quy trình nhân giống hoa hồng bằng giâm cành



a) Cành giâm ở hoa hồng



b) Nhúng cành giâm trong dung dịch kích thích ra rễ



c) Giâm cành trong giá thể

Hình 6.4. Các bước giâm cành hoa hồng

Ưu điểm của phương pháp giâm cành là đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp. Giâm cành hoa hồng được sử dụng để nhân nhanh với số lượng lớn nhằm mục đích sản xuất thương mại.

Nhược điểm của phương pháp này là cây thường có sức sống, khả năng chống chịu sâu, bệnh kém. Ngoài ra nếu cắt nhiều cành để giâm sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây mẹ.



Thông tin bổ sung

Biện pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào là biện pháp tiên tiến được áp dụng trên cây hoa hồng khá hiệu quả. Biện pháp này giúp duy trì giống sạch bệnh, các giống quý và nhân nhanh với số lượng lớn. Tuy nhiên, biện pháp này đòi hỏi chi phí cao và kỹ thuật phức tạp hơn các biện pháp nhân giống khác.



Kết nối năng lực

Em hãy tìm hiểu các biện pháp nhân giống vô tính khác áp dụng trên cây hoa hồng. Tại sao các biện pháp này ít phổ biến hơn biện pháp giâm cành?

III – QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

I. Kỹ thuật trồng

a) Thời vụ trồng hoa hồng

Thời vụ trồng thích hợp nhất là từ tháng 2 đến tháng 3 hoặc tháng 10 hằng năm.

b) Làm đất

Đối với hoa hồng trồng trực tiếp trên đất, cần làm đất cao hoặc lên thành luống. Đất được làm tơi, sau đó lên luống rộng từ 60 cm đến 100 cm, cao từ 20 cm đến 25 cm. Hoa hồng trồng chậu sử dụng giá thể phối trộn từ các loại vật liệu như mùn cưa, xơ dừa, trấu hun,... để tạo độ xốp và thông thoáng; kết hợp với sử dụng phân bón để cung cấp dinh dưỡng cho cây.

c) Trồng cây

Trồng hoa hồng trên luống đất hoặc trong chậu đều cần chú ý đảm bảo mật độ phù hợp cho cây sinh trưởng tốt. Đặt cây vào hố đất, lấp đất ngang với cổ rễ hoặc bề mặt bầu cây. Sau khi lấp đất cần ấn nhẹ xung quanh bầu để giữ cây đứng thẳng, tưới ẩm nước cho cây (Hình 6.5).



Hình 6.5. Trồng hoa hồng trên đất

2. Chăm sóc

a) Tưới nước

Hoa hồng là loài cây rất cần nước, đặc biệt là với hoa hồng cắt cành, cần phải tưới ẩm trước khi cắt. Sau khi bón phân cũng cần cung cấp nước nhiều để tránh cho cây bị ngộ độc.

b) Bón phân

Hoa hồng là loại cây cần nhiều dinh dưỡng nên việc cung cấp dinh dưỡng cho cây được tiến hành sau mỗi đợt thu hoạch hoa. Hoa hồng thích hợp với các loại phân bón như phân hữu cơ ủ hoai mục, phân đạm, phân lân, phân kali.

Phương pháp bón:

- Bón trước khi trồng hoặc bổ sung hằng năm (sau khi cắt tỉa). Phân bón bổ sung chủ yếu là phân chuồng, phân lân và một phần phân kali.
- Bón sau mỗi lần thu hoạch hoa bằng phân NPK vào gốc kết hợp cung cấp phân bón vi lượng bằng cách phun qua lá.
- Bón phân cách gốc từ 10 cm đến 20 cm, sau đó vun nhẹ. Khi cây ra nụ không nên tưới phân sẽ làm cho hoa ướm và giập nát, mau tàn.

c) Tỉa cành, tỉa nụ

Là biện pháp cần thiết để duy trì chất lượng hoa và sức sống của cây hoa hồng. Biện pháp này được thực hiện thường xuyên trong quá trình chăm sóc hoa. Tiến hành tỉa bỏ các cành tăm, cành già, cành sâu, bệnh để tập trung dinh dưỡng nuôi các cành mập mang hoa. Tiến hành tỉa nụ đảm bảo cho dinh dưỡng tập trung vào hoa chính (Hình 6.6).



Hình 6.6. Cắt tỉa cành hoa hồng



Kết nối năng lực

Em hãy tìm hiểu kĩ thuật cắt tỉa cành, tỉa nụ cho một số loại hoa hồng phổ biến.

IV – PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

I. Một số sâu, bệnh hại phổ biến

Hoa hồng là loài cây bị nhiều sâu, bệnh hại. Hoa hồng đặc biệt mẫn cảm với nấm bệnh.

Bệnh phổ biến nhất trên cây hoa hồng là bệnh đốm đen do nấm *Mycosphaerella rosicola* gây hại, vết bệnh có màu nâu, viền màu đen, dạng hình tròn thường xuất hiện ở lá bánh tẻ (Hình 6.7a). Bệnh phấn trắng (do nấm *Sphaerotheca pannosa*) gây hại nhiều ở hoa hồng.

Bệnh này xuất hiện với các vết bột màu trắng xám ở tất cả các bộ phận trên mặt đất của cây (Hình 6.7b).

Sâu hại trên hoa hồng phổ biến là sâu ăn lá, rệp (Hình 6.7c) và nhện đỏ.



a) Bệnh đốm đen



b) Bệnh phấn trắng



c) Rệp hại trên hoa hồng

Hình 6.7. Một số loại sâu, bệnh hại cây hoa hồng

2. Biện pháp phòng trừ

Để phòng trừ sâu, bệnh hại trên hoa hồng, cần:

- Bón phân cân đối giữa các thành phần dinh dưỡng đạm, lân, kali.
- Giữ độ ẩm đất phù hợp để hạn chế sự phát triển và lây lan của sâu, bệnh hại.
- Trồng với mật độ thích hợp; thường xuyên cắt tỉa cành, lá, đặc biệt là các cành, lá bị sâu, bệnh để tạo độ thông thoáng cho cây và loại trừ nguồn sâu, bệnh hại.
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp để phòng trừ sâu, bệnh hại khi cần thiết.

V – THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN HOA HỒNG CẮT CÀNH

Trước khi cắt cành tươi nhiều nước. Thu hoạch khi hoa hé nở, tiến hành cắt vào sáng sớm hoặc chiều mát. Xử lí hoá chất hoặc nước ấm (từ 35 °C đến 38 °C) để loại bỏ mầm bệnh. Bảo quản nơi mát, kín gió hoặc làm mát từ từ và bảo quản trong kho lạnh ở nhiệt độ từ 2 °C đến 5 °C, độ ẩm từ 85% đến 90%.



Luyện tập

1. Trình bày những yêu cầu ngoại cảnh của hoa hồng.
2. Trình bày các biện pháp chăm sóc hoa hồng. Theo em, biện pháp nào là quan trọng nhất. Vì sao?



Vận dụng

Hãy xây dựng một quy trình cắt tỉa cho cây hoa hồng trồng làm cảnh trong gia đình hoặc vườn trường.

Đề xuất một số việc làm cụ thể để chăm sóc hoa hồng trồng làm cảnh tại gia đình hoặc vườn trường.

BÀI 7

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA CÚC

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa cúc.
- Lựa chọn được quy trình nhân giống phù hợp với cây hoa cúc.
- Mô tả được quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây hoa cúc.



Hoa cúc được trồng chủ yếu vào thời vụ nào trong năm? Khi trồng và chăm sóc hoa cúc cần chú ý những vấn đề gì? Quy trình nhân giống hoa cúc được thực hiện như thế nào?



I – ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH CỦA CÂY HOA CÚC

Hoa cúc được trồng đầu tiên ở Trung Quốc như một loại cây gia vị và được mô tả trong sách Trung Quốc từ thế kỷ XV trước Công nguyên. Ngày nay, hoa cúc là một trong những loại hoa được sản xuất cất cánh và trồng trong chậu nhiều nhất trên thế giới nhờ vào sự đa dạng chủng loại và màu sắc (Hình 7.1).

Cây hoa cúc thuộc họ cúc (Asteraceae) có đặc điểm là cây thân thảo, phân nhánh mạnh; cây có bộ rễ phát triển theo chiều ngang. Lá hoa cúc là lá đơn, mọc cách, mép lá xẻ thùy có răng cưa, mặt dưới lá bao phủ một lớp lông tơ, mặt trên nhẵn, gân hình mạng lưới. Hoa cúc là hoa lưỡng tính hoặc đơn tính, có nhiều màu sắc khác nhau. Hoa cúc gồm nhiều hoa nhỏ hợp lại trên một cuống hoa hình thành hoa đầu trụng. Quả hoa cúc là loại quả khô không mở, chỉ chứa một hạt mỏng và lép.

Hoa cúc có nguồn gốc ôn đới nên ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 15 °C đến 20 °C.

Hoa cúc là cây ngày ngắn, thời gian chiếu sáng để ra hoa từ 10 đến 11 giờ.

Độ ẩm đất phù hợp cho hoa cúc là từ 60% đến 70%, độ ẩm không khí trong từ 55% đến 65%. Nếu độ ẩm trên 80%, cây sinh trưởng mạnh nhưng cây dễ mắc một số bệnh nấm.

Hoa cúc là loại cây cần dinh dưỡng cao và cân đối. Cây hoa cúc cần phân đạm nhất vào thời kì chuẩn bị phân cành và phân hoá mầm hoa. Cây cần phân lân và kali vào thời kì sau khi hình thành nụ và nở hoa.



Kết nối năng lực

Quan sát Hình 7.1 và mô tả đặc điểm của một số loại hoa cúc đang được trồng phổ biến ở địa phương em.



Khám phá

Tóm tắt những nội dung chính về đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa cúc.



a) Cúc hoa mi



b) Cúc vạn thọ



c) Cúc đại đoá

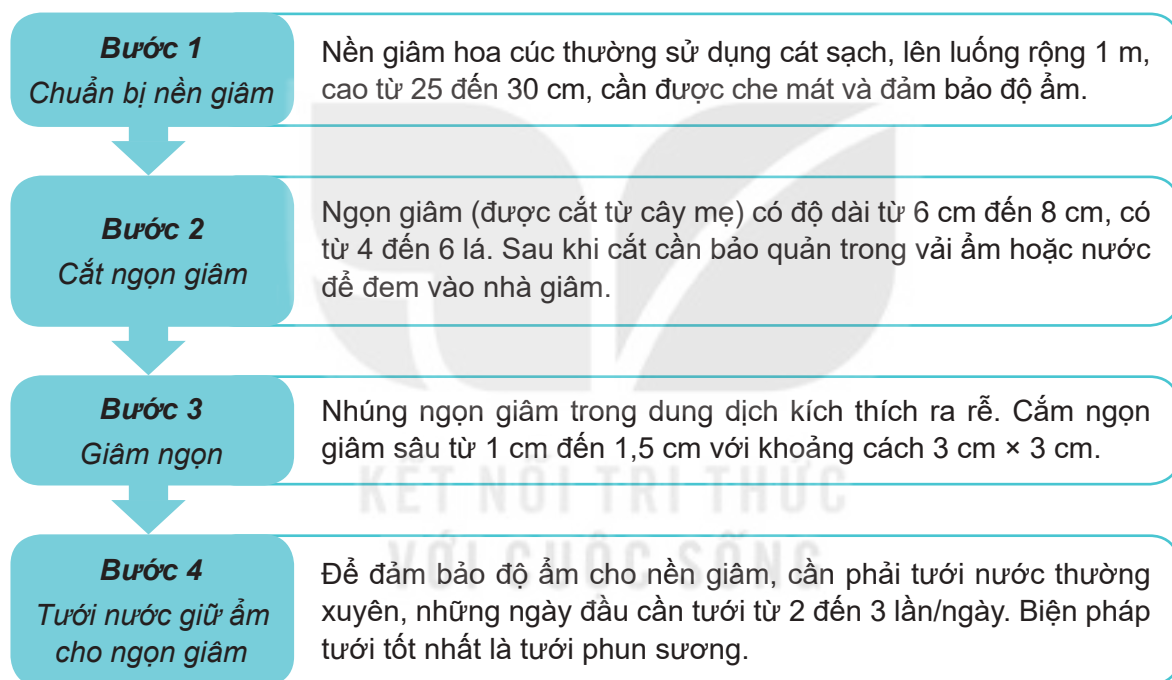


d) Cúc thạch thảo

Hình 7.1. Một số loại hoa cúc phổ biến ở Việt Nam

II – NHÂN GIỐNG HOA CÚC

Hoa cúc có thể nhân giống bằng phương pháp vô tính và hữu tính. Trong đó, nhân giống vô tính hoa cúc bằng phương pháp giâm ngọn là biện pháp được thực hiện phổ biến trong sản xuất. Quy trình giâm ngọn gồm các bước chính sau:



Hình 7.2. Quy trình nhân giống hoa cúc bằng giâm ngọn

Biện pháp nhân giống này đảm bảo số lượng lớn, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất. Để đảm bảo ngọn giâm tốt cần lựa chọn cây mẹ khỏe mạnh.



Thông tin bổ sung

Nuôi cấy mô hoa cúc là một biện pháp nhân giống vô tính cho phép nhân giống sạch bệnh, số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu sản xuất hoa cắt cành. Công nghệ này đã được nhiều cơ sở sản xuất ở Việt Nam áp dụng.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu ưu và nhược điểm của từng biện pháp nhân giống hoa cúc phổ biến.

III – QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

I. Kỹ thuật trồng

a) Thời vụ gieo trồng

Thời vụ trồng hoa cúc có thể chia thành 4 vụ như sau:

Bảng 7.1. Thời vụ trồng hoa cúc

Thời vụ	Thời kì (tháng trong năm)			Các giống được trồng phổ biến
	Giâm	Trồng	Thu hoạch	
Xuân hè	2 – 3	3 – 5	6 – 8	CN93, CN98, tím hè, tím vàng
Hè thu	4 – 5	5 – 6	10 – 11	Đại đoá, hoạ mi, vàng Đài Loan, CN93, CN97, CN98
Thu đông	7 – 8	8 – 9	10 – 11	CN97, vàng Đài Loan, đỏ Ấn Độ, mâm xôi, tím xoáy, móng rồng, vàng tàu
Đông xuân	8 – 9	9 – 10	2 – 4	Cúc chi, tím hoa cà, kim tử nhung, tím xoáy, tím sen, đỏ tiết dê

Trong đó vụ thu đông là vụ chính trong năm thích hợp cho trồng nhiều loại cúc khác nhau.

b) Làm đất, trồng cây

Đối với cây hoa cúc sản xuất trên đồng ruộng, nên chọn khu đất cao, thoát nước, có đầy đủ ánh sáng và có chế độ luân canh thích hợp. Đất phải được cày sâu, bừa kĩ và phơi ải, lên luống cao từ 20 cm đến 25 cm, rãnh rộng từ 45 cm đến 50 cm. Đối với hoa cúc trồng trong chậu, sử dụng giá thể phối trộn đảm bảo tơi xốp, giữ ẩm.

Trồng cây con vào thời điểm trời râm mát, mật độ trồng tùy thuộc vào loại hoa cúc. Những giống hoa cắt cành, hoa to trồng với khoảng cách 15 cm × 15 cm tương đương với mật độ khoảng 420 – 450 cây/100 m². Đối với các giống hoa nhỏ, hoa thành chùm, trồng với khoảng cách 30 cm × 40 cm tương đương với mật độ khoảng 800 – 850 cây/100 m².

2. Chăm sóc

a) Tưới nước

Hoa cúc là cây có khả năng chịu hạn hơn chịu úng, vì vậy nên trồng ở những nơi cao ráo, thoát nước. Việc tưới nước chỉ cần giữ đủ ẩm cho cây.

Cây con mới trồng cần tưới thường xuyên để cây không bị héo. Tránh tưới cao và mạnh làm đất bám lên mặt lá dễ gây bệnh cho cây.

b) Bón phân

Việc bón phân cho hoa cúc cần được tiến hành thường xuyên, đảm bảo cho cây có đủ dinh dưỡng. Cách bón phân cho hoa cúc có thể tiến hành như sau:

- Bón lót: bón bằng phân chuồng và phân lân.
- Bón thúc: bón định kì hàng tuần, hoà phân bón vào nước rồi tưới hoặc rắc trực tiếp theo luống và kết hợp tưới nước.

c) Bấm ngọn, tỉa cành, bấm nụ

Việc bấm ngọn phụ thuộc vào mục đích của người trồng và người chơi hoa. Các giống hoa cúc phân cành nhiều, trồng làm cảnh như cúc mâm xôi, cúc chùm phải bấm ngọn nhiều lần để phát triển nhánh tán cho cây, giúp cây có nhiều nụ, nhiều hoa. Ngược lại, với cây hoa cúc cắt cành, chỉ tiến hành bấm ngọn một lần sau trồng khoảng 15 đến 20 ngày, sau đó tiến hành tỉa nụ, tỉa cành nhánh.

d) Làm giàn đỡ cây

Cắm cọc làm giàn thường được áp dụng cho cúc cắt cành (Hình 7.3). Giàn có thể được làm từ việc đan các sợi nylon xen giữa các cọc để đỡ cây hoặc có thể sử dụng các loại lưới chuyên dụng. Độ cao của giàn đỡ phụ thuộc vào chiều cao của từng giống cây.



Hình 7.3. Làm giàn đỡ hoa cúc

3. Điều khiển ra hoa

Nhiều giống hoa cúc ra hoa với ánh sáng ngày ngắn, vì vậy chúng thường ra hoa sớm trong vụ đông xuân dẫn đến chất lượng hoa kém. Để khắc phục hiện tượng này, khi trồng hoa cúc vào vụ đông xuân cần chiếu sáng vào ban đêm. Để hoa cúc không ra hoa sớm, dùng đèn chiếu sáng từ 2 đến 4 tiếng vào thời gian từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Mật độ bóng đèn khoảng 15 bóng/100 m², chiều cao bóng đèn điều chỉnh từ 1,0 m đến 1,2 m so với ngọn cây. (Hình 7.4)



Hình 7.4. Thắp đèn điều khiển cây hoa cúc ra hoa



Kết nối năng lực

Hãy tìm hiểu các biện pháp chiếu sáng bổ sung cho cây hoa cúc và giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp đó.

IV – PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

I. Một số sâu, bệnh hại trên hoa cúc

Hoa cúc là loại cây bị nhiều sâu, bệnh hại. Trong đó, bệnh đốm đen lá do nấm *Septoria chrysanthemi* gây ra. Đây là bệnh thường gặp nhất. Bệnh gây hại chủ yếu trên lá và phát sinh mạnh trong điều kiện thời tiết ẩm (Hình 7.5a).

Bệnh phấn trắng trên cây hoa cúc do nấm *Oidium chrysanthemi* gây ra. Vết bệnh xuất hiện như lớp phấn trên mặt lá (Hình 7.5b). Bệnh nặng làm lá vàng, khô héo và rụng sớm; nụ thối, hoa nhỏ không nở được hoặc nở lệch về một bên.

Sâu hại trên cây hoa cúc phổ biến nhất là sâu xanh (*Helicoverpa armigera*). Sâu xanh thường phá lá non, ngọn non, nụ và hoa (Hình 7.5c). Sâu khoang (*Spodoptera litura*) cũng là loại gây hại nhiều trên cây hoa cúc. Sâu non mới nở sống tập trung ở mặt dưới của lá hoặc trên hoa, ăn biểu bì lá non (Hình 7.5d).

2. Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

a) Phòng trừ bệnh hại

Để hạn chế bệnh hại cần vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch, cắt bỏ các cây bị bệnh và mang đi tiêu hủy. Lựa chọn giống kháng bệnh, bón phân cân đối, chú ý bón kali. Dùng các loại thuốc như Anvil, Rovral, Topsin-M để phun khi cây bị bệnh.

b) Phòng trừ sâu hại

Các biện pháp phòng trừ sâu hại chủ yếu tập trung vào việc phòng là chính. Thực hiện phương pháp quản lý sâu hại tổng hợp (IPM). Vệ sinh đồng ruộng để hạn chế nơi trú ẩn của sâu trưởng thành. Điều tra sâu trên đồng ruộng định kỳ từ 1 đến 2 lần/tuần, nếu phát hiện sâu hại phải phun thuốc kịp thời; sử dụng bẫy pheromone để dự báo thời điểm xuất hiện của sâu trưởng thành, che lưới côn trùng đối với các vườn trồng trong nhà kính.



a) Bệnh đốm đen



b) Bệnh phấn trắng



c) Sâu xanh



d) Sâu khoang

Hình 7.5. Một số sâu, bệnh hại trên cây hoa cúc

V – THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN HOA CÚC CẮT CÀNH

Thu hoạch khi hoa nở khoảng 2/3 số cánh với các giống cúc đơn (1 bông/cây) và nở 2/3 số hoa/cành với cúc chùm (nhiều bông/cây). Thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát. Dùng dao sắc cắt vát thân cây ở vị trí cách mặt đất từ 5 cm đến 10 cm, cắt tỉa những lá già, lá bị vàng úa và bị sâu, bệnh.

Xử lý hoá chất hoặc nước ấm (từ 35 °C đến 38 °C) để loại bỏ mầm bệnh. Bảo quản nơi mát, kín gió hoặc làm mát từ từ và bảo quản trong kho lạnh ở nhiệt độ khoảng 2 °C đến 5 °C, độ ẩm từ 85% đến 90%.



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu quy trình phòng trừ sâu, bệnh hại cho một số loại hoa cúc phổ biến.



Luyện tập

1. Trình bày những yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa cúc.
2. Nêu quy trình kĩ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cho một số loại hoa cúc phổ biến.



Vận dụng

Xây dựng một quy trình điều khiển ra hoa cho một loại hoa cúc thường được trồng vào vụ đông xuân.

BÀI 8

KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA PHONG LAN

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được một số đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa phong lan.
- Lựa chọn được quy trình nhân giống phù hợp với cây hoa phong lan.
- Mô tả được quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây hoa phong lan.



Hoa phong lan có đặc điểm gì? Trồng và chăm sóc hoa phong lan có gì đặc biệt? Quy trình nhân giống hoa phong lan được thực hiện như thế nào?

I – ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH CỦA PHONG LAN

I. Đặc điểm thực vật học

Hoa phong lan thuộc họ phong lan (*Orchidaceae*) được coi là “vua” của các loài hoa. Hoa phong lan có khoảng 28 000 loài, được phân bố rộng khắp trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, hoa phong lan cũng rất đa dạng và phong phú. Một số loài lan rừng nổi tiếng ở Việt Nam như phong lan Đại Trâu (Ngọc Điểm) nở vào dịp Tết (Hình 8.1), phong lan Vũ nữ (Hình 8.2), phong lan Hồ điệp, phong lan Hoàng thảo,...



Hình 8.1. Hoa phong lan Đại Trâu



Hình 8.2. Hoa phong lan Vũ nữ

Đặc điểm của hoa phong lan là hấp thụ dinh dưỡng, nước và hô hấp thông qua bộ rễ trong không khí. Do đó, phong lan thường được tìm thấy ở các nơi thoáng gió, có thể ở các khe đá hoặc trên các cành cây, nơi chúng có thể bám vào để phát triển.

Thân cây phong lan có hai loại: một loại là thân thẳng, đơn thân và phát sinh vô hạn; một loại là đa thân mọc ngang, trên thân đâm ra các chồi mang hoa. Thân cây phong lan là nơi dự trữ dinh dưỡng, nước cho cây và cho các mầm mới phát triển.

Hoa của cây phong lan mọc ra từ đỉnh hoặc từ nách lá, màu sắc đẹp, nhiều loài có mùi thơm. Hoa thường có cấu trúc 3 cánh đài và 3 cánh trong. Cánh trong có 2 cánh bên thường giống nhau về màu sắc và hình dạng; cánh còn lại nằm phía dưới gọi là môi hoa, thường có màu sắc và hình dạng đặc sắc, khác hẳn 2 cánh bên và tạo giá trị thẩm mỹ của hoa phong lan.



Khám phá

Tóm tắt đặc điểm thực vật học của cây phong lan.

2. Yêu cầu ngoại cảnh

a) Ánh sáng

Nhìn chung, phong lan không thích hợp với ánh sáng có cường độ mạnh. Nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trực xạ (vào giữa trưa), phong lan thường bị cháy lá. Ngoài ra, ánh sáng còn ảnh hưởng đến khả năng ra hoa của một số loài phong lan. Căn cứ vào nhu cầu ánh sáng có thể chia các loài phong lan thành ba nhóm:

- Nhóm ưa sáng mạnh: đòi hỏi gần như 100% ánh sáng trực tiếp. Thuộc nhóm này gồm các loài phong lan *Vanda* lá hình trụ, *Arachnis*, *Renanthera*,...
- Nhóm ưa ánh sáng trung bình: có nhu cầu ánh sáng từ 50% đến 80%. Thuộc nhóm này có các loài phong lan *Catleya*, *Dendrobium*,...
- Nhóm ưa ánh sáng yếu: bao gồm các loài lan có nhu cầu ánh sáng khoảng 30% như các loài phong lan *Phalaenopsis*, *Paphiopedilum*,...

Ngoài ra, nhu cầu ánh sáng của phong lan còn phụ thuộc vào độ tuổi của cây.

b) Nhiệt độ

Nhiệt độ là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng đến nhu cầu và khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây phong lan, ảnh hưởng đến sự ra hoa của một số loài phong lan. Căn cứ vào nhu cầu nhiệt độ có thể chia các loài phong lan thành hai nhóm:

- Nhóm cây ưa lạnh: gồm những loài phong lan có xuất xứ từ vùng ôn đới và các khu vực núi cao vùng nhiệt đới. Ví dụ: phong lan *Lycaste*, *Cymbidium*, *Vanda*,... Những loài này thích hợp với điều kiện nhiệt độ từ 13 °C đến 14 °C.
- Nhóm cây ưa nóng: bao gồm những loài phong lan có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới. Đa số phong lan *Dendrobium* hiện trồng ở Việt Nam đều thuộc nhóm này. Những loài này thích hợp với điều kiện nhiệt độ từ 18 °C đến 21 °C.

c) Độ ẩm

Đa phần các loại phong lan sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện độ ẩm tương đối của không khí từ 80% đến 85%. Nếu độ ẩm quá thấp hoặc quá cao thì phong lan dễ bị chết. Do đó, cần tạo độ ẩm không khí phù hợp cho sự phát triển của cây phong lan.



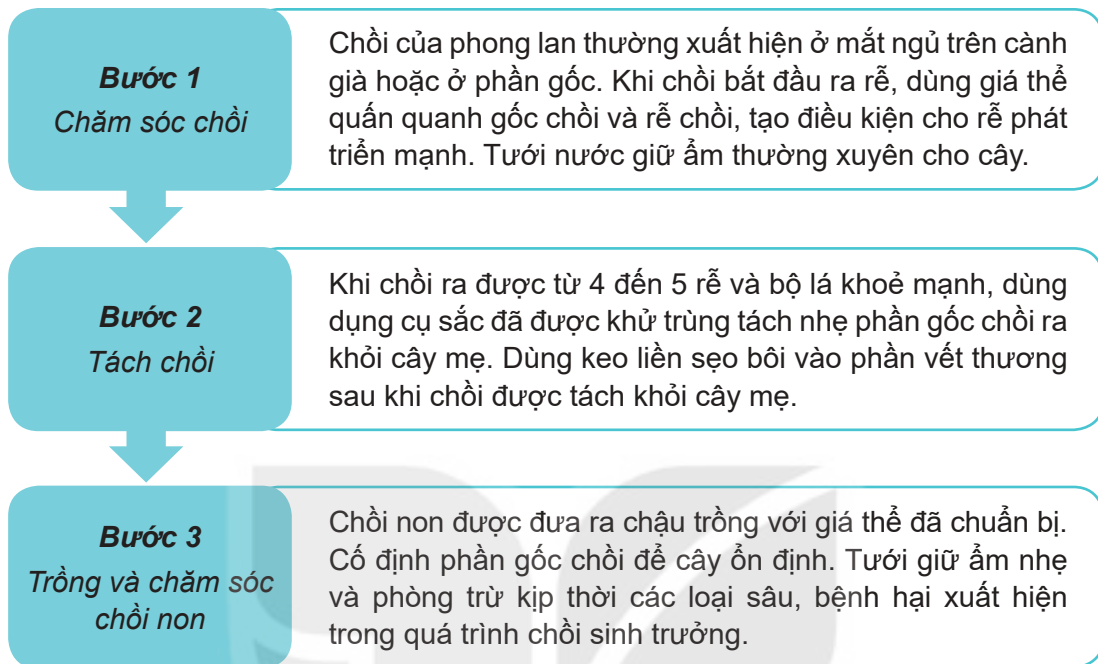
Kết nối năng lực

Tìm hiểu yêu cầu ngoại cảnh của một số loài phong lan phổ biến ở địa phương em.

II – QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG

Phong lan chủ yếu được nhân giống vô tính như tách chồi và nhân giống vô tính bằng nuôi cấy mô tế bào,...

Phương pháp nhân giống bằng tách chồi gồm các bước chính sau:



Hình 8.3. Quy trình nhân giống hoa phong lan bằng tách chồi



Thông tin bổ sung

Phương pháp nuôi cấy mô tế bào được thực hiện ở trong các nhà nuôi cấy. Các loại phong lan nuôi cấy mô thường là các loại sản xuất quy mô công nghiệp như phong lan Hồ điệp, phong lan Vũ nữ.

III – QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

I. Kỹ thuật trồng

a) Giá thể

Phong lan có thể ghép trên các thân cây gỗ hoặc được trồng trong các chậu với giá thể (Hình 8.4). Giá thể trồng phong lan thường nhẹ, bao gồm xơ dừa, xỉ than, than củi hoặc đất nung,... phối trộn với nhau. Các loại vật liệu này có tác dụng giữ ẩm và cung cấp dinh dưỡng cho cây phong lan phát triển. Kích thước của các loại giá thể được làm nhỏ, từ 1 cm đến 2 cm.



Hình 8.4. Phong lan trồng trên giá thể vỏ thông

b) Vườn trồng

Vườn trồng các loại phong lan công nghiệp thường là các nhà kính hiện đại, có hệ thống làm mát và điều khiển nhiệt độ nhân tạo (Hình 8.5a). Các vườn trồng phong lan tự nhiên, phong lan rừng thường khá đơn giản (Hình 8.5b). Vườn trồng phong lan thường được thiết kế có giàn che nắng và hệ thống tưới phun sương tạo độ ẩm cho vườn cây.



a) Vườn trồng phong lan công nghiệp



b) Vườn trồng phong lan đơn giản

Hình 8.5. Một số loại vườn trồng phong lan

2. Chăm sóc

a) Tưới nước

Phong lan là loại cây ưa ẩm, do đó việc tưới nước cho phong lan là rất cần thiết. Phương pháp tưới cho phong lan chủ yếu là tưới phun sương, làm mát không khí và bề mặt lá. Tùy thuộc và điều kiện thời tiết để tưới nước cho phong lan, ví dụ khi độ ẩm không khí dưới 60% (ngày hanh khô) cần tưới ẩm từ 3 đến 4 lần/ngày. Không nên tưới trực tiếp vào giá thể làm cho giá thể bão hoà nước gây thối rễ.

b) Bón phân

Bón phân cho phong lan thường được thực hiện bằng phương pháp phun phân bón lá. Đối với phân bón gốc thường sử dụng các loại phân bón hữu cơ viên nén hoặc phân tổng hợp đặt thành từng gói nhỏ trên bề mặt giá thể. Việc bón phân phụ thuộc vào tuổi của cây con và tăng dần khi cây lớn lên. Nồng độ phun cho cây phong lan từ 0 đến 6 tháng tuổi thường dùng là 0,5 g NPK (tỉ lệ 30 – 15 – 10)/lít; cây từ 12 đến 18 tháng tuổi phun 3 g/lít với mật độ phun 7 ngày/lần.

c) Chiều sáng

Để phong lan phát triển tốt cần mức độ chiếu sáng phù hợp. Các loại phong lan ưa bóng cần phải che bớt ánh sáng, có thể trên 60%. Trong khi các loại phong lan ưa sáng chỉ nên che ánh sáng từ 10% đến 30%. Ánh sáng có bức xạ mạnh có thể làm hỏng lá nên cần phải được che cho phù hợp.



Kết nối năng lực

Tìm hiểu kĩ thuật trồng và chăm sóc một số loại phong lan phổ biến ở Việt Nam.

IV – PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

I. Một số sâu, bệnh hại trên hoa phong lan

Hoa phong lan là loại bị nhiều sâu, bệnh hại. Đặc biệt là các loại nấm bệnh hại lá và hoa làm suy giảm chất lượng cây hoa. Một số bệnh do các loại nấm, vi khuẩn phổ biến như bệnh thối nhũn (do vi khuẩn *Erwinia carotovora*) (Hình 8.6), bệnh đốm lá (do nấm *Cercospora* sp.) hay bệnh đốm nâu trên hoa (do nấm *Curvularia eragrostidis*). Sâu hại trên hoa phong lan chủ yếu là rệp chích hút, ốc sên ăn mầm non (Hình 8.7).

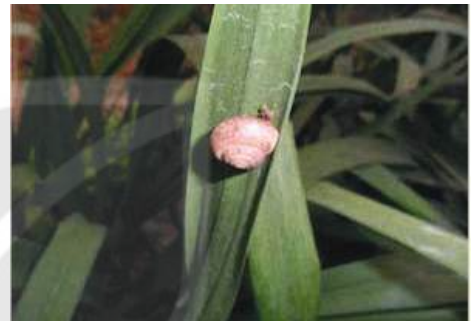
2. Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên hoa phong lan

Để phòng trừ các loại sâu, bệnh hại, cần chú ý dọn vệ sinh vườn phong lan sạch sẽ, thông thoáng. Kiểm tra độ ẩm, thay thế giá thể khi cần thiết. Thường xuyên sang chậu, kết hợp tách chiết phong lan. Quan sát vườn phong lan, phát hiện những cây bị sâu, bệnh để kịp thời cách li, xử lý. Phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh định kì cho phong lan.

Một số loại thuốc phổ biến phòng trừ sâu, bệnh trên phong lan như Đồng sunfat (Copper sulfate) 1%, Dimethoate, Diorotophos, Daconil 500SC trừ nấm bệnh; thuốc Malathion 50 WP, Trebon 10ND trừ rệp, bọ trĩ.



Hình 8.6. Bệnh thối trên thân hoa phong lan



Hình 8.7. Ốc sên trên hoa phong lan

Khám phá

Nêu những điểm cần chú ý trong phòng trừ sâu, bệnh hại hoa phong lan.

V – THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN HOA PHONG LAN CẮT CÀNH

Thu hoạch khi có 1/3 hoa trên cành đã nở. Thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát. Sau khi thu hoạch, tiến hành xử lý hoá chất hoặc nước ấm (từ 35 °C đến 38 °C) để loại bỏ mầm bệnh.

Bảo quản nơi mát, kín gió hoặc làm mát từ từ và bảo quản trong kho lạnh ở nhiệt độ khoảng 14 °C, độ ẩm từ 85% đến 90%.

Luyện tập

1. Trình bày đặc điểm và yêu cầu ngoại cảnh của phong lan.
2. Mô tả quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho một số loại phong lan phổ biến.

Vận dụng

Lựa chọn giá thể và phân bón thích hợp cho một số loại phong lan phổ biến ở gia đình và địa phương em.

BÀI 9 KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĐỔ QUYÊN

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây đổ quỳên.
- Lựa chọn được quy trình nhân giống phù hợp với cây đổ quỳên.
- Mô tả được quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên cây đổ quỳên.

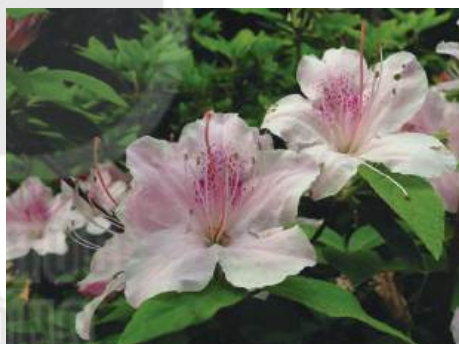


I – ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH

I. Đặc điểm thực vật học

Chi Đổ quỳên thuộc họ thạch nam (*Ericaceae*). Nhiều loài đổ quỳên được trồng làm cây cảnh (Hình 9.1) bởi hoa có nhiều màu sắc rực rỡ, một số loài có tác dụng chữa bệnh.

Cây đổ quỳên có một số đặc điểm chính như rễ cọc, thân có dạng cây gỗ, dạng bụi. Lá đơn, mọc cách, mép lá nguyên hoặc có răng cưa, không có lá kèm. Hoa lưỡng tính đơn lẻ hoặc hoa dạng chùm. Mỗi hoa có từ 4 đến 5 cánh. Quả nang hoặc quả mọng, hạt thường có cánh.



Hình 9.1. Bông hoa đổ quỳên



Thông tin bổ sung

Phạm Hoàng Hộ (1999) đã liệt kê và mô tả phân loại thực vật được 29 loài đổ quỳên ở Việt Nam. Một số loài mang tên địa danh Việt Nam như *Rhododendron kontumensis*, *R. nhatrangensis*,...

(Nguồn: Cây cỏ Việt Nam, 1999)



Kết nối năng lực

Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu về một số loài đổ quỳên phổ biến ở Việt Nam.

2. Yêu cầu ngoại cảnh của cây đổ quỳên

Cây đổ quỳên là loài cây không ưa ánh sáng mạnh. Trong điều kiện ánh sáng mạnh có thể gây cháy lá. Nhiệt độ thích hợp với đổ quỳên sinh trưởng và phát triển từ 15 °C đến 27 °C. Tuy nhiên, ở khoảng nhiệt độ ban đêm từ 18 °C, ban ngày dưới 27 °C mới kích thích cây ra nhiều hoa. Do đó, cây đổ quỳên thường ra hoa vào giữa mùa xuân.

Đỗ quyên ưa độ ẩm không khí từ 70% đến 90% nên cây sinh trưởng tốt ở vùng núi cao. Độ ẩm bão hoà làm cho nấm bệnh phát triển. Cây đỗ quyên không có khả năng chịu úng hay độ ẩm đất quá cao (trên 90%). Trong điều kiện này, cây có hiện tượng vàng lá, rụng lá và bộ rễ thối đen do nấm gây hại.

Cây đỗ quyên thích hợp trồng ở đất chua pH từ 4,2 đến 6. Nếu trồng đỗ quyên trong đất kiềm thì cây dễ bị chết. Đất trồng cây đỗ quyên cần phải thoáng, xốp, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng.



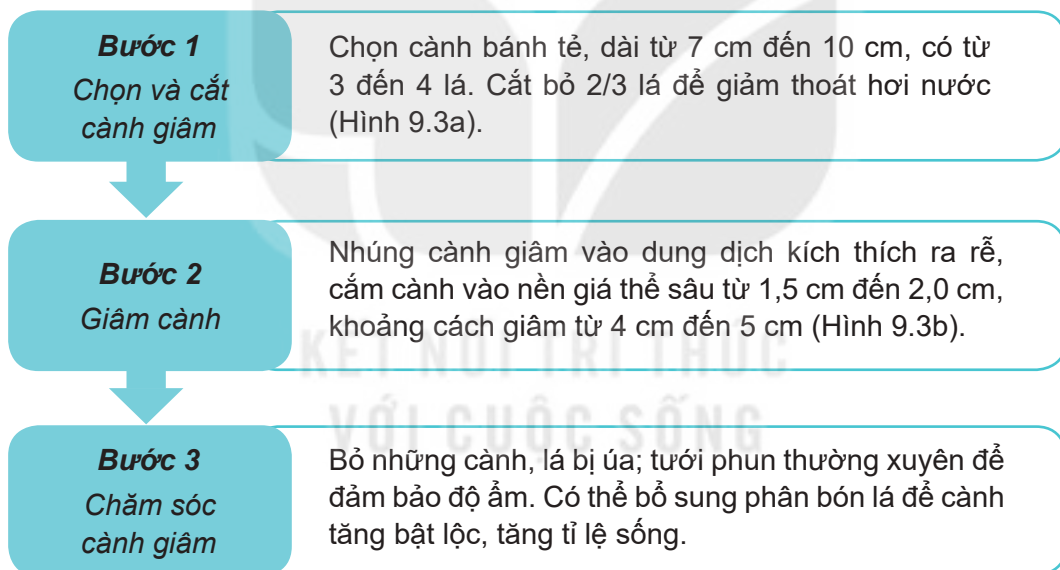
Khám phá

Sử dụng internet, sách, báo,... em hãy tìm hiểu khu vực phân bố của cây đỗ quyên.

II – NHÂN GIỐNG ĐỖ QUYÊN

Đỗ quyên là loại cây có khả năng nhân giống bằng hạt thấp, do tỉ lệ đậu hạt và chất lượng hạt không cao. Do đó, các phương pháp phổ biến để nhân giống cây đỗ quyên chủ yếu là sử dụng phương pháp chiết cành hoặc giâm cành.

Giâm cành đỗ quyên được thực hiện theo các bước sau:



Hình 9.2. Quy trình nhân giống đỗ quyên bằng giâm cành



a) Chọn và cắt cành giâm



b) Cắm cành giâm

Hình 9.3. Một số bước giâm cành đỗ quyên

Phương pháp ghép cành là phương pháp được áp dụng có hiệu quả cao trong nhân giống đỗ quyên. Phương pháp này dễ thực hiện và có tỉ lệ nhân giống cao. Thời vụ ghép cành: Đỗ quyên thường được ghép cành vào hai vụ trong năm, vụ xuân (tháng 3) và vụ thu (tháng 9).



Thông tin bổ sung

Ghép cành là kỹ thuật nhân giống tiêu chuẩn trước những năm 1950 và vẫn còn phổ biến ở châu Âu, nơi đất chua không phổ biến và những cây khó trồng có thể được ghép vào gốc ghép của những cây dễ trồng như R. 'Cunningham's White'. Ưu điểm lớn của ghép cành là sử dụng gốc ghép kháng bệnh, chịu được đất. Ngoài ra, một số cây lai không tạo ra bộ rễ tốt, vì vậy nếu cây được ghép vào gốc ghép tốt sẽ giúp cây lai sinh trưởng tốt

(Nguồn: Hiệp hội đỗ quyên Mỹ).



Khám phá

Em hãy tìm hiểu biện pháp nhân giống bằng chiết cành đối với cây đỗ quyên. Nêu ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này.

III – QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Kỹ thuật trồng

a) Làm đất, trồng cây

Đất trồng cây đỗ quyên không nên làm quá nhỏ. Trộn đất đều với giá thể hữu cơ để tạo độ xốp và thông thoáng cho đất.

b) Trồng cây

Bộ rễ của cây đỗ quyên rất nhạy cảm với điều kiện môi trường bất lợi. Do đó, việc trồng cây cần đảm bảo cho bộ rễ được ổn định, đất trồng quanh bộ rễ cây cần được ấn chặt. Bề mặt bầu cây con được đặt bằng với bề mặt đất trồng. Nên sử dụng cọc chống để đảm bảo cây được giữ cố định trong suốt thời gian trồng.

2. Chăm sóc

a) Tưới nước

Tưới nước cho đỗ quyên chỉ cần đảm bảo ẩm bề mặt đất trồng, tưới vào những ngày hanh khô và không nên tưới đẫm. Có thể kết hợp mỗi tháng một lần tưới Sắt sunfat pha loãng từ 0,5% đến 1% để hạn chế bệnh vàng lá ở đỗ quyên.

b) Bón phân

Đỗ quyên là cây không yêu cầu dinh dưỡng cao, đặc biệt là đạm. Do đó, hạn chế việc sử dụng phân đạm cho cây đỗ quyên. Thông thường, việc bón phân cho đỗ quyên chỉ nên thực hiện hai lần/năm (lần 1 vào cuối mùa xuân và lần 2 vào đầu hè). Sử dụng chủ yếu là phân lân và phân kali với lượng từ 5 đến 10g/cây cho một lần bón.

c) Cắt, tỉa cành

Cắt, tỉa tạo hình có thể chia ra làm hai giai đoạn: thời kì ra lộc và thời kì ngủ. Cắt tỉa cành bị sâu, bệnh, cành yếu, khô hay các cành mọc dày kết hợp với việc cắt, tỉa tạo tán để cây sinh trưởng, phát triển. Thời kì ra lộc nên tiến hành cắt, tỉa để tạo tán cho cây được đồng đều. Thời kì ngủ tập trung cắt, tỉa các cành già, yếu, sâu, bệnh.

IV – PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

Đỗ quyền là loại cây khá mẫn cảm với các loại sâu, bệnh hại. Bệnh đốm nâu (Hình 9.4.a) là loại bệnh do nấm *Pestalotiopsis sydowiana* gây hại chính trên cây đỗ quyền và gây hại chủ yếu trên lá, làm ảnh hưởng tới hoa. Bên cạnh đó, bệnh thối rễ cũng là loại bệnh phổ biến trên cây đỗ quyền làm cho cây héo úa, lá vàng. Các bệnh này phát sinh mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm lớn. Khi phát hiện bệnh, cần xử lí cây và đất kịp thời bằng các loại thuốc có gốc đồng, thuốc tím 0,1% hoặc Sắt sunfat (Ferrous sulfate) 2% phun lên cây và đất.



a) Vết bệnh đốm nâu trên lá đỗ quyền;



b) Bệnh vàng lá do thiếu sắt trên đỗ quyền



c) Vết bệnh do bọ trích hút trên lá đỗ quyền

Hình 9.4. Một số loại sâu, bệnh thường gặp trên cây đỗ quyền

Bệnh vàng lá do thiếu sắt (Hình 9.4b) thường xuất hiện ở cây đỗ quyền trồng trên đất kiềm. Với loại bệnh này thì chỉ cần bổ sung thêm Sắt sunfat là được. Có thể bổ sung theo hai cách là tưới hoặc phun.

Cây đỗ quyền cũng thường bị các loại bọ trích hút gây hại nhiều như nhện đỏ, rệp ổng, nhện râu, rệp sáp,... (Hình 9.4c). Để hạn chế sâu hại, cần theo dõi cắt, tỉa thường xuyên. Có thể dùng Sumithion 0,2%, hợp chất lưu huỳnh vôi 5% phun diệt.



Luyện tập

1. Em hãy trình bày những đặc điểm yêu cầu ngoại cảnh cơ bản của cây đỗ quyền.
2. Trong các biện pháp chăm sóc cây đỗ quyền, biện pháp kĩ thuật bón phân cần lưu ý những gì? Vì sao?



Vận dụng

Em hãy xây dựng một quy trình nhân giống hoa đỗ quyền cho gia đình.

BÀI 10

THỰC HÀNH: TRỒNG HOA, CÂY CẢNH TRONG CHẬU

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Tạo được chậu trồng hoa, cây cảnh từ vật liệu đã qua sử dụng (chai nhựa, vỏ hộp, giỏ đựng hoa,...).
- Trồng và chăm sóc được hoa, cây cảnh.
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



Những loại vật liệu nào có thể tái sử dụng để trồng hoa, cây cảnh? Chúng được làm như thế nào? Cần phải chuẩn bị những gì để có thể trồng và chăm sóc được một loại hoa, cây cảnh?



I. Chuẩn bị

a) Dụng cụ

- Kéo, dao rọc giấy, dao cắt, bình tưới nước.
- Chai lọ nhựa, đồ vật có thể tái sử dụng làm chậu trồng cây.

b) Nguyên vật liệu

- Đất, xơ dừa, trấu hun, xỉ than, phân hữu cơ vi sinh, dây vải.
- Một số loại hoa, cây cảnh có sẵn tại địa phương.

2. Quy trình thực hành

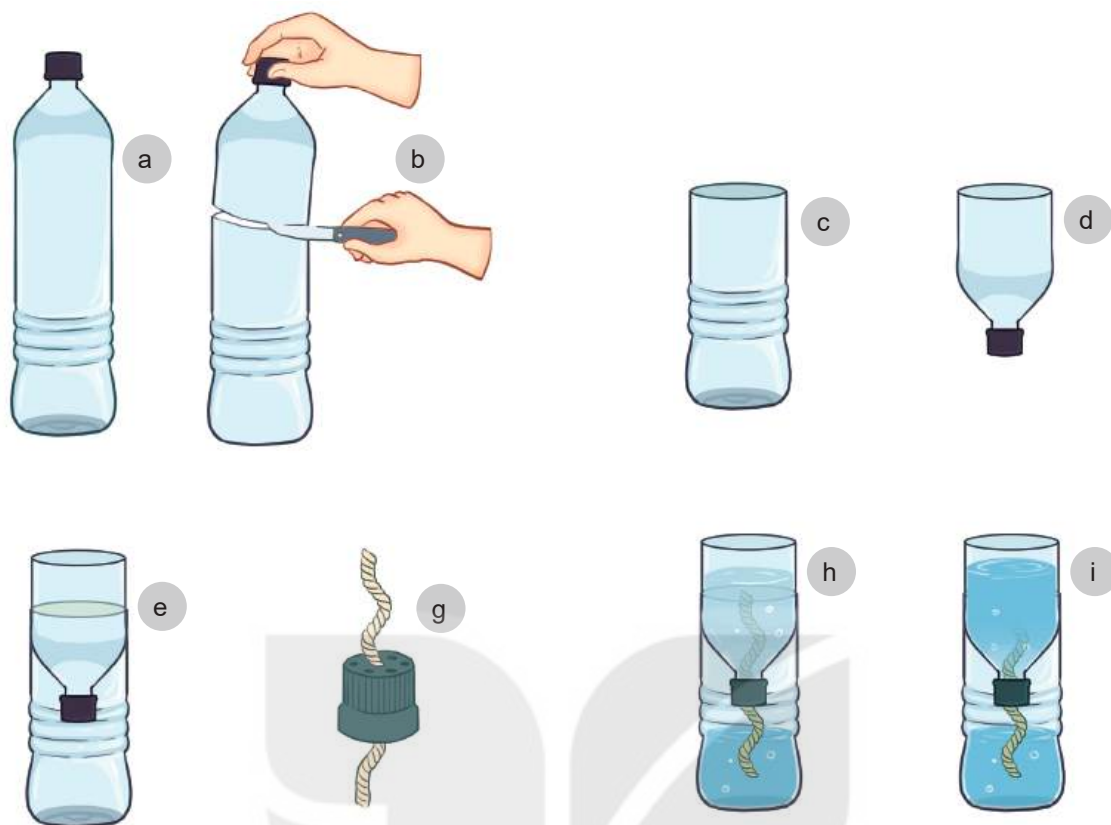
Bước 1. Chuẩn bị giá thể

Tiến hành trộn đều các loại giá thể theo tỉ lệ 1 đất : 1 trấu hun : 1 xơ dừa : 0,2 phân vi sinh.

Bước 2. Thiết kế chậu trồng cây

Chậu trồng cây được thiết kế dựa trên ý tưởng của từng nhóm học sinh. Mỗi nhóm tiến hành làm 2 chậu trồng cây dựa vào các nguyên liệu sẵn có (Hình 10.2).

Chậu trồng sau khi thiết kế đảm bảo có thể thoát nước tốt, với chậu tự tưới thì sử dụng dây vải để dẫn nước từ đáy lên phần giá thể trồng cây (Hình 10.1).



Hình 10.1. Các bước thiết kế chậu nhựa tự tưới tái chế kiểu đơn giản

Bước 3. Cho giá thể vào chậu

Cho một lớp xơ dừa hoặc trấu hun dày từ 1 đến 2 cm. Lớp giá thể được cho vào sau cùng (Hình 10.1.i).

Bước 4. Trồng cây

Trồng cây con vào chậu, tiến hành lấp đầy cỏ rế, dùng tay ấn nhẹ xung quanh để giữ cây thẳng đứng. Nếu chậu to và trồng kết hợp từ hai loại cây trở lên, cần bố trí cây cao ở giữa hoặc ở trong cùng, cây thấp ở phía trước hoặc phía ngoài cùng.

Bước 5. Tưới nước

Với chậu trồng tự tưới thì nước sẽ theo dây vải thấm vào giá thể. Với kiểu chậu khác thì cây sau khi trồng vào chậu cần được tưới đẫm nước.

Bước 6. Dọn dẹp

Dọn dẹp vệ sinh khu vực trồng cây, đặt chậu cây trang trí vào các vị trí thích hợp.



Hình 10.2. Một số kiểu chậu trồng cây bằng chai nhựa tái chế

3. Thực hành

- Học sinh thực hành theo nhóm, mỗi nhóm không quá 5 học sinh.
- Thực hành trồng hoa trong chậu theo các bước của quy trình thực hành và dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

4. Đánh giá

- Học sinh tự đánh giá kết quả theo mẫu Bảng 10.1.

Bảng 10.1. Kết quả đánh giá thực hành trồng hoa, cây cảnh trong chậu

Tiêu chí đánh giá	Kết quả			Người đánh giá
	Tốt	Đạt	Không đạt	
Quy trình thực hành	?	?	?	?
Kĩ thuật thực hành	?	?	?	?
Kết quả thực hành	?	?	?	?
An toàn lao động và vệ sinh môi trường	?	?	?	?

- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm dựa trên các tiêu chí: giá thể phối trộn đều, chậu trồng cây mang tính sáng tạo, cây con được trồng ngay ngắn và thẩm mỹ, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



Vận dụng

Thực hiện trồng một số loại hoa trong chậu phổ biến ở gia đình và địa phương.

TRỒNG TRỌT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

BÀI 11

GIỚI THIỆU VỀ VIETGAP TRỒNG TRỌT

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Trình bày được khái niệm VietGAP và VietGAP trồng trọt.
- Nêu được các tiêu chí và ý nghĩa của VietGAP trồng trọt.
- Tóm tắt được các yêu cầu về: chọn đất trồng, nguồn nước tưới, giống, phân bón, phòng trừ sâu, bệnh, thu hoạch, sơ chế và kiểm tra, vận chuyển, bảo quản và sử dụng sản phẩm trong trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP.



VietGAP trồng trọt là gì? Chúng gồm có những tiêu chí nào? Các yêu cầu đối với quá trình sản xuất trong VietGAP trồng trọt có gì khác so với trồng trọt thông thường?



I – KHÁI NIỆM VIETGAP

VietGAP là cách viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, có nghĩa là “Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam”. Tiêu chuẩn này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

VietGAP trồng trọt được hiểu là “Thực hành nông nghiệp tốt trong trồng trọt tại Việt Nam”; gồm những yêu cầu trong sản xuất, sơ chế, đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm trồng trọt để đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất, bảo vệ môi trường và **truy nguyên nguồn gốc** sản phẩm.

II – CÁC TIÊU CHÍ CỦA TRỒNG TRỌT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

Từ năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả tươi; chè búp tươi, lúa và cà phê.

Việc đánh giá này dựa trên cơ sở bốn nhóm tiêu chí là:

- Đảm bảo an toàn thực phẩm: Sản phẩm trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP phải có hàm lượng các hoá chất độc và mức độ ô nhiễm các vi sinh vật gây hại ở dưới mức tiêu chuẩn cho phép theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và môi trường.
- Bảo vệ môi trường: Trong quá trình sản xuất cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Cần áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, xử lí chất thải trong trồng trọt, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường.
- Bảo đảm sức khỏe người lao động và phúc lợi xã hội: Khi sản xuất trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP cần cung cấp các điều kiện làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị cần thiết, an toàn cho người lao động. Cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt cần có quy định về giải quyết khiếu nại để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Bảo đảm truy xuất được nguồn gốc: Sản phẩm trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP cần có tem nhãn với thông tin đầy đủ theo quy định hoặc tem nhãn điện tử để người tiêu dùng và các cơ quan quản lí dễ dàng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.



Kết nối năng lực

Trong các tiêu chí của VietGAP trồng trọt, theo em tiêu chí nào là quan trọng nhất? Vì sao?

III – Ý NGHĨA CỦA VIETGAP TRỒNG TRỌT

1. Ý nghĩa đối với xã hội

Áp dụng VietGAP làm thay đổi tập quán sản xuất theo hướng an toàn hơn, xã hội giảm bớt được chi phí y tế, người dân được sử dụng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội.

Tạo ra sự liên kết chặt chẽ, mang lại lợi ích cao giữa nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp sản xuất và nhà quản lí.

Khẳng định tên tuổi của các sản phẩm trồng trọt ở Việt Nam, tăng kim ngạch xuất khẩu do vượt qua được các rào cản kĩ thuật, không vi phạm các quy định và yêu cầu của các nước nhập khẩu.

2. Ý nghĩa đối với cơ sở sản xuất

Giúp cơ sở sản xuất phản ứng kịp thời với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua việc kiểm soát sản xuất trong tất cả các khâu từ làm đất cho đến khi thu hoạch, sơ chế, bảo quản, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, ổn định.

Những cơ sở sản xuất áp dụng quy trình và được cấp chứng chỉ VietGAP sẽ mang lại niềm tin cho nhà phân phối, người tiêu dùng và cơ quan quản lí.

Chứng chỉ VietGAP giúp người sản xuất xây dựng thương hiệu sản phẩm và tạo thị trường tiêu thụ ổn định.

3. Ý nghĩa đối với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu

Cung cấp nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, ổn định.

Do nguồn nguyên liệu đầu vào đã được bảo đảm, các doanh nghiệp có thể giảm bớt chi phí và thời gian cho việc kiểm tra mẫu nông sản đầu vào.

Giảm nguy cơ sản phẩm bị cấm nhập khẩu hoặc bị kiểm tra 100% do không đảm bảo yêu cầu về dư lượng hoá chất.

4. Ý nghĩa đối với người tiêu dùng

Được sử dụng những sản phẩm có chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Được bảo vệ quyền lợi khi sử dụng sản phẩm VietGAP.

IV – CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TRONG VIETGAP TRỒNG TRỌT

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố đã nêu ra các yêu cầu đối với quá trình sản xuất VietGAP trồng trọt như sau:

1. Yêu cầu về đất trồng

Đất trồng cần đảm bảo điều kiện nông hoá, thổ nhưỡng thích hợp đối với từng loại cây trồng.

Đất trồng phải có hàm lượng kim loại nặng không vượt ngưỡng cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất (QCVN 03-MT:2015/BTNMT).

2. Yêu cầu về nguồn nước

Nước tưới phải đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Nước sử dụng để xử lý sản phẩm sau thu hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn của nước sinh hoạt theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.



Kết nối năng lực

Sử dụng sách, báo, internet,... để tìm hiểu về tiêu chuẩn nước tưới và nước sinh hoạt theo quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

3. Yêu cầu về giống

Phải sử dụng giống cây trồng có nguồn gốc rõ ràng, được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc giống địa phương đã được sản xuất, sử dụng lâu năm, không gây độc cho người. Cần lựa chọn giống có khả năng kháng sâu, bệnh và sử dụng hạt giống, cây giống khỏe, sạch sâu, bệnh để giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

4. Yêu cầu về phân bón

Phải sử dụng phân bón được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Nếu sử dụng phân gia súc, gia cầm làm phân bón thì phải ủ hoai mục và kiểm soát hàm lượng kim loại nặng theo quy định.

Cần sử dụng phân bón theo nhu cầu của từng loại cây trồng và theo khuyến cáo của cơ quan có chức năng.

Phân bón phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu.

Một số loại phân bón có nguy cơ cháy nổ như ammonium nitrate (NH_4NO_3), potassium nitrate (KNO_3) hoặc sinh nhiệt (với sống) phải được bảo quản cẩn thận.



Khám phá

Nêu những yêu cầu bắt buộc về phân bón trong sản xuất VietGAP trồng trọt.

5. Yêu cầu về phòng trừ sâu, bệnh

Cần áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) hoặc quản lý cây trồng tổng hợp (ICM).

Trường hợp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học thì phải sử dụng thuốc trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc bốn đúng (đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng cách) hoặc hướng dẫn.

Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải có biện pháp ngăn chặn sự phát tán sang các ruộng xung quanh; phải có biển cảnh báo khu vực mới phun thuốc; thuốc bảo vệ thực vật đã pha không dùng hết cần được thu gom và xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.

Thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu.



Khám phá

Nêu những yêu cầu bắt buộc về phòng trừ sâu, bệnh trong sản xuất VietGAP trồng trọt.

6. Yêu cầu về thu hoạch, sơ chế, bảo quản và vận chuyển sản phẩm

Thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo thời gian cách li đối với thuốc bảo vệ thực vật theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cần thu hoạch vào thời điểm sản phẩm có chất lượng tốt nhất như đảm bảo độ chín của sản phẩm hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi thu hoạch; thu hoạch vào lúc trời râm mát và tránh thu hoạch khi trời đang mưa, ngay sau mưa.

Phải có biện pháp kiểm soát tránh sự xâm nhập của động vật vào khu vực sản xuất trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và thời điểm thu hoạch, nhà sơ chế và bảo quản sản phẩm. Trường hợp sử dụng bẫy, bả để kiểm soát động vật cần đặt tại những vị trí ít có nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm, ghi và lưu hồ sơ.

Nơi bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, ít có nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. Trường hợp sử dụng các chất bảo quản chỉ sử dụng các chất được phép sử dụng theo quy định hiện hành.

Phải vận chuyển, bảo quản sản phẩm trong điều kiện thích hợp theo yêu cầu của sản phẩm, không lẫn với các hàng hoá khác có nguy cơ gây ô nhiễm.



Thông tin bổ sung

Trong sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt, ngoài các yêu cầu như đã trình bày, còn có thêm một số yêu cầu quan trọng khác như tập huấn cho người sản xuất, người quản lý, người kiểm tra nội bộ các kiến thức về VietGAP trồng trọt; các quy định về điều kiện làm việc, vệ sinh cá nhân tối thiểu cho người lao động; các khiếu nại và giải quyết khiếu nại; kiểm tra nội bộ.



Khám phá

Nêu những yêu cầu bắt buộc về thu hoạch, sơ chế, bảo quản và vận chuyển sản phẩm trong sản xuất VietGAP trồng trọt.



Luyện tập

1. Thực hành nông nghiệp tốt trong trồng trọt tại Việt Nam (VietGAP trồng trọt) là gì? Ý nghĩa của VietGAP trồng trọt.
2. Nêu các yêu cầu đối với quá trình sản xuất của VietGAP trồng trọt.



Vận dụng

Quan sát hoạt động trồng trọt ở gia đình, địa phương em và đề xuất những thay đổi để có thể đáp ứng các yêu cầu của VietGAP trồng trọt.

BÀI 12

CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH TRỒNG TRỌT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Mô tả được các bước trong quy trình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP.



Quy trình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP gồm những bước nào?

I – LẬP HỒ SƠ GHI CHÉP

Phải lập hồ sơ ghi chép các nội dung trong quá trình sản xuất, sơ chế, bảo quản, vận chuyển và chế biến. Lưu trữ và kiểm soát tài liệu, hồ sơ tối thiểu 12 tháng tính từ ngày thu hoạch để phục vụ việc kiểm tra nội bộ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

II – ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN VÙNG SẢN XUẤT

Đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm về hoá học, sinh học từ các hoạt động trước đó và từ các khu vực xung quanh. Trường hợp xác định có nguy cơ thì phải có biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả hoặc không tiến hành sản xuất.

Lựa chọn khu vực sản xuất không bị ô nhiễm bởi chất thải, hoá chất độc hại từ các hoạt động giao thông, công nghiệp, làng nghề, bệnh viện, khu vực chăn nuôi,... Khu vực sản xuất VietGAP trồng trọt (Hình 12.1) cần có các biện pháp cách li và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm từ các khu vực trồng trọt không áp dụng VietGAP lân cận.



Hình 12.1. Vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt



Khám phá

Theo em, vì sao không được chọn khu vực gần bệnh viện, khu vực chăn nuôi, làng nghề để trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP?

III – CHUẨN BỊ GIỐNG

Sử dụng giống cây trồng có nguồn gốc rõ ràng, đang được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Lựa chọn giống có khả năng kháng sâu, bệnh; sử dụng cây giống, hạt giống khoẻ, sạch sâu, bệnh để giảm thiểu việc sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật (Hình 12.2).



Hình 12.2. Giống cây trồng

Khám phá

Tại sao việc sử dụng cây giống, hạt giống khoẻ có tác dụng giảm sâu, bệnh hại?

IV – CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG VÀ GIÁ THỂ

Đất và giá thể phải đảm bảo tiêu chuẩn trong trồng trọt VietGAP, hàm lượng kim loại nặng không vượt ngưỡng cho phép theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp dùng hoá chất được phép sử dụng để xử lý đất hoặc giá thể thì phải ghi và lưu hồ sơ về thời gian, phương pháp, hoá chất và thời gian cách li.

V – CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

I. Phân bón

Sử dụng các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Nếu sử dụng phân gia súc, gia cầm làm phân bón thì phải ủ hoai mục và kiểm soát hàm lượng kim loại nặng theo quy định (Hình 12.3).

Sử dụng phân bón cho cây trồng theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trong sản xuất.



Hình 12.3. Bón phân hữu cơ hoai mục trong trồng trọt VietGAP

2. Tưới nước

Nước tưới phải đảm bảo tiêu chuẩn cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tăng cường áp dụng các công nghệ tưới nước tự động, tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa (Hình 12.4).

Lấy mẫu nước để phân tích, đánh giá nguy cơ theo quy định. Trường hợp muốn tái sử dụng nguồn nước thải để làm nước tưới thì phải xử lý đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu.



Hình 12.4. Tưới nước cho cây

3. Phòng trừ sâu, bệnh hại

Cần áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) hoặc quản lý cây trồng tổng hợp (ICM). Trong trường hợp phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì phải sử dụng thuốc trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc bốn đúng (đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng cách) hoặc theo hướng dẫn.

Phải có các biện pháp ngăn chặn lây lan, phát tán (nhiễm chéo) sang các khu vực sản xuất xung quanh.

VI – THU HOẠCH VÀ SƠ CHẾ

Thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo thời gian cách li đối với thuốc bảo vệ thực vật theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cần thu hoạch vào thời điểm sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Phải có các biện pháp kiểm soát sự xâm nhập của động vật (chuột, gián,...) vào khu vực sản xuất trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Sau khi thu hoạch, sản phẩm cây trồng được chuyển vào phòng sơ chế, phân loại, làm sạch (Hình 12.5).



Hình 12.5. Sơ chế sản phẩm sau thu hoạch

Chỉ sử dụng các thiết bị, dụng cụ và vật liệu đóng gói đảm bảo vệ sinh trong sơ chế, đóng gói sản phẩm.

Không để sản phẩm tươi trực tiếp trên mặt đất hoặc nền nhà.

Nước rửa sản phẩm và nước vệ sinh thiết bị, thùng chứa phải đáp ứng quy định đối với chất lượng dùng trong sơ chế.



Khám phá

Vì sao không để sản phẩm tươi trực tiếp trên bề mặt đất hoặc nền nhà?

VII – BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

Nơi bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, ít có nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được sử dụng các chất bảo quản theo quy định hiện hành.

Vận chuyển, bảo quản sản phẩm trong điều kiện thích hợp theo yêu cầu của sản phẩm, không lẫn với các hàng hoá khác có nguy cơ gây ô nhiễm.

VIII – QUẢN LÝ RÁC THẢI, CHẤT THẢI

Rác thải, chất thải trong quá trình sản xuất, sơ chế phải thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định. Rác thải rắn độc hại như vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, vỏ bao phân bón sau sử dụng cần thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



Luyện tập

1. Hãy nêu các bước trong quy trình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP.
2. Theo em, cần làm gì khi chọn đất trồng? Nếu vùng đất trồng không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt thì sản phẩm sản xuất tại vùng đó có được chứng nhận VietGAP không?
3. Hãy trình bày những yêu cầu cần thiết trong sử dụng phân bón khi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt.
4. Hãy trình bày những yêu cầu cần thiết trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt.



Vận dụng

Quan sát hoạt động trồng trọt ở gia đình, địa phương em và đề xuất các địa điểm thích hợp có thể xây dựng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt cho một số loại cây trồng.

BÀI 13

MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG TRỌT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Lựa chọn được mô hình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP thích hợp cho một số loại cây trồng phổ biến.



Theo em, những loại cây trồng nào đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP?



I – MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP TRỒNG TRỌT

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP đã được áp dụng rộng rãi trên cả nước, mô hình này giúp nông dân hạn chế chi phí vật tư đầu vào, lúa gạo có chất lượng cao và an toàn, bảo vệ được sức khỏe cho con người và môi trường sinh thái.

1. Lập hồ sơ ghi chép

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP cần ghi chép và lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định chung của VietGAP trồng trọt.

2. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất

Vùng sản xuất được chọn để trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGAP phải phù hợp với quy hoạch sản xuất tại địa phương, có điều kiện sinh thái phù hợp với cây lúa, đất trồng và nước tưới phải đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt (Hình 13.1).



Hình 13.1. Cánh đồng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt

Khu vực sản xuất lúa VietGAP cần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm khói, bụi, chất thải, hoá chất độc hại từ hoạt động giao thông, công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang, bãi rác và các hoạt động khác.

Khu vực sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt phải có tên hoặc mã số cho từng địa điểm.



Khám phá

Em hãy nêu các căn cứ đánh giá để lựa chọn vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Ý nghĩa của các căn cứ đó là gì?

3. Chuẩn bị giống

Giống lúa sử dụng cho sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP phải có nguồn gốc rõ ràng và phải nằm trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Phải là giống lúa cấp nguyên chủng hoặc xác nhận.

Ưu tiên sử dụng các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu, bệnh.

4. Chuẩn bị đất trồng

Đất trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGAP có thể được làm thủ công hay bằng máy, tuy nhiên cần phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo không được gây ô nhiễm trong quá trình làm đất.

5. Gieo trồng và chăm sóc

Gieo trồng

Gieo trồng vào chính vụ, hạt giống được xử lý nguồn bệnh trước khi ngâm ủ, nếu sử dụng chế phẩm hoá học để xử lý hạt giống thì cần sử dụng chế phẩm trong danh mục cho phép và có ghi chép đầy đủ thông tin theo quy định.

Có thể áp dụng kĩ thuật làm mạ ruộng, mạ trên nền cứng, mạ khay. Cây mạ non, tuổi mạ từ 2 lá đến 4 lá, cấy thưa để cây sinh trưởng tốt và hạn chế sâu, bệnh hại.

Tưới nước

Nước tưới cần đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt, lựa chọn nguồn nước không bị ô nhiễm. Hằng năm, cần đánh giá các nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước tưới cho lúa.

Phân bón

Chỉ sử dụng các loại phân bón thuộc danh mục phân bón được cấp phép sử dụng và kinh doanh tại Việt Nam.

Ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ đã qua xử lý, các loại phân bón ít gây ô nhiễm môi trường. Không bón trực tiếp các loại phân chuồng chưa qua xử lý.

Phòng trừ sâu, bệnh hại

Thực hiện nguyên tắc phòng là chính thông qua việc chủ động ngăn chặn tối đa sự lây nhiễm nguồn bệnh từ bên ngoài vào vùng sản xuất; ưu tiên sử dụng giống lúa kháng sâu, bệnh; ưu tiên áp dụng phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học khi sâu bệnh đã bùng phát, các loại thuốc sử dụng phải thuộc danh mục thuốc bảo vệ thực vật được cấp phép sử dụng và kinh doanh tại Việt Nam.

Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và xử lý theo quy định về chất thải nguy hại. Tuyệt đối không tái sử dụng bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật.



Khám phá

Hãy nêu một số điểm cần lưu ý trong quá trình gieo trồng, chăm sóc lúa theo tiêu chuẩn VietGAP.

6. Thu hoạch và sơ chế

Các thiết bị, dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với lúa phải có chất liệu an toàn, vệ sinh sạch sẽ và bảo trì thường xuyên sau mỗi lần sử dụng.

Thu hoạch lúa khi có khoảng 85% – 90% hạt lúa chín vàng, chọn lúc thời tiết khô ráo, đảm bảo thời gian cách li sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Sau khi thu hoạch, lúa được làm khô ngay bằng cách phơi nắng tự nhiên hoặc sấy bằng máy, độ ẩm bảo quản thích hợp từ 12% đến 13%.

7. Bảo quản và vận chuyển

Đựng lúa trong bao bì hoàn toàn mới hoặc đã được giặt sạch, phơi khô. Kho bảo quản phải đảm bảo khô, thoáng.

Gạo theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt cần được xay xát bằng máy riêng, không lẫn với máy xay xát gạo thường. Gạo được dán nhãn hoặc logo của sản phẩm VietGAP trồng trọt theo quy định.

Làm sạch phương tiện vận chuyển lúa, gạo trước khi sử dụng. Không vận chuyển chung với hàng hoá có khả năng gây ô nhiễm tới lúa, gạo.

8. Quản lý rác thải, chất thải

Thực hiện quản lý rác thải, chất thải theo yêu cầu đối với quá trình sản xuất VietGAP trồng trọt.

II – MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP TRỒNG TRỌT

I. Lập hồ sơ ghi chép

Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP cần ghi chép và lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định chung của VietGAP trồng trọt.

2. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất

Vùng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt phải được khảo sát, đánh giá sự phù hợp giữa điều kiện sản xuất thực tế với quy định về sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt. Trong đó đặc biệt chú ý một số điểm sau:

- Đất cao, thoát nước thích hợp với sự sinh trưởng của rau.
- Cách li với khu vực có chất thải công nghiệp và bệnh viện ít nhất 2 km, với chất thải sinh hoạt thành phố ít nhất 200 m.
- Đất không được có tồn dư hoá chất độc hại.



Thông tin bổ sung

Trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP có thể tiến hành trên nhiều loại vườn trồng như vườn trồng truyền thống (trồng trên đất tự nhiên), vườn trồng có mái che đơn giản, vườn trồng có mái che và lưới chắn côn trùng (Hình 13.2), vườn trồng hiện đại (nhà kính), vườn trồng thủy canh.



Hình 13.2. Vườn trồng rau có mái che và lưới chắn côn trùng đạt tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt

Khám phá

Em hãy nêu các tiêu chí đánh giá để lựa chọn vùng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Ý nghĩa của các tiêu chí đó là gì?

3. Chuẩn bị giống

Giống phải có nguồn gốc rõ ràng, nếu là giống nhập nội phải qua kiểm dịch. Chỉ gieo trồng các loại giống tốt và trồng cây con khỏe mạnh, không mang nguồn sâu, bệnh. Hạt giống trước khi gieo cần được xử lý hoá chất hoặc nhiệt để tiêu diệt nguồn sâu, bệnh.

4. Chuẩn bị đất trồng

Đất trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP có thể được làm thủ công hay bằng máy, tuy nhiên cần phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo không được gây ô nhiễm trong quá trình làm đất. Cần lên luống trồng rau để thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. Tùy thuộc vào từng loại rau mà lên luống với kích thước phù hợp.

5. Gieo trồng và chăm sóc

Gieo trồng

Tùy vào từng loại rau mà có thể gieo bằng hạt hoặc trồng bằng cây con. Khi gieo trồng cần đảm bảo mật độ và độ nông sâu phù hợp với từng loại rau để đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt nhất.

Tưới nước

Đa số các loại rau có hàm lượng nước cao (lên tới 90%). Do đó, việc lựa chọn nước tưới cho rau như thế nào cũng sẽ có tác động không nhỏ tới chất lượng của sản phẩm.

Có thể sử dụng nước giếng, nước sông hoặc ao hồ không bị ô nhiễm để tưới cho rau.

Một số loại rau như mùi hay xà lách,... cần sử dụng nước giếng khoan để tưới.

Khi pha các loại phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật cần sử dụng nước sạch.

Bón phân

Các loại phân bón được sử dụng phải nằm trong danh mục sản phẩm được sản xuất, kinh doanh và sử dụng đang có hiệu lực tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.

Không được sử dụng phân chuồng tươi hoặc phân chuồng pha loãng với nước để tưới rau. Cần kết thúc bón phân 15 ngày trước khi thu hoạch.

Khám phá

Theo em, việc kết thúc bón phân 15 ngày trước khi thu hoạch rau trong sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP có ý nghĩa gì?

Phòng trừ sâu, bệnh hại

Thực hiện tốt nguyên tắc phòng là chính bằng các biện pháp như thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, ưu tiên áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, luân canh cây trồng hợp lý, sử dụng giống tốt, chống chịu sâu, bệnh và sạch bệnh, chăm sóc theo yêu cầu sinh lý của cây để tạo cây khỏe.

Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thật cần thiết và theo các yêu cầu sau:

- Không sử dụng loại thuốc cấm sử dụng cho rau.
- Chọn thuốc bảo vệ thực vật có hàm lượng hoạt chất thấp, ít độc hại với thiên địch, các động vật khác và con người.
- Ưu tiên sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật sinh học (chế phẩm vi sinh và thảo mộc).

Khám phá

Giải thích tại sao luân canh cây trồng trong sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP lại có ý nghĩa phòng trừ sâu, bệnh hại?

6. Thu hoạch và sơ chế

Thu hoạch rau lúc khô ráo, đảm bảo thời gian cách li sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Thu hoạch rau đúng thời điểm, đúng theo yêu cầu của từng loại rau, loại bỏ lá già héo, quả bị sâu, bệnh và dị dạng.

Cần có địa điểm sơ chế riêng biệt để rửa và sơ chế rau sau thu hoạch. Phân loại, làm sạch, dùng bao hoặc túi sạch để đựng rau (Hình 13.3).

Nước rửa rau phải đáp ứng được quy định đối với chất lượng nước dùng trong sơ chế.



Hình 13.3. Sơ chế rau VietGAP

7. Bảo quản và vận chuyển

Rau được bảo quản ở nhiệt độ khoảng 20°C và thời gian lưu trữ không quá 2 ngày.

Sau khi đóng gói, rau sẽ được niêm phong và vận chuyển đến cửa hàng, kho bảo quản hoặc trực tiếp cho người sử dụng trong vòng 2 giờ để đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn.



Kết nối năng lực

Sử dụng sách, báo, internet,... tìm hiểu về phương pháp thu hoạch, bảo quản một số loại rau theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt.

8. Quản lý rác thải, chất thải

Thực hiện quản lý rác thải, chất thải theo yêu cầu đối với quá trình sản xuất VietGAP trồng trọt.

III – MÔ HÌNH SẢN XUẤT CAM THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP TRỒNG TRỌT

1. Lập hồ sơ ghi chép

Sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP cần ghi chép và lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định chung của VietGAP trồng trọt.

2. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất

Vùng được chọn để sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP phải phù hợp với quy hoạch sản xuất tại địa phương, có điều kiện sinh thái phù hợp với cây cam, đất trồng và nước tưới phải đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt (Hình 13.4).

Ưu tiên chọn đất đồi thấp, đất phù sa, đất đỏ bazan có tầng canh tác dày, độ dốc khoảng 5% – 7%.



Hình 13.4. Vườn cam đạt tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt

3. Chuẩn bị giống

Sử dụng các giống cam có năng suất cao, chất lượng tốt và phù hợp với điều kiện sinh thái. Một số giống cam thường được dùng trong sản xuất VietGAP như cam Vinh, cam Vân Du, cam Cao Phong, cam Đường Canh, cam Khe Mây,...

Chọn cây giống khỏe mạnh, không bị sâu, bệnh, thân cành mập, bộ rễ phát triển khỏe.

4. Chuẩn bị đất trồng

Đào hố có kích thước 60 cm × 60 cm × 60 cm (dài – rộng – sâu), các hố so le nhau. Khi đào hố lưu ý phần đất mặt để sang một bên, phần đất gần đáy hố để sang một bên.

Dùng phần đất mặt trộn đều với từ 10 kg đến 20 kg phân chuồng hoai mục đã qua xử lí (hoặc từ 3 kg đến 5 kg phân hữu cơ chế biến) + từ 200 g đến 300 g Super lân + từ 200 g đến 250 g kali + 0,5 kg vôi bột (hoặc 1 kg Dolomite). Sau khi trộn đều phân bón với đất, lấp lại vào hố sau từ 20 đến 30 ngày mới trồng cây.

5. Trồng và chăm sóc

Trồng cây

Thời vụ thích hợp để trồng cam là từ tháng 2 đến tháng 4 hoặc từ tháng 8 đến tháng 10.

Khoảng cách phù hợp đối với cây cam trồng theo tiêu chuẩn VietGAP là hàng cách hàng 4 m, cây cách cây 4 m. Cần quy hoạch hàng theo hướng bắc – nam và trồng cây giữa các hàng theo nguyên tắc so le để cây tiếp xúc ánh sáng từ hướng đông và hướng tây được tối ưu nhất (cây của hàng trước sẽ không che ánh sáng của hàng sau).

Trồng cây vào chính giữa hố, mặt bầu cao hơn mặt đất, chỉnh cây thẳng hàng, lấp đất và nén chặt, cắm cọc và buộc dây để giữ cây trồng nhằm tránh gió lay, tưới nước đủ ẩm gốc trong một tháng đầu.



Khám phá

Hãy mô tả quy trình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tưới nước và bón phân

Tưới nước: Thường xuyên tưới nước để giữ ẩm đất quanh gốc cây trong 3 tháng đầu. Ưu tiên sử dụng các công nghệ tưới nước tự động, tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa trong sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP.

Bón phân: Đào rãnh xung quanh hình chiếu của tán lá, sâu từ 20 cm đến 30 cm, rộng từ 25 cm đến 35 cm, rải đều các loại phân trong rãnh theo đúng số lượng và lấp đất.

Các đợt bón trong năm:

- + Đợt 1 (tháng 2 – 3): Bón 100% phân chuồng, 100% Super lân, 30% đạm và kali.
- + Đợt 2 (tháng 6 – 7): Bón 20% đạm và kali (hoặc bón phân NPK chuyên dùng cho cây ăn quả).
- + Đợt 3 (tháng 10 – 11): Bón hết số phân còn lại trong năm sau khi thu hoạch quả.



Khám phá

Theo em việc bón phân thành nhiều đợt trong năm khi trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP có ý nghĩa gì?

Cắt tỉa, tạo tán

Cắt tỉa, tạo tán giúp cây sinh trưởng khỏe, hạn chế sâu, bệnh hại trong sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt.

Cây từ 1 đến 2 năm tuổi thì giữ từ 2 đến 4 cành khỏe, phân bố đều ra các hướng để tạo tán. Tỉa toàn bộ hoa và quả trong thời gian từ 1 đến 2 năm tuổi.

Cây từ 3 năm trở lên thì cắt tỉa 3 lần/năm. Chiều cao cây cam khoảng dưới 2 m.

Phòng trừ sâu, bệnh hại

Phòng trừ sâu, bệnh hại theo quy trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cam (IPM). Trong đó, ưu tiên bảo vệ các loài thiên địch tự nhiên và sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học chứa hoạt chất Abamectin, Emamectin kết hợp với dầu khoáng,...

Khi sâu, bệnh nhiều có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học trong danh mục cho phép sử dụng cho canh tác theo quy định của Việt Nam theo nguyên tắc bốn đúng hoặc theo hướng dẫn.

Quản lý cỏ dại

Sử dụng các biện pháp cơ giới (thủ công hoặc máy móc) làm sạch cỏ dại trên bề mặt vườn sản xuất. Sau đó, dùng nylon che phủ chuyên dụng hoặc vật liệu che phủ hợp lý khác che toàn bộ hoặc gần toàn bộ bề mặt.



Kết nối năng lực

Em hãy kể tên các loại vật liệu che phủ dưới gốc cam để hạn chế cỏ dại.

6. Thu hoạch và sơ chế

Thu hoạch phải đảm bảo thời gian cách li theo quy định của VietGAP trồng trọt.

Thu hoạch khi quả vừa đủ độ chín, vào sáng sớm và chiều mát những ngày trời khô ráo.

Phân loại trước khi bảo quản hoặc vận chuyển bán ra ngoài thị trường.

7. Bảo quản và vận chuyển

Bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt, trong đó cần lưu ý:

- Sau khi thu hoạch cần loại bỏ những quả có vết bầm dập.
- Cần làm khô quả trước khi cho vào túi bảo quản. Túi bảo quản nên dày khoảng 0,02 mm – 0,03 mm, mỗi túi chỉ nên bảo quản một quả (áp dụng cho bảo quản dưới 15 ngày). Nếu bảo quản trong thời gian dài cần sử dụng màng bao PE thật mỏng quấn quanh quả hoặc bảo quản lạnh.



Kết nối năng lực

Sử dụng sách báo, internet,... tìm hiểu thêm về phương pháp thu hoạch, bảo quản cam theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt.

8. Quản lý rác thải, chất thải

Thực hiện quản lý rác thải, chất thải theo yêu cầu đối với quá trình sản xuất VietGAP trồng trọt.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG



Luyện tập

1. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của vùng sản xuất lúa, rau và cam theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt.
2. So sánh quy trình chăm sóc lúa, rau và cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt.
3. Tại sao khi bón phân cho lúa, rau, cam trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP cần ưu tiên sử dụng bón phân hữu cơ đã qua xử lý?



Vận dụng

Quan sát hoạt động trồng trọt ở gia đình, địa phương em và đề xuất quy trình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP cho một loại cây trồng phù hợp.

BÀI 14

THỰC HÀNH: ĐO DƯ LƯỢNG NITRATE TRONG RAU, CỦ, QUẢ

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Đo được hàm lượng nitrate trong một số loại rau, củ, quả bằng thiết bị đo lường.
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hành.
- Có ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm.



Dư lượng nitrate trong rau, củ, quả là gì? Chúng có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người? Làm cách nào để xác định được hàm lượng nitrate trong rau, củ, quả?

1. Dư lượng nitrate trong sản phẩm trồng trọt

Trong quá trình trồng trọt, con người sử dụng phân bón nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại phân đạm trong trồng trọt sẽ có nguy cơ gây tồn dư hàm lượng nitrate trong sản phẩm. Khi hàm lượng nitrate vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như ảnh hưởng đến hô hấp của tế bào, hoạt động của tuyến giáp, gây đột biến và phát triển khối u dẫn đến bệnh ung thư.

Trong trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP, một trong những yêu cầu bắt buộc là hàm lượng nitrate trong sản phẩm không được vượt quá ngưỡng cho phép để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

2. Chuẩn bị

a) Dụng cụ, thiết bị

Thiết bị đo hàm lượng nitrate.

Đồng hồ bấm giờ.

Bảng giới hạn dư lượng nitrate trong thực phẩm (mg/kg) căn cứ theo quyết định số 99/2008 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ, an toàn thực phẩm ngày 15 tháng 10 năm 2008 (Bảng 14.1).

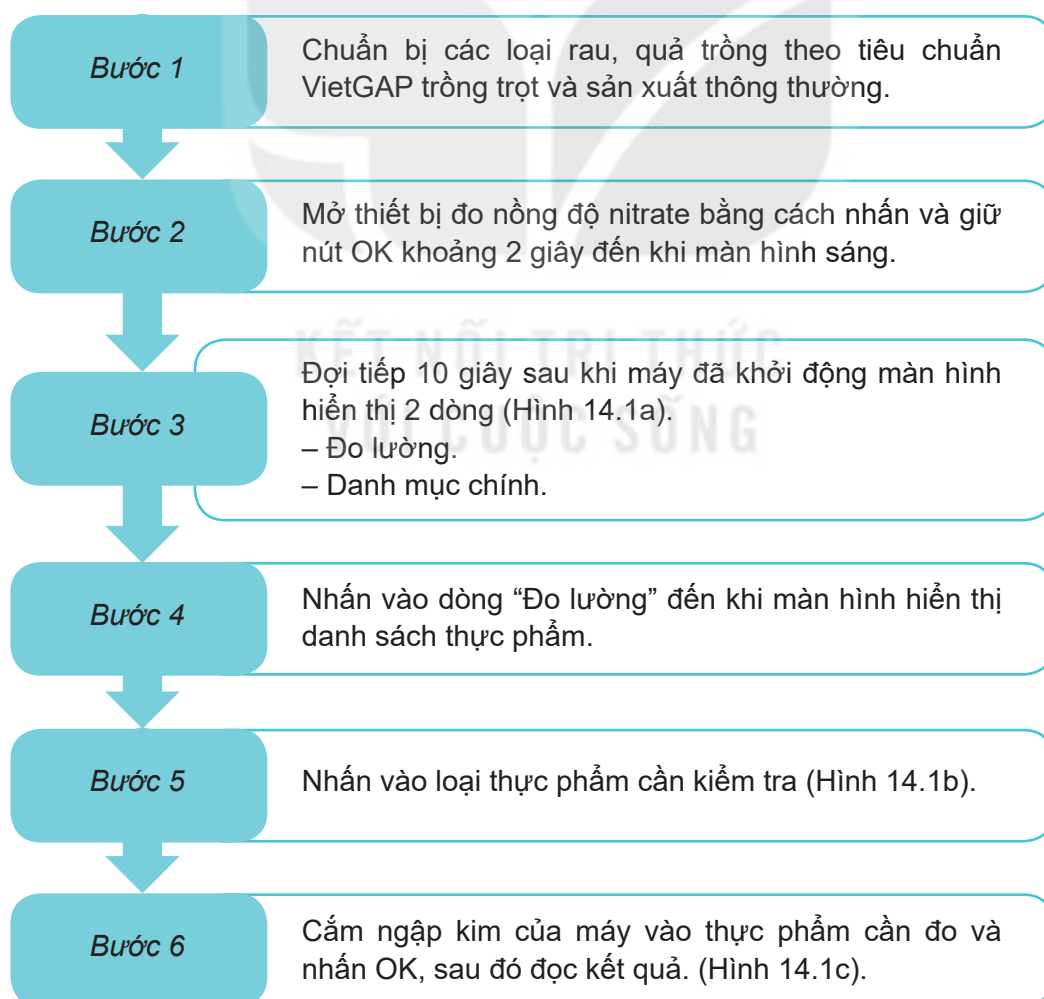
Bảng 14.1. Hàm lượng nitrate cho phép trong một số loại rau, củ quả (mg/kg)

Loại cây	Hàm lượng NO_3^-	Loại cây	Hàm lượng NO_3^-
Dưa hấu	60	Hành tây	80
Dưa bở	90	Cà chua	150
Ớt ngọt	200	Dưa chuột	150
Măng tây	200	Khoai tây	250
Đậu quả	200	Cà rốt	250
Ngô	300	Hành lá	400
Cải bắp	500	Bầu, bí	400
Su hào	500	Cà tím	400
Súp lơ	500	Xà lách	1 500

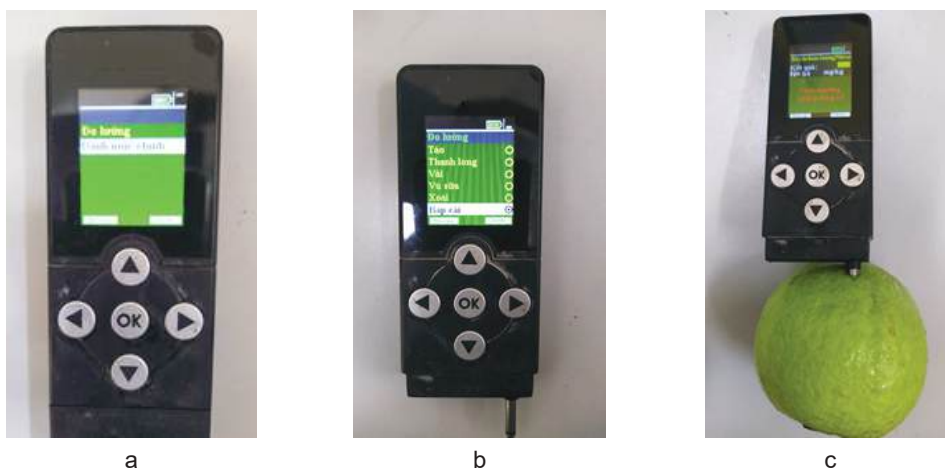
b) Nguyên vật liệu

Các loại rau, quả trồng theo VietGAP trồng trọt và sản xuất thông thường.

3. Quy trình thực hành



Hình 14.1. Quy trình thực hành xác định hàm lượng nitrate trong sản phẩm trồng trọt



Hình 14.1. Một số bước sử dụng thiết bị đo hàm lượng nitrate

4. Thực hành

Học sinh thực hành theo nhóm, mỗi nhóm không quá 5 học sinh.

Thực hành đo dư lượng nitrate theo các bước của quy trình và dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Kết quả thực hành ghi theo mẫu bảng sau:

Bảng 14.2. Kết quả xác định hàm lượng nitrate trong sản phẩm trồng trọt

Mẫu	Hàm lượng nitrate (NO ₃ ⁻) (mg/kg)	Ngưỡng cho phép	Theo tiêu chuẩn VietGAP	
			Đạt	Không đạt
Mẫu 1	?	?	?	?
Mẫu 2	?	?	?	?
...	?	?	?	?
Mẫu n	?	?	?	?

5. Đánh giá

Học sinh: Tự đánh giá kết quả theo hướng dẫn của giáo viên.

Giáo viên: Đánh giá kết quả thực hành của học sinh (thực hiện quy trình, kết quả xác định dư lượng nitrate).

BÀI 15

THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT SẢN PHẨM VIETGAP TRỒNG TRỌT QUA TEM NHÃN

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Nhận biết được sản phẩm trồng trọt đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP thông qua tem nhãn.
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



Tem nhãn của các sản phẩm VietGAP trồng trọt có gì khác so với tem nhãn của các sản phẩm trồng trọt thông thường? Làm thế nào để nhận biết được đâu là sản phẩm VietGAP trồng trọt thông qua tem nhãn?



I. Chuẩn bị

a) Thiết bị

Máy điện thoại thông minh có chức năng quét tem nhãn điện tử (QR Code).

b) Mẫu vật

Các loại mẫu tem nhãn của một số sản phẩm trồng trọt phổ biến (rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả, trái cây, chè, gạo,...). Cần chuẩn bị nhiều loại tem khác nhau, mỗi loại 10 chiếc.

- Tem loại 1: Tem của sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt; trên tem có ghi đầy đủ thông tin về tên sản phẩm, chứng nhận VietGAP, nơi sản xuất, ngày đóng gói, số định danh sản phẩm (PLU) và mã QR (Hình 15.1).



Hình 15.1. Mẫu tem loại 1

- Tem loại 2: Tem của sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt, trên tem có mã QR để truy xuất nguồn gốc và thông tin sản phẩm. Một số thông tin về sản phẩm không được ghi trực tiếp trên tem (Hình 15.2).



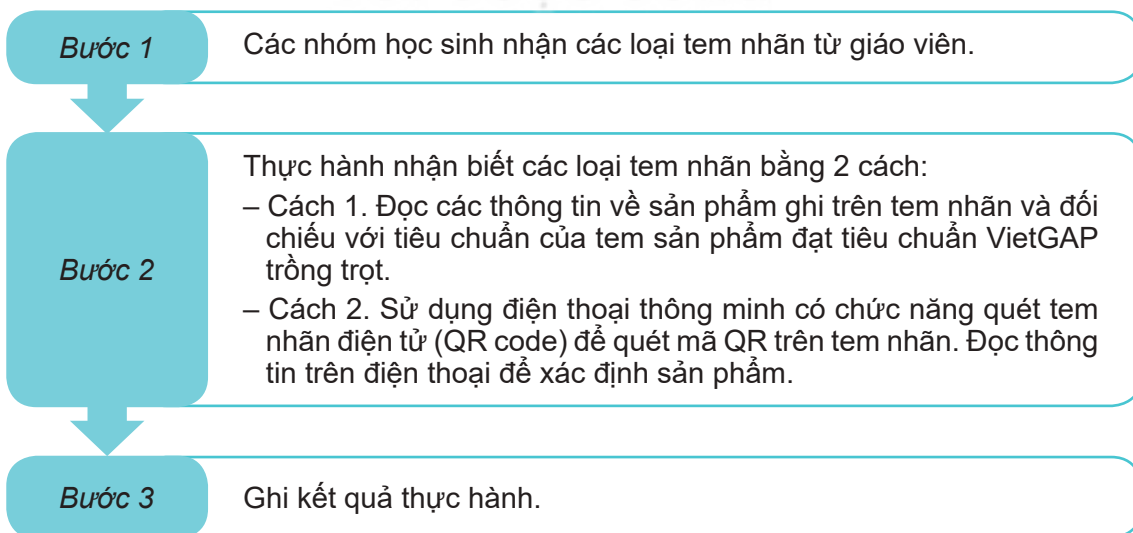
Hình 15.2. Mẫu tem loại 2

- Tem loại 3: Tem của sản phẩm không chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt (Hình 15.3).



Hình 15.3. Mẫu tem loại 3

2. Quy trình thực hành



Hình 15.4. Quy trình thực hành nhận biết sản phẩm trồng trọt qua tem nhãn

3. Thực hành

Học sinh thực hành theo nhóm, mỗi nhóm không quá 5 học sinh.

Thực hành đọc thông tin trên các tem nhãn theo các bước của quy trình thực hành và sự hướng dẫn của giáo viên.

Kết quả thực hành được ghi lại theo mẫu bảng sau:

Bảng 15.1. Kết quả xác định sản phẩm VietGAP trồng trọt qua tem nhãn

Tem số	Các thông tin truy xuất được	Đạt/Không đạt tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt	Lí do đạt/không đạt
1	Thông tin ghi trên tem: tên sản phẩm, nơi trồng, địa chỉ, chứng nhận, ngày đóng gói,...	?	?
	Kết quả quét mã QR	?	?
2	Thông tin ghi trên tem: tên sản phẩm, nơi trồng, địa chỉ, chứng nhận, ngày đóng gói,...	?	?
	Kết quả quét mã QR	?	?
...	Thông tin ghi trên tem: tên sản phẩm, nơi trồng, địa chỉ, chứng nhận, ngày đóng gói,...	?	?
	Kết quả quét mã QR	?	?
n	Thông tin ghi trên tem: tên sản phẩm, nơi trồng, địa chỉ, chứng nhận, ngày đóng gói,...	?	?
	Kết quả quét mã QR	?	?

So sánh với sản phẩm thực hành của các nhóm khác.

4. Đánh giá

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.

Giáo viên đánh giá kết quả thực hành theo các tiêu chí sau: tổng số tem nhãn thực hành, số tem nhãn xác định đúng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hành.



Vận dụng

Thực hiện cách đọc và nhận biết các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt mà gia đình em thường sử dụng.

GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH

	Thuật ngữ	Trang
C	<i>Chuyển gene</i> : một bước quyết định trong kĩ thuật di truyền để gene từ tế bào cho sang tế bào nhận để tạo ra DNA tái tổ hợp.	11
	<i>Công nghệ tế bào</i> : ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.	6
Đ	<i>Điện di</i> : là những kĩ thuật quan trọng trong lĩnh vực hoá học, hoá sinh và sinh học phân tử. Điện di thường được dùng trong việc tinh sạch và phân tích các phân tử sinh học như acid nucleic, protein và một số ít phức hợp của carbohydrate, lipid.	21
I	<i>ICM</i> (Integrated Crop Management): chương trình quản lí cây trồng tổng hợp	50
	<i>IPM</i> (Integrated Pests Management): chương trình quản lí dịch hại tổng hợp	35
L	<i>Lux (lx)</i> : là đơn vị để đo cường độ chiếu sáng, là tổng độ sáng trên một đơn vị diện tích là mét vuông.	27
P	<i>PLU</i> (Price Look-up): số định danh sản phẩm	64
Q	<i>QR Code</i> (Quich response Code): tem nhãn điện tử	64
T	<i>Truy nguyên nguồn gốc</i> : là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm thông qua tất cả các giai đoạn (từ tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối ra thị trường).	48

*Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn
trong cuốn sách này.*

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI

Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Biên tập nội dung: NGUYỄN ĐĂNG KHÔI – NGUYỄN THUYẾT VÂN

Biên tập mỹ thuật: NGUYỄN BÍCH LA

Thiết kế sách: TRẦN LINH CHI

Trình bày bìa: NGUYỄN BÍCH LA

Sửa bản in: TRỊNH ĐÌNH DƯƠNG – VŨ THỊ THANH TÂM

Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CÔNG NGHỆ 10 – CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT

Mã số: G1HHXC004H22

In ... bản, (QĐ ...) khổ 19 x 26,5 cm.

Đơn vị in: ...

Địa chỉ: ...

Số ĐKXB: 183-2022/CXBIPH/6-62/GD.

Số QĐXB: .../QĐ-GD – HN ngày ... tháng ... năm 20...

In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 20...

Mã số ISBN: 978-604-0-31082-8



HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 10, tập một
2. Ngữ văn 10, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
4. Toán 10, tập một
5. Toán 10, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 10
7. Lịch sử 10
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 10
9. Địa lí 10
10. Chuyên đề học tập Địa lí 10
11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
13. Vật lí 10
14. Chuyên đề học tập Vật lí 10
15. Hoá học 10
16. Chuyên đề học tập Hoá học 10
17. Sinh học 10
18. Chuyên đề học tập Sinh học 10
19. Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
21. Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
23. Tin học 10
24. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Khoa học máy tính
26. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
27. Mĩ thuật 10 – Thiết kế đồ hoạ
28. Mĩ thuật 10 – Thiết kế thời trang
29. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
30. Mĩ thuật 10 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
31. Mĩ thuật 10 – Điêu khắc
32. Mĩ thuật 10 – Kiến trúc
33. Mĩ thuật 10 – Hội hoạ
34. Mĩ thuật 10 – Đồ hoạ (tranh in)
35. Mĩ thuật 10 – Thiết kế công nghiệp
36. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
37. Âm nhạc 10
38. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
39. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
40. Giáo dục thể chất 10 – Bóng chuyền
41. Giáo dục thể chất 10 – Bóng đá
42. Giáo dục thể chất 10 – Cầu lông
43. Giáo dục thể chất 10 – Bóng rổ
44. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10
45. Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh

Các đơn vị đầu mối phát hành

- **Miền Bắc:** CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc
- **Miền Trung:** CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung
- **Miền Nam:** CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam
- **Cửu Long:** CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử: <http://hanhtrangso.nxbgd.vn>

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem để nhận mã số. Truy cập <http://hanhtrangso.nxbgd.vn> và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.



ISBN 978-604-0-31081-1



9 786040 310811

Bản in thử
SÁCH KHÔNG BÁN



KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

LÊ HUY HOÀNG (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
ĐẶNG THỊ THU HÀ – NGUYỄN HỒNG SƠN
PHẠM VĂN SƠN – VÕ THỊ NHƯ UYÊN

CÔNG NGHỆ

THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ

10



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LÊ HUY HOÀNG (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
ĐẶNG THỊ THU HÀ – NGUYỄN HỒNG SƠN – PHẠM VĂN SƠN – VÕ THỊ NHƯ UYÊN

CÔNG NGHỆ



10

KẾT NỐI THẾ GIỚI
VỚI CUỘC SỐNG

THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ

(Bản in thử)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Bài học trong sách giáo khoa là sự kết hợp hài hoà của nội dung và các hoạt động sự phạm, được thể hiện thông qua các hộp chức năng. Sách giáo khoa Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ có tám loại hộp chức năng, với kí hiệu và ý nghĩa như sau:



Khám phá

Hoạt động học tập dựa trên học liệu trong sách, kết nối với thực tiễn ở cấp độ liên hệ nhằm kiến tạo tri thức.



Luyện tập

Trả lời các câu hỏi, thực hiện các bài tập liên quan tới kiến thức mới của bài học nhằm phát triển kĩ năng nhận thức, khắc sâu kiến thức bài học.



Thực hành

Hoạt động nhận biết, thao tác với vật liệu, dụng cụ, sản phẩm công nghệ nhằm kết nối lí thuyết với thực tế, hình thành và phát triển kĩ năng thao tác.



Vận dụng

Hoạt động thực hiện nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực đặc thù, kết nối bài học với thực tiễn ở cấp độ hành động.



Kết nối năng lực

Thông tin về năng lực, nhiệm vụ học tập kết nối năng lực góp phần hình thành và phát triển năng lực chung cốt lõi, năng lực đặc thù môn học.



Kết nối nghề nghiệp

Giới thiệu về nghề nghiệp có liên quan tới nội dung học tập có vai trò định hướng lựa chọn nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.



Thông tin bổ sung

Thông tin bổ ích, thú vị và hấp dẫn liên quan tới nội dung học tập nhằm bổ sung, mở rộng so với yêu cầu của bài học.



Thuật ngữ

Giải nghĩa thuật ngữ giúp làm rõ nghĩa của thuật ngữ trong bài học.

Lời nói đầu

Các em học sinh thân mến!

Các em đang cầm trên tay cuốn sách giáo khoa Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cuốn sách này được viết dành cho các em học sinh có thiên hướng nghề nghiệp về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học, cũng như các em học sinh yêu thích và mong muốn khám phá về thế giới công nghệ đầy màu sắc trong cuộc sống của chúng ta.

Là môn học lựa chọn và có mối liên hệ mật thiết với các môn khoa học tự nhiên và toán, sách giáo khoa Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ giúp các em tìm hiểu bản chất, vai trò của kĩ thuật và công nghệ đối với đời sống và sản xuất, những công nghệ phổ biến và xu hướng phát triển công nghệ trong tương lai, những nghề nghiệp liên quan tới kĩ thuật và công nghệ. Các em cũng sẽ được làm quen với ngôn ngữ kĩ thuật thông qua hoạt động lập và đọc bản vẽ kĩ thuật đơn giản; được tiếp cận và trải nghiệm với thiết kế kĩ thuật, một trong những phương pháp sáng chế và giải quyết vấn đề sáng tạo của các kĩ sư, các nhà sáng chế.

Những tri thức, năng lực nền tảng về kĩ thuật, công nghệ nêu trên sẽ giúp các em có được sự chuẩn bị tốt nhất để thành công với lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học các em lựa chọn sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Sách giáo khoa được biên soạn theo cấu trúc hiện đại, có sự kết hợp hài hoà giữa nội dung và tư tưởng sư phạm, phản ánh đầy đủ các yêu cầu của sách giáo khoa phát triển phẩm chất và năng lực của người học, giúp thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tổ chức các hoạt động dạy học theo định hướng tích cực, hỗ trợ các hoạt động đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập, giúp các em học sinh có quá trình học tập nhẹ nhàng – hấp dẫn – thiết thực.

Hãy bắt đầu hành trình khám phá về kĩ thuật và công nghệ trong sách giáo khoa Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ để chuẩn bị những gì tốt nhất cho tương lai của em.

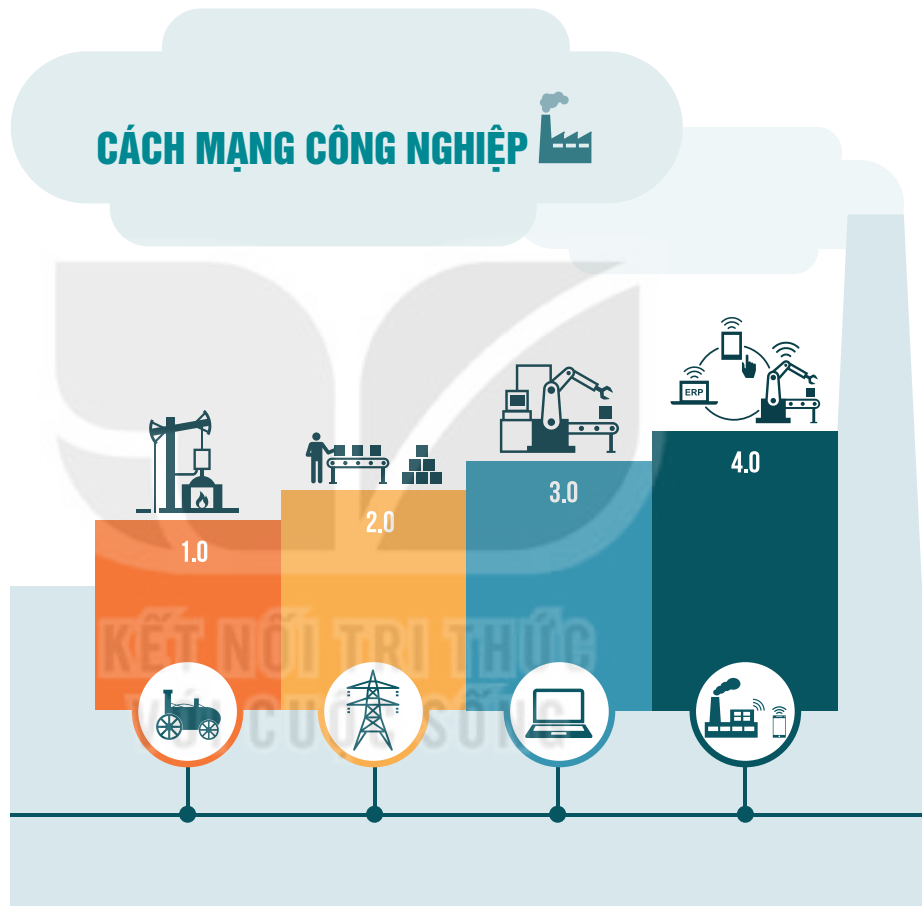
CÁC TÁC GIẢ

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng sách	2
Lời nói đầu	3
CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ	5
Bài 1. Công nghệ và đời sống	6
Bài 2. Hệ thống kĩ thuật	11
Bài 3. Công nghệ phổ biến	14
Bài 4. Một số công nghệ mới	23
Bài 5. Đánh giá công nghệ	29
Bài 6. Cách mạng công nghiệp	33
Bài 7. Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ	39
TỔNG KẾT CHƯƠNG I	43
CHƯƠNG II VỀ KỸ THUẬT	44
Bài 8. Bản vẽ kĩ thuật và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật	45
Bài 9. Hình chiếu vuông góc	52
Bài 10. Hình cắt và mặt cắt	57
Bài 11. Hình chiếu trục đo	64
Bài 12. Hình chiếu phối cảnh	71
Bài 13. Biểu diễn quy ước ren	75
Bài 14. Bản vẽ cơ khí	80
Bài 15. Bản vẽ xây dựng	85
Bài 16. Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính	93
TỔNG KẾT CHƯƠNG II	99
CHƯƠNG III THIẾT KẾ KỸ THUẬT	100
Bài 17. Khái quát về thiết kế kĩ thuật	101
Bài 18. Quy trình thiết kế kĩ thuật	105
Bài 19. Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật	109
Bài 20. Nguyên tắc thiết kế kĩ thuật	114
Bài 21. Phương pháp, phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật	119
Bài 22. Dự án học tập: Thiết kế sản phẩm đơn giản	128
TỔNG KẾT CHƯƠNG III	134
GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH	135

Chương I

ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ



- Công nghệ và đời sống
- Hệ thống kĩ thuật
- Công nghệ phổ biến
- Một số công nghệ mới
- Đánh giá công nghệ
- Cách mạng công nghiệp
- Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ

Bài 1

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được các khái niệm khoa học, kĩ thuật, công nghệ và mối liên hệ giữa chúng.
- Mô tả được mối quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên, con người và xã hội.



Hình 1.1

Quan sát Hình 1.1 em hãy kể tên một số sản phẩm công nghệ có trong hình; Mô tả vai trò của sản phẩm công nghệ đối với đời sống con người.

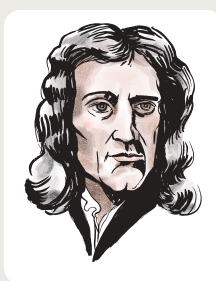
I – KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

1. Khoa học

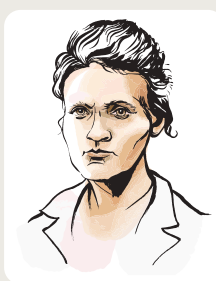


Khám phá

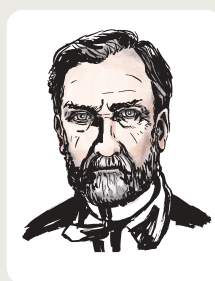
Quan sát Hình 1.2 em hãy cho biết phát minh nổi bật tương ứng với ba nhà khoa học.



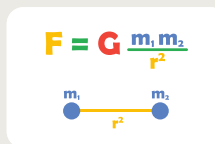
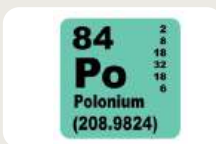
Isaac Newton



Marie Curie



Louis Pasteur



Hình 1.2. Một số nhà khoa học và phát minh nổi bật

Khoa học là hệ thống tri thức về mọi quy luật và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy. Khoa học tự nhiên là một lĩnh vực của khoa học, có mục đích nhận thức, mô tả, giải thích và tiên đoán về các sự vật, hiện tượng và quy luật tự nhiên dựa trên những bằng chứng có được từ quan sát và thực nghiệm.

Khoa học tự nhiên bao gồm các lĩnh vực Vật lí, Hoá học, Sinh học, Thiên văn học và Khoa học trái đất.

Những thành tựu của Khoa học tự nhiên không chỉ nâng cao hiểu biết của con người về sự vật, hiện tượng và các quy luật của tự nhiên mà còn được ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, tạo dựng môi trường sống cho con người, định hình cho sự phát triển của kinh tế, xã hội,...



Thông tin bổ sung

Một số phát minh khác về khoa học tự nhiên:

- Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711 – 1765): định luật bảo toàn vật chất và chuyển động, thuyết nhiệt động học phân tử,...
- Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834 – 1907): định luật tuần hoàn, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học,...
- Albert Einstein (1879 – 1955): thuyết tương đối, thuyết lượng tử,...



Kết nối nghề nghiệp

Nhà khoa học là người làm công tác nghiên cứu khoa học với các phương pháp nghiên cứu khác nhau trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, phục vụ cho mọi mặt đời sống của con người.

2. Kỹ thuật



Khám phá

Quan sát Hình 1.3 và cho biết:

- Vấn đề cần giải quyết trong mỗi tình huống là gì?
- Vấn đề đã được giải quyết như thế nào?
- Cơ sở khoa học nào đã được sử dụng để giải quyết vấn đề?



Hình 1.3. Ứng dụng khoa học trong cuộc sống

Kỹ thuật là việc ứng dụng các nguyên lí khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất.

Kết quả của nghiên cứu kỹ thuật góp phần tạo ra các giải pháp, sản phẩm, công nghệ mới. Nhờ có kỹ thuật, các nguyên lí khoa học được ứng dụng trong thực tiễn biểu hiện qua các thiết bị, máy móc hay hệ thống phục vụ nhu cầu của đời sống, sản xuất, kiến tạo môi trường sống.

Kỹ thuật được chia thành các lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật hoá học,...



Thông tin bổ sung

Từ thời cổ đại, con người đã biết sử dụng đòn bẩy, bánh xe, ròng rọc,... hoặc các thiết bị dùng làm vũ khí công thành như móc Archimedes, súng thần công, máy bắn đá, máy bắn tên,...



Kết nối nghề nghiệp

Kỹ sư là người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật. Họ có kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, có tư duy thiết kế, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

3. Công nghệ

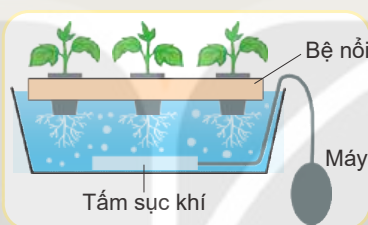


Khám phá

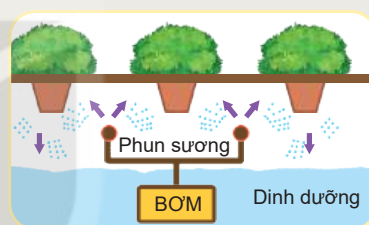
Quan sát Hình 1.4, em hãy mô tả các phương pháp trồng cây và đánh giá ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp này.



a) Phương pháp địa canh



b) Phương pháp thủy canh



c) Phương pháp khí canh

Hình 1.4. Các phương pháp trồng cây

Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm, dịch vụ. Trong mối quan hệ với kỹ thuật, công nghệ là kết quả của hoạt động kỹ thuật. Công nghệ có tính chuyển giao và luôn luôn được đổi mới nhờ sự phát triển của khoa học, kỹ thuật.

Công nghệ rất đa dạng, phong phú và có thể phân chia theo nhiều cách khác nhau. Theo lĩnh vực khoa học có công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin,...; Theo lĩnh vực kỹ thuật có công nghệ cơ khí, công nghệ điện, công nghệ xây dựng, công nghệ vận tải,...; Theo đối tượng áp dụng có công nghệ ô tô, công nghệ vật liệu, công nghệ nano, công nghệ trồng cây trong nhà kính,...

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, công nghệ luôn là yếu tố có tính dẫn dắt, định hình và chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội. Khi có sự đột phá về công nghệ, đó là thời điểm diễn ra cách mạng công nghiệp.



Thông tin bổ sung

Công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ in 3D là những công nghệ đột phá và là nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.



Kết nối nghề nghiệp

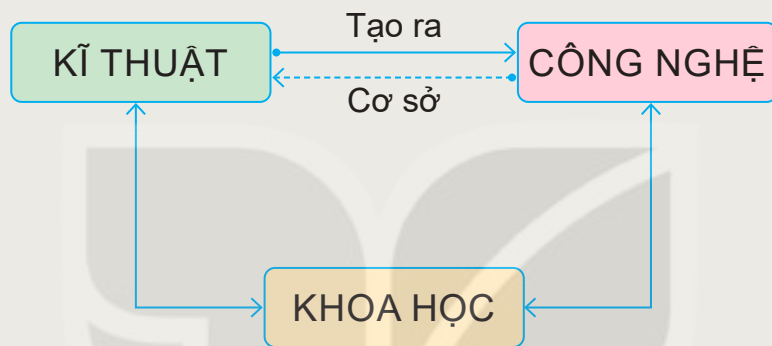
Kỹ sư công nghệ là người làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Ngoài năng lực chuyên môn, họ sớm được tiếp cận với những công nghệ mới để mang lại cuộc sống tiện nghi cho con người.

4. Mối liên hệ giữa khoa học, kỹ thuật, công nghệ



Khám phá

Quan sát Hình 1.5 và cho biết mối quan hệ giữa khoa học, kỹ thuật, công nghệ.



Hình 1.5. Mối liên hệ giữa khoa học, kỹ thuật, công nghệ

Khoa học, kỹ thuật, công nghệ có mối quan hệ mật thiết với nhau được thể hiện trên Hình 1.5. Cụ thể:

- Khoa học là cơ sở của Kỹ thuật; Kỹ thuật thúc đẩy phát triển Khoa học: kết quả nghiên cứu khoa học là những tri thức về sự vật hiện tượng, các quy luật của thế giới tự nhiên. Kỹ thuật dựa trên các tri thức do khoa học khám phá ra để giải quyết vấn đề thực tiễn. Ví dụ, khoa học phát minh ra lực đẩy Archimedes, kỹ thuật dựa trên lực đẩy Archimedes thiết kế ra tàu, thuyền nổi và di chuyển được trên mặt nước.
- Kỹ thuật tạo ra Công nghệ mới, dựa trên Công nghệ hiện có: một mặt, kỹ thuật giải quyết vấn đề thực tiễn dựa trên tri thức khoa học (cơ sở khoa học của kỹ thuật), kết quả là tạo ra hay cải tiến sản phẩm, công nghệ; mặt khác, công nghệ hiện có lại là cơ sở quan trọng của kỹ thuật (cơ sở công nghệ của kỹ thuật) để giải quyết vấn đề thực tiễn. Ví dụ, dựa trên nguyên lý lực từ tác động lên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua, kỹ thuật tạo ra công nghệ về động cơ điện; các động cơ điện sau khi được sáng chế ra, làm cơ sở để kỹ thuật giải quyết các vấn đề khác.
- Công nghệ thúc đẩy Khoa học; Khoa học là cơ sở để phát triển Công nghệ: sự phát triển của công nghệ tạo điều kiện thúc đẩy khoa học phát triển qua các công nghệ, thiết bị đo lường, phân tích trong quá trình khám phá thế giới tự nhiên. Ví dụ, kính thiên văn điện tử (công nghệ) giúp quá trình nghiên cứu về thiên văn học hiệu quả hơn.

II – CÔNG NGHỆ VỚI TỰ NHIÊN, CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

1. Công nghệ với tự nhiên

Công nghệ ảnh hưởng tới khoa học, giúp cho quá trình khám phá tự nhiên tốt hơn, đạt được những thành tựu cao hơn.

Công nghệ giúp xử lý những vấn đề về môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (Hình 1.6).

Công nghệ phát triển giúp con người khai thác nhưng cũng làm cạn kiệt tài nguyên. Một số công nghệ ảnh hưởng môi trường, thế giới tự nhiên và con người.

2. Công nghệ với con người

Công nghệ mang lại sự tiện nghi, đáp ứng nhu cầu và thay đổi cuộc sống của con người (Hình 1.7).

Công nghệ làm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của con người.

Công nghệ tạo ra hệ thống sản xuất thông minh nhưng đẩy con người đối mặt với tình trạng thất nghiệp.

3. Công nghệ với xã hội

Công nghệ thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, quản lý tốt xã hội (Hình 1.8).

Công nghệ tác động đến cách nghĩ, lối sống của con người nhưng cũng làm con người bị lệ thuộc vào công nghệ.

Khám phá

Quan sát các Hình 1.6, 1.7, 1.8 hãy cho biết mối quan hệ giữa tự nhiên, con người, xã hội.



Hình 1.6. Công nghệ hỗ trợ phòng chống thiên tai



Hình 1.7. Công nghệ mang lại sự tiện nghi



Hình 1.8. Công nghệ giúp khai thác năng lượng từ thiên nhiên.



Luyện tập

Lấy các ví dụ cụ thể về tác động tích cực, tiêu cực của công nghệ đối với tự nhiên, con người và xã hội trong phạm vi gia đình, cộng đồng nơi em đang sinh sống.

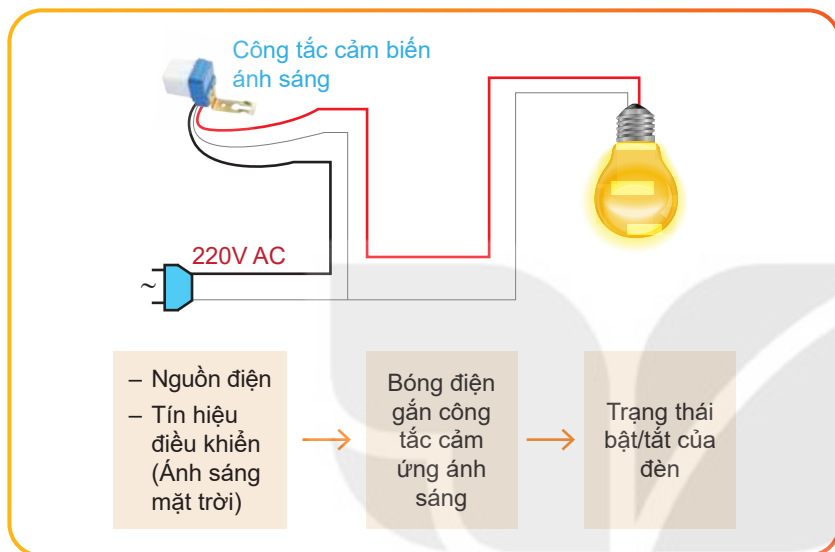


Vận dụng

Hãy liệt kê một số công nghệ, sản phẩm công nghệ sử dụng trong gia đình em; đánh giá về tác động của công nghệ, sản phẩm công nghệ đó với cuộc sống của em và gia đình.

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Trình bày được khái niệm, cấu trúc của hệ thống kỹ thuật.

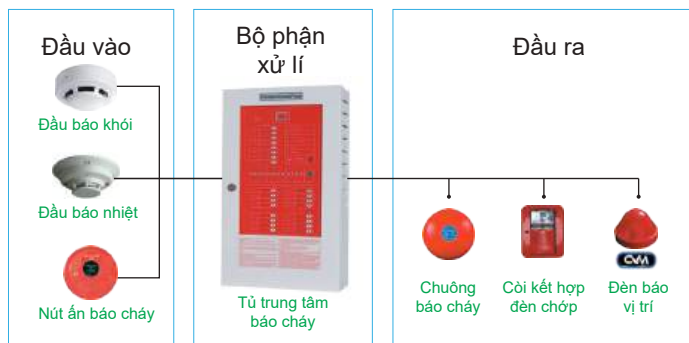


Quan sát Hình 2.1 và cho biết nguyên lý làm việc của mạch điều khiển tự động bật/tắt đèn theo ánh sáng môi trường.

Hình 2.1

I – KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG KỸ THUẬT

Hệ thống kỹ thuật là hệ thống bao gồm các phần tử đầu vào, đầu ra và bộ phận xử lý có liên hệ với nhau để thực hiện nhiệm vụ cụ thể.



Hình 2.2. Sơ đồ khối mô tả hệ thống kỹ thuật cảnh báo cháy



Khám phá

Quan sát Hình 2.2 và cho biết: đầu vào, đầu ra và bộ phận xử lý trong hệ thống kỹ thuật cảnh báo cháy là những thiết bị nào? Để hệ thống cảnh báo cháy hoạt động có cần tất cả tín hiệu đầu vào hay không?



Kết nối năng lực

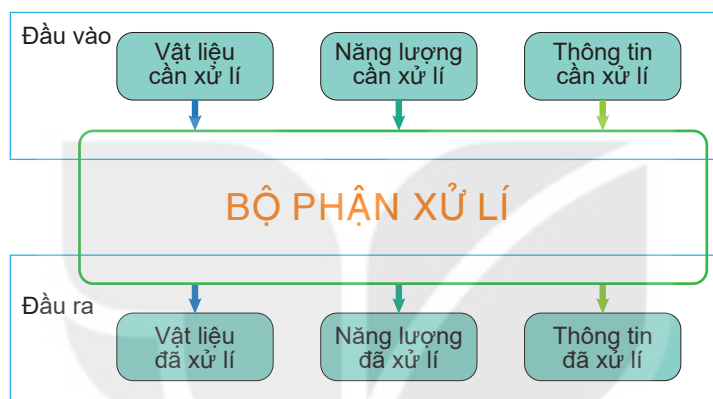
Tìm hiểu trên internet hoặc nơi em sống,... và kể tên các thiết bị đầu vào, đầu ra khác của hệ thống cảnh báo cháy.

II – CẤU TRÚC CỦA MỘT HỆ THỐNG KỸ THUẬT

Cấu trúc của một hệ thống kỹ thuật có ba thành phần chính: 1) Đầu vào; 2) Bộ phận xử lý; 3) Đầu ra. Trong đó tùy theo từng nhiệm vụ cần thực hiện mà các phần tử của ba thành phần trên là khác nhau (Hình 2.3).

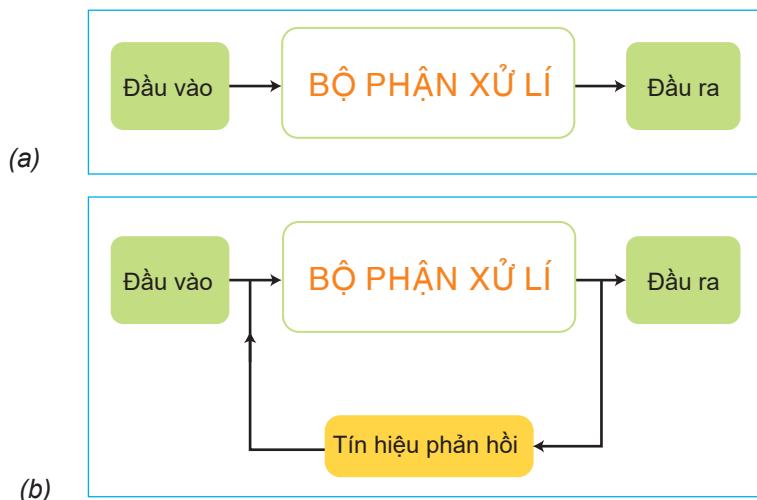
- Đầu vào: vật liệu; năng lượng; thông tin cần xử lý.
- Đầu ra: vật liệu; năng lượng; thông tin đã xử lý.
- Bộ phận xử lý: tùy theo từng nhiệm vụ, bộ phận xử lý có thể thực hiện một hoặc nhiều chức năng gồm: biến đổi, vận chuyển, lưu trữ vật liệu, năng lượng, thông tin.

Ví dụ: Máy xát gạo thực hiện chức năng biến đổi vật liệu; Hệ thống truyền tải và phân phối điện thực hiện chức năng vận chuyển năng lượng; Bộ nhớ ngoài máy tính thực hiện chức năng lưu trữ thông tin.



Hình 2.3. Cấu trúc của hệ thống kỹ thuật

Trong hệ thống kỹ thuật, người ta chia ra làm hai loại là hệ thống kỹ thuật mạch hở và hệ thống kỹ thuật mạch kín (Hình 2.4). Trong đó, hệ thống kỹ thuật mạch kín thường được sử dụng nhiều trong lĩnh vực điều khiển và tự động hoá.

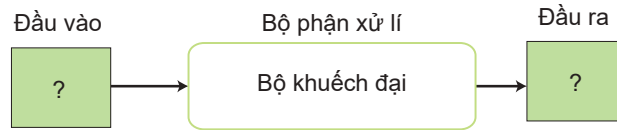


Hình 2.4. Cấu trúc hệ thống kỹ thuật mạch hở (a) và mạch kín (b)



Luyện tập

Quan sát Hình 2.5 xác định đầu vào, đầu ra của một máy tăng âm.

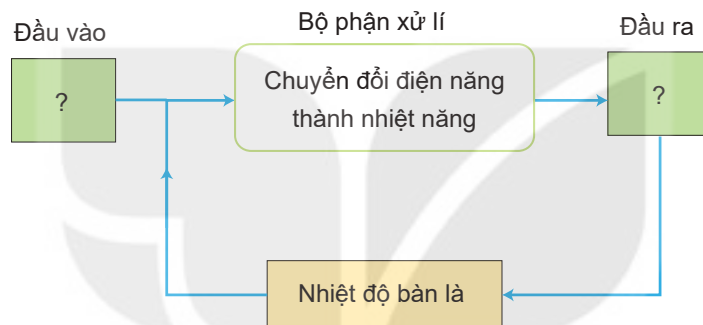


Hình 2.5. Hệ thống kĩ thuật của máy tăng âm



Luyện tập

Quan sát Hình 2.6 xác định đầu vào, đầu ra của bàn là.



Hình 2.6. Hệ thống kĩ thuật của bàn là



Vận dụng

Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc hệ thống kĩ thuật của (1) máy xay sinh tố; (2) máy điều hoà nhiệt độ trong gia đình. Trong hai hệ thống đó, hệ thống nào là mạch kín.

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Kể tên được một số công nghệ phổ biến.
- Tóm tắt được nội dung cơ bản của một số công nghệ phổ biến.



Hình 3.1

Quan sát và cho biết Hình 3.1 mô tả công nghệ nào; Hãy liệt kê các sản phẩm của công nghệ đó mà em biết; Hãy kể tên một số công nghệ khác mà em biết.

I – CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC LUYỆN KIM, CƠ KHÍ

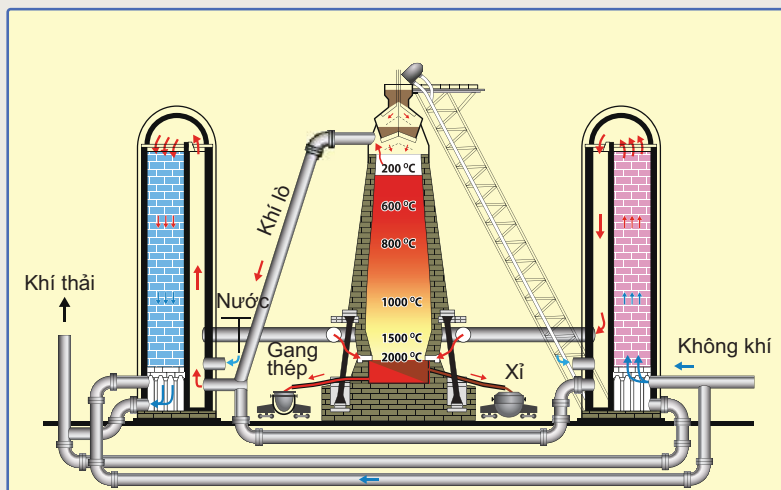
1. Công nghệ luyện kim

Công nghệ luyện kim là công nghệ điều chế kim loại, hợp kim để dùng trong cuộc sống từ các loại quặng hoặc từ các nguyên liệu khác.



Khám phá

Quan sát Hình 3.2 và cho biết nhiệt độ cần thiết của lò cao để luyện gang – thép bằng bao nhiêu.



Hình 3.2. Sản xuất gang – thép trong lò cao

Sản phẩm của công nghệ luyện kim là kim loại đen hoặc kim loại màu ở dạng thô thường làm nguyên liệu cho các công nghệ chế tạo vật liệu kim loại khác.

Theo sản phẩm được tạo ra, công nghệ luyện kim chia làm hai loại là công nghệ luyện kim đen (tạo ra gang và thép) và công nghệ luyện kim màu (tạo ra nhôm, đồng, vàng, chì, kẽm,...).



Kết nối nghề nghiệp

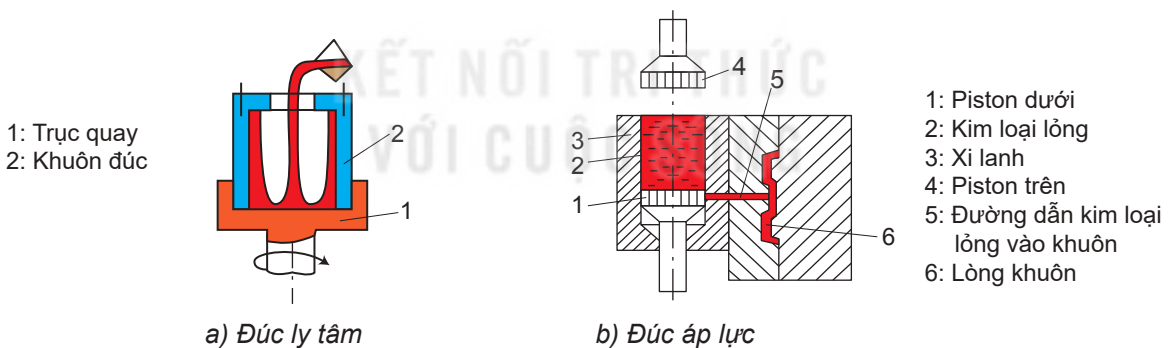
Kỹ sư luyện kim là người tốt nghiệp trường đại học kỹ thuật ngành kỹ thuật vật liệu kim loại. Công việc chính của kỹ sư luyện kim là thiết kế nhà máy và các thiết bị luyện kim, lập các quy trình công nghệ và điều hành các quy trình để sản xuất ra các kim loại và hợp kim, hoặc tham gia nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực luyện kim.

2. Công nghệ đúc

Công nghệ đúc kim loại là công nghệ chế tạo sản phẩm kim loại bằng phương pháp nấu kim loại thành trạng thái lỏng, sau đó rót vào khuôn có hình dạng và kích thước như sản phẩm. Sau khi kim loại đông đặc, ta thu được sản phẩm là vật đúc có hình dạng và kích thước phù hợp với yêu cầu.

Sản phẩm của công nghệ đúc rất đa dạng có thể sử dụng ngay được gọi là chi tiết đúc, hoặc cần phải qua gia công cơ khí để nâng độ chính xác kích thước và độ bóng bề mặt gọi là phôi đúc. Công nghệ đúc có thể tạo được các chi tiết phức tạp như thân máy công cụ, vỏ động cơ,... nên sản phẩm đúc được ứng dụng ở các lĩnh vực như chế tạo cơ khí, trang trí, mỹ thuật.

Công nghệ đúc được chia thành các loại sau: đúc trong khuôn cát, đúc trong khuôn kim loại; đúc li tâm; đúc áp lực; đúc khuôn mẫu nóng chảy,...



Hình 3.3. Một số công nghệ đúc



Kết nối nghề nghiệp

Người làm nghề đúc kim loại là người tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp ngành công nghệ đúc kim loại, có khả năng đảm nhiệm các công việc như: Kỹ thuật viên phòng kỹ thuật; nhân viên phòng thí nghiệm đúc; tham gia chế tạo mẫu, khuôn và vận hành được một số thiết bị thông dụng trong phân xưởng đúc,...



Khám phá

Quan sát Hình 3.3 và cho biết công nghệ đúc sử dụng trong các hình a, b thuộc loại nào; hãy mô tả nguyên lý đúc của mỗi công nghệ đó?

3. Công nghệ gia công cắt gọt

Công nghệ gia công cắt gọt là công nghệ thực hiện việc lấy đi một phần kim loại của phôi dưới dạng phoi nhờ các dụng cụ cắt và máy cắt kim loại để tạo ra chi tiết có hình dạng, kích thước theo yêu cầu.

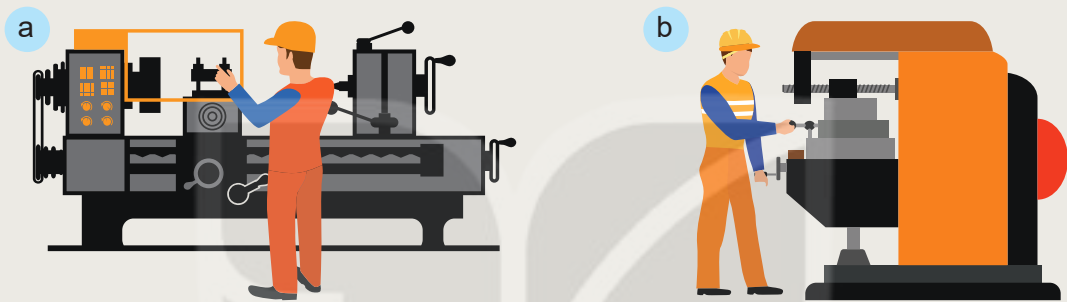
Sản phẩm của công nghệ gia công cắt gọt là các chi tiết máy được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như máy cơ khí, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,...

Sản phẩm của công nghệ này thường có độ chính xác và độ nhẵn bề mặt cao.

Công nghệ gia công cắt gọt bao gồm các công nghệ tiện, phay, bào, mài,... gia công bằng tia lửa điện, bằng tia nước, bằng laser,...

Khám phá

Quan sát và cho biết, Hình 3.4 (a và b) mô tả công nghệ gia công cắt gọt nào.



Hình 3.4. Một số công nghệ gia công cắt gọt

Kết nối năng lực

Sử dụng internet hoặc qua sách, báo,... để hiểu về nguyên lí gia công trên máy tiện và máy phay.

Kết nối nghề nghiệp

Người làm nghề cắt gọt kim loại là người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên ngành cắt gọt kim loại; là người sử dụng các máy gia công cơ khí để chế tạo các chi tiết, thiết bị cơ khí, thường làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, chế tạo trong lĩnh vực cơ khí.

4. Công nghệ gia công áp lực

Công nghệ gia công áp lực là công nghệ dựa vào tính dẻo của kim loại, dùng ngoại lực của thiết bị làm cho kim loại biến dạng theo hình dáng yêu cầu.

Gia công áp lực được dùng nhiều trong các xưởng cơ khí để chế tạo phôi. Sản phẩm của nó còn dùng nhiều trong các ngành xây dựng, cầu đường, hàng tiêu dùng,...

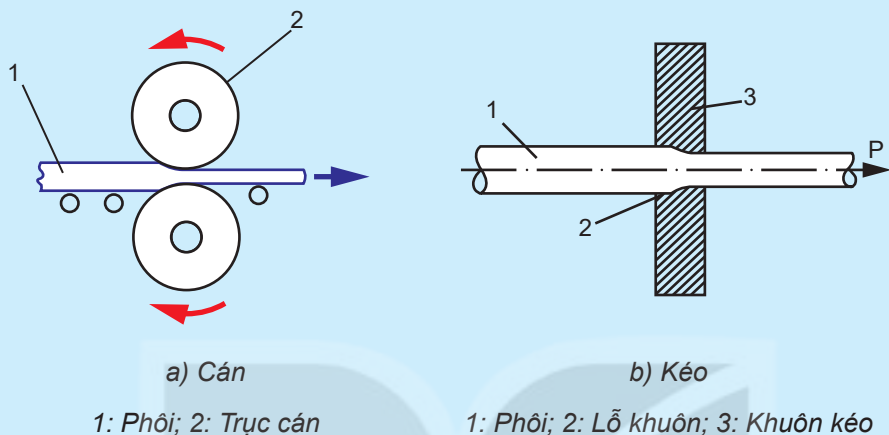
Những công nghệ của gia công áp lực là: cán, kéo, rèn và dập.



Thông tin bổ sung

Cán là cho phôi đi qua khe hở giữa hai trục cán quay ngược chiều nhau, làm cho phôi bị biến dạng, kết quả là chiều dày của phôi giảm xuống, chiều dài tăng lên.

Kéo kim loại là sự kéo dài phôi qua lỗ khuôn. Công nghệ kéo dùng để chế tạo các sản phẩm dạng thỏi hoặc ống có chiều dài không hạn chế.



Hình 3.5. Sơ đồ cán, kéo kim loại



Kết nối nghề nghiệp

Người làm nghề cán, kéo kim loại là người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên ngành công nghệ cán, kéo kim loại; là người đảm nhiệm các công việc trong nhà máy cán, kéo kim loại như: Kỹ thuật viên phòng kỹ thuật; theo dõi, tham gia chế tạo khuôn cán nóng, cán nguội, kéo; kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm cán, kéo; vận hành được một số thiết bị thông dụng trong phân xưởng cán, kéo kim loại.

5. Công nghệ hàn

Công nghệ hàn là công nghệ nối các chi tiết bằng kim loại với nhau thành một khối không thể tháo rời được bằng cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái hàn (chảy hoặc dẻo). Sau đó kim loại lỏng hoá rắn hoặc kim loại dẻo hoá rắn thông qua lực ép.

Sản phẩm công nghệ hàn được ứng dụng rất đa dạng như đồ gia dụng (cổng, cửa sắt, giàn giáo, bàn ghế), xây dựng (kết cấu nhà khung thép, chế tạo các thiết bị nhà máy),... Hiện nay sản phẩm công nghệ hàn còn được sử dụng để sản xuất các sản phẩm mỹ thuật.

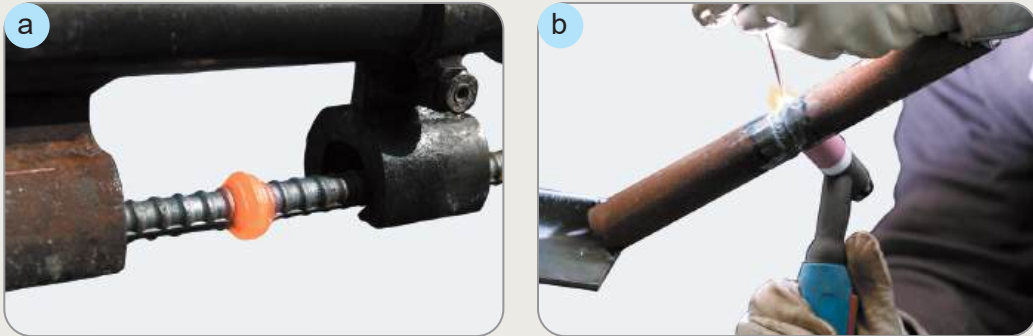
Căn cứ theo trạng thái kim loại mỗi hàn khi tiến hành nung nóng, công nghệ hàn chia thành hai nhóm sau:

- Hàn nóng chảy là chỗ hàn và que hàn bổ sung được nung đến trạng thái nóng chảy.

- Hàn áp lực nếu chỗ nối của các chi tiết được nung nóng đến trạng thái dẻo thì phải dùng ngoại lực ép lại. Sau khi ép tạo nên mối hàn bền vững.

Khám phá

Quan sát và cho biết trên Hình 3.6 (a và b) mô tả công nghệ hàn nào?



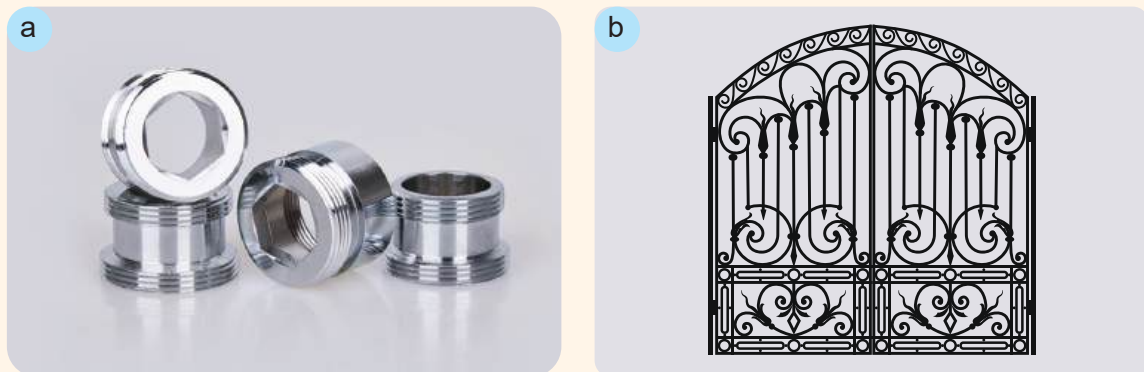
Hình 3.6. Chi tiết hàn

Kết nối năng lực

Sử dụng internet hoặc qua sách, báo,... tìm hiểu thêm về các loại máy hàn MAG (Metal Active Gas - hàn hồ quang kim loại trong môi trường khí bảo vệ hoạt hoá) đang được sử dụng rộng rãi hiện nay.

Luyện tập

Quan sát Hình 3.7 và cho biết có thể sử dụng những công nghệ nào trong lĩnh vực cơ khí để chế tạo sản phẩm như trong hình.



Hình 3.7. Một số sản phẩm của công nghệ trong lĩnh vực cơ khí

II – CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

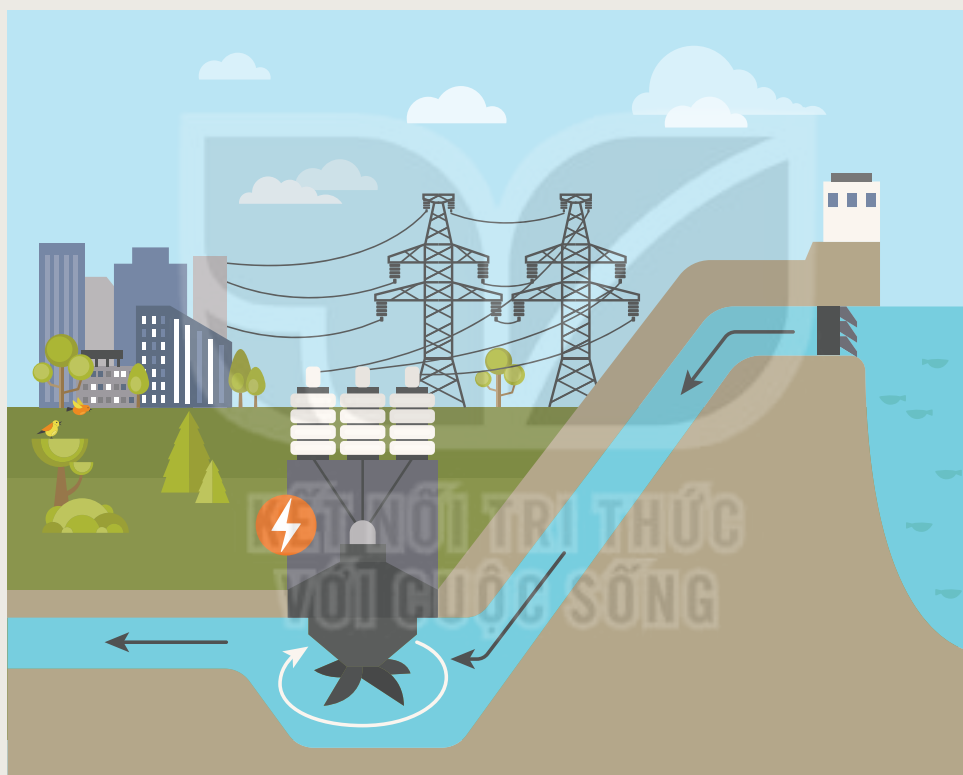
1. Công nghệ sản xuất điện năng

Công nghệ sản xuất điện năng là công nghệ biến đổi các năng lượng khác thành điện năng. Tùy theo nguồn năng lượng tạo ra điện ta có các công nghệ sản xuất điện năng khác nhau: Công nghệ sản xuất điện năng từ năng lượng nước (thủy điện), công nghệ sản xuất điện năng từ năng lượng nguyên tử (điện hạt nhân), từ năng lượng gió (điện gió), từ năng lượng mặt trời (điện mặt trời), từ năng lượng nhiệt (nhiệt điện,...).



Khám phá

Quan sát Hình 3.8 hãy mô tả nguyên lí hoạt động của nhà máy thủy điện.



Hình 3.8. Sơ đồ nhà máy thủy điện



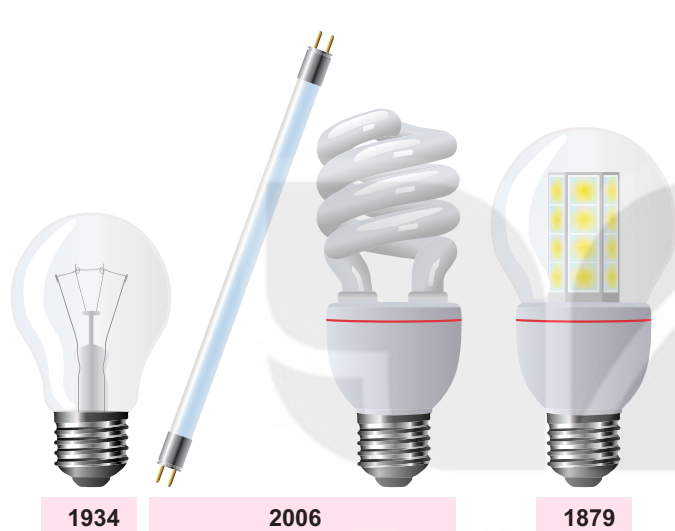
Thông tin bổ sung

Để phân phối điện năng từ nhà máy sản xuất điện đến nơi tiêu thụ người ta sử dụng công nghệ truyền tải và phân phối điện năng.

2. Công nghệ điện – quang

Công nghệ điện – quang là công nghệ biến đổi điện năng thành quang năng. Theo nguyên lí hoạt động, công nghệ điện - quang chia thành ba loại:

- Đèn sợi đốt: khi dòng điện đi qua sợi đốt điện năng chuyển hoá thành nhiệt năng sau đó nhiệt năng chuyển hoá thành quang năng.
- Đèn phóng điện: khi điện áp đặt vào hai điện cực, sự phóng điện xảy ra, sẽ tạo ra tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ trong ống thủy tinh phát ra ánh sáng.
- Đèn LED (Light Emitting Diode): là công nghệ dựa trên nguyên lí chuyển từ điện năng thành quang năng khi cho dòng điện một chiều chạy qua diode.



Hình 3.9. Các loại bóng đèn điện chiếu sáng



Khám phá

Quan sát Hình 3.9 và sắp xếp lại mốc thời gian tương ứng đánh dấu sự phát triển của công nghệ điện-quang. Hãy gọi tên từng loại bóng đèn có trong hình.



Kết nối năng lực

Em hãy lựa chọn loại bóng đèn em sử dụng trong gia đình, hãy giải thích sự lựa chọn đó.

3. Công nghệ điện – cơ

Công nghệ biến đổi năng lượng điện - cơ là công nghệ biến đổi năng lượng điện sang cơ năng.

Theo dạng chuyển động đầu ra công nghệ biến đổi năng lượng điện - cơ chia thành hai nhóm:

- Công nghệ biến đổi năng lượng điện - cơ ở dạng quay.
- Công nghệ biến đổi năng lượng điện - cơ ở dạng tịnh tiến.

Sản phẩm công nghệ biến đổi năng lượng điện - cơ ở dạng quay đặc trưng là động cơ điện và nó được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và trong công nghiệp như quạt điện, máy xay xát, máy hút bụi, máy bơm nước, các động cơ dẫn động trong công nghiệp,...

Sản phẩm công nghệ biến đổi năng lượng điện - cơ ở dạng tịnh tiến được ứng dụng trong đời sống như van điện từ, relay điện,...



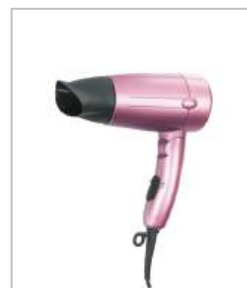
a) Quạt điện



b) Van điện từ



c) Rơ le



d) Máy sấy tóc

Hình 3.10. Một số sản phẩm sử dụng công nghệ điện - cơ



Thông tin bổ sung

Relay là một công tắc điện sử dụng nguồn điện áp thấp, được dùng để điều khiển mạch điện áp cao. Relay được sáng chế vào năm 1835 bởi nhà khoa học người Mỹ Joseph Henry.



Khám phá

Quan sát Hình 3.10 và cho biết mỗi sản phẩm sử dụng công nghệ điện - cơ trong các hình a, b, c, d thuộc loại điện - cơ dạng quay hay dạng tịnh tiến.

4. Công nghệ điều khiển và tự động hoá

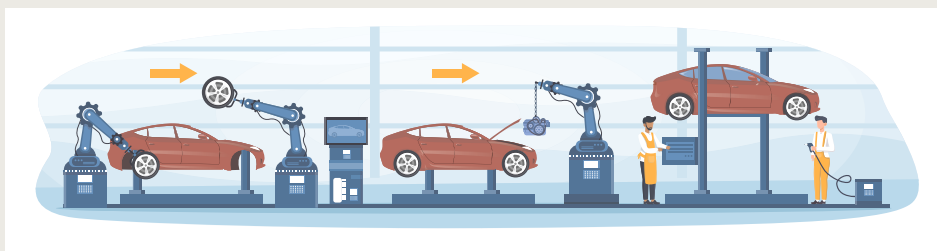
Công nghệ điều khiển và tự động hoá là công nghệ thiết kế, xây dựng, vận hành các hệ thống điều khiển nhằm mục đích tự động các quá trình sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp.

Sản phẩm của công nghệ điều khiển và tự động hoá là các dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp, nơi mà các thao tác của con người sẽ được thay thế bằng các hoạt động của máy móc, robot tự động; giúp tăng năng suất lao động, giảm thiểu nhân công, thời gian và chi phí.



Khám phá

Em hãy mô tả thao tác tự động hoá lắp ráp ô tô.



Hình 3.11. Dây chuyền tự động hoá lắp ráp ô tô



Kết nối nghề nghiệp

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá là người tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá. Kỹ sư có khả năng tham gia vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng kỹ thuật điều khiển và tự động hoá ở các dây chuyền sản xuất hiện đại trong công nghiệp.

5. Công nghệ truyền thông không dây

Công nghệ truyền thông không dây là công nghệ cho phép truyền tải thông tin qua một khoảng cách mà không cần dây dẫn làm môi trường truyền.

Khi truyền hoặc nhận dữ liệu sử dụng sóng điện từ trong không gian, thông tin từ người gửi đến người nhận được thực hiện trên băng tần xác định ở mỗi kênh có dung lượng và băng thông tần số cố định.

Truyền thông không dây chia thành các loại:

- Công nghệ Wi-Fi.
- Công nghệ Bluetooth.
- Công nghệ mạng di động.

Khám phá

Quan sát Hình 3.12 và cho biết các thiết bị điện tử nào thường sử dụng mạng truyền thông không dây.



Hình 3.12. Một số thiết bị sử dụng mạng truyền thông không dây

Kết nối nghề nghiệp

Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu là người tốt nghiệp đại học chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Công việc chính là nghiên cứu những nguyên lý của mạng, cách thiết kế, xây dựng một hệ thống mạng từ mạng nội bộ cho đến mạng diện rộng có kết nối toàn cầu làm việc kết nối mạng tại các công ti, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và khu dân cư,...

Vận dụng

- Quan sát và kể tên các thiết bị trong gia đình em có sử dụng các công nghệ được nêu trong bài học này.
- Kể tên các công nghệ phổ biến khác mà em biết.

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Trình bày được bản chất của công nghệ mới.
- Phát biểu được hướng ứng dụng của một số công nghệ mới.



Quan sát và cho biết Hình 4.1 mô tả công nghệ nào; Em hãy kể tên một số lĩnh vực ứng dụng công nghệ đó; Em hãy kể tên một số công nghệ mới khác mà em biết.

Hình 4.1

I – KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MỚI

Công nghệ mới là những công nghệ có giải pháp kĩ thuật phát triển hơn so với công nghệ hiện tại ở một lĩnh vực trong cuộc sống hoặc trong sản xuất.

Công nghệ mới được ứng dụng hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Công nghệ mới bao gồm: công nghệ vật liệu nano, công nghệ CAD/CAM/CNC, công nghệ in 3D, công nghệ năng lượng tái tạo, công nghệ trí tuệ nhân tạo,...

II – MỘT SỐ CÔNG NGHỆ MỚI

1. Công nghệ nano

Công nghệ nano là công nghệ phân tích, chế tạo và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano (thường có kích thước từ 1 đến 100 nano mét).

Công nghệ nano được ứng dụng rất rộng rãi trong công nghiệp và đời sống như các lĩnh vực: cơ khí, điện tử, may mặc, thực phẩm, dược phẩm và y tế,...

Quan sát Hình 4.2 và cho biết công nghệ nano có thể được ứng dụng trong những sản phẩm nào.



Hình 4.2. Một số sản phẩm ứng dụng công nghệ nano trong lĩnh vực y tế

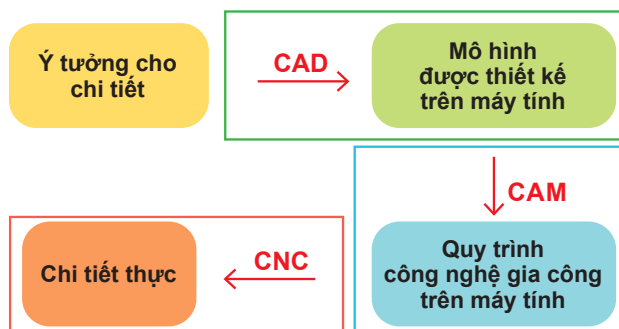
Trong y học, công nghệ nano được phát triển ứng dụng để điều trị nhiều loại bệnh ung thư bằng cách hạn chế các khối u phát triển và tiêu diệt chúng ở cấp độ tế bào. Trong may mặc, công nghệ nano được ứng dụng trong một số loại vải đặc biệt bằng cách đưa các hạt nano bạc vào sợi vải, các hạt này có khả năng thu hút và tiêu diệt các vi khuẩn trong quần áo.

 Kết nối năng lực

Tìm hiểu trên internet hoặc qua sách, báo,... và kể tên các sản phẩm ứng dụng khác của công nghệ nano.

2. Công nghệ CAD/CAM/CNC

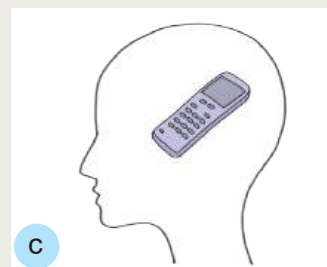
Công nghệ CAD/CAM/CNC là công nghệ sử dụng phần mềm CAD (Computer Aided Design) để thiết kế chi tiết sau đó chuyển mô hình thiết kế đến phần mềm CAM (Computer Aided Manufacturing) để lập quy trình công nghệ gia công chi tiết sau đó sử dụng máy điều khiển số CNC (Computer Numerical Control) để gia công chi tiết (Hình 4.3).



Hình 4.3. Sơ đồ khối các bước thực hiện gia công một chi tiết

Khám phá

Quan sát và cho biết các Hình 4.4 a, b, c tương ứng với các bước nào trong Hình 4.3.



Hình 4.4. Một số bước gia công khuôn ép vỏ điện thoại

Ba quá trình CAD/CAM/CNC liên quan mật thiết và mang tính kế thừa với nhau theo trình tự trên. Trong đó, sản phẩm của quá trình CAD là bản vẽ thiết kế với đầy đủ kích thước, yêu cầu kỹ thuật của chi tiết cần gia công; sản phẩm của quá trình CAM là quy trình công nghệ gia công chi tiết; sản phẩm của quá trình gia công CNC là chi tiết thật được gia công trên máy điều khiển số bằng chương trình của quá trình CAM.

Công nghệ CAD/CAM/CNC được ứng dụng rất rộng rãi trong thiết kế, chế tạo ra các sản phẩm cơ khí hiện nay như: các chi tiết máy, sản phẩm y tế, các sản phẩm trong ngành khuôn mẫu,...

3. Công nghệ in 3D

Công nghệ in 3D là công nghệ phân tách mô hình 3D thành các lớp 2D xếp chồng lên nhau. Quá trình in là việc sử dụng kỹ thuật in đắp dần từ mô hình thiết kế. Các lớp vật liệu sẽ được đắp chồng lên nhau một cách tuần tự.

Công nghệ in 3D được ứng dụng rất rộng rãi trong cuộc sống như: lĩnh vực thiết kế thời trang, lĩnh vực y học, lĩnh vực cơ khí, thực phẩm, xây dựng, đồ mỹ thuật,...



Hình 4.5. Sản phẩm của công nghệ in 3D khi độ dày các lớp khác nhau

Khám phá

Quan sát Hình 4.5 và cho biết độ nhẵn bề mặt của sản phẩm in 3D phụ thuộc vào yếu tố nào.



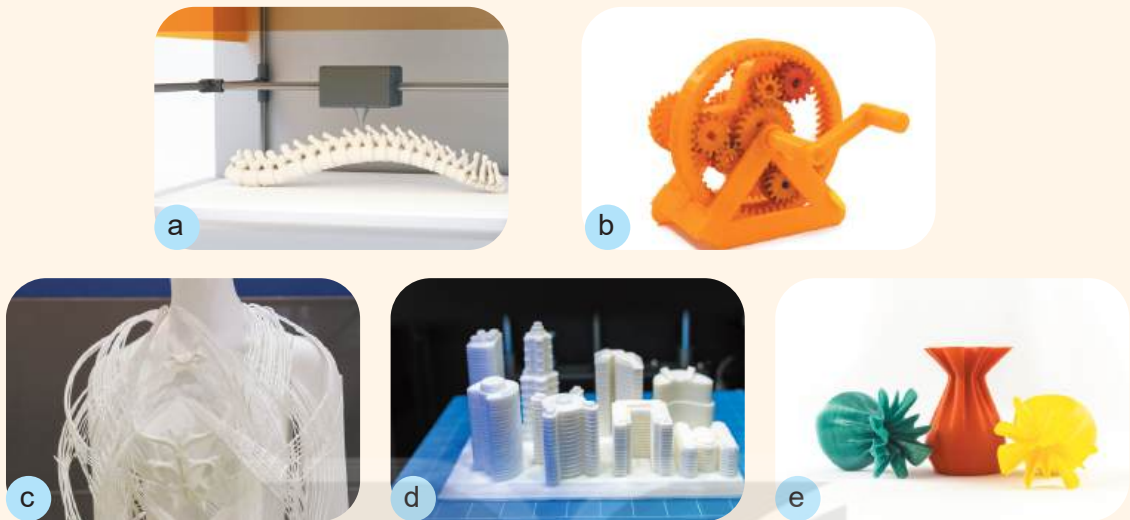
Kết nối năng lực

So sánh cách tạo ra sản phẩm nhựa bằng công nghệ in 3D và công nghệ khác về cách làm, ưu điểm và hạn chế.



Luyện tập

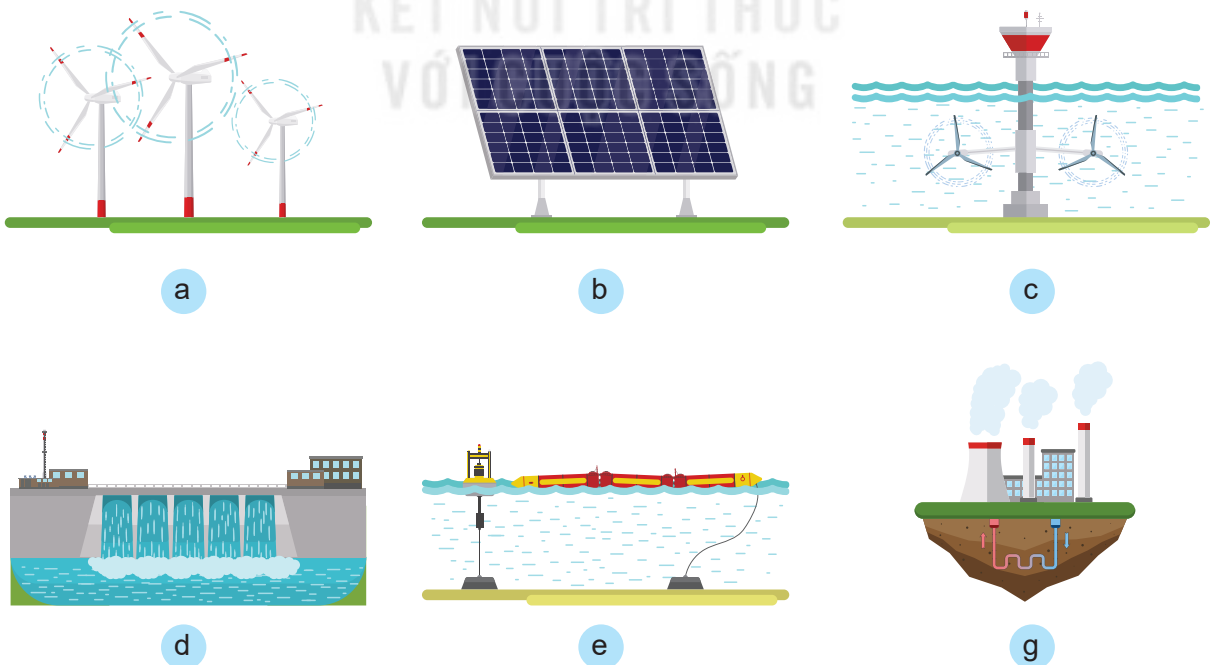
Quan sát Hình 4.6 và nêu tên của một số lĩnh vực sử dụng công nghệ in 3D.



Hình 4.6. Một số lĩnh vực sử dụng công nghệ in 3D

4. Công nghệ năng lượng tái tạo

Công nghệ năng lượng tái tạo là công nghệ sản xuất năng lượng trên cơ sở chuyển hoá từ các nguồn năng lượng liên tục, vô hạn, ít tác động tiêu cực đến môi trường như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, năng lượng nước,...



Hình 4.7. Một số công nghệ năng lượng tái tạo

Khám phá

Quan sát Hình 4.7 và cho biết trong hình có những công nghệ năng lượng tái tạo nào?

Ứng dụng của công nghệ năng lượng tái tạo chủ yếu dùng để sản xuất điện, bên cạnh đó còn có những ứng dụng khác như sưởi ấm (địa nhiệt), tạo nước nóng,...

Kết nối năng lực

Gia đình em mong muốn sử dụng công nghệ năng lượng tái tạo để sản xuất ra điện. Em hãy lựa chọn một công nghệ tái tạo để sản xuất ra điện phù hợp với gia đình em. Hãy giải thích lựa chọn đó.

5. Công nghệ trí tuệ nhân tạo

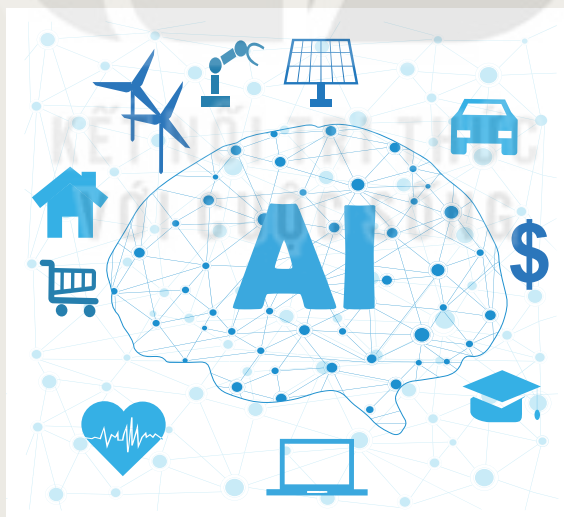
Công nghệ trí tuệ nhân tạo viết tắt là AI (Artificial Intelligence) là công nghệ mô phỏng các hoạt động trí tuệ của con người bằng máy móc, đặc biệt là các hệ thống hệ máy tính.

Sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo là phần mềm máy tính có thể tự động hoá các hành vi thông minh như con người (biết cảm xúc, biết tự phân tích và đánh giá,...).

Ngày nay, dưới sự phát triển của khoa học và kĩ thuật, công nghệ trí tuệ nhân tạo được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và đời sống như các lĩnh vực y tế, kinh doanh, giáo dục, sản xuất,...

Khám phá

Quan sát Hình 4.8 và cho biết công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể được ứng dụng ở những lĩnh vực nào?



Hình 4.8. Một số lĩnh vực có thể được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Kết nối nghề nghiệp

Kĩ sư ngành trí tuệ nhân tạo là người tốt nghiệp đại học thuộc ngành công nghệ thông tin nhằm phát triển ứng dụng, phần mềm thông minh, phát triển hệ thống tự động hoá, robot, lập trình dữ liệu,...

6. Công nghệ Internet vạn vật

Công nghệ Internet vạn vật viết tắt là IoT (Internet of Things) là công nghệ kết nối, thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau giữa các máy tính, máy móc, thiết bị kĩ thuật số và cả con người thông qua môi trường internet.

Công nghệ Internet vạn vật lan toả lợi ích của mạng internet tới mọi thiết bị được kết nối. Khi một thiết bị được kết nối với internet, nó sẽ trở nên thông minh hơn nhờ khả năng gửi hoặc nhận thông tin và tự động hoạt động dựa trên các thông tin đó.

Công nghệ Internet vạn vật có ứng dụng ở các ngành như: công nghiệp, y tế, tài chính,...



Khám phá

Quan sát và cho biết trong Hình 4.9 mô tả công nghệ Internet vạn vật có thể được ứng dụng trong các thiết bị nào.



Hình 4.9. Một số thiết bị có thể được ứng dụng Internet vạn vật



Thông tin bổ sung

Nhà khoa học người Anh Kevin Ashton là người lần đầu tiên đề cập đến khái niệm IoT vào năm 1999.

7. Công nghệ Robot thông minh

Công nghệ Robot thông minh là công nghệ Robot có "bộ não" sử dụng trí tuệ nhân tạo được cải thiện về khả năng "nhận thức", ra quyết định và thực thi nhiệm vụ theo cách toàn diện hơn so với robot truyền thống.

Công nghệ Robot thông minh có ứng dụng rộng rãi ở nhiều ngành, lĩnh vực như: y tế, giáo dục, quân sự, giải trí, trong sản xuất,...



Vận dụng

Trong gia đình, cộng đồng nơi em sống, có công nghệ nào trong bài học này đã được áp dụng trong thực tế. Nếu triển khai một công nghệ mới trong gia đình, em lựa chọn công nghệ nào. Hãy lí giải về sự lựa chọn của em.



Kết nối năng lực

Tìm hiểu và đề xuất một công việc cụ thể nên sử dụng robot thông minh thay thế cho con người.

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Giải thích được các tiêu chí cơ bản trong đánh giá công nghệ.
- Đánh giá được một số sản phẩm công nghệ phổ biến.



a) Đèn bàn sợi đốt

Thông số của đèn sợi đốt:

- Điện áp: 220 V – 50 Hz.
- Quang thông: 200 lm.
- Công suất: 40 W.
- Thời gian sử dụng: 2 000 h



b) Đèn bàn LED

Thông số của đèn LED:

- Điện áp: 220 V – 50 Hz.
- Quang thông: 200 lm.
- Công suất: 9 W.
- Thời gian sử dụng: 50 000 h

Hình 5.1

Nếu được chọn một trong hai loại đèn trong Hình 5.1, em sẽ chọn loại đèn nào? Hãy giải thích sự lựa chọn của em.

I – KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ

1. Khái niệm đánh giá công nghệ

Đánh giá công nghệ là những nhận định, phán đoán dựa trên sự phân tích những thông tin thu thập của công nghệ được đối chiếu với tiêu chí đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để lựa chọn, phát triển, kiểm soát công nghệ.

2. Mục đích của đánh giá công nghệ

- Nhận biết được các mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ nhằm phát huy các mặt tích cực và hạn chế các mặt tiêu cực của công nghệ.
- Lựa chọn các thiết bị công nghệ phù hợp cho bản thân hoặc cho gia đình.
- Lựa chọn các công nghệ phù hợp để áp dụng vào dự án khoa học kĩ thuật.

II – ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

1. Tiêu chí đánh giá công nghệ

Có nhiều tiêu chí đánh giá công nghệ, tùy thuộc vào từng công nghệ mà có các tiêu chí đánh giá khác nhau. Trong đó, thường sử dụng các tiêu chí sau: Tiêu chí về hiệu quả, độ tin cậy, tính kinh tế và tiêu chí về môi trường của công nghệ.

- Tiêu chí về hiệu quả: đánh giá về năng suất của công nghệ; chất lượng, thẩm mỹ của sản phẩm mà công nghệ đó tạo ra.
- Tiêu chí về độ tin cậy của công nghệ: đánh giá về độ chính xác, khả năng ổn định của công nghệ.
- Tiêu chí về kinh tế: đánh giá chi phí khi đầu tư, vận hành và lợi nhuận khi sử dụng công nghệ.
- Tiêu chí về môi trường: đánh giá sự tác động của công nghệ đến môi trường xung quanh (không khí, nước, tiếng ồn,...) khi sử dụng công nghệ.

Ngoài ra, còn có các tiêu chí khác như độ dồi dào của nguyên liệu đầu vào, nhiên liệu sử dụng của công nghệ,...

Ví dụ: Để sản xuất ra thìa nhựa như Hình 5.2 có thể sử dụng hai công nghệ khác nhau là công nghệ ép nhựa hoặc công nghệ in 3D. Hãy đánh giá hai công nghệ trên.



Hình 5.2. Thìa nhựa

Bảng 5.1. Đánh giá công nghệ ép nhựa và công nghệ in 3D để sản xuất ra thìa nhựa

Tiêu chí	Công nghệ ép nhựa	Công nghệ in 3D	Giải thích
Hiệu quả của công nghệ	– Năng suất cao – Sản phẩm đẹp	– Năng suất thấp – Sản phẩm xấu	– Năng suất tạo ra sản phẩm của công nghệ in 3D thấp do nguyên lí của công nghệ. – Sản phẩm của công nghệ in 3D không nhẵn.
Độ tin cậy của công nghệ	Độ tin cậy cao	Độ tin cậy cao	Hình dáng sản phẩm giống mẫu thiết kế.
Chi phí khi làm ra sản phẩm	Chi phí thấp (Nếu sản xuất hàng loạt)	Chi phí cao	Khi sản xuất đơn chiếc mà sử dụng công nghệ ép nhựa thì giá thành sản phẩm sẽ cao do phải chi phí làm khuôn ép.
Môi trường	Tương đương	Tương đương	Hai công nghệ đều cần đốt nhựa đến nhiệt độ nóng chảy nên tác động đến môi trường là như nhau.
Nguyên vật liệu đầu vào	Dồi dào	Hạn chế	Không phải loại nhựa nào cũng làm được nguyên vật liệu để in 3D nên giá thành cao hơn.

Như vậy, tùy thuộc vào sản lượng thìa nhựa cần sản xuất mà lựa chọn công nghệ phù hợp. Nếu sản xuất đơn chiếc nên sử dụng công nghệ in 3D, ngược lại nếu sản xuất hàng loạt thì nên sử dụng công nghệ ép nhựa.

2. Tiêu chí đánh giá sản phẩm công nghệ

Mỗi sản phẩm công nghệ sẽ có những nhóm tiêu chí đánh giá khác nhau phụ thuộc vào đặc thù của từng loại sản phẩm công nghệ và mức độ quan trọng của các tiêu chí đối với các loại sản phẩm công nghệ khác nhau cũng khác nhau.

Thông thường, để đánh giá sản phẩm công nghệ cần đánh giá theo những tiêu chí sau:

- Cấu tạo của sản phẩm công nghệ.
- Tính năng của sản phẩm công nghệ.
- Độ bền của sản phẩm công nghệ.
- Tính thẩm mỹ của sản phẩm công nghệ.
- Giá thành của sản phẩm công nghệ.
- Tác động đến môi trường của sản phẩm công nghệ.

Ví dụ: Đánh giá bếp gas và bếp hồng ngoại (Hình 5.3).



Thông tin bổ sung

Mâm nhiệt của bếp hồng ngoại sử dụng các sợi carbon siêu bền, tuổi thọ hoạt động lên đến 8 000 giờ.



Kết nối năng lực

Tìm hiểu trên internet hoặc qua sách, báo,... về công nghệ hàn MAG và công nghệ hàn que để từ đó đánh giá hai công nghệ này.



Hình 5.3. Bếp gas và bếp hồng ngoại

Bảng 5.2. Đánh giá bếp gas và bếp hồng ngoại để lựa chọn mua bếp cho gia đình

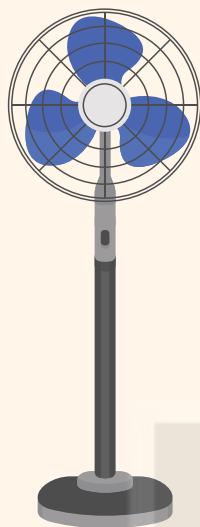
Tiêu chí	Bếp gas	Bếp hồng ngoại
Cấu tạo	Đơn giản	Phức tạp
Tính năng	– Khoảng điều chỉnh nhiệt lượng nhỏ – Dễ mất an toàn về cháy nổ	– Khoảng điều chỉnh nhiệt lượng lớn – An toàn về cháy nổ
Độ bền	Cao	Thấp
Thẩm mỹ	Vừa phải	Đẹp
Giá thành bếp, chi phí nhiên liệu khi đun	Thấp	Cao
Tác động đến môi trường	Không gây ô nhiễm môi trường	Không gây ô nhiễm môi trường

Kết luận: Bếp gas và bếp hồng ngoại có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Tùy nhu cầu sử dụng mà lựa chọn bếp cho phù hợp.

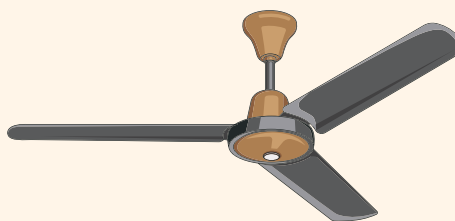


Luyện tập

Đánh giá quạt trần và quạt cây ở Hình 5.4 để lựa chọn loại quạt phù hợp đối với phòng ngủ và phòng khách của gia đình.



(a)



(b)

Thông số	Quạt cây	Quạt trần
Trọng lượng (kg)	5	6
Đường kính cánh (cm)	40	150
Công suất (W)	47	70
Số tốc độ gió	3	3
Điều khiển	Từ xa	Từ xa

Hình 5.4. Quạt cây (a) và quạt trần (b)



Thông tin bổ sung

Ngoài các tiêu chí đánh giá được nêu ở trên, cần đánh giá các loại quạt theo các tiêu chí về đặc tính của quạt như: diện tích chiếm chỗ, khả năng cơ động linh hoạt khi sử dụng,...

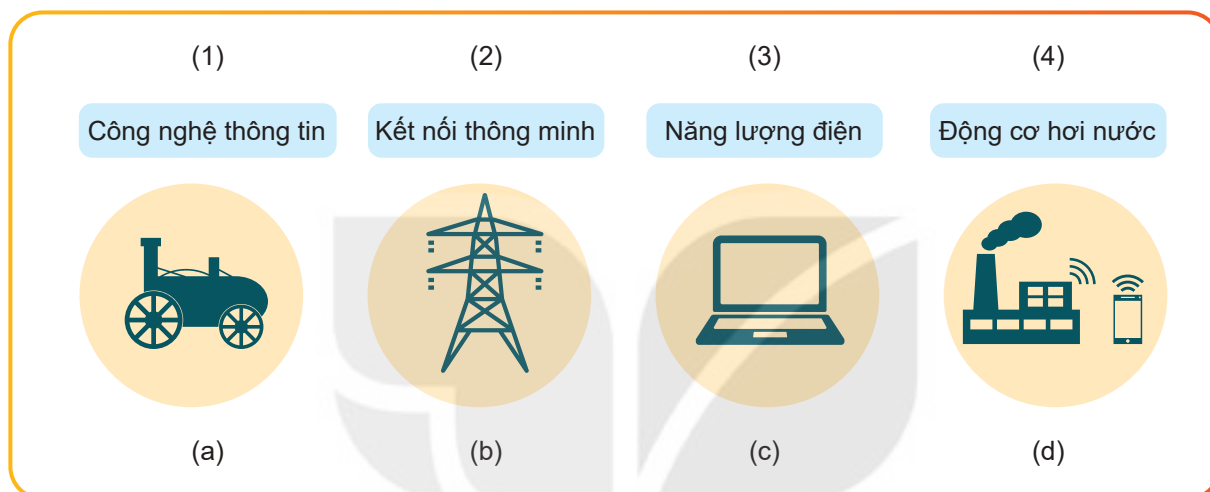


Vận dụng

1. Lựa chọn hai chiếc điện thoại của hai nhà sản xuất khác nhau nhưng chúng có giá thành bằng nhau để đánh giá hai điện thoại đó.
2. Nếu được quyết định mua một chiếc ti vi cho phòng khách của gia đình, em sẽ quyết định mua của hãng nào; hãy lập luận về sự lựa chọn của em.

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Tóm tắt được nội dung cơ bản, vai trò, đặc điểm của các cuộc cách mạng công nghiệp.



Hình 6.1

Quan sát Hình 6.1 em hãy lựa chọn thuật ngữ tương ứng với hình ảnh đại diện của mỗi cuộc cách mạng công nghiệp.

I - KHÁI QUÁT VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP



Khám phá

Em hãy cho biết trong những điều kiện nào thì sẽ diễn ra một cuộc cách mạng công nghiệp.

Cách mạng công nghiệp diễn ra khi có sự đột phá về công nghệ. Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất khi ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào cuộc sống, mang lại sự thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội. Cho tới nay, lịch sử loài người đã chứng kiến bốn cuộc cách mạng công nghiệp với các đặc trưng: động cơ hơi nước và cơ giới hoá; năng lượng điện và sản xuất hàng loạt; công nghệ thông tin và tự động hoá; công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

II – CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

a) Bối cảnh ra đời và những thành tựu về công nghệ

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu từ cuối thế kỉ XVIII, bắt đầu từ nước Anh, sau đó lan rộng ra châu Âu, Hoa Kỳ và các nước trên toàn thế giới. Trước đó, nền kinh tế nhỏ lẻ, dựa vào nông nghiệp là chính với sức người, sức kéo của động vật và các nguồn năng lượng tự nhiên.

Có nhiều thành tựu, sáng chế đã ra đời trong giai đoạn này. Nổi bật là máy hơi nước của James Watt, máy dệt vải của linh mục Edmund Cartwright, luyện thép của Henry Cort. Những phát minh này đã giúp cho ngành dệt may, luyện kim và giao thông phát triển mạnh mẽ.



Khám phá

Theo em, sự ra đời của động cơ hơi nước đã tác động đến sản xuất và đời sống như thế nào?



Hình 6.2. Xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước

b) Vai trò, đặc điểm của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là năng lượng hơi nước và cơ giới hoá, thúc đẩy quá trình đô thị hoá và phát triển công nghiệp.

Những sự thay đổi trên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã giúp sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động, tạo ra bùng nổ trong công nghiệp, nông nghiệp, giúp nền kinh tế của các nước đi lên.



Thông tin bổ sung

Một số phát minh, sáng chế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:

Năm 1783, Henry Cort (Anh) sáng chế máy cán thép.

Năm 1784, James Watt (Scotland) sáng chế động cơ hơi nước.

Năm 1786, Edmund Cartwright (Anh) chế tạo máy dệt cải tiến có con thoi chuyển động bằng lò xo.

Năm 1807, Robert Fulton (Mỹ) chế tạo tàu thủy chạy bằng hơi nước.

Năm 1814, George Stephenson (Anh) phát minh đầu máy xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước.

2. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai



Khám phá

Theo em, sự ra đời của điện năng đã tác động đến sản xuất và đời sống như thế nào?



Hình 6.3. Điện năng với cuộc sống

a) Bối cảnh ra đời và những thành tựu về công nghệ

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai bắt đầu từ cuối thế kỉ XIX. Thời gian này, gắn liền với sự phát triển của các cường quốc công nghiệp như Anh, Đức và Hoa Kỳ.

Trong giai đoạn này, Thomas Edison khai trương nhà máy điện đầu tiên trên thế giới (năm 1882). Sự xuất hiện của điện đã tạo điều kiện cho sự ra đời của hàng loạt các sáng chế như bóng đèn, điện thoại, tủ lạnh, máy giặt, ... Bên cạnh sự ra đời của điện năng và các sản phẩm sử dụng điện, lĩnh vực động cơ và ô tô cũng phát triển mạnh mẽ. Năm 1885, chiếc xe hơi đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ đốt trong do Karl Benz chế tạo. Năm 1908, hãng Ford Motor đã chế tạo thành công chiếc xe hơi chạy bằng động cơ đốt trong tại Mỹ.

b) Vai trò và đặc điểm của cách mạng công nghiệp lần thứ hai

Đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ hai là năng lượng điện và dây chuyền sản xuất hàng loạt quy mô lớn.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã mở đầu kỉ nguyên điện khí hoá, tạo đà phát triển cho các ngành công nghiệp khác như luyện kim, chế tạo máy, đóng tàu, công nghiệp quân sự, giao thông vận tải, công nghiệp hoá chất. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề mới ra đời, hình thành lực lượng lao động mới.



Thông tin bổ sung

Một số phát minh, sáng chế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai:

Năm 1884, Charles Parsons (Anh) sáng chế tua bin hơi phản lực.

Năm 1903, Wilbur và Orville Wright (Mỹ) chế tạo máy bay.

3. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba

a) Bối cảnh ra đời và những thành tựu về công nghệ

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba ra đời vào những năm 70 của thế kỉ XX khởi đầu từ nước Mỹ.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba có hai phát minh rất quan trọng là máy tính xách tay 1970 và mạng Internet vào những năm 90. Trước đó là việc phát minh ra bóng bán dẫn của John Bardeen, Walter Brattain và William Shockley.

Năm 1968, các kĩ sư của General Motor đã sáng chế ra bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC). Sáng chế này cùng với sự phát triển của công nghiệp robot đã tạo ra kỉ nguyên tự động hoá mức độ cao.

b) Vai trò và đặc điểm của cách mạng công nghiệp lần thứ ba

Đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ ba là công nghệ thông tin và tự động hoá. Sự ra đời của máy tính và tự động hoá sản xuất đã làm giảm giá thành, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba xoá nhoà mọi ranh giới giữa các nhà máy, vùng miền, quốc gia, khu vực và mang lại sự kết nối thông tin toàn cầu, tạo ra bước nhảy vọt về năng suất lao động, về quy mô và tốc độ phát triển sản xuất, làm biến đổi mạnh mẽ đời sống con người và xã hội. Nhiều ngành công nghiệp truyền thống bị mất đi, nhiều ngành công nghiệp mới ra đời. Lực lượng lao động đứng trước thách thức bị thay thế bởi robot công nghiệp.



Khám phá

Theo em, máy tính (Hình 6.4) đã tác động đến sản xuất và đời sống như thế nào?



Hình 6.4. Máy tính bàn



Thông tin bổ sung

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) là máy tính điện tử số đầu tiên do John Mauchly (1907 – 1980) và John Presper Eckert (1919 – 1995) tại Đại học Pennsylvania thiết kế vào năm 1943, hoàn thành vào năm 1946.



John Mauchly
(1907 – 1980)



John Presper Eckert
(1919 – 1995)



Kết nối nghề nghiệp

Thợ lắp đặt và dịch vụ kĩ thuật thông tin và truyền thông là người lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị viễn thông, thiết bị truyền dữ liệu, cáp, ăng ten và ống dẫn; sửa chữa, lắp đặt và bảo dưỡng máy tính.

4. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Bối cảnh ra đời và những thành tựu về công nghệ

Năm 2011, thuật ngữ Công nghiệp 4.0 lần đầu tiên được sử dụng tại Đức. Tới năm 2016, Diễn đàn kinh tế thế giới với chủ đề “Làm chủ cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, chính thức đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nền tảng công nghệ chủ yếu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự tích hợp công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ ba với các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big data), điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vạn vật (IoT); in 3D; trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày nay, những thành tựu về công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang được ứng dụng rộng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Điển hình là robot thế hệ mới, xe tự lái, các vật liệu thông minh và công nghệ nano.

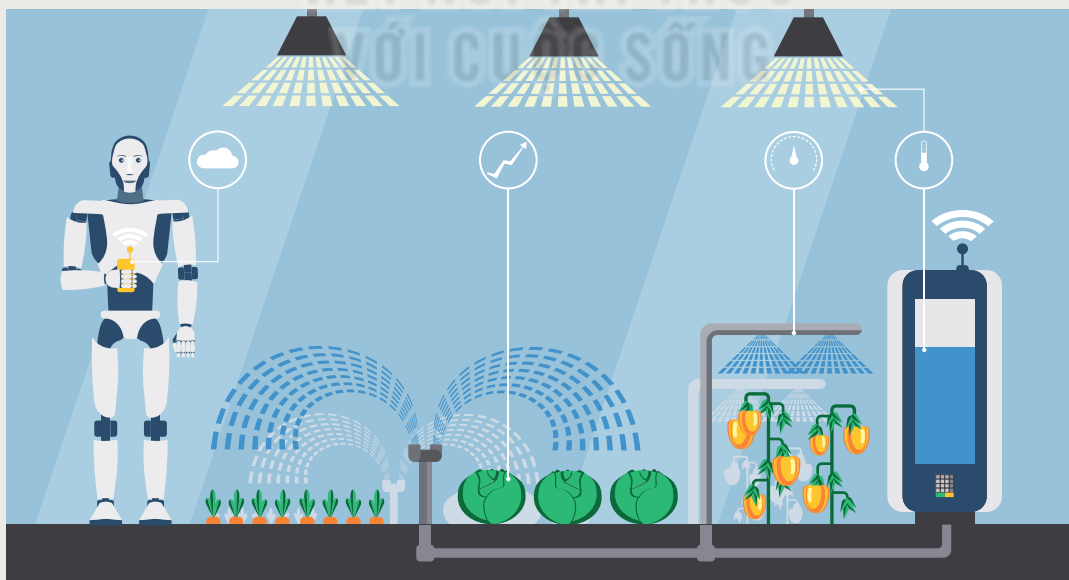
b) Vai trò và đặc điểm của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có đặc trưng cơ bản là công nghệ số, tính kết nối và trí thông minh nhân tạo.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các công nghệ đặc trưng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội, thay đổi cách thức sống, làm việc, sản xuất và di chuyển của con người, xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh mới; thay đổi mạnh mẽ quản trị xã hội với việc hình thành chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Khám phá

Theo em, điều khiển thông minh (Hình 6.5) đã tác động đến sản xuất và đời sống như thế nào?

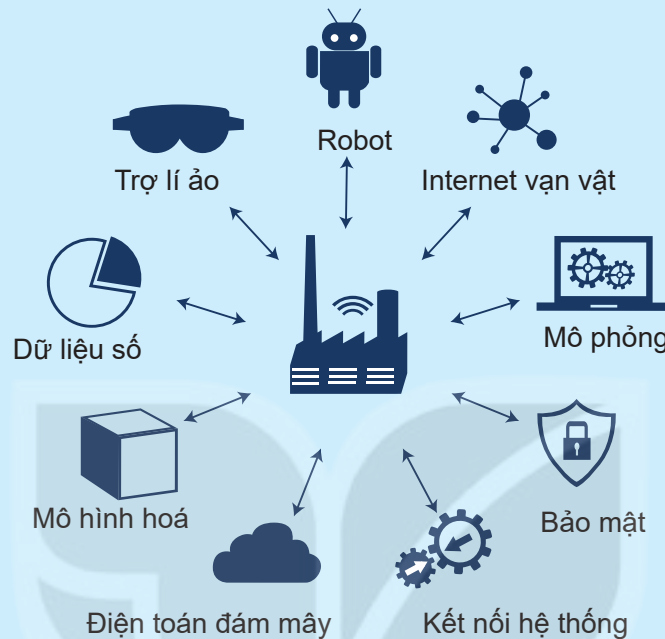


Hình 6.5. Điều khiển thông minh



Thông tin bổ sung

Nhà máy thông minh (Hình 6.6) có khả năng sản xuất, vận hành tự động hoá hoàn toàn và hoạt động 24/7. Máy móc được kết nối với nhau (IoT); thông tin được số hoá, cập nhật lên hệ thống dữ liệu chung (Big data). Dữ liệu được tự động xử lý đồng bộ từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra, đảm bảo tính liên tục và thích ứng trong chuỗi sản xuất.



Hình 6.6. Nhà máy thông minh



Luyện tập

Hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc trưng và vai trò của bốn cuộc cách mạng công nghiệp trong bài học này.



Vận dụng

Em hãy cho biết, với một chiếc điện thoại thông minh, em có thể thực hiện những công việc gì trong hiện tại; dự đoán cho tương lai; liệt kê những việc cần tránh khi sử dụng điện thoại thông minh trong cuộc sống của em.

NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Trình bày được yêu cầu và triển vọng, những thông tin chính về thị trường lao động của một số ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; đánh giá được sự phù hợp của bản thân đối với những ngành nghề đó.



Hãy quan sát và cho biết những người trong Hình 7.1 làm nghề gì, thuộc lĩnh vực nào. Suy nghĩ về bản thân và cho biết em sẽ chọn nghề nào? Hãy giải thích về sự lựa chọn đó?

Hình 7.1

I – KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

Ngành nghề kỹ thuật, công nghệ là ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. Đây là những ngành nghề hiện hữu trong mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội. Ngành nghề kỹ thuật, công nghệ bao gồm rất nhiều nghề cụ thể khác nhau thuộc các lĩnh vực sản xuất như công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản...

Ngành nghề kỹ thuật, công nghệ có vai trò quan trọng trong phát triển xã hội; trực tiếp tạo ra của cải, phát triển kinh tế; tạo ra các dịch vụ phục vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng thời cũng là nhóm ngành phục vụ nghiên cứu, liên tục cải tiến sản phẩm đem lại cho con người một cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại.

II – MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

1. Nghề thuộc ngành cơ khí

a) Giới thiệu chung

Cơ khí là nhóm ngành đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý của toán học và khoa học để thiết kế, phát triển và đánh giá vận hành các hệ thống thiết bị cơ khí được sử dụng trong các hệ thống chế tạo và lắp ráp chuyên dụng. Một số nghề thuộc ngành này như: sửa chữa, cơ khí chế tạo, chế tạo khuôn mẫu, hàn,...



Khám phá

Kể tên nghề thuộc ngành cơ khí mà em biết.

b) Yêu cầu và triển vọng phát triển

Người lao động thuộc ngành cơ khí là người trực tiếp tham gia thiết kế, lắp đặt, phân tích, đánh giá, vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, đề xuất sáng kiến, ý tưởng giải pháp cải tiến công nghệ, trang thiết bị máy móc,... thuộc cơ khí.

Để làm việc trong ngành cơ khí, người lao động phải biết sử dụng, vận hành các loại dụng cụ, thiết bị; biết đọc bản vẽ, phân tích yêu cầu kỹ thuật, lập quy trình công nghệ và chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các loại đồ gá, khuôn mẫu, máy móc, thiết bị; biết phân tích, giải quyết những vấn đề về kỹ thuật chuyên môn; biết sử dụng các phần mềm phục vụ thiết kế, mô phỏng và chế tạo; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; có óc sáng tạo, tư duy nhanh nhạy,...

Đặc điểm và môi trường làm việc của ngành cơ khí nói chung khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn. Vì vậy, người lao động cần có sức khỏe tốt; cẩn thận, kiên trì; yêu thích công việc, đam mê máy móc và kỹ thuật; có tinh thần hợp tác tốt, khả năng làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao; có phản ứng nhanh nhạy để xử lý tình huống trong quá trình lao động; tuân thủ tuyệt đối an toàn lao động,...

Ngành cơ khí có mặt hầu hết trong tất cả các lĩnh vực từ nhà máy xí nghiệp, gia công máy móc thiết bị, công trình đang thi công cho đến các hoạt động sản xuất và sửa chữa các loại vật dụng gia đình thiết yếu, các phương tiện tham gia giao thông,... Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công việc dần được thay thế bằng máy móc, đây cũng chính là nền tảng để ngành cơ khí không ngừng phát triển.



Thông tin bổ sung

Khi quyết định chọn nghề, em cần trả lời ba câu hỏi sau:

1. Em là ai (sở thích, năng lực, cá tính, giá trị nghề nghiệp);
2. Em đang đi về đâu (thông tin nghề nghiệp, thông tin thị trường tuyển dụng);
3. Làm sao để đi đến nơi em muốn tới (kỹ năng cần thiết, trình độ giáo dục).

Từ đó, em sẽ xác định được hứng thú, năng lực của em và nhu cầu xã hội với nghề em đã chọn.



Luyện tập

Tóm tắt các thông tin về yêu cầu của các ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí. Hãy đánh giá mức độ đáp ứng của bản thân với yêu cầu đó trên các phương diện năng lực, sở thích, cá tính và giá trị nghề nghiệp.

2. Nghề thuộc ngành điện, điện tử và viễn thông

a) Giới thiệu chung

Điện, điện tử và viễn thông là nhóm ngành đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý của toán học và khoa học để thiết kế, phát triển và đánh giá vận hành hệ thống điện, điện tử và viễn thông. Một số nghề thuộc ngành này như: kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; hệ thống điện; vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời;...



Khám phá

Kể tên một số nghề nghiệp thuộc ngành điện, điện tử và viễn thông mà em biết.

b) Yêu cầu và triển vọng phát triển

Người lao động thuộc ngành điện, điện tử và viễn thông có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, sử dụng, bảo trì hệ thống điện, điện tử và thiết bị viễn thông. Ngoài ra, họ còn có thể tiếp cận, khai thác các sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông.

Để làm việc trong ngành điện, điện tử và viễn thông, người lao động có hiểu biết về các thiết bị điện, biết điều khiển bộ thiết bị lập trình điện tử trong sản xuất công nghiệp; biết thiết kế hệ thống đa phương tiện, phát thanh truyền hình, sử dụng các thiết bị đo kiểm, lắp ráp mạch điện, điện tử; phân tích, giải quyết những vấn đề về kỹ thuật chuyên môn; sử dụng các phần mềm phục vụ thiết kế, mô phỏng; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; có óc sáng tạo, tư duy nhanh nhạy,...

Do đặc điểm và môi trường làm việc của ngành điện, điện tử và viễn thông đôi khi liên tục ở ngoài trời, trên cao nên người lao động cần có sức khỏe tốt; cẩn thận, tỉ mỉ; bình tĩnh, phản ứng nhanh nhạy, sáng tạo; tuân thủ tuyệt đối an toàn lao động,...

Sự phát triển của các thiết bị điện, điện tử và hệ thống mạng viễn thông, công nghệ vật liệu điện tử tiên tiến trong các dây chuyền công nghệ và các thiết bị thông minh, hệ thống mạng viễn thông phức tạp mang lại nhu cầu nhân lực ngày càng cao cho ngành điện, điện tử và viễn thông. Nhu cầu nguồn nhân lực ngành điện, điện tử và viễn thông không chỉ phục vụ trong nước mà còn cho xuất khẩu lao động.



Luyện tập

Tóm tắt các thông tin về yêu cầu của các ngành nghề thuộc lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông. Hãy đánh giá mức độ đáp ứng của bản thân với yêu cầu đó trên các phương diện năng lực, sở thích, cá tính và giá trị nghề nghiệp.



Kết nối năng lực

Tìm hiểu các thông tin về thị trường lao động của những nghề nghiệp em quan tâm trên trang web của Tổng cục Thống kê, của các bộ, ngành liên quan, của tổ chức Lao động Quốc tế, của các tổ chức giáo dục hướng nghiệp tại Việt Nam.

III – THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NGÀNH KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

Người lao động thuộc ngành cơ khí có thể làm tại nhiều vị trí việc làm và tại nhiều cơ sở khác nhau gồm các trường học, các viện nghiên cứu; nhà máy sản xuất, công ti, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, kinh doanh.

Người lao động thuộc ngành điện, điện tử và viễn thông có thể làm việc tại trường học, viện nghiên cứu; phòng thí nghiệm; công ti điện lực, bưu chính viễn thông; cơ sở kinh doanh; nhà máy sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hoá và điện tử hoá.

Xu hướng phát triển của thị trường lao động nghề nghiệp kỹ thuật, công nghệ phụ thuộc vào từng lĩnh vực cụ thể. Số liệu thống kê về thị trường việc làm tính riêng cho giai đoạn 2015 – 2020 cho thấy:

Trên phương diện nghề nghiệp, nghề kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp có sự phát triển trái chiều. Cụ thể trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, năm 2015,

tổng số lao động là 5,4 triệu người; đến năm 2020, số người tham gia lao động trong lĩnh vực này giảm xuống 3,9 triệu người. Ngược lại, nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thợ lắp ráp, vận hành máy móc thiết bị lại có xu hướng tăng từ 4,6 triệu lao động năm 2015 lên tới 7,1 triệu người năm 2020 (Bảng 7.1).

Trên phương diện khu vực kinh tế, tỉ lệ lao động làm việc trong ngành nghề thuộc công nghiệp chế biến, chế tạo có xu hướng tăng; thấp nhất là 15,9% (năm 2015), cao nhất là 21,1% (năm 2020). Tương tự trong lĩnh vực xây dựng, tỉ lệ lao động có xu hướng tăng từ 6,2% năm 2015 đến 8,8% trong năm 2020. Số lượng lao động trong lĩnh vực khai khoáng tương đối ổn định, có xu hướng giảm nhẹ trong những năm gần đây (0,4% năm 2019, 0,3% năm 2020).

Bảng 7.1: Xu hướng việc làm của một số ngành nghề kỹ thuật công nghệ giai đoạn 2015 – 2020.

Thống kê thị trường lao động nghề nghiệp kỹ thuật, công nghệ	2015	2017	2018	2019	2020
Theo nghề nghiệp (đơn vị tính: nghìn người)					
Nông, lâm, ngư nghiệp	5 396,5	5 158,9	4 984,6	4 008,1	3 938,2
Công nghiệp (thợ lắp ráp, vận hành máy móc thiết bị)	4 605,5	5 275,0	5 494,2	6 603,6	7 100,4
Theo ngành kinh tế (đơn vị tính: % số lao động)					
Khai khoáng	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Công nghiệp chế biến, chế tạo	15,9	17,8	18,4	20,7	21,1
Xây dựng	6,2	7,5	7,9	8,4	8,8



Vận dụng

Niên giám thống kê Việt Nam năm 2020

Tham khảo Hình 7.2, em hãy khái quát ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà em yêu thích.

Thiết kế, chế tạo, tích hợp và lập trình cho robot, các thiết bị, hệ thống điện tử có sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo. Triển khai, lắp ráp, vận hành, quản lý, kinh doanh các thiết bị, hệ thống robot và trí tuệ nhân tạo.

Công việc

Triển vọng

Giải pháp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người.

Sáng tạo; đam mê nghiên cứu; chịu được áp lực công việc; có khả năng làm việc nhóm.

Yêu cầu

Thị trường lao động

Cơ sở nghiên cứu; nhà máy; doanh nghiệp kinh doanh; cơ sở đào tạo khác.



Robot và trí tuệ nhân tạo

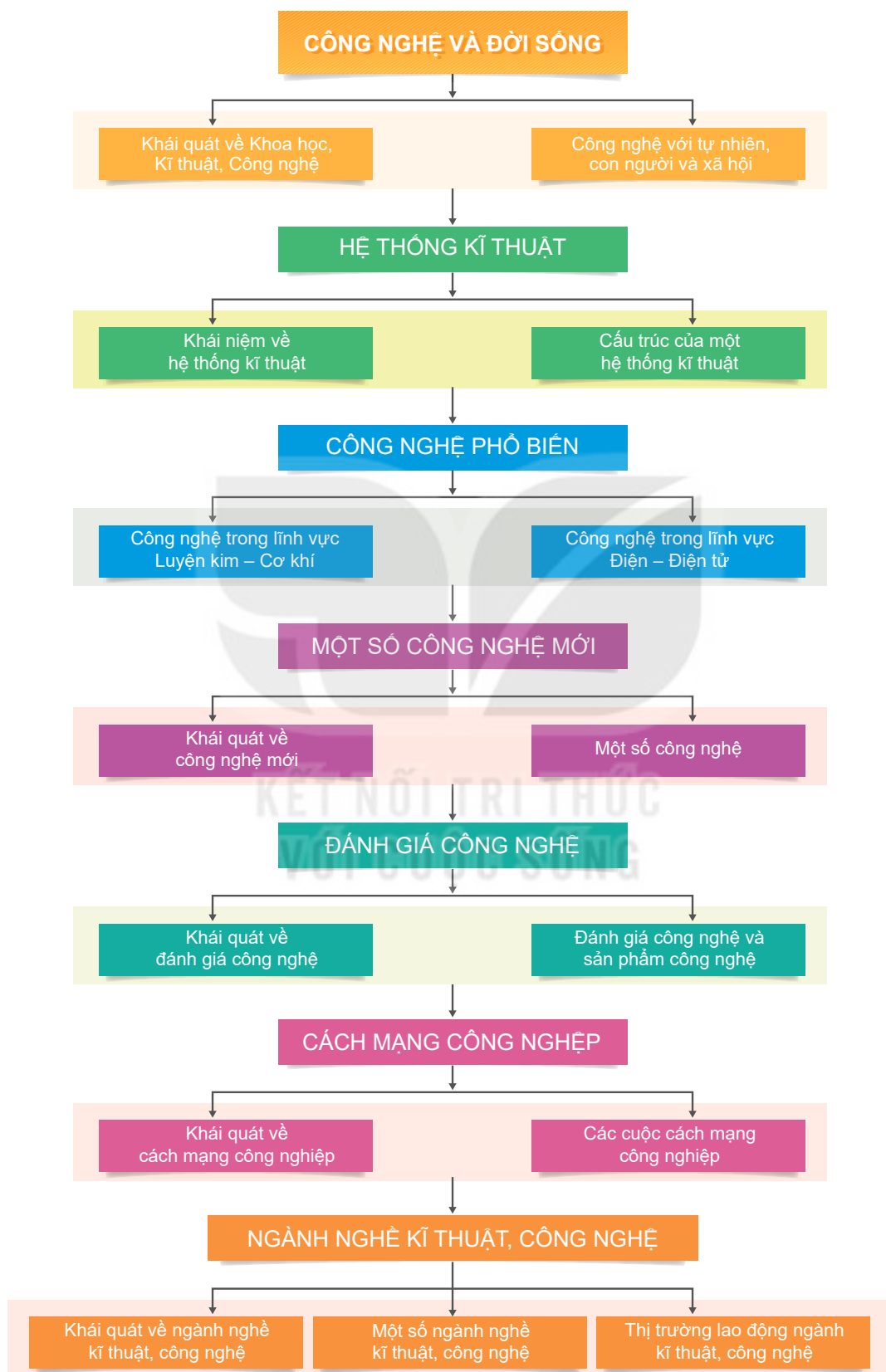
Văn phòng, xưởng chế tạo, phòng thí nghiệm.

Môi trường làm việc

Lĩnh vực liên quan

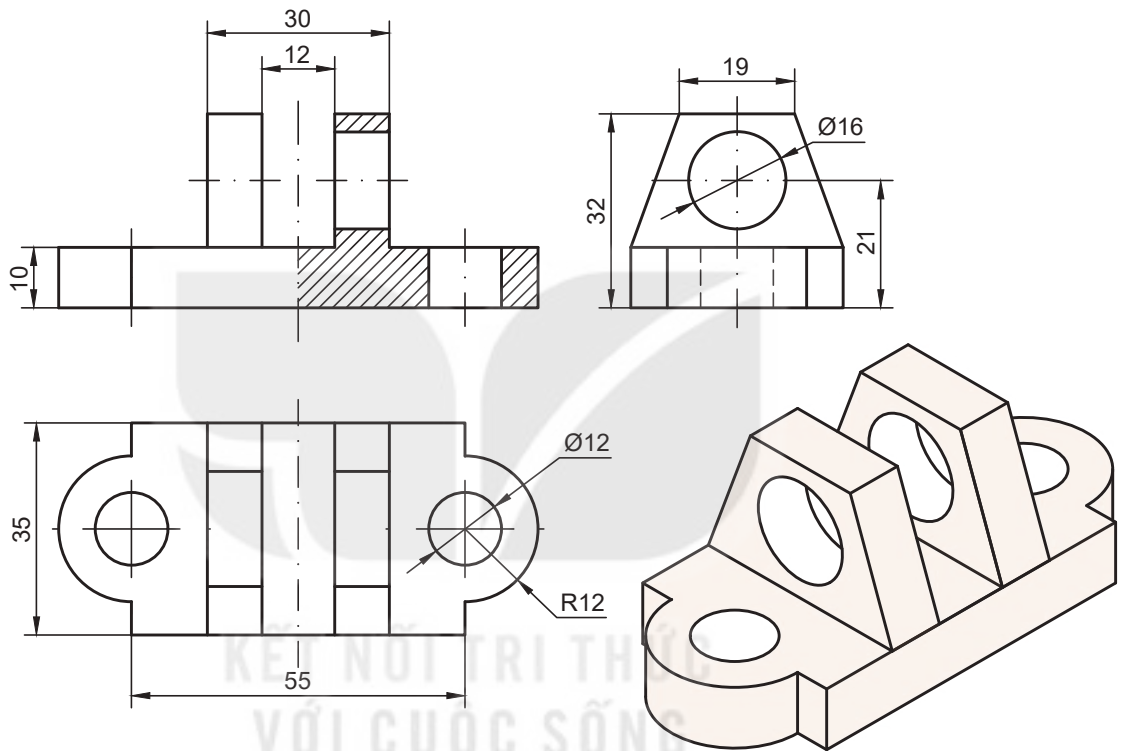
Cơ khí, điện – điện tử
Công nghệ thông tin
Cơ điện tử
Điều khiển và tự động hoá.

Hình 7.2. Khái quát về ngành robot và trí tuệ nhân tạo



Chương II

VẼ KỸ THUẬT

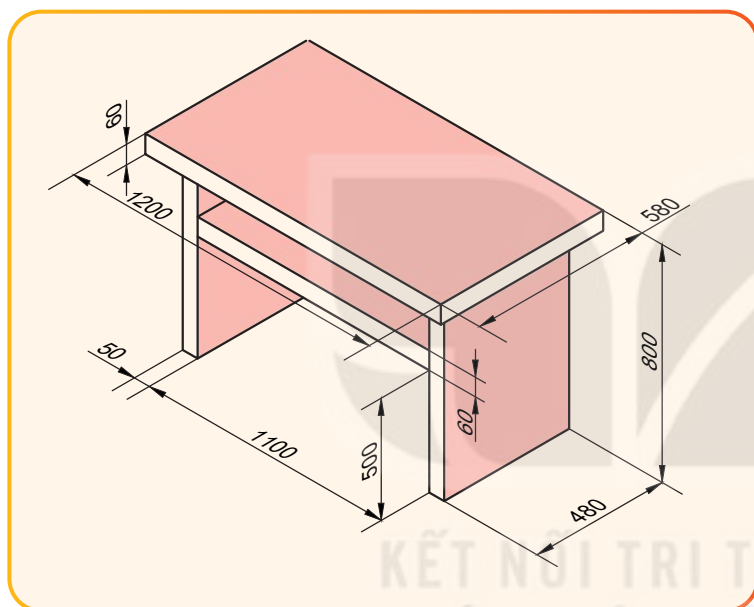


- Bản vẽ kỹ thuật và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
- Hình chiếu vuông góc
- Mặt cắt và hình cắt
- Hình chiếu trục đo
- Hình chiếu phối cảnh
- Biểu diễn quy ước ren
- Bản vẽ cơ khí
- Bản vẽ xây dựng
- Vẽ kỹ thuật với sự trợ giúp của máy tính

BẢN VẼ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Trình bày được khái niệm, vai trò của bản vẽ kỹ thuật.
- Mô tả được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.



Hình 8.1 biểu diễn hình dáng và kích thước của một chiếc bàn. Em hãy mô tả chiếc bàn đó. Trong quá trình mô tả, em có gặp khó khăn gì không?

Hình 8.1

I – KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT

Bản vẽ kỹ thuật là tài liệu kỹ thuật được trình bày dưới dạng hình vẽ, diễn tả hình dạng, kết cấu, các thông tin về kích thước, vật liệu, yêu cầu kỹ thuật,... của sản phẩm.

Trong sản xuất, bản vẽ kỹ thuật là phương tiện thông tin có vai trò:

- Thể hiện ý tưởng của nhà thiết kế.
- Là tài liệu kỹ thuật để tiến hành chế tạo, thi công.
- Là cơ sở để kiểm tra, đánh giá sản phẩm.

Trong cuộc sống, bản vẽ kỹ thuật giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm một cách an toàn, hiệu quả:

- Minh họa cho hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Là tài liệu kỹ thuật cần thiết khi bảo dưỡng, sửa chữa sản phẩm.

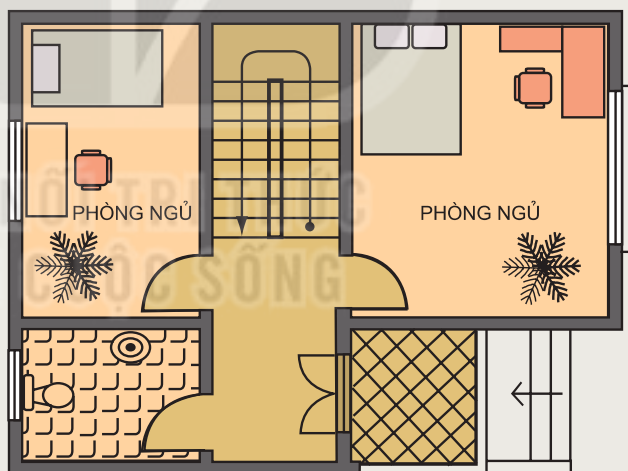


Hình 8.2. Bản vẽ dùng trong sản xuất



Khám phá

1. Hãy quan sát và cho biết trên các Hình 8.2 a, b, c, d thể hiện hoạt động gì và liên quan như thế nào đến bản vẽ kỹ thuật.
2. Hãy cho biết vai trò của bản vẽ mặt bằng nhà ở (Hình 8.3).



Hình 8.3. Bản vẽ dùng trong đời sống: Mặt bằng nhà ở

II - TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT

Bản vẽ kỹ thuật phải được lập theo các quy tắc thống nhất quy định trong các tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật của quốc gia hoặc quốc tế. Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO) về bản vẽ kỹ thuật bao gồm tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ, cách biểu diễn, các kí hiệu và các quy ước,... cần thiết cho việc lập bản vẽ kỹ thuật.

Sau đây là một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.

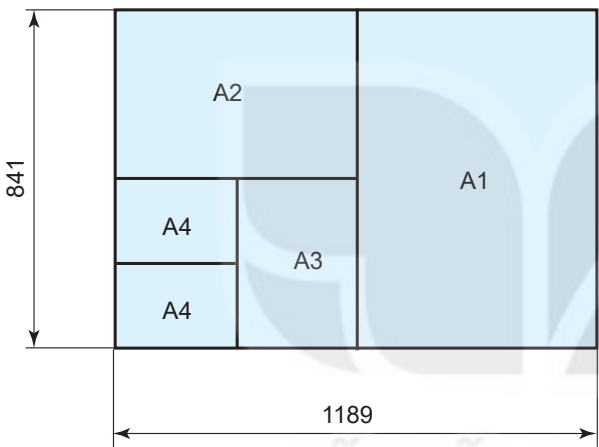
1. Khổ giấy (TCVN 7285:2003)

Khổ giấy của các bản vẽ kĩ thuật được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7285:2003. Các khổ giấy chính được trình bày trong Bảng 8.1.

Bảng 8.1. Các khổ giấy chính

Kí hiệu	A0	A1	A2	A3	A4
Kích thước (mm x mm)	1189 × 841	841 × 594	594 × 420	420 × 297	297 × 210

Khổ giấy A0 là khổ giấy lớn nhất. Các khổ giấy chính được lập ra từ khổ giấy A0 (Hình 8.4). Ngoài các khổ giấy chính còn có các khổ giấy kéo dài.



Hình 8.4. Các khổ giấy chính



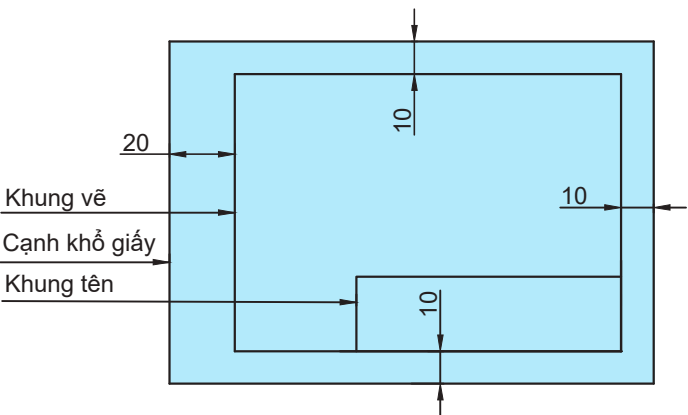
Thông tin bổ sung

Kí hiệu TCVN 7285:2003 nghĩa là Tiêu chuẩn Việt Nam, số đăng kí của tiêu chuẩn này là 7285 và tiêu chuẩn này được ban hành từ năm 2003.



Khám phá

Quan sát Hình 8.4 và cho biết cách chia các khổ giấy chính từ khổ A0.



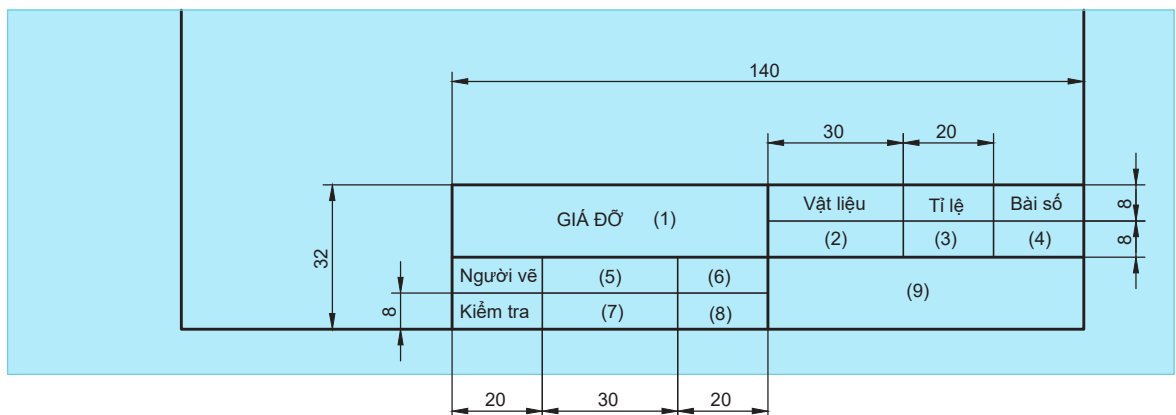
Hình 8.5. Khung bản vẽ và khung tên



Khám phá

Em hãy quan sát Hình 8.5 và cho biết cách vẽ khung vẽ.

Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ, khung tên. Khung tên ghi các nội dung về quản lí bản vẽ, đặt ở góc phải phía dưới bản vẽ. Kích thước và nội dung khung tên theo Hình 8.6.



Hình 8.6. Kích thước và nội dung khung tên

Các ô trong Hình 8.6 có nội dung như sau:

(1) Tên gọi của vật thể

(2) Tên vật liệu

(3) Tỷ lệ của bản vẽ

(4) Kí hiệu số bài tập

(5) Họ và tên người vẽ

(6) Ngày lập bản vẽ

(7) Chữ kí của người kiểm tra

(8) Ngày kiểm tra

(9) Tên trường, lớp.

Khám phá

Em hãy mô tả các kích thước và nội dung của khung tên.

2. Tỷ lệ (TCVN 7286:2003)

Tỷ lệ là tỉ số giữa kích thước dài đo trên bản vẽ vật thể và kích thước thực tế trên vật thể đó. Có các tỉ lệ: nguyên hình, thu nhỏ và phóng to. Kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước thực, không phụ thuộc tỉ lệ. Các tỉ lệ ưu tiên sử dụng được trình bày ở Bảng 8.2.

Bảng 8.2. Các tỉ lệ ưu tiên sử dụng

Thu nhỏ	1 : 2 1 : 100	1 : 5 1 : 200	1 : 10 1 : 500	1 : 20 1 : 1000	1 : 50 ...
Nguyên hình	1 : 1				
Phóng to	2 : 1 100 : 1	5 : 1 200 : 10	10 : 1 500 : 1	20 : 1 1000 : 1	50 : 1 ...

3. Nét vẽ TCVN 8-24:2002

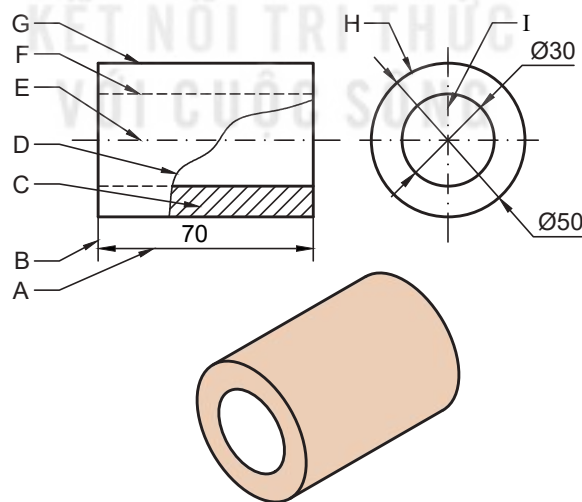
Tiêu chuẩn quy định các loại nét vẽ khác nhau. Các nét vẽ thường dùng được trình bày trong Bảng 8.3.

Bảng 8.3. Các loại nét vẽ thường dùng

Tên gọi	Hình dạng	Ứng dụng
Nét liền đậm		Đường bao thấy, cạnh thấy
Nét liền mảnh		– Đường kích thước – Đường gióng – Đường gạch gạch trên mặt cắt
Nét đứt mảnh		Đường bao khuất, cạnh khuất
Nét lượn sóng		Đường giới hạn hình
Nét gạch dài chấm mảnh		Đường tâm, đường trục

Chú thích:

- + d là chiều rộng nét vẽ đậm. Nét vẽ mảnh lấy chiều rộng bằng $d/2$. Tiêu chuẩn quy định chiều rộng của nét vẽ lấy theo dãy kích thước sau: 0,13; 0,18; 0,25; 0,5; 0,7; 1,4; 2 (mm).
- + Các gạch dài lấy khoảng $24d$, các gạch thường lấy khoảng $12d$, các khe hở lấy khoảng $3d$ và các chấm lấy không quá $0,5d$.



Hình 8.7. Bạc đỡ

Khám phá

Quan sát Hình 8.7 và cho biết tên gọi của các nét vẽ.

4. Chữ viết (TCVN 7284-2:2003)

Chữ viết trên bản vẽ kỹ thuật phải theo quy định, thể hiện qua khổ chữ và kiểu chữ.

- Khổ chữ được xác định bằng chiều cao (h) của chữ hoa tính bằng mm. Có những khổ chữ sau: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 (mm).
- Có hai kiểu chữ: Kiểu A với chiều rộng nét chữ $d = \frac{1}{14}h$; kiểu B với $d = \frac{1}{10}h$. Mỗi kiểu chữ lại có thể viết thẳng đứng hoặc nghiêng 75° so với phương nằm ngang.

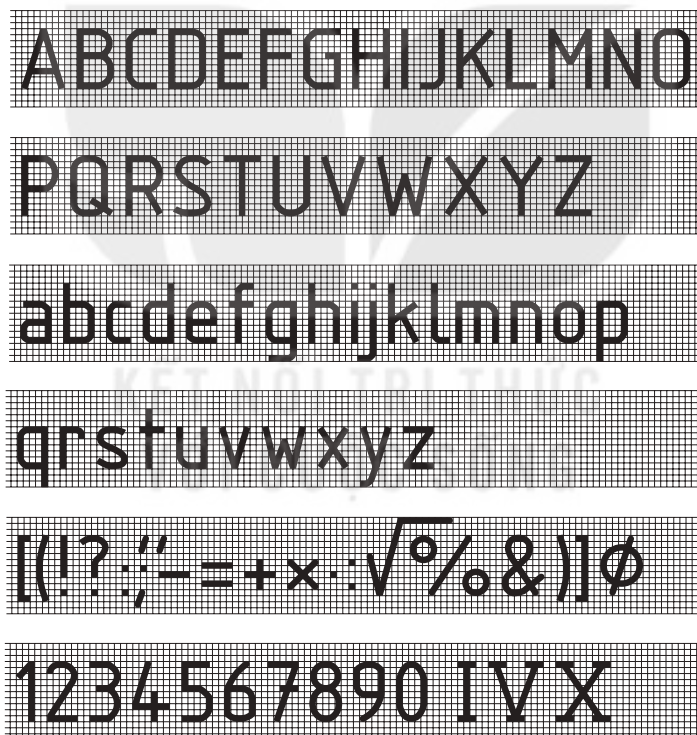
Trên các bản vẽ kỹ thuật, thường dùng chữ kiểu đứng như Hình 8.8.



Khám phá

Hình 8.8 vẽ các chữ cái và chữ số theo tiêu chuẩn. Kích thước ô li là $1\text{ mm} \times 1\text{ mm}$. Hãy quan sát và rút ra các kết luận về:

- Khổ chữ.
- Kiểu chữ.



Hình 8.8. Chữ viết và chữ số kiểu đứng

5. Ghi kích thước (TCVN 5705:1993)

Dùng milimét làm đơn vị đo kích thước dài và sai lệch giới hạn.

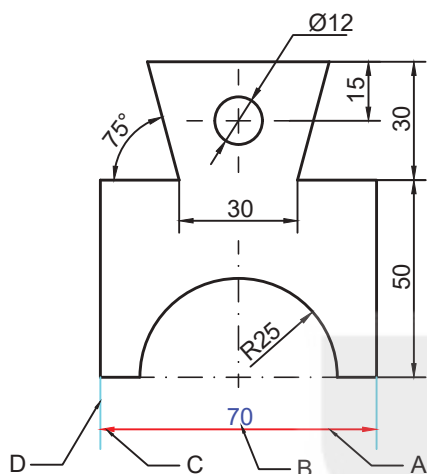
Dùng độ, phút, giây làm đơn vị đo góc.

Mỗi kích thước chỉ ghi một lần trên bản vẽ. Số lượng kích thước ghi phải đủ để chế tạo vật thể.

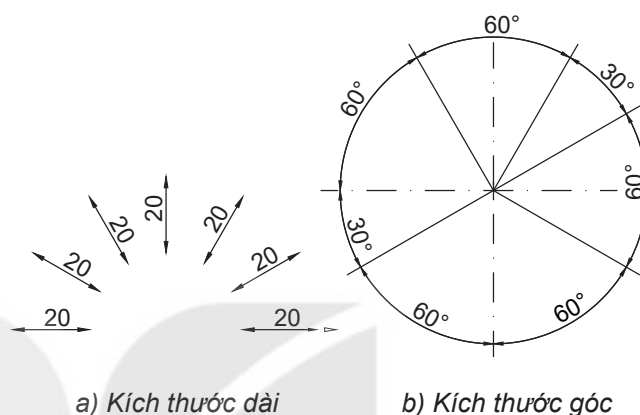
Đường kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, thường song song với kích thước được ghi. Ở đầu mút đường kích thước thường có vẽ mũi tên.

Đường gióng kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh và vượt quá đường kích thước từ 2 mm đến 4 mm. Đường gióng thường được kẻ vuông góc với đường kích thước.

Chữ số kích thước chỉ trị số kích thước thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ. Vị trí và hướng của các chữ số ghi theo hướng dẫn trên Hình 8.10. Trước con số ghi kích thước đường kính của đường tròn ghi kí hiệu $\varnothing$ và bán kính của cung tròn ghi kí hiệu R.



Hình 8.9. Giá đỡ



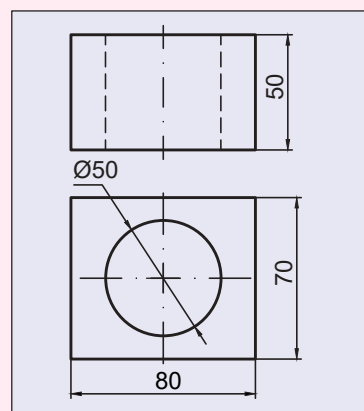
Hình 8.10. Vị trí của chữ số phụ thuộc đường kích thước

Khám phá

- Quan sát Hình 8.9 và cho biết:
 - Tên gọi của các phần tử ghi kích thước tương ứng với kí hiệu A, B, C, D.
 - Chiều rộng và chiều cao của vật thể.
- Quan sát Hình 8.9 và phát biểu quy luật về vị trí và hướng của con số kích thước so với đường kích thước.

Vận dụng

- Trên khổ giấy A4, hãy vẽ khung bản vẽ, khung tên và viết chữ vào khung tên.
- Vẽ lại Hình 8.11 bao gồm cả phần ghi kích thước vào khổ giấy đã chuẩn bị ở trên, theo đúng tiêu chuẩn.



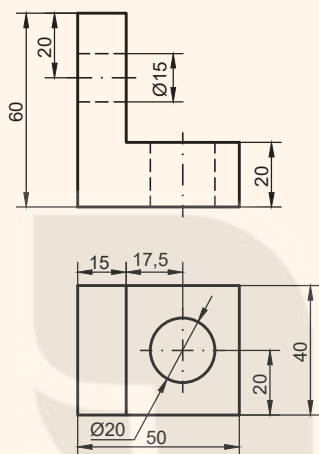
Hình 8.11. Giá đỡ

Bài 9

HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Vẽ được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.

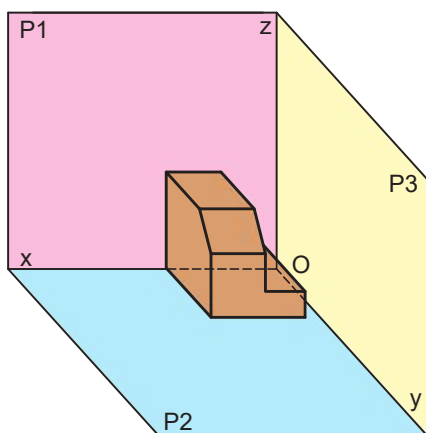


Một vật thể có dạng hình chữ L. Chiều cao của vật thể bằng 60 mm, chiều cao phần nét ngang 20 mm. Chiều dài của vật thể đo theo phương nằm ngang bằng 50 mm, chiều dài phần nét đứng 15 mm. Chiều rộng của vật thể bằng 40 mm. Trên phần nét ngang có một lỗ trụ thẳng đứng đường kính 20 mm. Trên phần nét đứng có một lỗ trụ nằm ngang có đường kính bằng 15 mm.

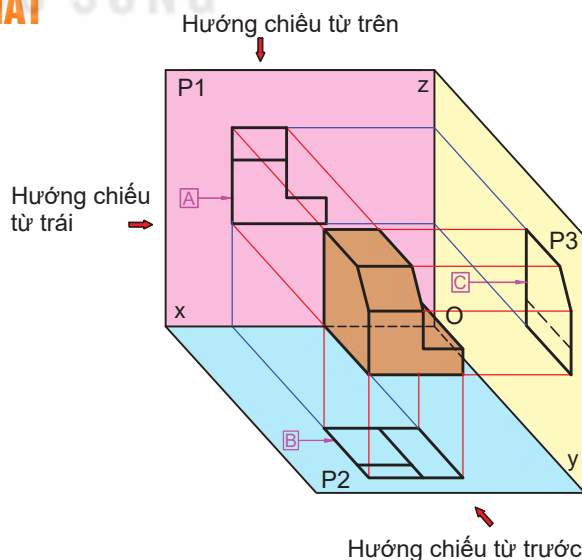
Hình 9.1

Hình 9.1 thể hiện một vật thể bằng hình vẽ và đoạn văn kể bên cũng mô tả vật thể đó bằng lời. Em có nhận xét gì về hai cách mô tả đó?

I - PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT

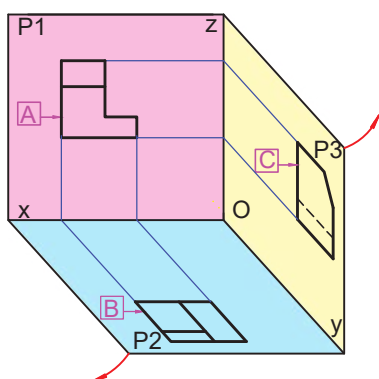


Hình 9.2. Các mặt phẳng hình chiếu

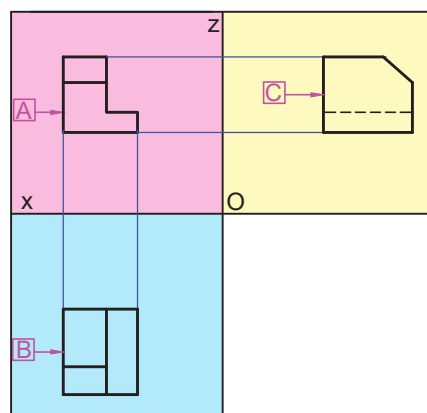


Hình 9.3. Chiếu vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu

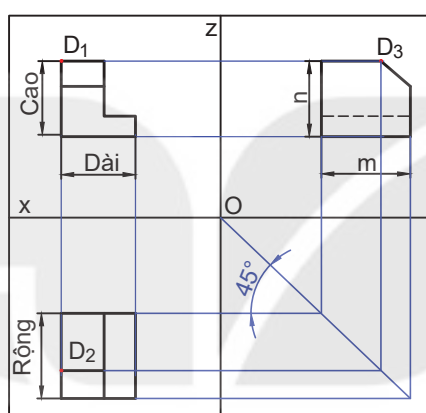




Hình 9.4. Quay các mặt phẳng hình chiếu



Hình 9.5. Các hình chiếu vuông góc



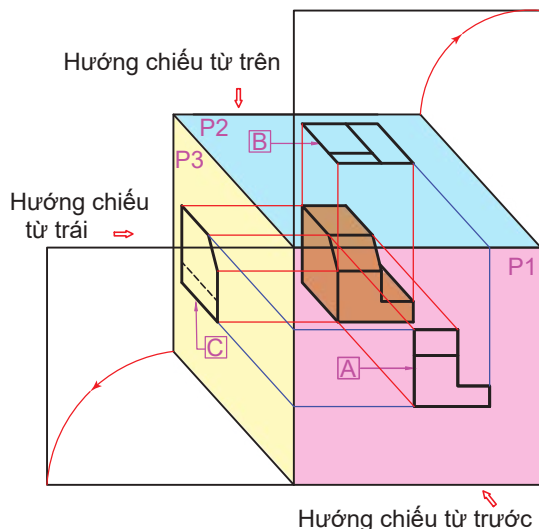
Hình 9.6. Mối quan hệ giữa ba hình chiếu



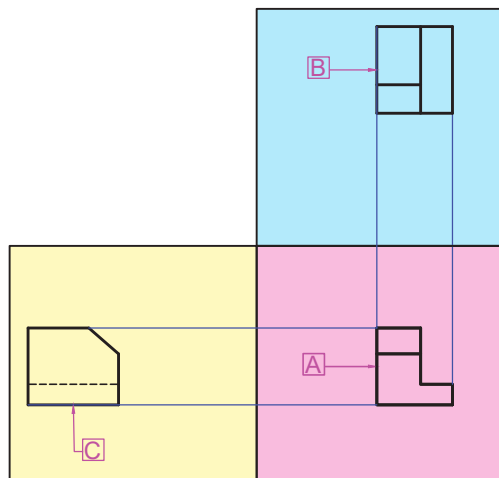
Khám phá

- Từ Hình 9.2 đến Hình 9.5 mô tả nội dung của phương pháp chiếu góc thứ nhất. Hãy quan sát các hình đó và sắp xếp lại các đoạn văn bản sau theo đúng thứ tự:
 - Đặt vật thể vào trong một góc tạo bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng (P1), mặt phẳng hình chiếu bằng (P2) và mặt phẳng hình chiếu cạnh (P3) vuông góc với nhau từng đôi một.
 - Quay mặt phẳng hình chiếu bằng quanh trục Ox một góc 90° và quay mặt phẳng hình chiếu cạnh quanh trục Oz một góc 90° để các hình chiếu cùng nằm trên một mặt phẳng.
 - Chiếu vật thể theo hướng chiếu từ trước lên mặt phẳng P1, theo hướng chiếu từ trên lên mặt phẳng P2 và theo hướng chiếu từ trái lên mặt phẳng P3 sẽ được các hình chiếu đứng A, hình chiếu bằng B và hình chiếu cạnh C.
- Trên Hình 9.3 vẽ người quan sát đang đứng ở vị trí ứng với hướng chiếu từ trước, hãy nêu mối quan hệ về vị trí giữa người quan sát, mặt phẳng hình chiếu P1 và vật thể.
- Quan sát Hình 9.5 và nêu mối quan hệ về vị trí giữa các hình chiếu A, B, C trong phương pháp chiếu góc thứ nhất.
- Quan sát Hình 9.6 và phát biểu cách xác định các kích thước m và n của hình chiếu cạnh.

II – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA



Hình 9.7. Phương pháp chiếu góc thứ ba



Hình 9.8. Các hình chiếu vuông góc



Khám phá

Hình 9.7 và Hình 9.8 mô tả phương pháp chiếu góc thứ ba. Quan sát các hình trên và cho biết:

- Vị trí của vật thể so với các mặt phẳng hình chiếu.
- Mối quan hệ giữa vật thể, mặt phẳng hình chiếu và người quan sát.
- Vị trí tương đối giữa các hình chiếu vuông góc.



Thông tin bổ sung

Nước ta và nhiều nước châu Âu thường dùng phương pháp chiếu góc thứ nhất. Trong các bài học sau đây, các ví dụ minh họa sẽ được trình bày theo phương pháp chiếu góc thứ nhất.



Luyện tập

Cho vật thể, các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (Hình 9.9) hãy:

- Lập bảng theo mẫu Bảng 9.1. Đánh dấu (x) vào bảng đó để chỉ ra sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.
- Lập hai bảng theo mẫu Bảng 9.2 và Bảng 9.3 và ghi số thứ tự của hình chiếu vào các ô của các bảng đó để chỉ rõ cách bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG1) và phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3).

Bảng 9.1. Quan hệ giữa hướng chiếu và hình chiếu

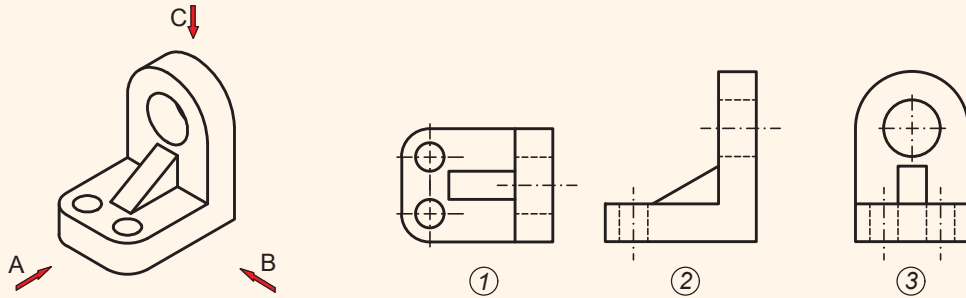
Hướng chiếu Hình chiếu	A	B	C	Tên gọi hình chiếu
1	?	?	?	?
2	?	?	?	?
3	?	?	?	?

Bảng 9.2. PPCG1

?	?
?	?

Bảng 9.3. PPCG3

?	?
?	?



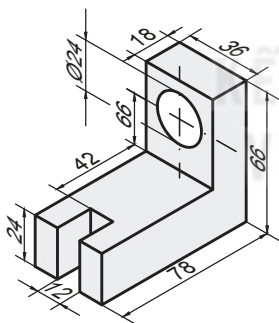
Hình 9.9. Gối đỡ

III - VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

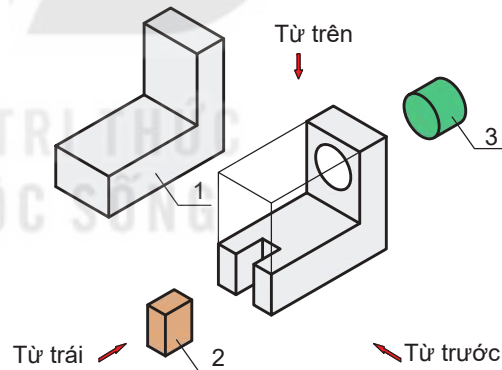
Khi vẽ ba hình chiếu vuông góc của vật thể, thường tiến hành theo các bước sau đây. Lấy hình vẽ “Giá đỡ” (Hình 9.10) làm ví dụ.

Bước 1. Phân tích vật thể thành các hình đơn giản và chọn các hướng chiếu.

Có thể phân tích Giá đỡ thành ba hình đơn giản: Khối có dạng chữ L (1), rãnh hình hộp chữ nhật (2), lỗ hình trụ (3). Chọn ba hướng chiếu lần lượt vuông góc với mặt trước, mặt trên, mặt bên trái của vật thể (Hình 9.11).

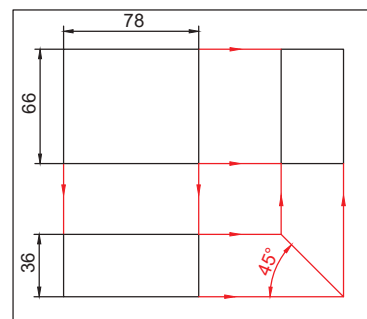


Hình 9.10. Giá đỡ



Hình 9.11. Phân tích vật thể thành các hình đơn giản và chọn các hướng chiếu

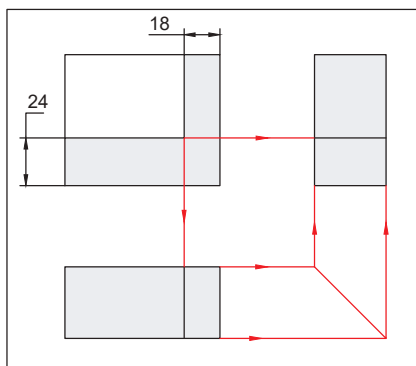
Bước 2. Vẽ ba hình chiếu của hình hộp chữ nhật bao ngoài vật thể bằng nét liền mảnh (Hình 9.12).



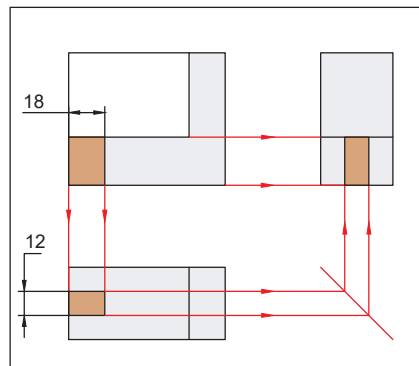
Hình 9.12. Bố trí các hình chiếu

Bước 3. Vẽ các bộ phận của vật thể bằng nét liền mảnh.

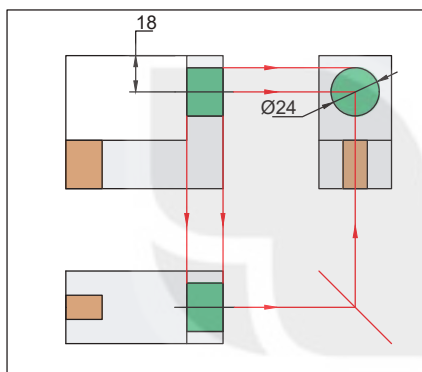
a) Vẽ khối chữ L (1) (Hình 9.13); b) Vẽ rãnh hộp chữ nhật (2) (Hình 9.14); c) Vẽ lỗ trụ (3) (Hình 9.15).



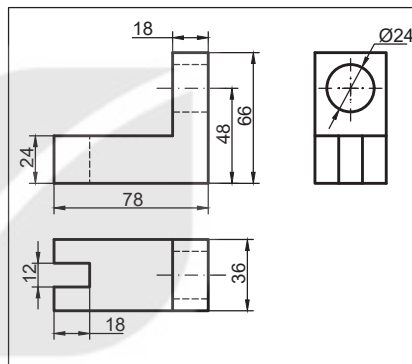
Hình 9.13. Vẽ khối chữ L



Hình 9.14. Vẽ rãnh hình hộp



Hình 9.15. Vẽ lỗ trụ



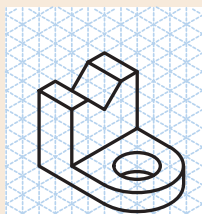
Hình 9.16. Tô nét, ghi kích thước

Bước 4. Hoàn thiện các nét vẽ theo đúng tiêu chuẩn. Ghi kích thước của bản vẽ (Hình 9.16).

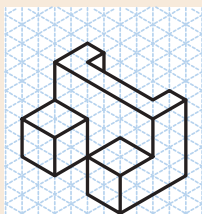


Thực hành

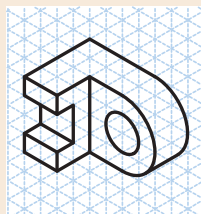
Cho mô hình ba chiều của các vật mẫu (từ Hình 9.17 đến Hình 9.20). Lập bản vẽ kỹ thuật gồm ba hình chiếu vuông góc của các vật thể đó.



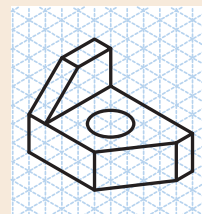
Hình 9.17
Giá chữ V



Hình 9.18
Tấm trượt ngang



Hình 9.19
Giá ngang



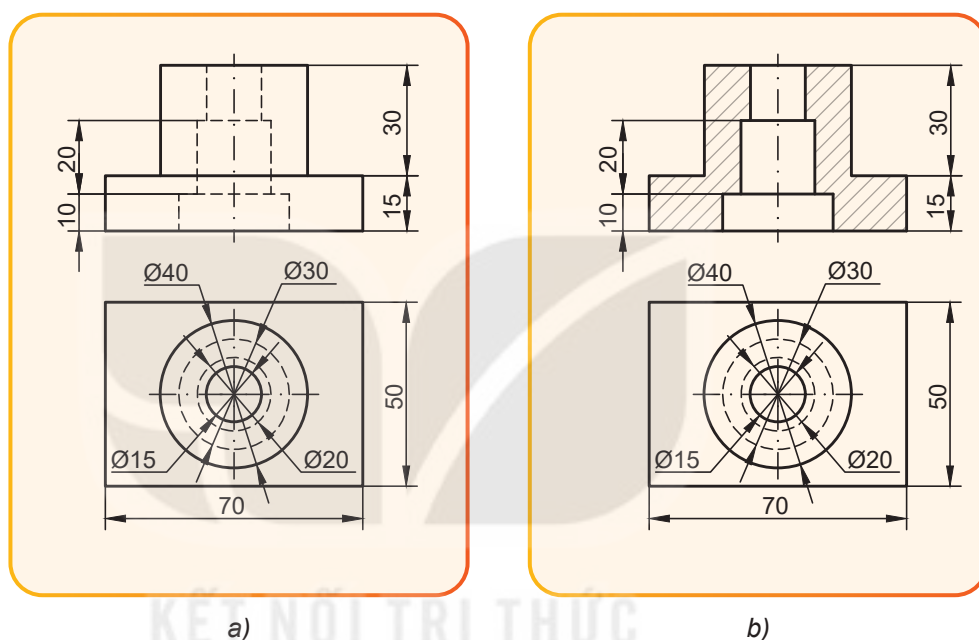
Hình 9.20
Giá vát nghiêng



Vận dụng

Hãy vẽ ba hình chiếu vuông góc của đồ vật trong gia đình.

Sau khi học xong bài này, em sẽ:
Vẽ được hình cắt, mặt cắt của vật thể.



Hình 10.1

Hình 10.1 a, b cùng biểu diễn một vật thể, hãy cho biết sự khác nhau của hai hình này.

I – KHÁI NIỆM MẶT CẮT, HÌNH CẮT

1. Khái niệm chung

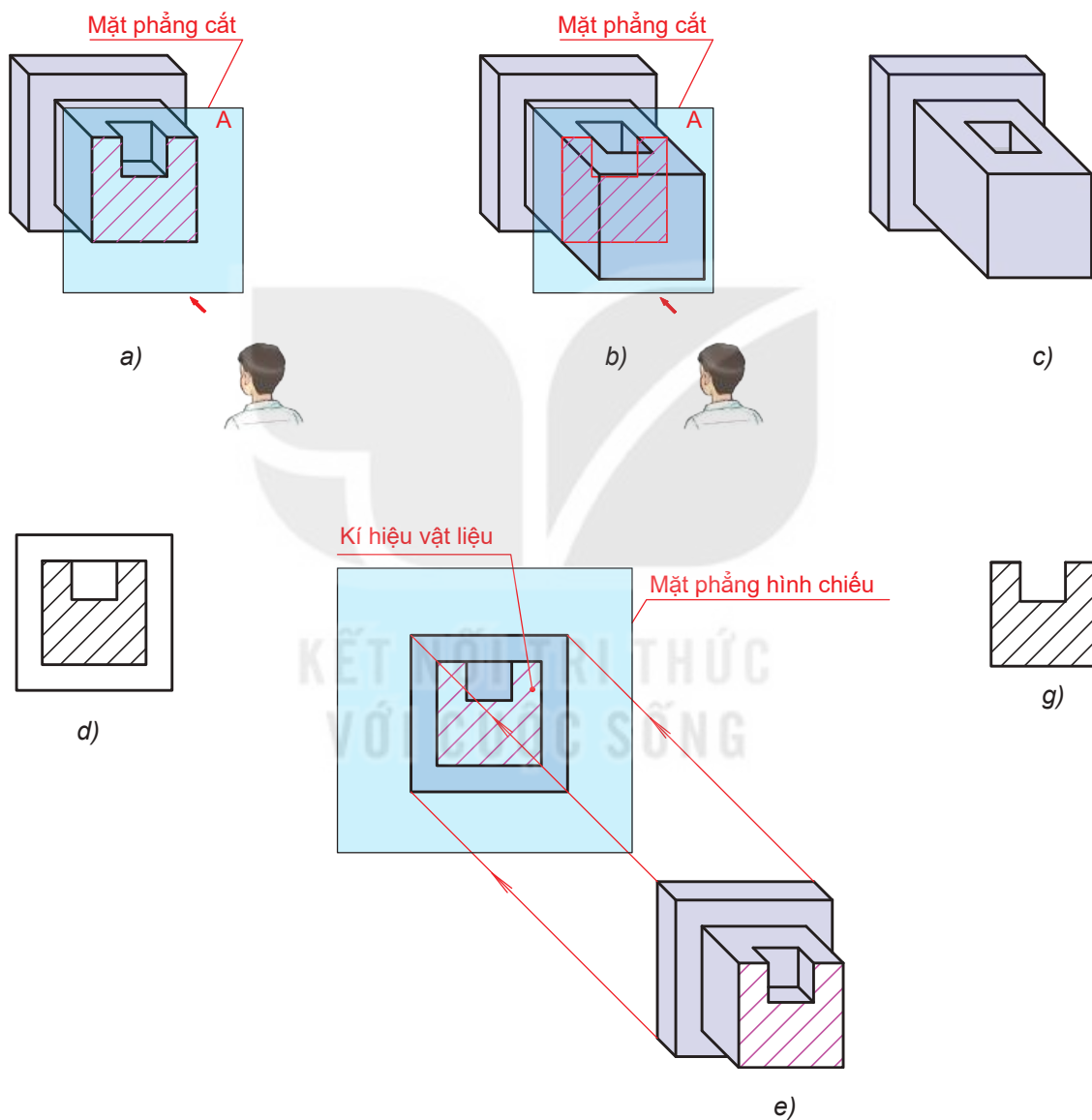
Hình cắt, mặt cắt dùng để thể hiện các cấu tạo bên trong của vật thể. Mặt cắt và hình cắt được hình thành như sau:

- Quan sát vật thể.
- Tưởng tượng, dùng một mặt phẳng cắt vật thể đó ra làm hai phần.
- Bỏ đi phần vật thể giữa người quan sát và mặt phẳng cắt.
- Chiếu vuông góc phần vật thể còn lại lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt.
- Hình biểu diễn phần vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là *mặt cắt*.
- Hình biểu diễn bao gồm mặt cắt và hình chiếu của phần vật thể còn lại gọi là *hình cắt*.



Khám phá

1. Quan sát Hình 10.2 và sắp xếp trình tự các hình a, b, c, d, e, g theo đúng trình tự hình thành mặt cắt, hình cắt ở trên.
2. Phân biệt khái niệm mặt cắt và hình cắt.

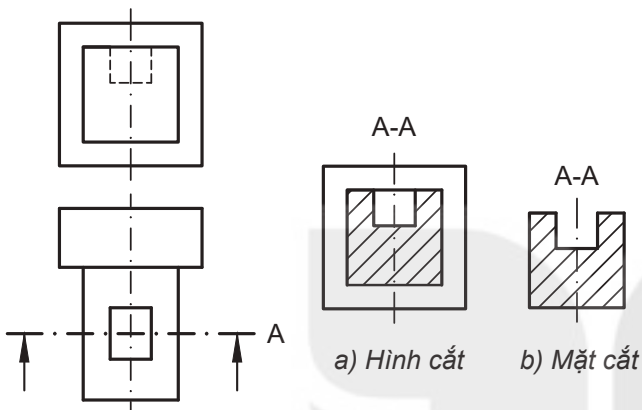


Hình 10.2. Sự hình thành mặt cắt, hình cắt

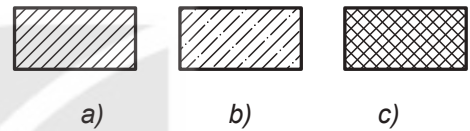
2. Kí hiệu mặt cắt, hình cắt và kí hiệu vật liệu

- Kí hiệu mặt cắt và hình cắt (Hình 10.3) bao gồm:
 - Vị trí mặt phẳng cắt vẽ bằng nét gạch dài chấm đậm (*nét cắt*).
 - Hướng chiếu là hai *mũi tên* vẽ vuông góc với *nét cắt*.
 - Tên hình cắt, mặt cắt viết bằng *chữ hoa* ở bên cạnh nét cắt và ở phía trên hình cắt, mặt cắt.
- Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt:

Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt được vẽ theo quy định trong tiêu chuẩn (TCVN 7:1993). Hình 10.4 mô tả cách vẽ kí hiệu vật liệu của ba loại vật liệu khác nhau.



Hình 10.3. Kí hiệu hình cắt, mặt cắt

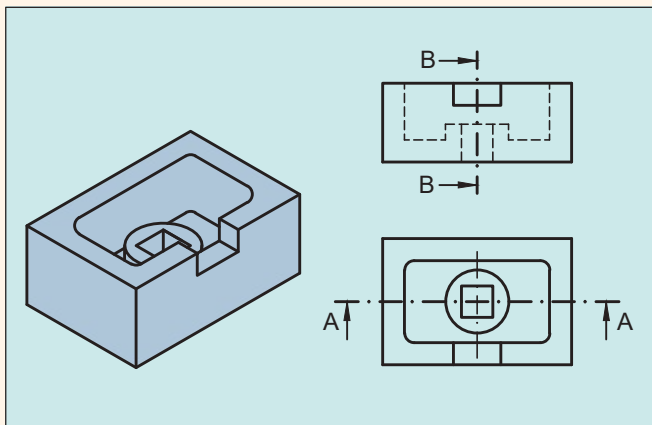


Hình 10.4. Kí hiệu một số loại vật liệu
a) Kim loại; b) Bê tông;
c) Chất dẻo, vật liệu cách điện, ...

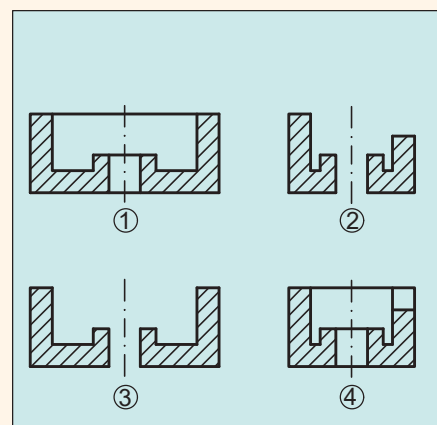


Luyện tập

Quan sát Hình 10.5 và cho biết các hình 1, 2, 3, 4 thuộc loại hình biểu diễn nào và tên gọi của mỗi hình.



a)



b)

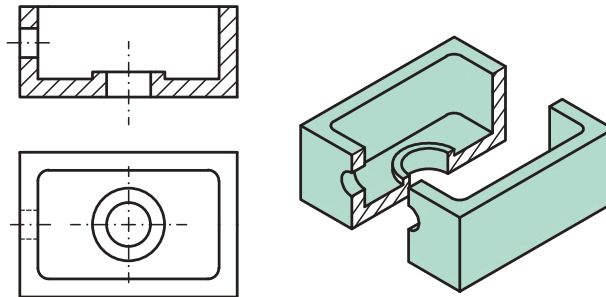
Hình 10.5. Thân máy: a) Các hình chiếu; b) Hình cắt, mặt cắt

II – PHÂN LOẠI HÌNH CẮT, MẶT CẮT

1. Phân loại hình cắt

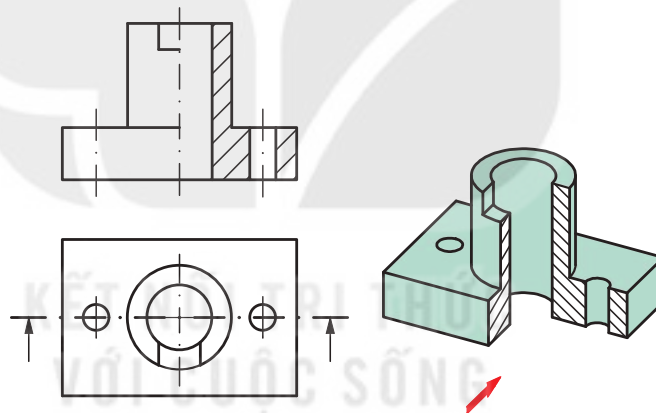
Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau.

- Hình cắt toàn bộ: là hình cắt sử dụng một mặt phẳng cắt để cắt toàn bộ vật thể (Hình 10.6).



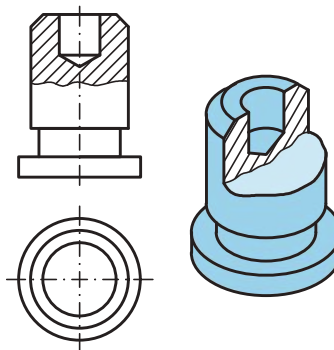
Hình 10.6. Hình cắt toàn bộ

- Hình cắt bán phần: là hình biểu diễn với một nửa là hình chiếu, một nửa đối xứng kia là hình cắt, được sử dụng khi vật thể đối xứng.



Hình 10.7. Hình cắt một nửa

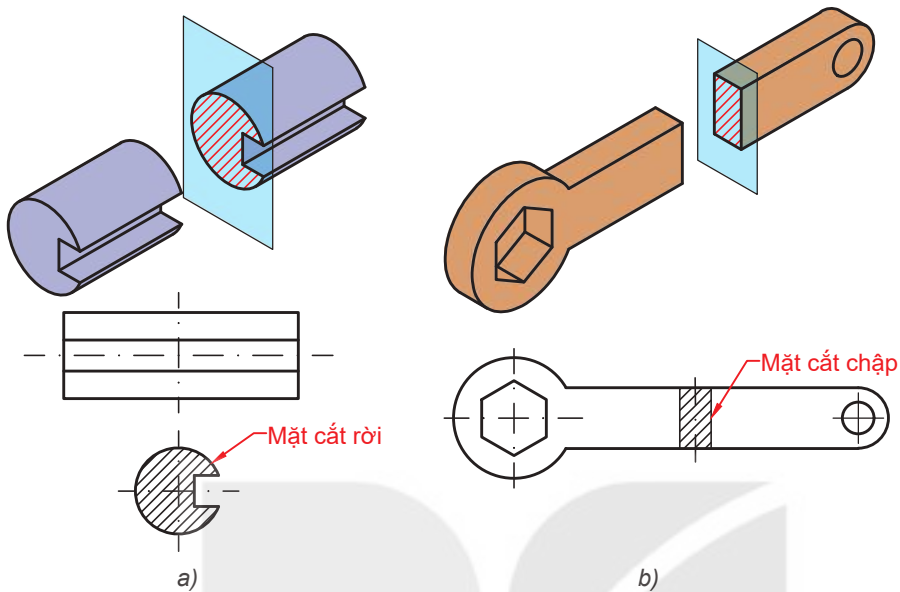
- Hình cắt cục bộ: là hình biểu diễn một phần của vật thể dưới dạng hình cắt, được ghép với hình chiếu của phần còn lại bằng nét lượn sóng (Hình 10.8).



Hình 10.8. Hình cắt cục bộ

2. Phân loại mặt cắt

- Mặt cắt rời: là mặt cắt vẽ ở ngoài hình chiếu (Hình 10.9a).
- Mặt cắt chập: là mặt cắt được vẽ ngay trên hình chiếu (Hình 10.9b).



Hình 10.9. Mặt cắt rời và mặt cắt chập



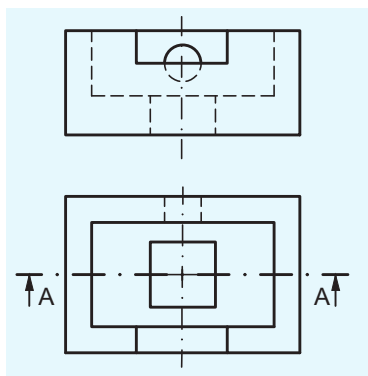
Khám phá

Quan sát Hình 10.9 và thực hiện các nhiệm vụ sau:

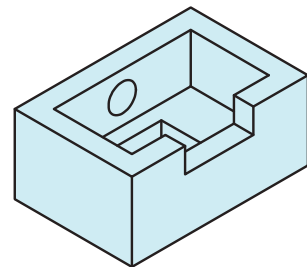
- So sánh mức độ phức tạp của hai mặt cắt.
- Tìm sự khác nhau về nét vẽ đường bao quanh của hai mặt cắt.

III – VẼ HÌNH CẮT, MẶT CẮT

Hình cắt, mặt cắt thường được vẽ theo các bước sau đây. Ví dụ: Cho các hình chiếu vuông góc của giá đỡ, vẽ hình cắt, mặt cắt A – A (Hình 10.10).



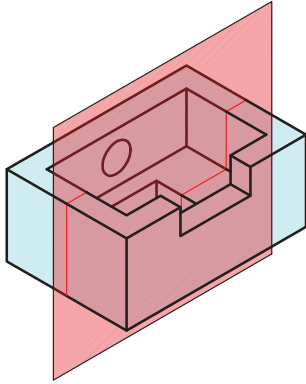
Hình 10.10. Giá đỡ



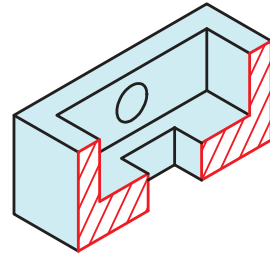
Hình 10.11. Mô hình không gian của giá đỡ

Bước 1. Đọc bản vẽ các hình chiếu vuông góc: Hình dung ra được hình dáng và cấu tạo của vật thể (Hình 10.11).

Bước 2. Xác định vị trí cắt: Cắt qua vị trí rỗng cần biểu diễn (Hình 10.12).



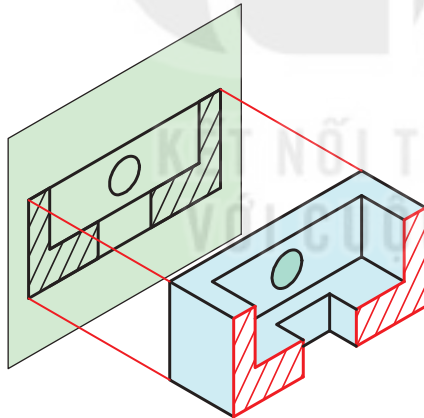
Hình 10.12. Xác định vị trí cắt



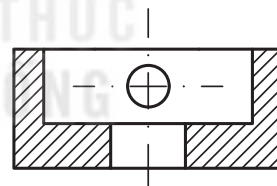
Hình 10.13. Phần vật thể còn lại

Bước 3. Vẽ hình cắt, mặt cắt:

- Tưởng tượng bỏ đi phần vật thể giữa người quan sát và mặt phẳng cắt (Hình 10.13).
- Chiếu phần vật thể còn lại lên mặt phẳng song song với mặt phẳng cắt nhận được hình cắt (Hình 10.14b).
- Phần vật thể nằm trên mặt phẳng cắt tưởng tượng là mặt cắt (Hình 10.15).

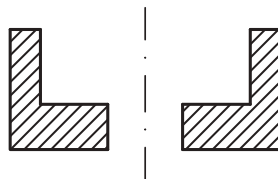


a) Chiếu phần vật thể còn lại



b) Hình cắt

Hình 10.14. Vẽ hình cắt

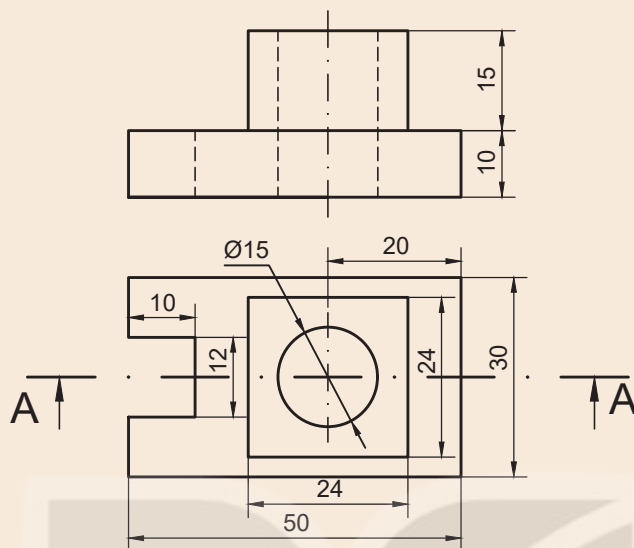


Hình 10.15. Mặt cắt



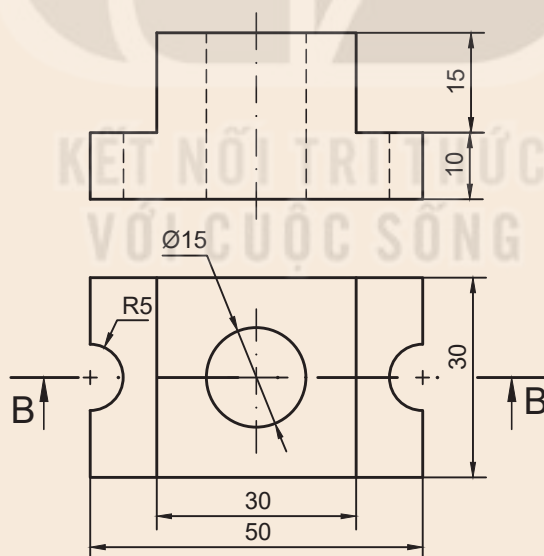
Thực hành

1. Cho hai hình chiếu một vật thể (Hình 10.16). Hãy vẽ hình cắt toàn bộ A – A.



Hình 10.16. Đế

2. Cho hai hình chiếu một vật thể (Hình 10.17). Hãy vẽ hình cắt một nửa B – B.



Hình 10.17. Gối đỡ

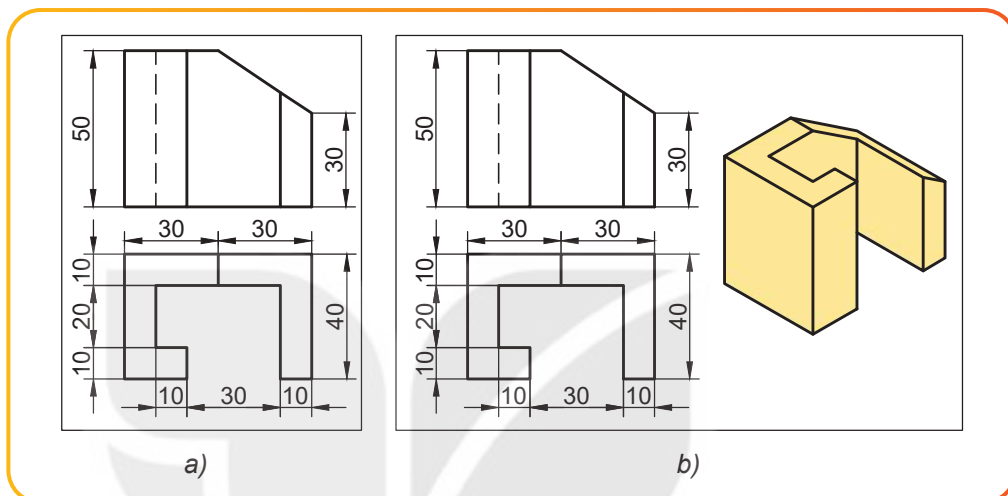


Vận dụng

Hãy vẽ hình cắt, mặt cắt một số đồ vật trong gia đình.

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Vẽ được hình chiếu trực đo của vật thể đơn giản.



Hình 11.1

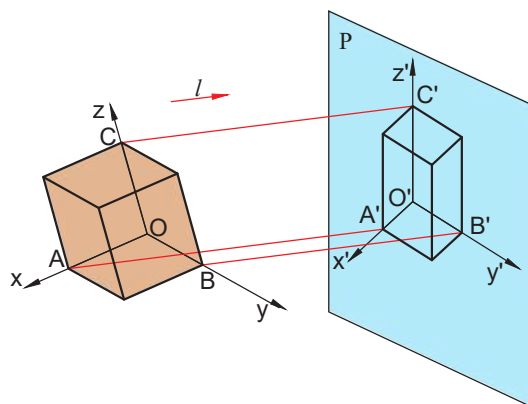
Hai hình trên cùng biểu diễn một vật thể. Hãy cho biết, cách biểu diễn nào giúp người xem dễ hình dung về hình dạng của vật thể hơn?

I - NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU TRỰC ĐO

Hình chiếu trực đo được xây dựng như sau (Hình 11.2):

- Gắn hệ trục tọa độ Oxyz vào vật thể, với các trục tọa độ đặt theo ba chiều dài, rộng và cao của vật thể. Chiếu vật thể cùng hệ trục tọa độ theo hướng l lên mặt phẳng hình chiếu P (l không song song P và không song song với mặt phẳng tọa độ nào). Kết quả trên mặt phẳng P nhận được một hình chiếu của vật thể và hệ tọa độ O'x'y'z'. Hình chiếu đó gọi là hình chiếu trực đo (HCTĐ) của vật thể.
- Các trục O'x', O'y' và O'z' gọi là các *trục đo*.

Góc giữa các trục đo $\widehat{x'O'y'}$, $\widehat{y'O'z'}$ và $\widehat{z'O'x'}$ gọi là các *góc trục đo*.



Hình 11.2. Xây dựng hình chiếu trực đo

- Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu một đoạn thẳng song song hoặc nằm trên trục toạ độ với độ dài thực tế của đoạn thẳng đó. Theo từng trục toạ độ, có các hệ số biến dạng như sau:

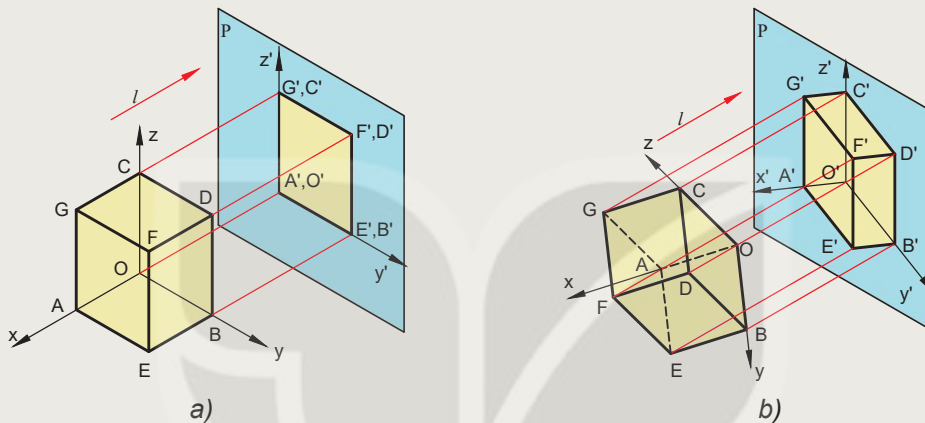
$$p = \frac{O'A'}{OA} \text{ là hệ số biến dạng theo trục } O'x'.$$

$$q = \frac{O'B'}{OB} \text{ là hệ số biến dạng theo trục } O'y'.$$

$$r = \frac{O'C'}{OC} \text{ là hệ số biến dạng theo trục } O'z'.$$



Khám phá

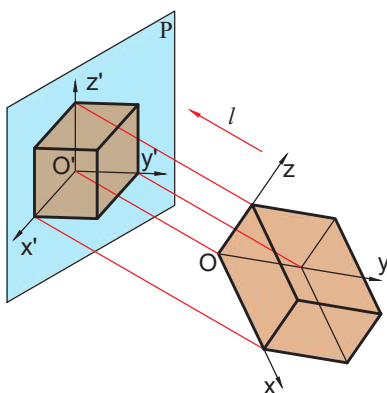


Hình 11.3. Vị trí hệ toạ độ ảnh hưởng đến hình chiếu của vật thể

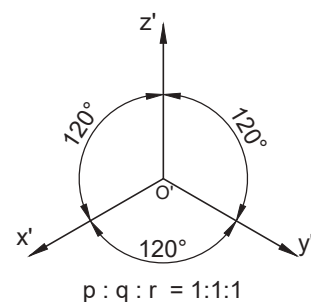
Hãy quan sát Hình 11.3 và cho biết:

- Các phép chiếu được sử dụng trên hình là những phép chiếu gì?
- Vị trí tương đối giữa các trục toạ độ và mặt phẳng hình chiếu. Vị trí vật thể ở Hình 11.3b đã thay đổi như thế nào so với Hình 11.3a?
- Nhận xét về hình chiếu thu được ở hai Hình 11.3a và Hình 11.3b.

II - HÌNH CHIẾU TRỰC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU



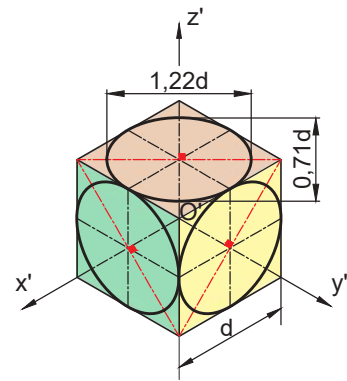
Hình 11.4. Hình chiếu trực đo vuông góc đều



Hình 11.5. Góc trực đo và hệ số biến dạng

Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều, phương chiếu l vuông góc với mặt phẳng hình chiếu P và các trục toạ độ Ox, Oy, Oz làm với mặt phẳng hình chiếu P các góc bằng nhau (Hình 11.4).

- Góc trục đo $\widehat{x'O'y'} = \widehat{y'O'z'} = \widehat{z'O'x'} = 120^\circ$.
- Hệ số biến dạng $p = q = r \approx 0,82$. Để thuận tiện cho việc dựng hình, quy ước lấy $p = q = r = 1$.
- Hình chiếu trục đo của hình tròn: hình chiếu trục đo vuông góc đều của những hình tròn nằm trên các mặt phẳng song song với các mặt phẳng toạ độ là các hình elip có phương của trục dài khác nhau (Hình 11.6).



Hình 11.6. Các elip trong HCTĐ vuông góc đều

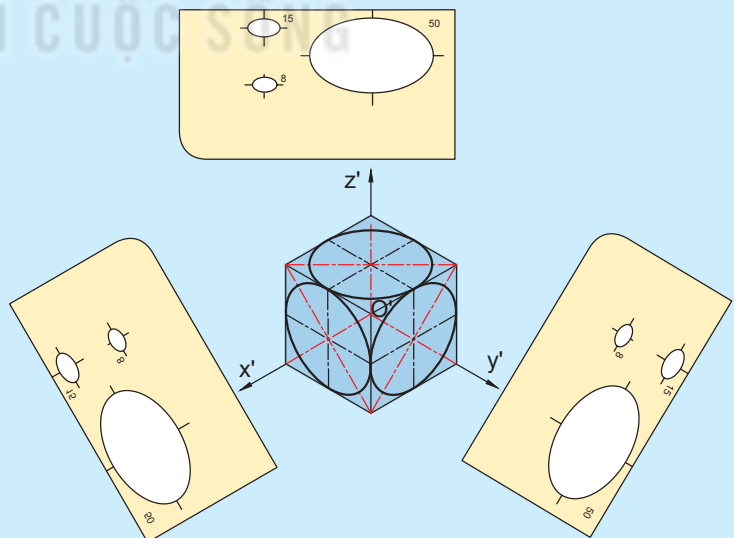
Khám phá

Quan sát Hình 11.6 và cho biết:

1. Phương trục dài của elip khi hình tròn nằm trên mặt phẳng song song với mặt xOy, yOz và zOx có vị trí tương đối như thế nào so với các trục Ox', Oy', Oz' ?
2. Kích thước của trục dài và trục ngắn của elip bằng bao nhiêu?

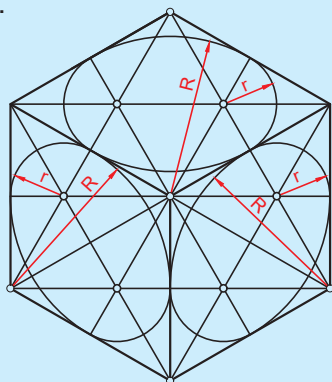
Thông tin bổ sung

1. Có thể dùng thước elip để vẽ hình chiếu trục đo của các đường tròn nằm trên mặt phẳng song song với các mặt toạ độ như sau (Hình 11.7):
- Bước 1. Xác định tâm elip.
 - Bước 2. Vẽ các trục dài và trục ngắn của elip.
 - Bước 3. Chọn elip có chỉ số bằng đường kính đường tròn, đặt thước sao cho hai trục của nó trùng với hai trục vẽ ở bước 2 và tô.

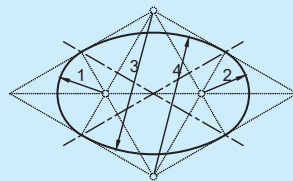


Hình 11.7. Cách đặt thước elip để tô

2. Cho phép dùng cách vẽ gần đúng hình elip bằng com pa. Các bước vẽ được trình bày trên Hình 11.8.



a) Các elip ở các mặt khác nhau



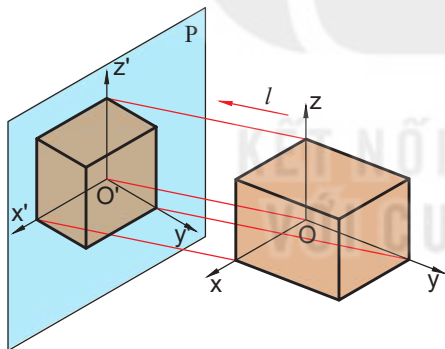
b) Vẽ 4 cung tròn

Hình 11.8. Cách vẽ gần đúng elip bằng com pa

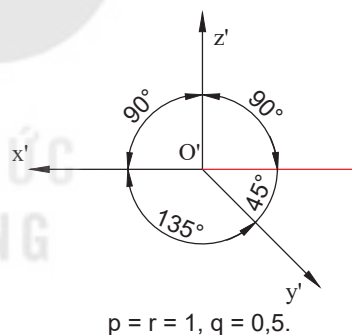
III - HÌNH CHIẾU TRỰC ĐO XIÊN GÓC CÂN

Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, mặt phẳng toạ độ xOz song song với mặt phẳng hình chiếu P , l không vuông góc với P (Hình 11.9).

- Góc trục đo $\widehat{x'O'z'} = 90^\circ$, $\widehat{x'O'y'} = \widehat{y'O'z'} = 135^\circ$.
- Hệ số biến dạng $p = r = 1$, $q = 0,5$.

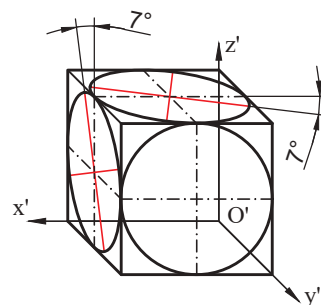


Hình 11.9. Hình chiếu trục đo xiên góc cân



Hình 11.10. Góc trục đo và các hệ số biến dạng

Hình 11.11 là hình chiếu trục đo xiên góc cân của một hình lập phương có các hình tròn nội tiếp trong các mặt. Hình chiếu trục đo của hình tròn nằm trên mặt phẳng song song với mặt phẳng toạ độ xOz là hình tròn. Hình tròn nằm trên mặt phẳng song song với mặt toạ độ xOy hoặc yOz có hình chiếu trục đo là elip. Trục dài của elip bằng $1,06d$, trục ngắn bằng $0,33d$ (d là đường kính của đường tròn). Trục dài của elip nằm với trục nằm ngang hoặc trục thẳng đứng một góc 7° .



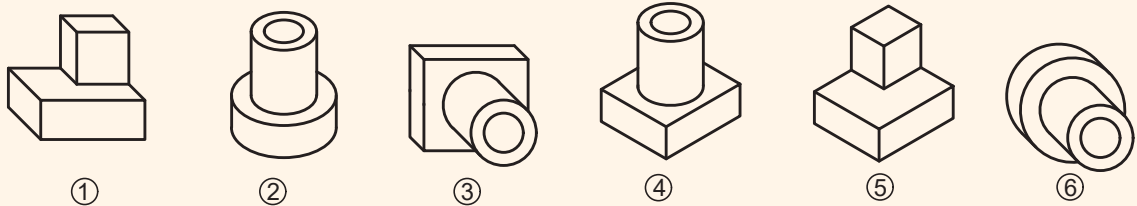
Hình 11.11. Các elip trong HCTĐ xiên góc cân



Luyện tập

Quan sát Hình 11.12 và cho biết:

1. Hình nào là hình chiếu trục đo vuông góc đều, hình nào là hình chiếu trục đo xiên góc cân?
2. Cặp hình nào là hình chiếu trục đo của cùng một vật thể?

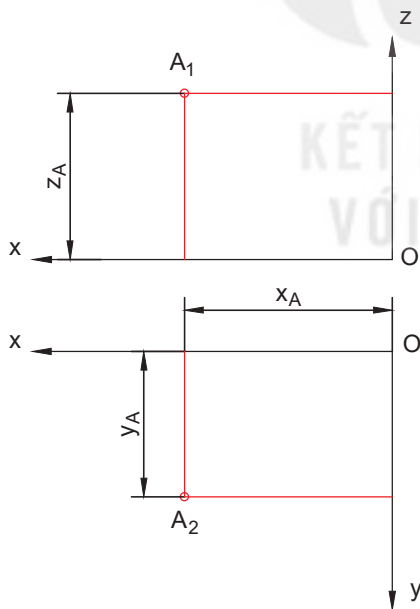


Hình 11.12. Hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân

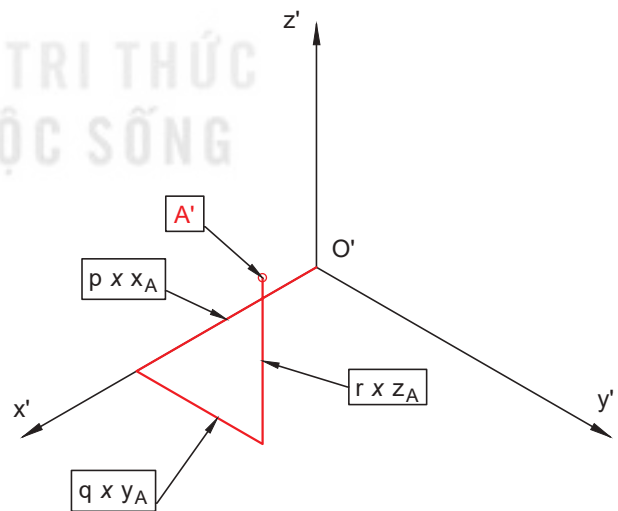
IV – VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

1. Vẽ hình chiếu trục đo của một điểm

Một điểm A có hình chiếu đứng là A_1 , hình chiếu bằng A_2 thì điểm A có các tọa độ x_A, y_A, z_A được đo như trên Hình 11.13a. Hình chiếu trục đo của điểm A là điểm A' có các tọa độ trục đo là x'_A, y'_A, z'_A , với $x'_A = p \times x_A, y'_A = q \times y_A, z'_A = r \times z_A$ và được vẽ như Hình 11.13b.



a) Hình chiếu vuông góc

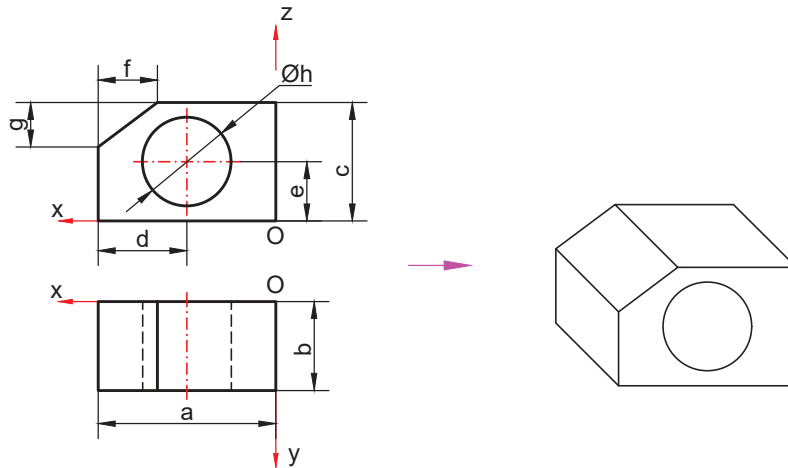


b) Hình chiếu trục đo

Hình 11.13. Cách vẽ hình chiếu trục đo của một điểm

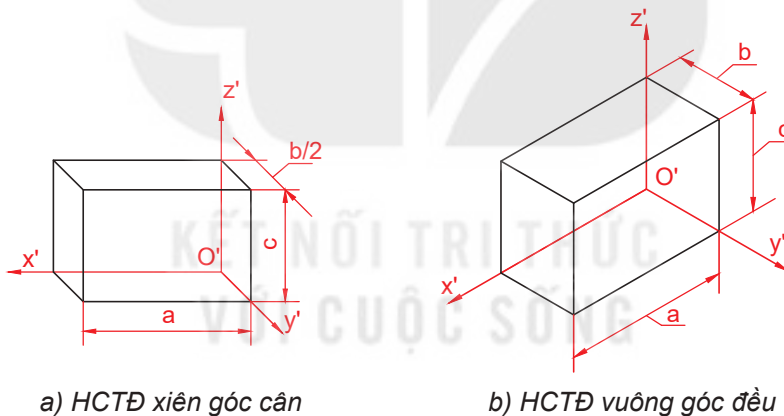
2. Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể

- **Bước 1.** Gắn hệ trục tọa độ Oxyz vào vật thể. Từ các hình chiếu vuông góc đã cho, phác hoạ hình dáng không gian của vật thể.



Hình 11.14. Gắn hệ trục và phác hoạ vật thể

- **Bước 2.** Vẽ hình chiếu trục đo của hình hộp bao ngoài vật thể có kích thước: dài a, rộng b và cao c đặt lên ba trục đo theo hệ số biến dạng của chúng.

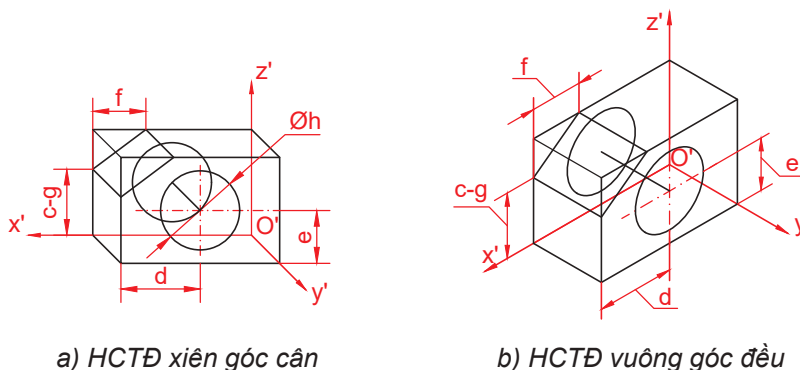


a) HCTĐ xiên góc cân

b) HCTĐ vuông góc đều

Hình 11.15. Vẽ hình hộp chữ nhật bao ngoài vật thể

- **Bước 3.** Vẽ các thành phần của vật thể.

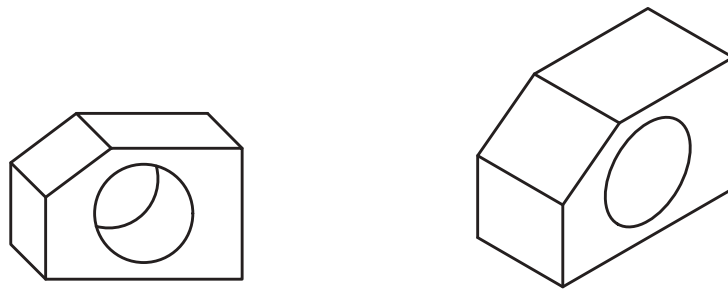


a) HCTĐ xiên góc cân

b) HCTĐ vuông góc đều

Hình 11.16. Vẽ các thành phần của vật thể

- **Bước 4.** Tẩy các đường nét phụ, đường khuất, tô đậm các cạnh thấy.



a) HCTĐ xiên góc cân

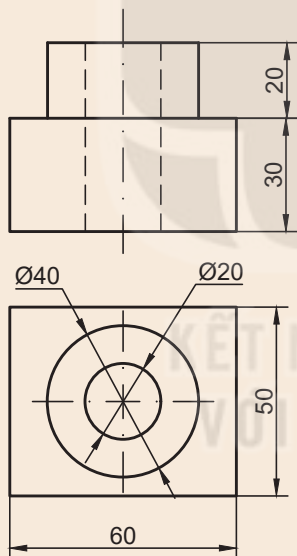
b) HCTĐ vuông góc đều

Hình 11.17. Hoàn thiện hình chiếu trục đo

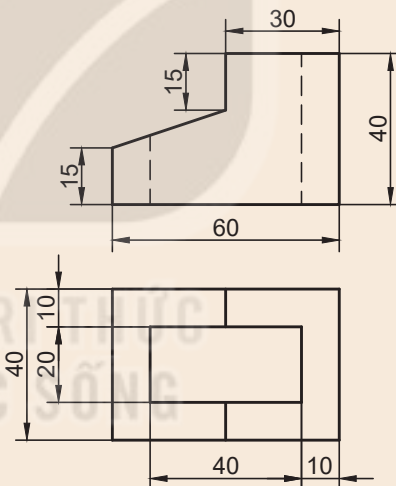


Thực hành

Cho hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của Gối đỡ (Hình 11.18) và Đế (Hình 11.19). Hãy vẽ hình chiếu trục đo của một trong hai vật thể đó.



Hình 11.18. Gối đỡ



Hình 11.19. Đế

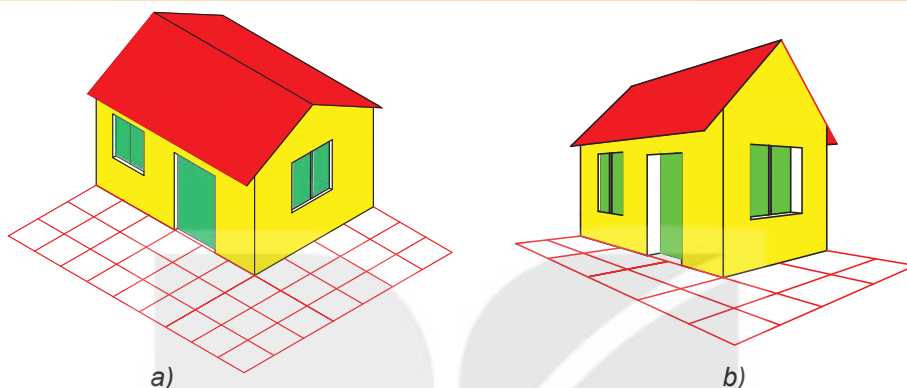


Vận dụng

Hãy vẽ hình chiếu trục đo của các đồ vật trong gia đình.

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Vẽ được hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản.



Hình 12.1

Hai hình vẽ trên cùng mô tả một ngôi nhà. Em hãy quan sát và nêu sự khác nhau của hai hình, hình nào giống với thực tế hơn. Tại sao?

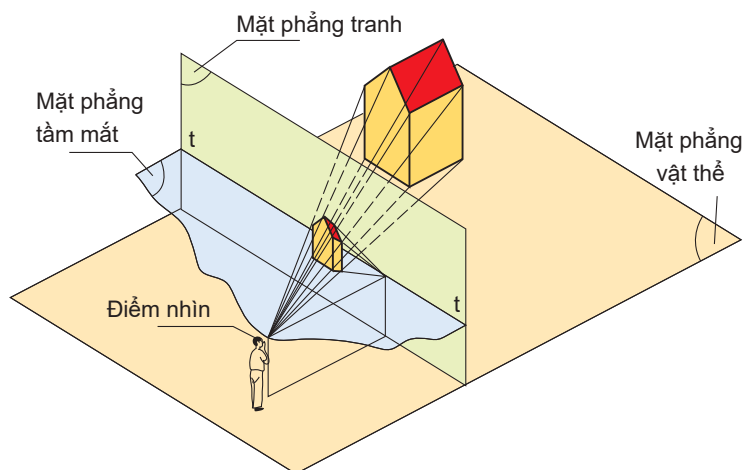
I - NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm với tâm chiếu là điểm nhìn, mặt phẳng hình chiếu là một mặt phẳng thẳng đứng được gọi là mặt tranh (Hình 12.2).

Đặc điểm cơ bản của hình chiếu phối cảnh là tạo cho người xem cảm giác về khoảng cách xa gần giống như khi quan sát trong thực tế.

Hình chiếu phối cảnh thường được dùng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn: nhà cửa, đền đài, cầu đường,...

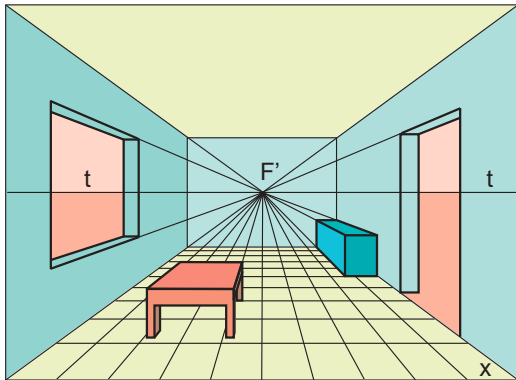
Dựa vào số lượng điểm tụ mà chia ra hình chiếu phối cảnh một điểm tụ, hai điểm tụ và ba điểm tụ. Hai loại hình chiếu phối cảnh thường gặp là hình chiếu phối cảnh một điểm tụ và hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ.



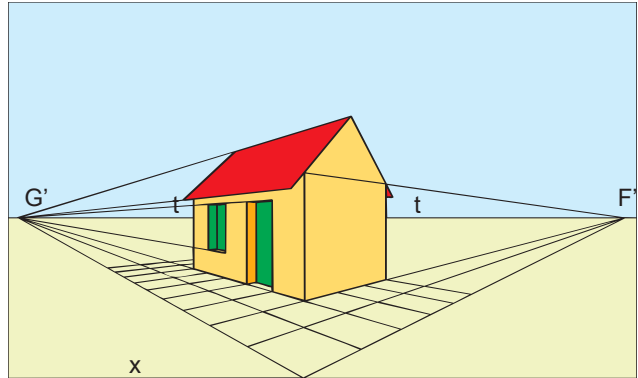
Hình 12.2. Hình chiếu phối cảnh

Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt của vật thể. Hình 12.3 là một ví dụ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ, trong đó mặt tranh song song với mặt tường phía trong của căn phòng. Điểm F' gọi là điểm tụ.

Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận được khi mặt tranh không song song với một mặt nào của vật thể (Hình 12.4). Điểm F' và G' là hai điểm tụ.



Hình 12.3. Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ



Hình 12.4. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ

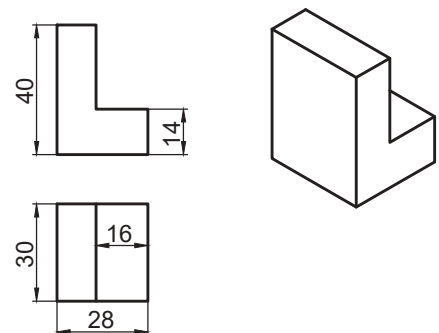


Khám phá

- Quan sát Hình 12.2 và mô tả mối quan hệ giữa các yếu tố: điểm nhìn, mặt phẳng tầm mắt, mặt tranh, mặt phẳng vật thể và đường chân trời.
- Quan sát Hình 12.3 và cho biết:
 - Các đoạn thẳng song song với nhau và nằm trên mặt phẳng song song với mặt tranh thì hình chiếu phối cảnh của chúng như thế nào?
 - Các đường thẳng song song với nhau và vuông góc với mặt tranh thì hình chiếu phối cảnh của chúng thế nào?
 - Điểm tụ là gì? Điểm tụ có vị trí thế nào so với đường chân trời?
- Quan sát Hình 12.4 và cho biết:
 - Mặt phía trước và hai mặt bên của ngôi nhà có song song với mặt tranh không?
 - Trên mặt trước và hai mặt bên của ngôi nhà, những đoạn thẳng song song với nhau và song song với mặt phẳng vật thể có hình chiếu phối cảnh như thế nào?

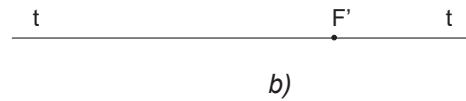
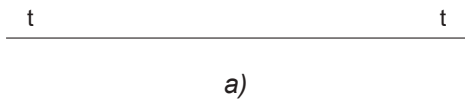
II - VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH

Có nhiều phương pháp vẽ hình chiếu phối cảnh, sau đây lấy vật thể cho trên Hình 12.5 làm ví dụ minh họa cho một phương pháp thường được sử dụng.



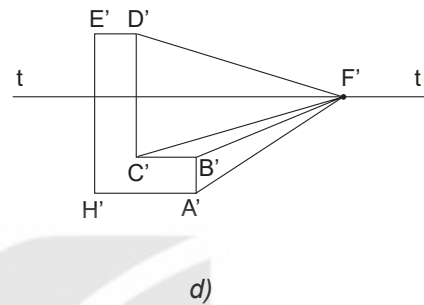
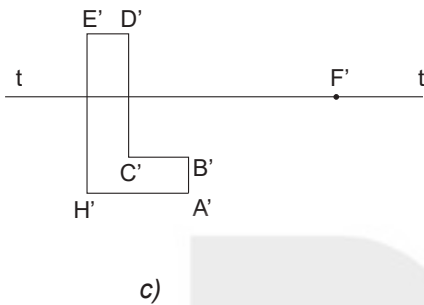
Hình 12.5. Giá chữ L

Các bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tụ được thực hiện như sau:



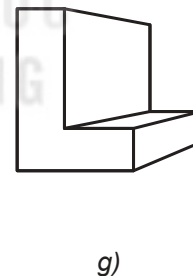
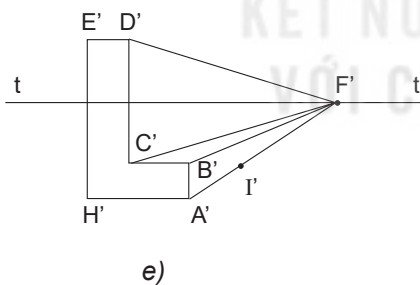
Bước 1: Vẽ đường chân trời: vẽ một đường nằm ngang tt dùng làm đường chân trời (Hình 12.6a).

Bước 2: Chọn điểm tụ: chọn một điểm F' trên đường chân trời làm điểm tụ (Hình 12.6b).



Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng của vật thể (Hình 12.6c).

Bước 4: Vẽ hình chiếu phối cảnh của các đường thẳng vuông góc với mặt tranh: nối các điểm của hình chiếu đứng với điểm tụ (Hình 12.6d).



Bước 5: Đưa độ rộng vào hình chiếu phối cảnh: lấy một điểm I' trên $A'F'$ để xác định chiều rộng của vật thể $A'I' = 30$. Từ điểm I' , vẽ các đường thẳng lần lượt song song với các cạnh của hình chiếu đứng của vật thể (Hình 12.6e).

Bước 6: Hoàn thiện hình: tẩy các nét trung gian, tô đậm các cạnh thấy của vật thể (Hình 12.6g).

Hình 12.6. Các bước vẽ hình chiếu phối cảnh

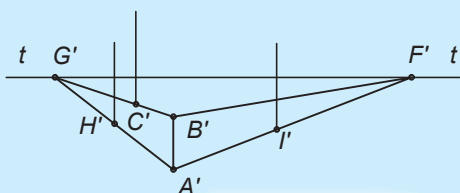


Thông tin bổ sung

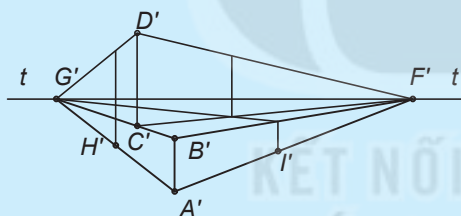
Các bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của vật thể cho trên Hình 12.5 được thực hiện như sau:



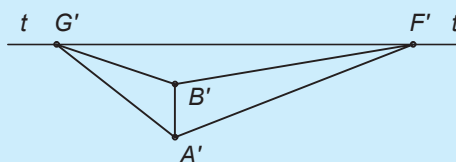
Bước 1. Vẽ đường chân trời và điểm tụ: vẽ một đường nằm ngang tt dùng làm đường chân trời. Chọn hai điểm F' và G' trên tt làm các điểm tụ.



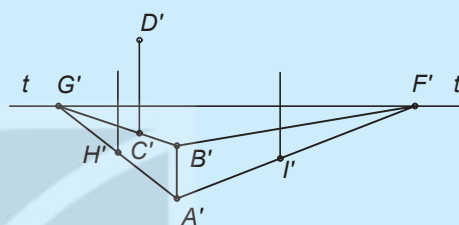
Bước 3. Đưa chiều dài, chiều rộng vào hình chiếu phối cảnh: lấy các điểm H' trên $A'G'$, C' trên $B'G'$, I' trên $A'F'$ tỉ lệ với các kích thước của vật thể rồi từ đó dựng các đường thẳng đứng.



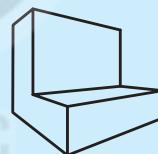
Bước 5. Vẽ các cạnh của vật thể: nối các điểm vừa xác định với hai điểm tụ F' và G' .



Bước 2. Vẽ một đường chuẩn ban đầu: vẽ $A'B'$ thẳng đứng là hình chiếu của AB sao cho các góc $F'A'G'$ và $B'F'G'$ không nhỏ hơn 120° .



Bước 4. Đưa chiều cao vào hình chiếu phối cảnh: lấy điểm D' để xác định chiều cao của vật thể.

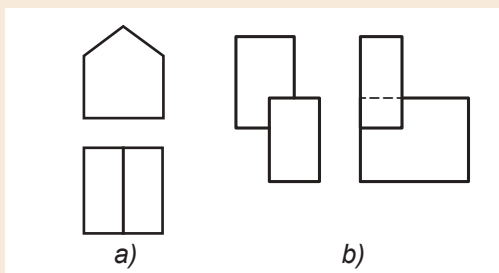


Bước 6. Hoàn thiện: tẩy các nét trung gian, tô đậm các nét thấy của vật thể.



Thực hành

Vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của một trong hai vật thể cho trên Hình 12.7.



Hình 12.7. Các hình chiếu vuông góc của vật thể

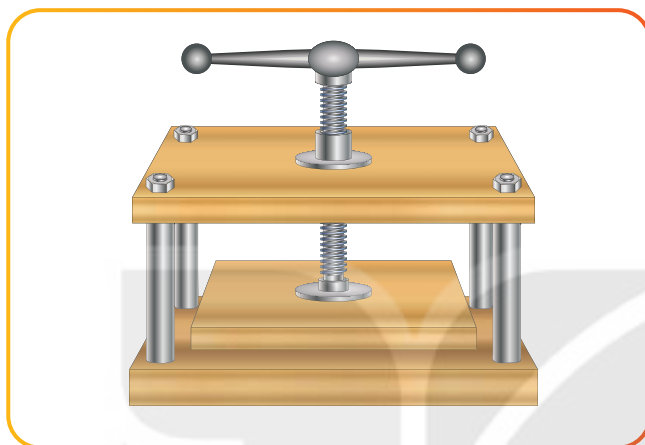


Vận dụng

Hãy vẽ hình chiếu phối cảnh của một số đồ vật đơn giản trong gia đình.

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Vẽ được hình biểu diễn quy ước ren của vật thể đơn giản.



Hình 13.1

Quan sát và cho biết trong Hình 13.1 khi quay tay quay ở phía trên, tấm gỗ ở phía dưới sẽ chuyển động như thế nào? Em hãy giải thích về điều đó.

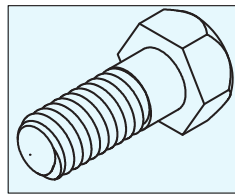
I – CHI TIẾT CÓ REN, VAI TRÒ CỦA REN

Các chi tiết có ren được sử dụng rộng rãi trong các máy móc, thiết bị và trong đời sống. Trên Hình 13.2 giới thiệu một số chi tiết có ren thường gặp trong đời sống.

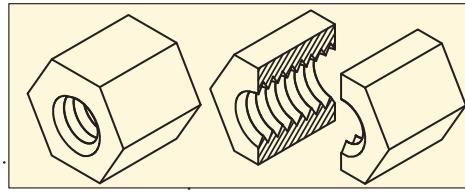


Hình 13.2. Một số chi tiết có ren

Ren ngoài (ren trục) là ren được hình thành ở mặt ngoài (Hình 13.3a), ren trong (ren lỗ) là ren được hình thành ở mặt trong của chi tiết (Hình 13.3b).



a) Ren ngoài



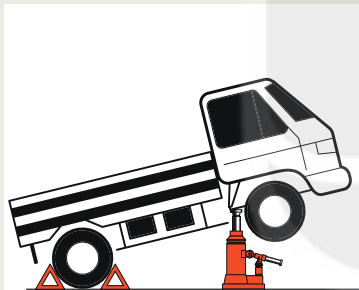
b) Ren trong

Hình 13.3. Ren ngoài và ren trong

Ren dùng để ghép nối các chi tiết máy với nhau. Ren còn dùng để truyền chuyển động.

Khám phá

1. Quan sát trong ngôi nhà của mình và phát hiện những chi tiết có ren.
2. Quan sát Hình 13.4 và cho biết vai trò của ren trong từng trường hợp.



a) Cái kích và ứng dụng



b) Ê tô và ứng dụng



c) Bu lông, đai ốc và ứng dụng

Hình 13.4. Một số ứng dụng của ren

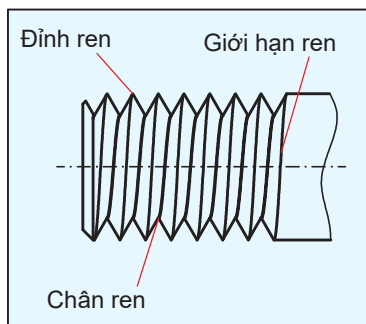
II – BIỂU DIỄN QUY ƯỚC REN

1. Biểu diễn quy ước chi tiết ren

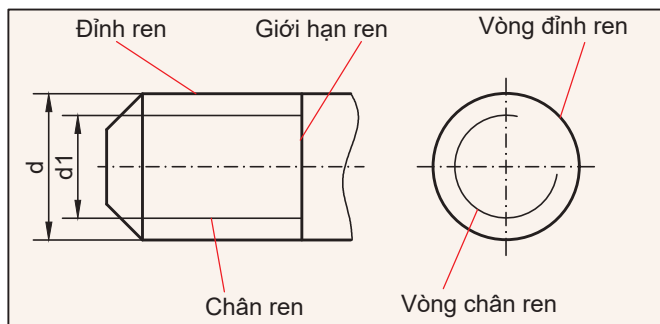
TCVN 5907:1995 trình bày các quy định chung về biểu diễn ren và các chi tiết có ren trên bản vẽ kỹ thuật.

Đối với ren nhìn thấy (Hình 13.5, 13.6)

- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.
- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.
- Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
- Vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.
- Vòng chân ren được vẽ hờ (vẽ khoảng $\frac{3}{4}$ vòng) bằng nét liền mảnh.

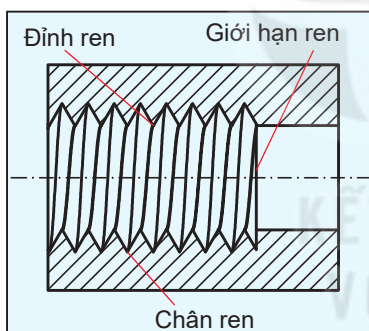


a)

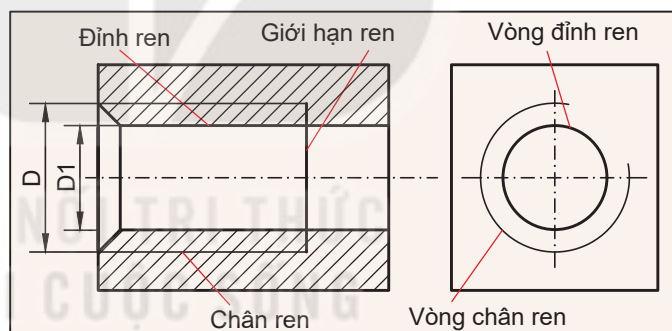


b)

Hình 13.5. Biểu diễn ren ngoài



a)

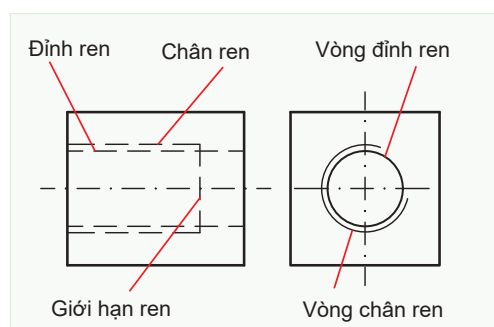


b)

Hình 13.6. Biểu diễn ren trong

Đối với ren khuất (Hình 13.7)

Trường hợp ren bị che khuất thì các đường đỉnh ren, chân ren và giới hạn ren đều được vẽ bằng nét đứt mảnh.

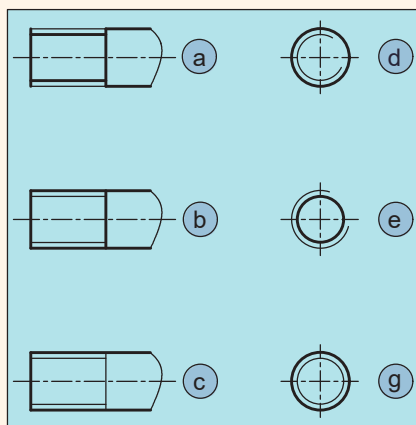


Hình 13.7. Ren khuất

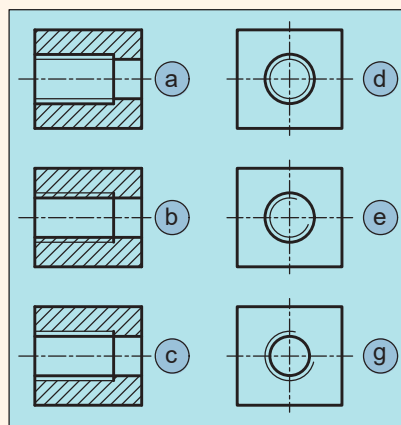


Luyện tập

Quan sát Hình 13.8, 13.9, tìm các hình biểu diễn đúng cho ren trục và ren lỗ.



Hình 13.8. Ren trục



Hình 13.9. Ren lỗ

2. Kí hiệu ren

Các loại ren khác nhau được kí hiệu khác nhau như Bảng 13.1.

Bảng 13.1. Kí hiệu loại ren

Loại ren	Kí hiệu	Hình dạng ren
Ren hệ mét	M	
Ren vuông	Sq	
Ren thang	Tr	

Trong kí hiệu ren, có ghi kí hiệu hình dạng ren, kích thước đường kính d của ren, bước ren p , hướng xoắn đối với ren trái. Nếu ren có hướng xoắn trái thì ghi LH, ren xoắn phải không ghi hướng xoắn.

Ví dụ: 1) M10 x 1

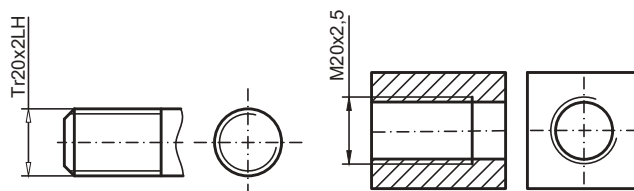
M: kí hiệu ren hệ mét

10: đường kính d của ren, đơn vị milimét

1: bước ren p (mm).

- 2) Tr 20 x 2 LH Tr: kí hiệu ren thang
 20: đường kính d của ren, đơn vị milimét
 2: bước ren p (mm)
 LH: ren xoắn trái.

Cách ghi chỉ dẫn và kích thước ren được quy định theo TCVN 5907:1995 và cách kí hiệu các loại ren theo TCVN 0204:1993. Trên Hình 13.10 trình bày các ví dụ ghi chỉ dẫn và kích thước ren.

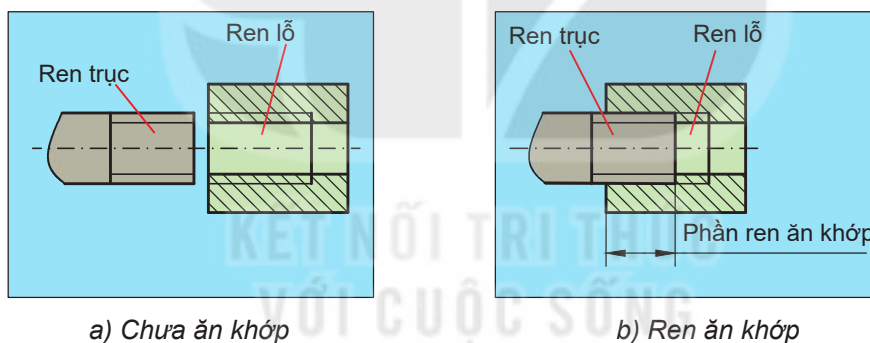


Hình 13.10. Ghi kích thước ren

3. Biểu diễn mối ghép ren

Ren trục và ren lỗ lắp được với nhau khi các yếu tố: dạng ren, đường kính ren, bước ren, hướng xoắn phải như nhau.

Tại vị trí ren trục và ren lỗ ăn khớp với nhau quy ước chỉ vẽ phần ren trục, không vẽ phần ren lỗ, coi như tại đó phần ren trục che khuất phần ren lỗ (Hình 13.11).



a) Chưa ăn khớp

b) Ren ăn khớp

Hình 13.11. Ren ăn khớp



Thực hành

- Một vật thể hình trụ tròn xoay có đường kính 30 (mm), chiều dài 50 (mm). Vật thể có ren ngoài và là ren hệ mét, đường kính đỉnh bằng 30 (mm), đường kính chân ren bằng 25 (mm), chiều dài phần ren 40 (mm). Hãy biểu diễn vật thể đó.
- Một vật thể hình ống trụ tròn xoay có đường kính ngoài bằng 40 (mm), đường kính trong bằng 25 (mm), chiều dài 60 (mm). Vật thể có ren trong và là ren hệ mét, đường kính chân ren bằng 30 (mm), đường kính đỉnh ren bằng 25 (mm), chiều dài phần ren 35 (mm). Hãy biểu diễn vật thể đó.

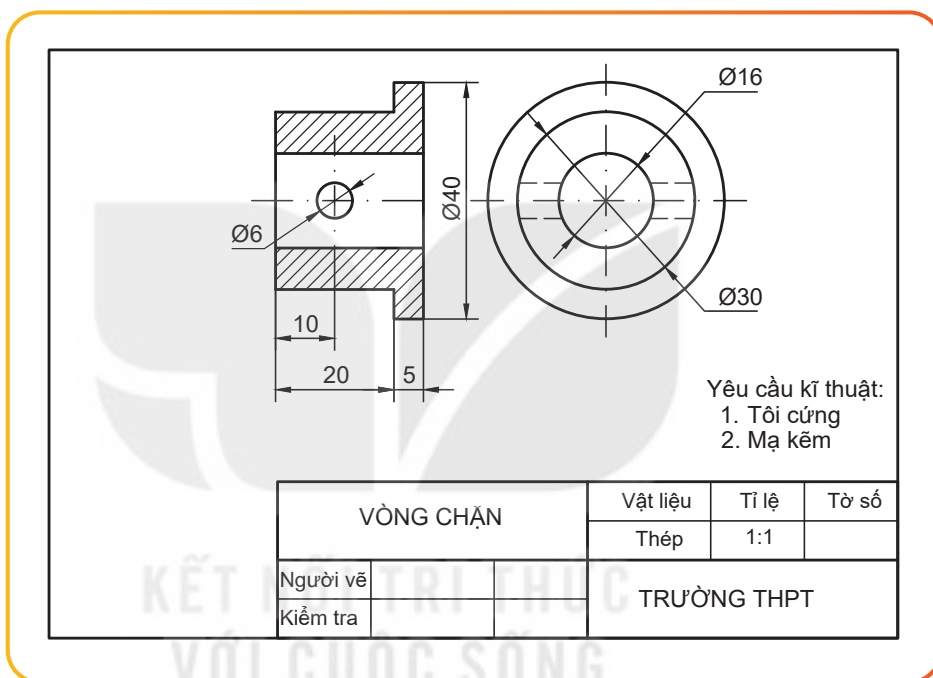


Vận dụng

Hãy tìm hiểu những chi tiết có ren trong ngôi nhà của em và cho biết đó là loại ren gì, công dụng của nó?

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Lập và đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản.
- Đọc được bản vẽ lắp của vật thể đơn giản.



Hình 14.1

Em hãy cho biết bản vẽ trên Hình 14.1 có những thông tin gì?

I – BẢN VẼ CHI TIẾT

1. Nội dung của bản vẽ chi tiết

Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật và khung tên. Các hình biểu diễn thể hiện hình dạng của chi tiết máy. Các kích thước thể hiện độ lớn các bộ phận của chi tiết máy. Các yêu cầu kĩ thuật bao gồm các kí hiệu về độ nhám bề mặt, dung sai, các chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt. Khung tên gồm các nội dung quản lí bản vẽ, quản lí sản phẩm.



Thông tin bổ sung

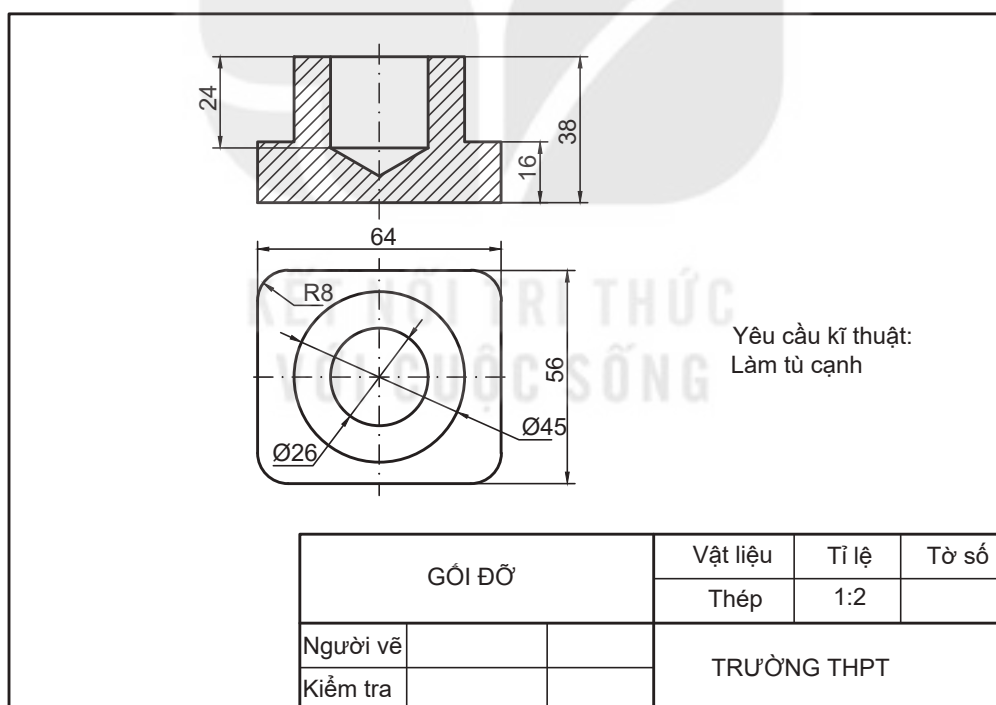
Độ nhám bề mặt: Sau khi gia công, bề mặt của chi tiết không bằng phẳng một cách tuyệt đối. *Độ nhám bề mặt* (kí hiệu Ra hoặc Rz) là một trị số nói lên độ nhấp nhô của bề mặt chi tiết. Độ nhám càng nhỏ thì bề mặt càng nhẵn.

Dung sai kích thước: Dung sai kích thước là hiệu giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước giới hạn nhỏ nhất. Ví dụ: Kí hiệu $56^{+0,1}$ tương ứng kích thước giới hạn lớn nhất bằng 56,1; kích thước giới hạn nhỏ nhất bằng 55,9 và dung sai bằng 0,2. Khi chế tạo ra chi tiết, nếu kích thước đo được nằm trong khoảng giữa 56,1 và 55,9 là đạt yêu cầu kĩ thuật.

2. Đọc bản vẽ chi tiết

Đọc được một bản vẽ chi tiết là hiểu được đầy đủ và chính xác các nội dung của bản vẽ chi tiết đó, bao gồm:

- Hiểu rõ được tên gọi, công dụng, hình dáng, cấu tạo, kích thước và vật liệu của chi tiết.
- Hiểu rõ các yêu cầu kĩ thuật.



Hình 14.2. Bản vẽ gối đỡ



Thực hành

Đọc bản vẽ chi tiết gối đỡ (Hình 14.2).

3. Lập bản vẽ chi tiết

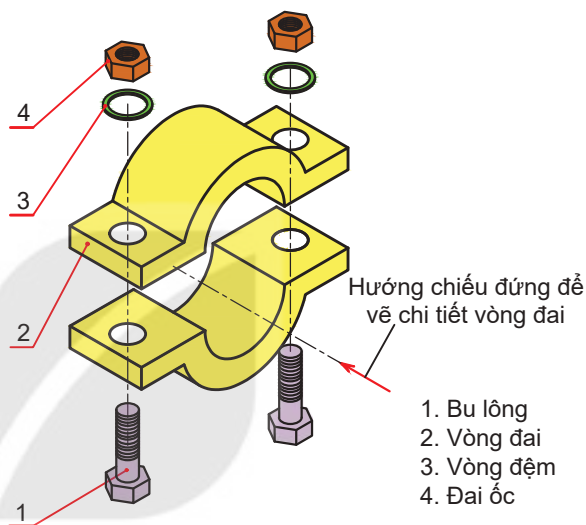
Để lập bản vẽ chi tiết, thường tiến hành theo các bước như sau, lấy ví dụ lập bản vẽ chi tiết vòng đai (Hình 14.3).

Bước 1: Tìm hiểu công dụng, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết. Để thực hiện được bước này, trước hết cần nghiên cứu, đọc các tài liệu liên quan.

Bộ vòng đai gồm hai bu lông (1), hai vòng đai (2), hai đệm (3) và hai đai ốc (4). Hai vòng đai được ghép với nhau bằng hai bộ bu lông (1) và đai ốc (4), tạo thành một lỗ trụ để kẹp một chi tiết dạng trụ ở giữa. Như vậy bề mặt làm việc của vòng đai là bề mặt lỗ trụ và bề mặt lỗ trụ đó phải thoả mãn yêu cầu về kích thước, độ nhám và độ cứng. Trên vòng đai có hai lỗ trụ để lắp hai bu lông (1), khoảng cách giữa hai lỗ đó cũng cần phải đảm bảo điều kiện để có thể lắp đồng thời hai bu lông ở hai bên.

Bước 2: Chọn phương án biểu diễn. Phương án biểu diễn phải thể hiện đầy đủ và rõ ràng hình dáng, cấu tạo bên ngoài và bên trong chi tiết.

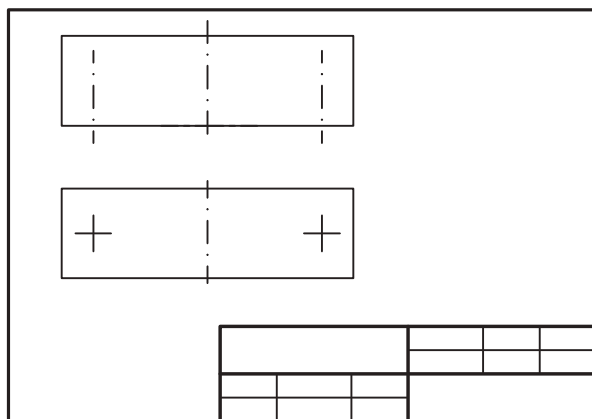
Chi tiết vòng đai có hình dáng tương đối đơn giản nên có thể biểu diễn đủ chỉ với hai hình chiếu. Tuy nhiên, để biểu diễn được rõ ràng kết cấu của hai lỗ lắp bu lông thì cần vẽ hình cắt với vị trí mặt phẳng cắt đi qua hai lỗ đó. Mặt khác, chi tiết đối xứng nên có thể chọn phương án vẽ hình cắt bán phần. Chọn hướng chiếu đứng như trên Hình 14.3. Phương án biểu diễn được lựa chọn là vẽ hình cắt đứng bán phần và hình chiếu bằng.



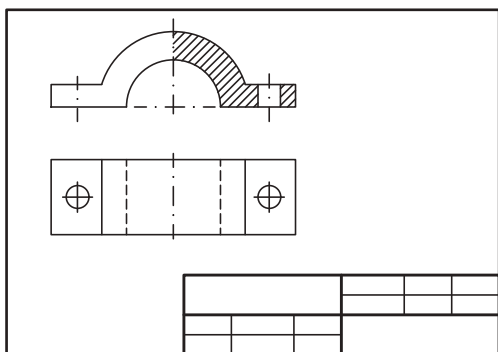
Hình 14.3. Cấu tạo bộ vòng đai

Bước 3: Vẽ các hình biểu diễn. Thực hiện lần lượt như sau:

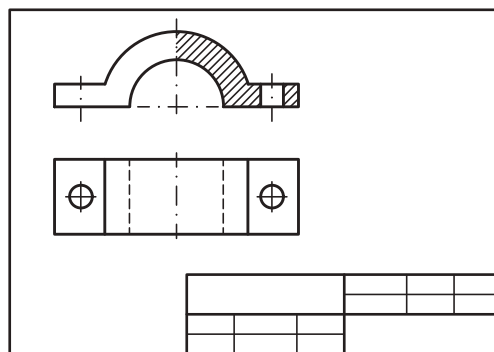
- Bố trí các hình biểu diễn bằng cách vẽ bằng nét mảnh các đường bao hình biểu diễn (Hình 14.4).
- Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài, bộ phận bên trong, vẽ hình cắt, mặt cắt,... (Hình 14.5).
- Tẩy các đường trung gian và hoàn thiện các hình biểu diễn theo tiêu chuẩn (Hình 14.6).



Hình 14.4. Bố trí các hình



Hình 14.5. Vẽ mở

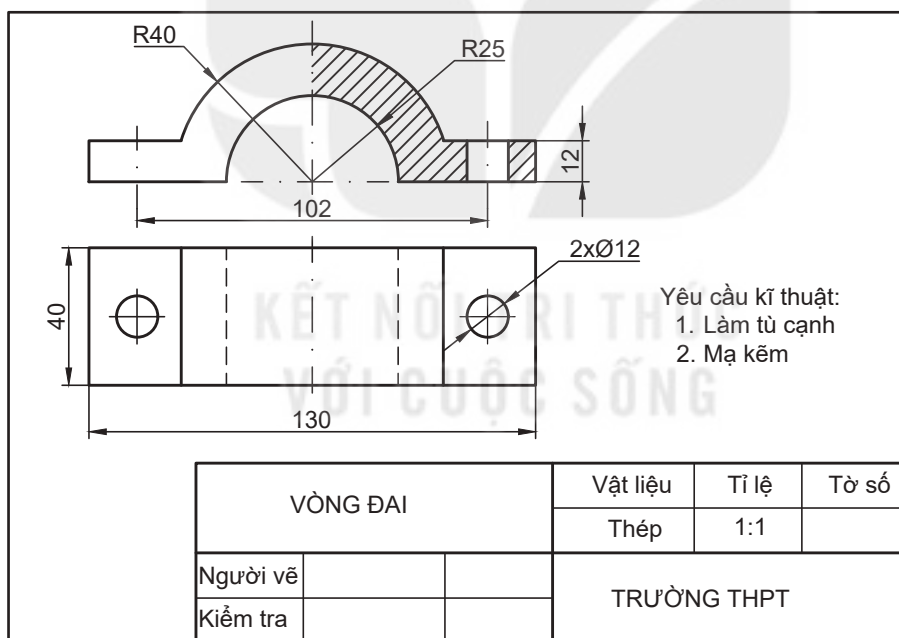


Hình 14.6. Tô đậm

Bước 4: Ghi kích thước, các yêu cầu kỹ thuật và nội dung khung tên.

- Hai bên của chi tiết có dạng hình hộp chữ nhật nên cần ghi ba kích thước: dài, rộng và cao. Phần uốn cong hình trụ cần ghi kích thước đường kính ngoài và đường kính trong. Hai lỗ trụ hai bên cần ghi đường kính và kích thước vị trí của chúng. Chi tiết đối xứng nên áp dụng cách ghi đối xứng.
- Ghi các yêu cầu kỹ thuật và nội dung khung tên.

Hình 14.7 là bản vẽ chi tiết hoàn thiện của chi tiết vòng đai.



Hình 14.7. Bản vẽ chi tiết vòng đai

II – BẢN VẼ LẮP

Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau. Bản vẽ lắp dùng làm tài liệu lắp đặt, điều chỉnh, vận hành và kiểm tra sản phẩm.

1. Nội dung bản vẽ lắp

Nội dung của bản vẽ lắp gồm các hình biểu diễn, kích thước, bảng kê và khung tên. Các hình biểu diễn thể hiện hình dạng và vị trí của chi tiết trong sản phẩm. Kích thước trên

bản vẽ lắp gồm kích thước chung và kích thước lắp giữa các chi tiết. Bảng kê bao gồm thông tin tên các chi tiết, số lượng và vật liệu chế tạo. Khung tên gồm các nội dung quản lý bản vẽ, quản lý sản phẩm.

2. Đọc bản vẽ lắp

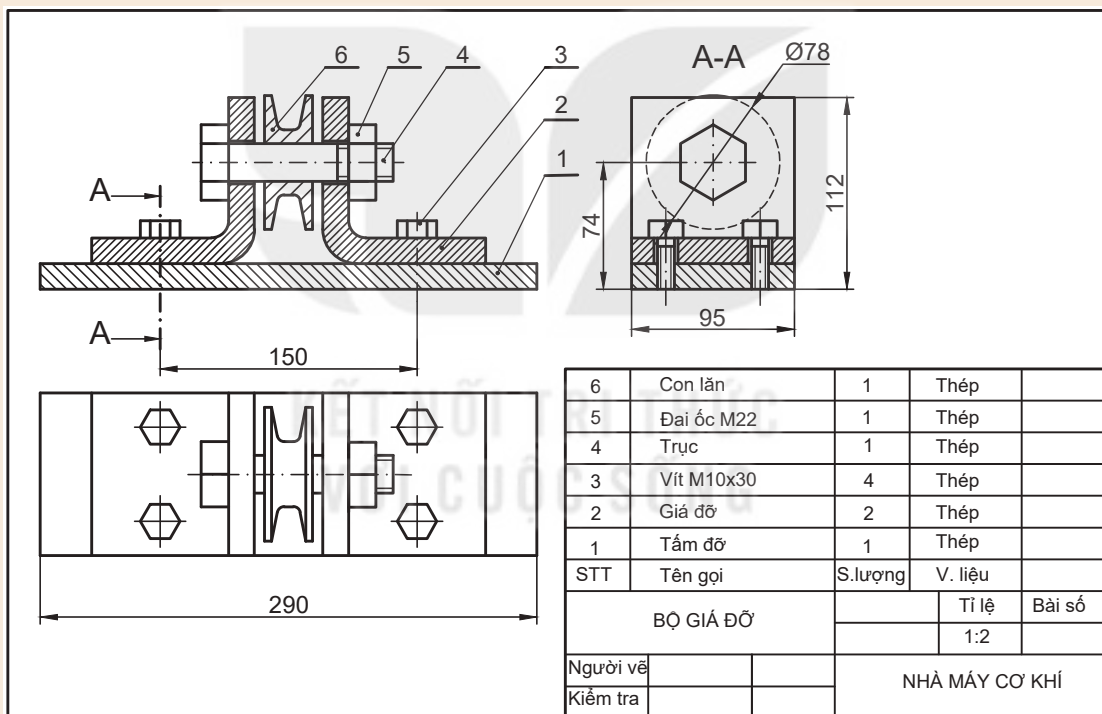
Đọc được bản vẽ lắp là hiểu được đầy đủ và chính xác các nội dung của bản vẽ lắp đó, bao gồm:

- Hiểu rõ được hình dáng, cấu tạo của từng chi tiết và chức năng của nó trong sản phẩm.
- Hiểu rõ mối ghép của các chi tiết với nhau.
- Nắm được nguyên lý làm việc, công dụng và trình tự tháo lắp của sản phẩm, các nội dung quản lý bản vẽ.



Thực hành

Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ và lập bản vẽ cho chi tiết giá đỡ (Hình 14.8).



Hình 14.8. Bản vẽ lắp bộ giá đỡ

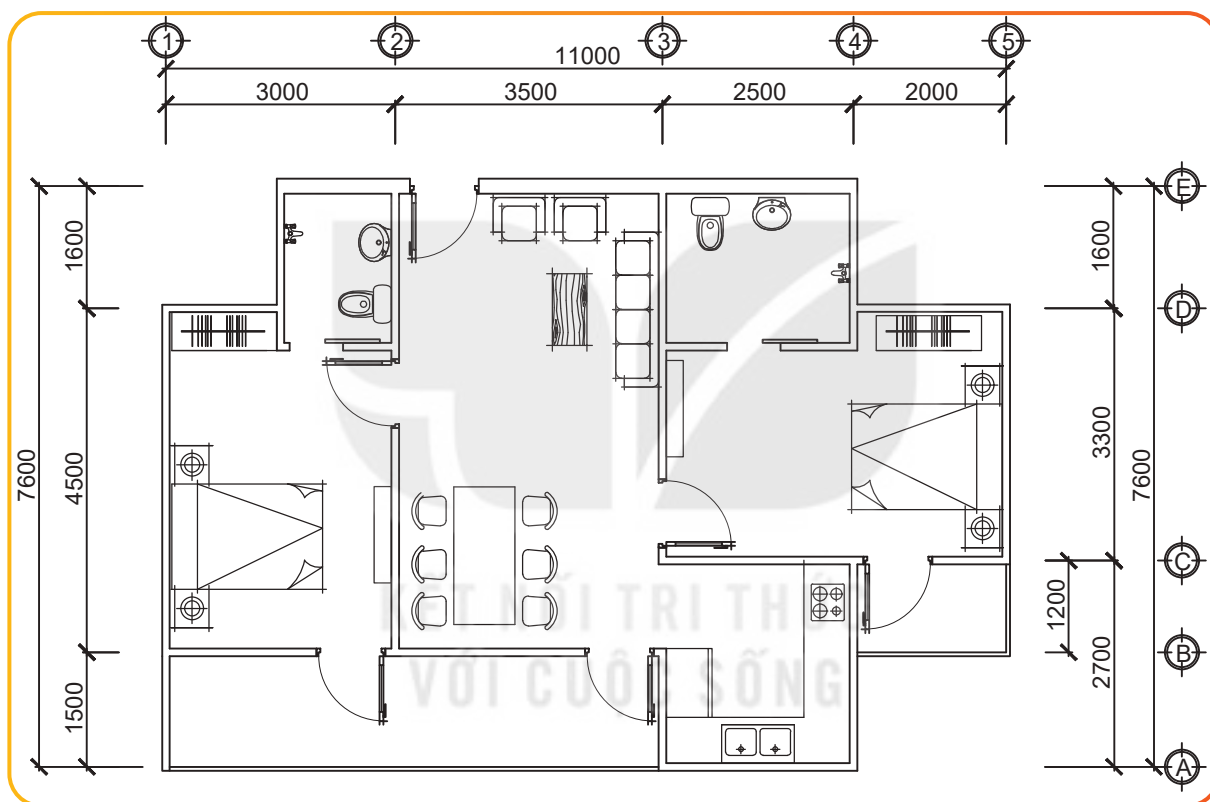


Vận dụng

Hãy sưu tầm tài liệu “Hướng dẫn sử dụng” của một trong những thiết bị trong gia đình như nồi cơm điện, quạt điện, robot lau nhà,... và tìm hiểu xem thiết bị đó gồm những chi tiết nào, có công dụng gì. Tháo lắp thiết bị đó như thế nào?

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Lập và đọc được bản vẽ xây dựng đơn giản.



Hình 15.1

Em hãy đọc bản vẽ mặt bằng ở Hình 15.1 và cho biết các nội dung của bản vẽ.

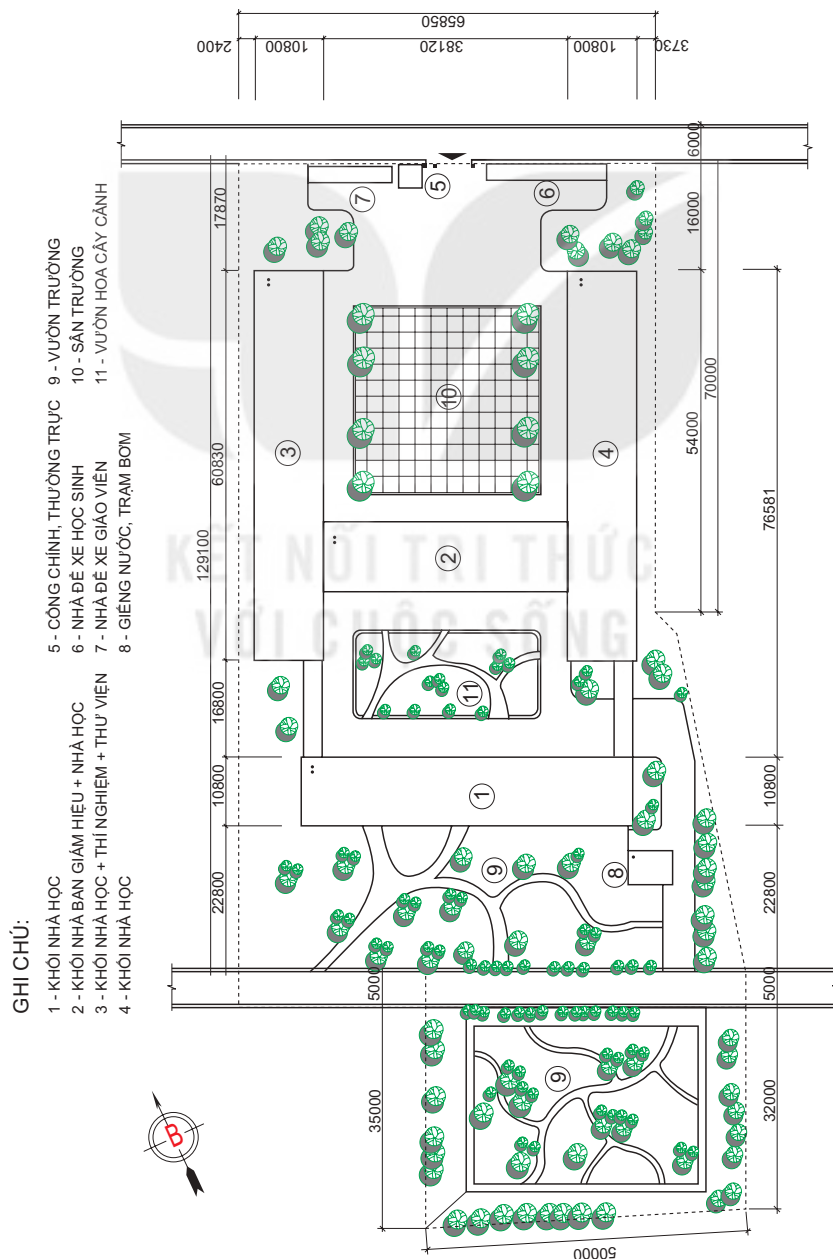
I - KHÁI NIỆM CHUNG

Bản vẽ xây dựng là bản vẽ mô tả các công trình xây dựng nói chung như nhà dân dụng, nhà công nghiệp, cầu đường, bến cảng, công trình thủy lợi,...

- Quá trình thiết kế một công trình thường trải qua ba giai đoạn. Ứng với mỗi giai đoạn có một loại bản vẽ riêng:
 - + Bản vẽ thiết kế phương án: Gồm các bản vẽ thể hiện ý tưởng của người thiết kế.
 - + Bản vẽ thiết kế kỹ thuật: Gồm các bản vẽ thể hiện toàn bộ công trình và của các bộ phận trong công trình, thể hiện cấu tạo kiến trúc, vật liệu,... tạo thành công trình đó.
 - + Bản vẽ kỹ thuật thi công: Trình bày cách tổ chức, xây dựng công trình.

- Các hình vẽ cơ bản của hồ sơ kiến trúc bao gồm:
 - + Bản vẽ mặt bằng tổng thể.
 - + Các hình chiếu thẳng góc của công trình bao gồm mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
 - + Hình chiếu phối cảnh.
 - + Các bản vẽ thể hiện các chi tiết kiến trúc, chi tiết cấu tạo,...
 - + Các bản vẽ thiết kế về điện, nước, kết cấu, thông hơi, cấp nhiệt,...
- Theo tính chất của bản vẽ, có thể chia ra các loại: bản vẽ kiến trúc (kí hiệu là KT), bản vẽ kết cấu (kí hiệu là KC), bản vẽ về điện (kí hiệu là Đ), cấp nước (kí hiệu là NC), thoát nước (kí hiệu là Nt),...

Hình 15.2 giới thiệu một bản vẽ mặt bằng tổng thể và phối cảnh kiến trúc của một trường học. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể Hình 15.2a, thể hiện vị trí các công trình với hệ thống đường xá, cây xanh,...



Hình 15.2. a) Bản vẽ mặt bằng tổng thể của một trường Trung học cơ sở

Hình chiếu phối cảnh (Hình 15.2 b) thể hiện một cách trực quan cấu trúc không gian của ngôi trường, từ đó dễ dàng nhận ra được các ưu, nhược điểm của công trình.



Hình 15.2. b) Hình chiếu phối cảnh toàn bộ công trình

Trong bài này chỉ trình bày bản vẽ công trình xây dựng hay gặp nhất, đó là bản vẽ nhà.

Bản vẽ nhà là bản vẽ thể hiện hình dạng, kích thước và cấu tạo của ngôi nhà. Trên bản vẽ nhà thường có bản vẽ các hình chiếu vuông góc và hình cắt của ngôi nhà. Ngoài ra có thể có thêm hình chiếu phối cảnh để làm tăng thêm tính trực quan và tính thẩm mỹ của bản vẽ.

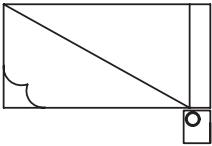
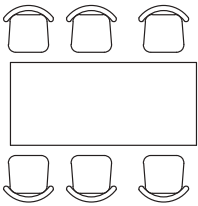
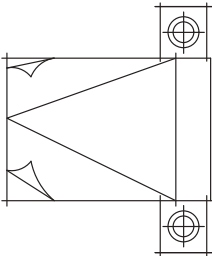
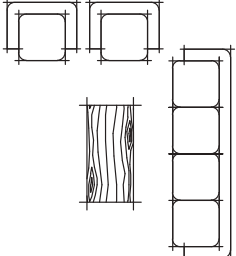
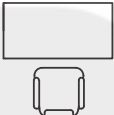
II – CÁC KÍ HIỆU QUY ƯỚC

Để biểu diễn các bộ phận cấu tạo ngôi nhà hay đồ đạc, thiết bị như: cửa đi, cửa sổ, cầu thang, đường dốc, đồ đạc, thiết bị cấp và thoát nước,... trên bản vẽ các hình biểu diễn ngôi nhà, người ta dùng các kí hiệu quy ước. Một số kí hiệu quy ước được trình bày trong các Bảng 15.1 và 15.2.

Bảng 15.1. Kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà (TCVN 4614:1988)

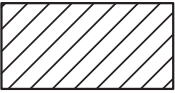
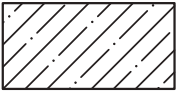
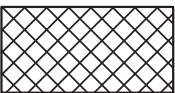
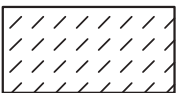
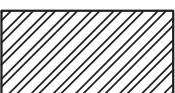
Tên gọi	Kí hiệu	Tên gọi	Kí hiệu
1. Cửa đi đơn một cánh		6. Cửa sổ kép cố định	
2. Cửa đi đơn hai cánh		7. Cầu thang trên mặt cắt	
3. Cửa nâng hay cửa cuốn		8. Cầu thang trên mặt bằng	
4. Cửa lùa một cánh			
5. Cửa kép một cánh			

Bảng 15.2. Kí hiệu quy ước một số thiết bị, đồ đạc trong ngôi nhà (TCVN 4609:1988)

Tên gọi	Kí hiệu	Tên gọi	Kí hiệu
1. Giường đơn		5. Bộ bàn ăn	
2. Giường đôi		6. Bộ bàn ghế tiếp khách	
3. Bàn làm việc		7. Bồn cầu	
4. Bếp		8. Chậu rửa	

Bảng sau đây là quy định của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7:1993 về kí hiệu trên mặt cắt của một số loại vật liệu phổ biến trong xây dựng.

Bảng 15.3. Kí hiệu vật liệu

Tên vật liệu	Kí hiệu	Tên vật liệu	Kí hiệu
Kim loại		Bê tông	
Chất dẻo, vật liệu cách nhiệt, cách âm.		Đá	
Gạch các loại		Kính, vật liệu trong suốt	

III – CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ

Các hình biểu diễn chính của một ngôi nhà gồm có: mặt bằng, mặt đứng và hình cắt.

Mặt bằng

Mặt bằng các tầng của ngôi nhà là hình cắt bằng với các mặt phẳng cắt tường tượng nằm ngang đi qua cửa sổ (cách mặt sàn khoảng 1,5 m). Mặt bằng thể hiện vị trí, kích thước của tường, vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, cầu thang, cách bố trí các phòng, các thiết bị, đồ đạc.



Luyện tập

Đọc bản vẽ các mặt bằng tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà hai tầng (Hình 15.3 c,d) và cho biết:

1. Số phòng, chức năng, kích thước và trang thiết bị mỗi phòng.
2. Số lượng và chủng loại các cửa đi và cửa sổ.
3. Vị trí các bộ phận khác (hành lang, cầu thang, ban công,...).

Mặt đứng

Mặt đứng của ngôi nhà là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên mặt phẳng thẳng đứng để thể hiện hình dáng kiến trúc bên ngoài ngôi nhà. Mặt đứng của ngôi nhà có thể là hình chiếu từ trước, từ sau, từ phải hoặc từ trái. Mặt đứng chính là hình chiếu nhìn từ phía trước của ngôi nhà.



Luyện tập

Đọc bản vẽ mặt đứng của ngôi nhà hai tầng (Hình 15.3a) và cho biết:

1. Hình dáng chung của ngôi nhà.
2. Cách bố trí các bậc thềm, cửa ra vào, cửa sổ, bồn hoa, ban công, mái.

Mặt cắt

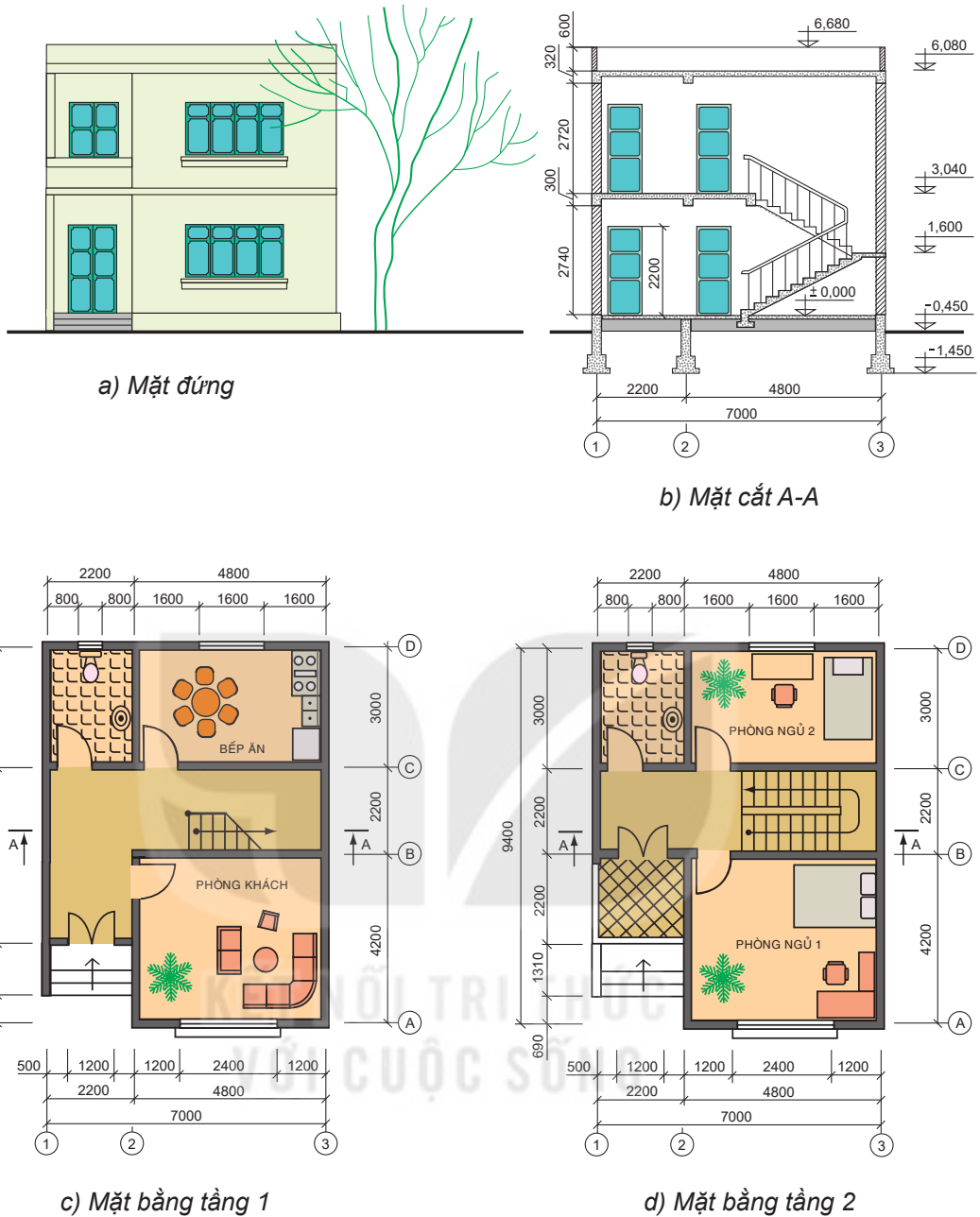
Trong bản vẽ nhà, mặt cắt của ngôi nhà là hình cắt thu được khi dùng mặt phẳng cắt tường tượng thẳng đứng cắt qua không gian trống của ngôi nhà. Nếu mặt phẳng cắt bố trí dọc theo chiều dài ngôi nhà thì thu được mặt cắt dọc, nếu bố trí theo chiều ngang của ngôi nhà thì thu được mặt cắt ngang. Mặt cắt dùng để thể hiện kết cấu của các bộ phận ngôi nhà và kích thước các tầng nhà theo chiều cao, kích thước cửa đi, cửa sổ, kích thước cầu thang, tường, sàn, mái, móng.



Luyện tập

Đọc bản vẽ mặt cắt A-A của ngôi nhà hai tầng (Hình 15.3b) và cho biết:

1. Vị trí của mặt phẳng cắt tường tượng
2. Chiều cao các bộ phận: nền, tường, mái.
3. Kích thước cửa đi, cửa sổ, cầu thang.



Hình 15.3. Bản vẽ nhà hai tầng

IV – ĐỌC BẢN VẼ NHÀ

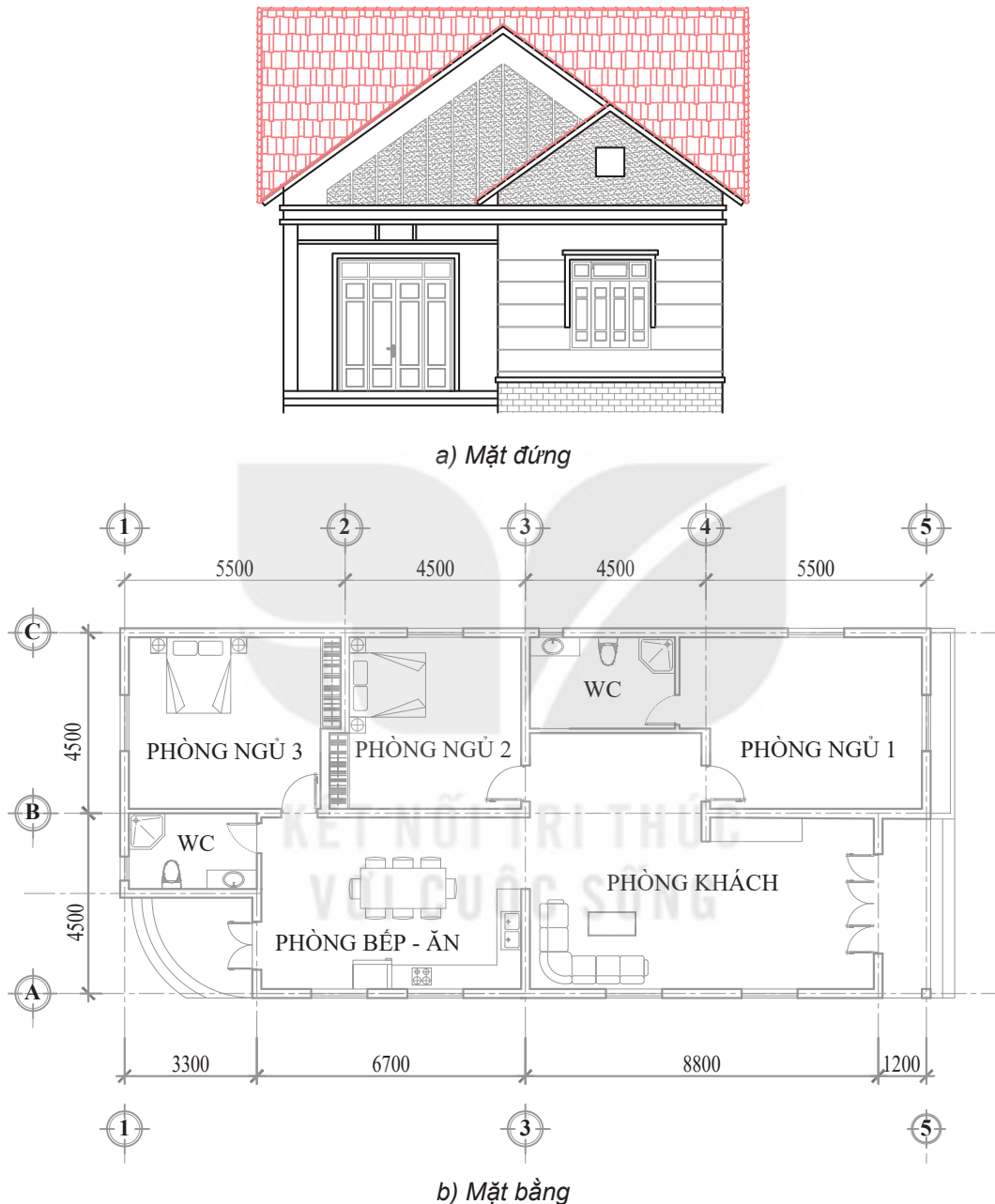
Đọc bản vẽ nhà thường tiến hành theo trình tự sau:

- Trước hết đọc bản vẽ các mặt đứng để hình dung ra hình dáng kiến trúc bên ngoài ngôi nhà.
- Lần lượt đọc bản vẽ mặt bằng các tầng để hiểu cách bố trí các khu chức năng bên trong ngôi nhà: hành lang, các phòng, các loại cửa, cầu thang, khu phụ,...
- Đọc các hình cắt theo vị trí của mặt phẳng cắt ghi trên mặt bằng tầng một, kết hợp việc đọc mặt bằng mỗi tầng để hiểu rõ hơn không gian mỗi tầng bên trong nhà.



Thực hành

Đọc bản vẽ nhà trên Hình 15.4.



Hình 15.4. Bản vẽ ngôi nhà một tầng

V - LẬP BẢN VẼ NGÔI NHÀ

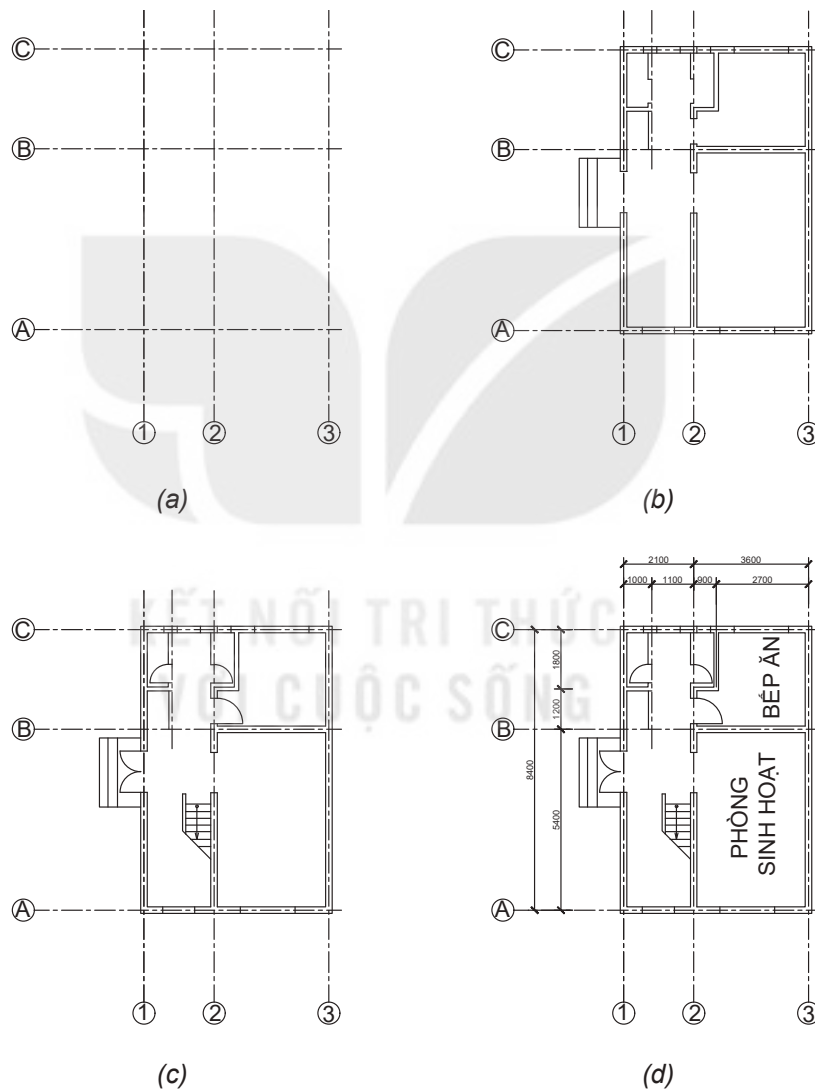
Lập bản vẽ ngôi nhà là vẽ các hình biểu diễn của ngôi nhà. Mặt bằng là hình biểu diễn quan trọng. Khi thiết kế ngôi nhà, người ta quan tâm hàng đầu tới mặt bằng của ngôi nhà vì việc bố trí: cửa đi, các phòng ngủ, phòng khách, đồ dùng,... trong ngôi nhà được thể hiện trên các mặt bằng. Các bước lập bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà như sau:

1. Vẽ hệ thống trục của các tường hoặc cột bằng nét gạch chấm mảnh. Các trục này được đánh số bằng các chữ in hoa A, B, C,... và các chữ cái 1, 2, 3...(Hình 15.5a).
2. Vẽ đường bao quanh của hệ thống các cột, tường và vách ngăn (Hình 15.5b).
3. Vẽ kí hiệu cầu thang các tầng. Vẽ các bộ phận nằm phía dưới mặt phẳng cắt như cửa sổ, các thiết bị nội thất, vệ sinh,... bằng nét liền mảnh (Hình 15.5c).
4. Ghi kích thước (Hình 15.5d).



Kết nối năng lực

Em hãy tìm hiểu cách vẽ mặt đứng và hình cắt của ngôi nhà.



Hình 15.5. Trình tự vẽ bản vẽ mặt bằng ngôi nhà



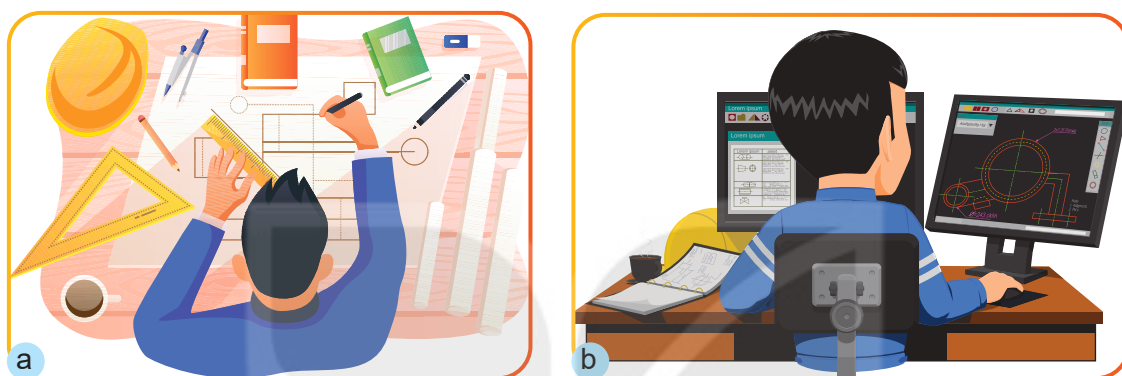
Vận dụng

Hãy vẽ mặt bằng của ngôi nhà một tầng có diện tích 90m^2 , có 2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 bếp ăn và 2 nhà vệ sinh.

VẼ KỸ THUẬT VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Vẽ được một số hình biểu diễn của vật thể đơn giản với sự hỗ trợ của máy tính.



Hình 16.1

Hình 16.1a mô tả một người đang lập bản vẽ kỹ thuật bằng tay, Hình 16.1b là một người lập bản vẽ bằng máy tính. Theo em, mỗi người cần trang bị những gì?

I – KHÁI QUÁT CHUNG

Vẽ kỹ thuật với sự trợ giúp của máy tính thực chất là sử dụng các phần mềm để lập bản vẽ. Các phần mềm thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính được gọi là các phần mềm CAD (Computer-Aided Design). Ngày nay, có rất nhiều phần mềm CAD, có thể phục vụ cho các ngành nghề cụ thể cũng như có thể hỗ trợ đa ngành nghề.

Các ưu điểm cơ bản của việc lập bản vẽ bằng máy tính là:

- Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.
- Dễ dàng sửa chữa, bổ sung, lưu trữ bản vẽ.

Các bước thực hiện khi thiết lập bản vẽ bằng máy tính như sau:

1. Khởi động phần mềm.
2. Tạo bản vẽ mới.
3. Thiết lập các thông số ban đầu.
4. Phân tích bản vẽ và tiến hành vẽ.
5. Kết xuất bản vẽ.

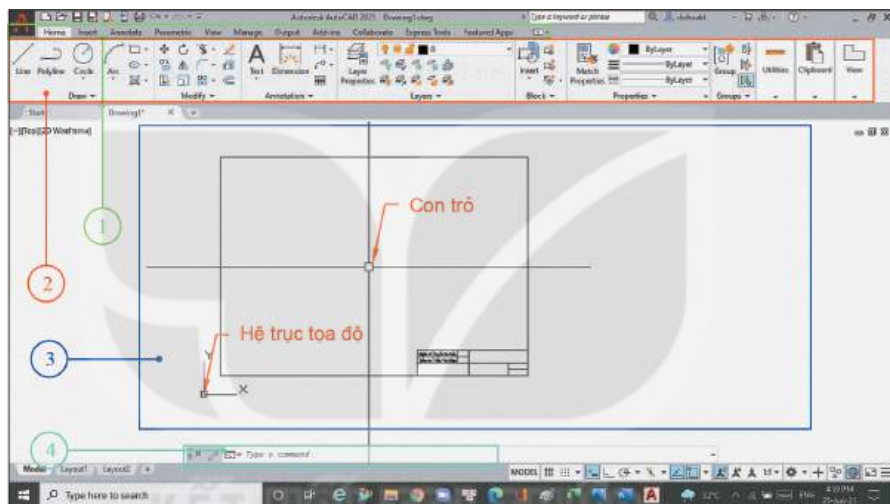
Các phần mềm CAD thường có hệ thống lệnh và cách thực hiện tương tự nhau. Nội dung trình bày sau đây tập trung vào phần mềm AutoCAD, từ đó cũng có thể tiếp cận với các phần mềm khác tương tự.

II – GIAO DIỆN CỦA PHẦN MỀM AutoCAD

Sau khi khởi động, giao diện phần mềm được mở ra gồm các thành phần sau:

1. *Thực đơn*: là hàng chữ nằm trên cùng. Nháy chuột lên mỗi mục trên thực đơn sẽ mở ra nhóm thanh công cụ tương ứng.
2. *Thanh công cụ*: nằm ngay bên dưới thực đơn. Trên thanh công cụ có nhiều nút bấm, mỗi nút có biểu tượng riêng, tương ứng với một lệnh; Có thể thực hiện lệnh bằng cách kích nút trái chuột tại nút lệnh tương ứng. Thanh công cụ được chia thành các nhóm chức năng để tiện sử dụng như: nhóm các lệnh vẽ, nhóm các lệnh hiệu chỉnh, nhóm lệnh ghi kích thước,...
3. *Vùng đồ họa*: là vùng không gian lớn nhất ở trung tâm màn hình, ngay bên dưới thanh công cụ, hiển thị nội dung của bản vẽ, hệ tọa độ, con trỏ.
4. *Dòng lệnh*: nằm bên dưới vùng đồ họa. Đây là nơi để nhập lệnh, nhập dữ liệu.

Hình 16.2. là ví dụ giao diện của phần mềm AutoCAD.



Hình 16.2. Giao diện của phần mềm AutoCAD 2021

1) Thực đơn; 2) Thanh công cụ; 3) Vùng đồ họa; 4) Dòng lệnh.

III – CÁC CHỨC NĂNG HỖ TRỢ

1. Chức năng thu, phóng màn hình

Việc thu nhỏ màn hình giúp người dùng quan sát được toàn cảnh bản vẽ. Phóng to màn hình để quan sát và thao tác trên một khu vực nhỏ của bản vẽ được dễ dàng, thuận tiện. Phần mềm AutoCAD sử dụng bánh xe trên con chuột để điều khiển thu, phóng màn hình: lăn bánh xe theo hai phía ngược nhau tương ứng là thu hoặc phóng. Di chuyển màn hình về bằng cách nhấn và giữ bánh xe chuột, đồng thời di chuyển chuột đến vị trí cần thiết rồi thả.

2. Chức năng bắt điểm tự động

Chức năng bắt điểm tự động giúp cho việc vẽ được chính xác. Thông thường các phần mềm CAD luôn bật chế độ bắt điểm tự động. Đối với phần mềm AutoCAD, để sử dụng chế độ bắt điểm tự động cần cài đặt và kích hoạt nó.

- Cài đặt bắt điểm tự động trong AutoCAD bằng lệnh OSNAP: Gõ OS sau đó nhấn nút *enter* trên bàn phím (OS↵), xuất hiện một cửa sổ để xác lập các tùy chọn. Nháy nút OK để hoàn thành. *Chú ý: Endpoint, Midpoint, Centerpoint, intersection tương ứng là điểm đầu (cuối), trung điểm, tâm và giao điểm.*
- Bật/tắt bắt điểm tự động bằng nút F3 trên bàn phím.

3. Chức năng định hướng trục Ox và Oy (Ortho)

Nếu bật chức năng này thì khi di chuột, con trỏ sẽ chỉ di chuyển theo hướng Ox, Oy. Khi cần vẽ các đoạn thẳng đứng hay nằm ngang, thường bật chức năng này. Bật/tắt chức năng vẽ theo Ox, Oy bằng nút F8 trên bàn phím.

IV – CÁC LỆNH HAI CHIỀU

Các lệnh hai chiều bao gồm ba nhóm: các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh và các lệnh vẽ nhanh.

1. Các lệnh vẽ

Các lệnh vẽ tạo ra các đối tượng một cách nhanh chóng. Trong Bảng 16.1 giới thiệu một số đối tượng được tạo ra nhờ các lệnh vẽ.

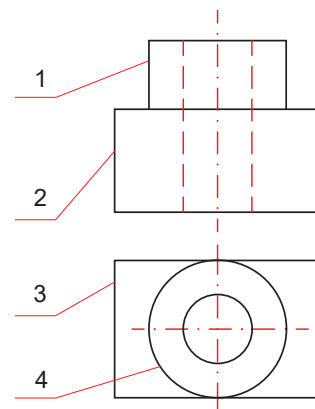
Bảng 16.1. Một số lệnh vẽ

Nút lệnh	Tên lệnh	Ứng dụng	Cách thực hiện
	Line	Vẽ đường thẳng	- Kích nút lệnh trên thanh công cụ hoặc nhập lệnh từ bàn phím: L↵, cho điểm đầu, cho điểm tiếp theo,... - Kết thúc lệnh bằng nhấn nút <i>enter</i> trên bàn phím.
	Circle	Vẽ hình tròn	Kích nút lệnh trên thanh công cụ hoặc nhập lệnh từ bàn phím: C↵, cho điểm tâm, cho bán kính.
	Arc	Vẽ cung tròn	Kích nút lệnh trên thanh công cụ hoặc nhập lệnh từ bàn phím: Arc↵, cho điểm thứ nhất, cho điểm thứ hai, cho điểm thứ ba.
	Rectangle	Vẽ hình chữ nhật	Kích nút lệnh trên thanh công cụ hoặc nhập lệnh từ bàn phím: rec↵, cho điểm thứ nhất, cho điểm thứ hai (góc đối diện).



Luyện tập

Hãy quan sát Hình 16.3 và cho biết, em sẽ sử dụng các lệnh 2D nào trong Bảng 16.1 để vẽ được các đường từ 1 đến 4.



Hình 16.3. Gối đỡ

a) Ví dụ 1: Vẽ đoạn thẳng AB, trong đó điểm A có tọa độ A(30, 40) và điểm B có tọa độ B(70, 100).

Tại dòng lệnh Command, gõ L và nhấn phím Enter (ký hiệu: Command: L ↵)

Specify first point: 30,40 ↵ (Nhập điểm A)

Specify next point or [Undo]: 70,100 ↵ (Nhập điểm B)

Specify next point or [Undo]: ↵.

b) Ví dụ 2: Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm M(50, 60), N(70, 80), P(80, 100).

Command: ARC↵

Specify start point of arc or [Center]: 50,60↵

Specify second point of arc or [Center/End]: 70,80↵

Specify end point of arc: 80,100↵.

2. Các lệnh hiệu chỉnh

Để vẽ nhanh, thông thường người ta vẽ các đường bao hình trước, sau đó dùng các lệnh hiệu chỉnh để hoàn thiện chi tiết. Bảng 16.2 trình bày một số lệnh hiệu chỉnh cơ bản.

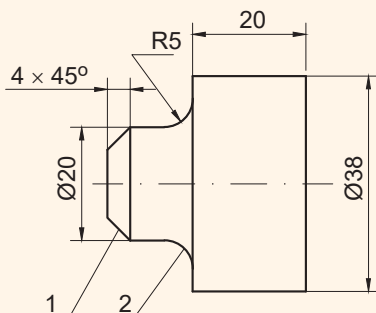
Bảng 16.2. Các lệnh hiệu chỉnh

Nút lệnh	Tên lệnh	Ứng dụng	Cách thực hiện
	Fillet	Viền tròn: Nối 2 đường bằng một cung tròn.	Kích nút lệnh trên thanh công cụ hoặc nhập lệnh từ bàn phím: F↵ r↵ cho bán kính viền, chọn hai đối tượng.
	Chamfer	Vát góc: Nối 2 đường bằng một đoạn thẳng.	Kích nút lệnh trên thanh công cụ hoặc nhập lệnh từ bàn phím: Cham↵ d↵ cho khoảng cách vát thứ nhất, cho khoảng cách thứ hai, chọn hai đối tượng.
	Trim	Cắt bỏ một phần đối tượng.	Kích nút lệnh trên thanh công cụ hoặc nhập lệnh: tr↵ ↵ chọn các đoạn cần cắt bỏ.



Luyện tập

Quan sát Hình 16.4 và cho biết, có thể dùng các lệnh nào để vẽ được các đối tượng 1, 2.



Hình 16.4. Trục

Ví dụ: Vẽ Hình 16.5 với toạ độ của điểm A (100, 100).

- Command: REC.↓ (Vẽ hình chữ nhật)

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 100,100.↓

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 150,140.↓

- Command: F.↓ (Viền tròn)

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r.↓

Specify fillet radius <0.0000>: 10.↓

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: chọn đoạn AB (chọn đoạn thẳng thứ nhất).

Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]: chọn đoạn BC (chọn đoạn thẳng thứ hai).

- Command: CHA.↓ (Vát góc)

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d.↓

Specify first chamfer distance <0.0000>: 10.↓ (Nhập khoảng cách thứ nhất)

Specify second chamfer distance <10.0000>: ↓ (Khoảng cách vát thứ hai bằng khoảng cách thứ nhất)

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: chọn đoạn CD

Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]: chọn đoạn DA

- Command: C.↓ (Vẽ đường tròn)

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: chọn điểm A (cho tâm)

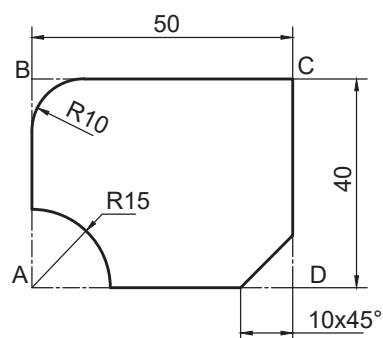
Specify radius of circle or [Diameter] <15.0000>: 15.↓ (cho bán kính)

- Command: TR.↓↓ (Cắt bỏ một phần)

[cuTting edges/Crossing/mOde/Project/eRase]: Chọn phần đường tròn nằm ngoài

Select object to trim or shift-select to extend or

[cuTting edges/Crossing/mOde/Project/eRase/Undo]: ↓ (kết thúc lệnh).



Hình 16.5. Tấm phẳng

3. Các lệnh vẽ nhanh

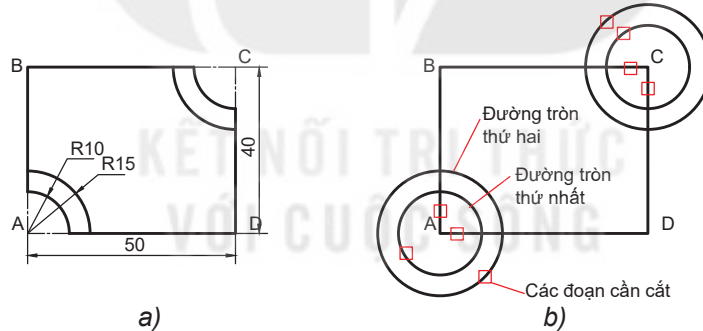
Lệnh vẽ nhanh thực chất là nhân bản một nhóm các đối tượng đã vẽ, thay vì vẽ lại chúng. Bảng 16.3 trình bày một số lệnh vẽ nhanh thường dùng.

Bảng 16.3. Các lệnh vẽ nhanh hai chiều

Nút lệnh	Tên lệnh	Ứng dụng	Cách thực hiện
	Offset	Tạo một đoạn thẳng song song với một đoạn thẳng đã vẽ hoặc một đường tròn đồng tâm với đường tròn đã vẽ	Kích nút lệnh trên thanh công cụ hoặc nhập lệnh từ bàn phím: o.↓ cho khoảng cách, chọn đối tượng, chọn phía.
	Copy	Tạo bản copy: Nhân bản từ một hoặc một nhóm các đối tượng đã vẽ.	Kích nút lệnh trên thanh công cụ hoặc nhập lệnh từ bàn phím: Cp.↓ chọn các đối tượng cần copy, cho điểm cơ sở, cho điểm đích.

Ví dụ: Vẽ hình chữ nhật Hình 16.6a, với toạ độ điểm A (100, 100).

- Command: **REC** ↵ (Vẽ hình chữ nhật) (Hình 16.6b)
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 100,100 ↵ (Điểm A)
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 150,140 ↵ (Điểm C)
- Command: **CIRCLE** ↵ (Vẽ vòng tròn thứ nhất) (Hình 16.6b)
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Chọn điểm A
Specify radius of circle or [Diameter] <...>: 10 ↵
- Command: **OFFSET** ↵ (tạo vòng tròn thứ hai) (Hình 16.6b)
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 5
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Chọn đường tròn thứ nhất
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Kích trái chuột chọn một điểm ngoài đường tròn.
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: ↵ (Kết thúc lệnh)
- Command: **COPY** ↵
Select objects: Chọn 2 đường tròn
Select objects: ↵
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: Chọn điểm A làm cơ sở.
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: Chọn điểm C. ↵
- Command: **TR** ↵ ↵
[cuTting edges/Crossing/mOde/Project/eRase]: Chọn các đoạn cần cắt (Hình 16.6b)
[cuTting edges/Crossing/mOde/Project/eRase/Undo]: ↵ (kết thúc lệnh).

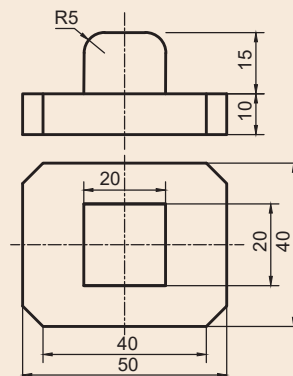


Hình 16.6. Tám phẳng

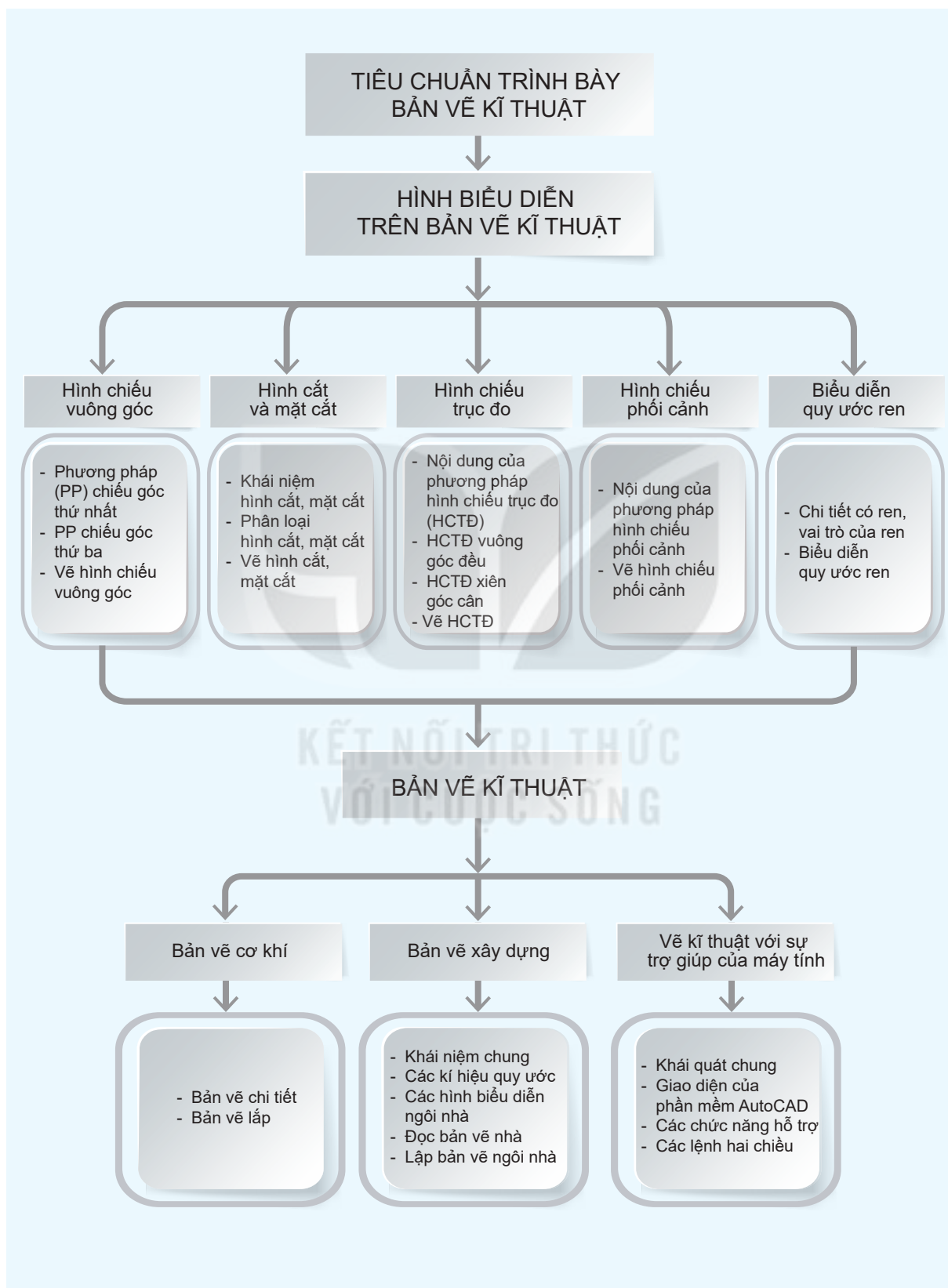


Thực hành

Vẽ bản vẽ cho trên Hình 16.7.



Hình 16.7. Gối đỡ



Chương III

THIẾT KẾ KỸ THUẬT



- Khái quát về thiết kế kỹ thuật
- Quy trình thiết kế kỹ thuật
- Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kỹ thuật
- Nguyên tắc thiết kế kỹ thuật
- Phương pháp, phương tiện hỗ trợ thiết kế kỹ thuật
- Dự án học tập: Thiết kế sản phẩm đơn giản

KHÁI QUÁT VỀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

- Trình bày được vai trò, ý nghĩa của hoạt động thiết kế kỹ thuật.
- Mô tả được đặc điểm, tính chất của một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế.



Hình 17.1

Quan sát Hình 17.1 và cho biết tên gọi của sản phẩm trong hình, ai là người sáng chế ra nó, vào thời gian nào? Sản phẩm đó đáp ứng nhu cầu nào trong cuộc sống? Hoạt động như thế nào? Theo thời gian, sản phẩm này đã thay đổi như thế nào?

I - HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Thiết kế kỹ thuật là hoạt động đặc thù của các kỹ sư nhằm phát hiện và giải quyết vấn đề, nhu cầu thực tiễn trên cơ sở vận dụng toán học, khoa học tự nhiên và công nghệ hiện có. Kết quả của hoạt động thiết kế kỹ thuật là giải pháp, sản phẩm công nghệ.

Hoạt động thiết kế kỹ thuật bao gồm các bước chủ yếu như: xác định vấn đề; đề xuất, lựa chọn và hiện thực hoá giải pháp; thử nghiệm, đánh giá và điều chỉnh giải pháp giải quyết vấn đề. Quá trình trên được thực hiện trên cơ sở xem xét đầy đủ các khía cạnh về tài nguyên, môi trường, kinh tế và nhân văn.

Hoạt động thiết kế kỹ thuật giúp nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn tổng thể và mang tính hệ thống, rèn luyện thói quen quan sát, khả năng tư duy nhạy bén, đa chiều của nhà thiết kế.



Khám phá

Thiết kế kỹ thuật khác với thiết kế mỹ thuật như thế nào?



Thông tin bổ sung

Tháp Eiffel nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Paris của nước Pháp được xây dựng xong vào năm 1889, phục vụ cuộc triển lãm về thành tựu phát triển của thành phố. Bản thiết kế đã được lập nên bởi sự kết hợp giữa một kiến trúc sư và nhiều thành viên làm việc tại phòng thiết kế và tính toán thuộc công ty do kỹ sư Gustave Eiffel đứng đầu.

II – VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, thiết kế kỹ thuật có vai trò to lớn trong cải tạo thế giới, kiến tạo môi trường sống của con người. Hoạt động kỹ thuật có hai vai trò chủ yếu sau:

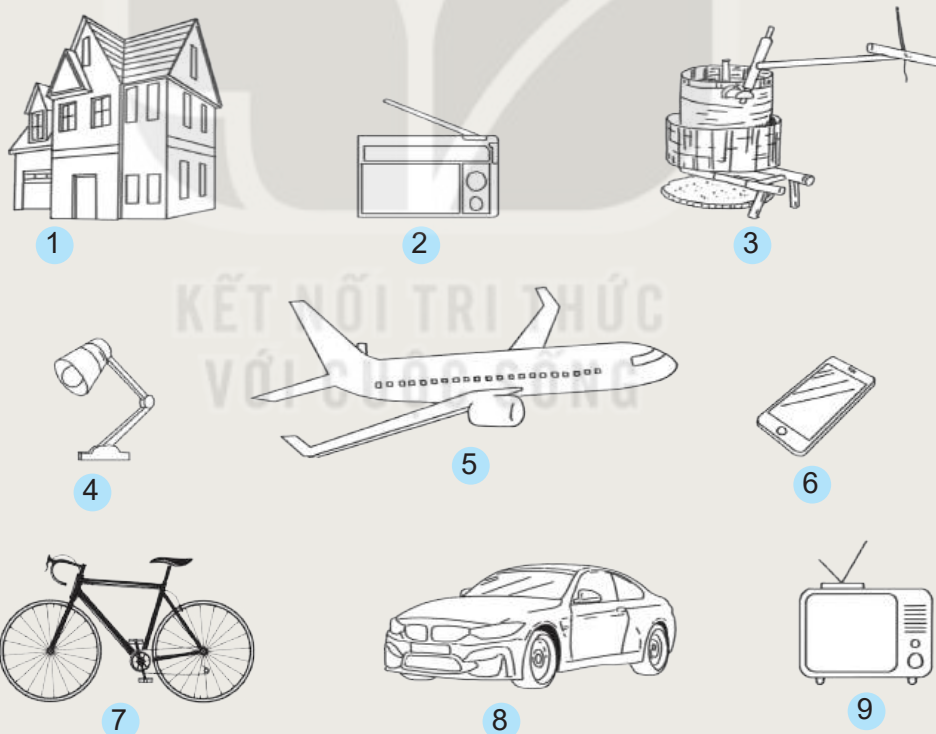
Phát triển sản phẩm: Hoạt động thiết kế kỹ thuật thường gắn liền với phát triển sản phẩm. Đó có thể là những sản phẩm hoàn toàn mới, lần đầu được tạo ra hay là những sản phẩm được phát triển từ phiên bản trước của chính sản phẩm đó. Sản phẩm của hoạt động thiết kế kỹ thuật rất đa dạng, phong phú, từ đơn giản đến phức tạp và phản ánh mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Điều này sẽ thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển, làm cho cuộc sống con người ngày càng tiện nghi.



Khám phá

Hình 17.2 thể hiện một số sản phẩm của hoạt động thiết kế kỹ thuật. Hãy quan sát và cho biết:

- Tên gọi và ứng dụng của các sản phẩm có trong hình.
- Những sản phẩm nào có sự phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây?
- Chọn một sản phẩm, tìm kiếm về thời gian ra đời của sản phẩm trong quá khứ và mô tả sự thay đổi của sản phẩm đó theo thời gian.



Hình 17.2. Một số sản phẩm của hoạt động thiết kế kỹ thuật

Phát triển công nghệ: Hoạt động thiết kế kỹ thuật là hoạt động biến đổi những hiểu biết về khoa học – kỹ thuật thành các giải pháp thực tiễn về công nghệ – sản xuất, chịu sự chi phối, ảnh hưởng của kinh tế, chính trị, xã hội cùng các yếu tố về nghệ thuật và nhân văn.

Nhờ có thiết kế kĩ thuật, các công nghệ ngày càng được cải tiến và liên tục phát triển. Công nghệ sau bao giờ cũng tốt hơn, nhiều ưu điểm hơn công nghệ cùng loại trước đó.

III – NGHỀ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ

1. Đặc điểm, tính chất chung của nghề nghiệp liên quan tới thiết kế

Trong xã hội, có nhiều ngành nghề liên quan thiết kế. Đây là những nghề đòi hỏi hiểu biết về nhiều lĩnh vực, chủ yếu là toán, khoa học và công nghệ, nghệ thuật.

Các bài toán thiết kế rất đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Sản phẩm thiết kế của một bài toán cho trước cũng rất đa dạng, phong phú, phản ánh đặc điểm đa phương án của các hoạt động thiết kế.

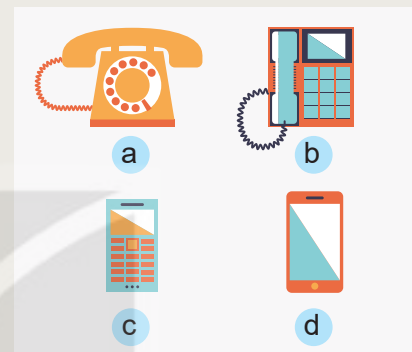
Người làm nghề thiết kế hoạt động trí óc là chính, có tư duy không gian và lập luận logic tốt, có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực thẩm mĩ. Ngoài ra, các nhà thiết kế còn có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm đồ hoạ hỗ trợ hoạt động thiết kế.



Khám phá

Quan sát Hình 17.3 và thực hiện nhiệm vụ sau đây:

- Mô tả về từng chiếc điện thoại, cách sử dụng mỗi loại.
- Sắp xếp các điện thoại trong hình theo thứ tự thời gian xuất hiện và nhận xét sự phát triển về công nghệ giữa các phiên bản khác nhau của điện thoại.

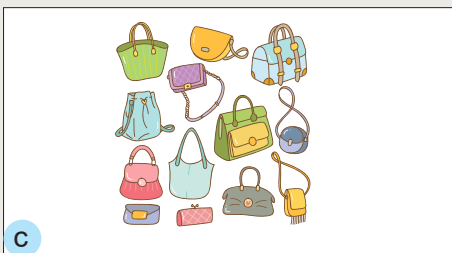
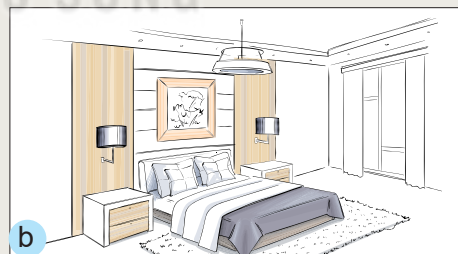


Hình 17.3. Điện thoại với những công nghệ khác nhau



Khám phá

Hình 17.4 là một số sản phẩm của hoạt động thiết kế. Hãy cho biết các sản phẩm đó thuộc nghề nghiệp nào.



Hình 17.4. Sản phẩm một số nghề nghiệp liên quan thiết kế

2. Một số nghề nghiệp thiết kế



Khám phá

Nghiên cứu nội dung về một số nghề liên quan tới thiết kế và cho biết đặc điểm công việc, cơ hội việc làm của từng nghề như thế nào?

Kiến trúc sư xây dựng: Công việc của kiến trúc sư xây dựng là thiết kế các toà nhà thương mại, công nghiệp, viện nghiên cứu, khu dân cư, giải trí và lên kế hoạch giám sát việc xây dựng, bảo trì và khôi phục chúng. Kiến trúc sư xây dựng có thể làm việc tại công ti xây dựng, kiến trúc, tư vấn thiết kế và các đơn vị quản lí, quy hoạch đô thị.

Kiến trúc sư cảnh quan: Kiến trúc sư cảnh quan lên kế hoạch và thiết kế cảnh quan, không gian mở cho các dự án như công viên, trường học, tổ chức, đường giao thông, khu vực bên ngoài cho các khu thương mại, công nghiệp, khu dân cư; lập kế hoạch và giám sát việc xây dựng, bảo trì và khôi phục chúng. Kiến trúc sư cảnh quan có thể làm việc trong công ti kiến trúc, tư vấn và thiết kế, công viên cây xanh, thiết kế cảnh quan,...

Nhà thiết kế và trang trí nội thất: Hoạt động chính của nhà thiết kế trang trí nội thất là lên kế hoạch và thiết kế nội thất nhà thương mại, công nghiệp, công cộng, bán lẻ và nhà ở để tạo ra một môi trường phù hợp với mục đích, có tính đến các yếu tố nâng cao môi trường sống, làm việc và xúc tiến bán hàng. Nhà thiết kế trang trí nội thất có cơ hội việc làm trong các công ti kiến trúc, nội thất, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hát, trường quay,...

Nhà thiết kế sản phẩm: Còn gọi là nhà thiết kế kĩ thuật công nghiệp. Công việc chính của nghề này là thiết kế hình thức của các sản phẩm chúng ta thường sử dụng hàng ngày sao cho hấp dẫn, hiệu quả và kinh tế. Nhà thiết kế sản phẩm có thể làm việc trong hầu hết các công ti sản xuất, chế tạo, thời trang,...

Nhà thiết kế thời trang: Nhà thiết kế thời trang thiết kế quần áo, phụ kiện và giày dép và tạo ra những bộ sưu tập và dòng sản phẩm thời trang. Hoạt động thiết kế được thực hiện qua các công việc vẽ phác thảo lựa chọn chất liệu và hoa văn và chỉ dẫn cách sản xuất các sản phẩm vừa thiết kế. Nhà thiết kế thời trang có thể làm việc trong các công ti thiết kế, sản xuất hàng dệt may, thời trang; các nhà xuất khẩu, bán lẻ hàng dệt may, thời trang; các đơn vị tổ chức trình diễn thời trang và xuất bản tạp chí thời trang,...



Luyện tập

Hãy đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với mỗi nghề liên quan tới thiết kế trong bài học này. Tìm kiếm thông tin về các cơ sở đào tạo các ngành nghề đó.



Vận dụng

1. Tìm hiểu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học đào tạo về các ngành liên quan tới thiết kế kĩ thuật.
2. Hãy quan sát và phát hiện một vấn đề kĩ thuật đơn giản cần giải quyết trong cuộc sống; đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề đó.

QUY TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Giải thích được quy trình thiết kế kỹ thuật.



Hình 18.1

Quan sát Hình 18.1 và cho biết vấn đề gì cần giải quyết, có những giải pháp nào để giải quyết vấn đề đó?

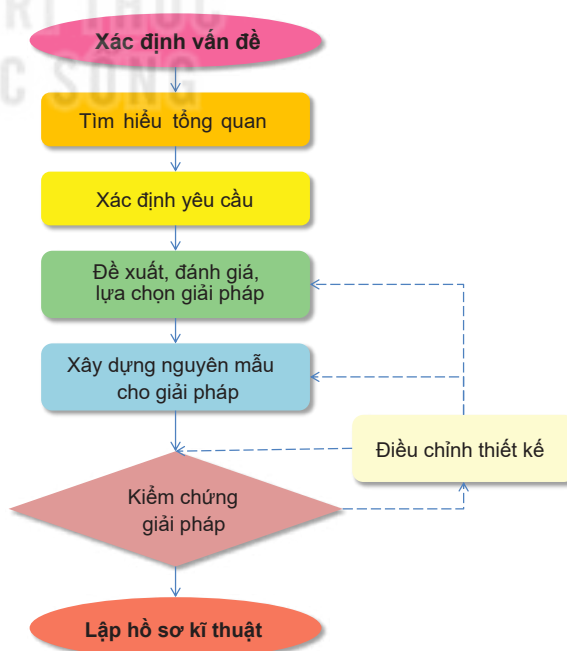
I - KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Thiết kế kỹ thuật được tiến hành qua các bước như Hình 18.2. Bắt đầu với xác định vấn đề cần giải quyết, kết thúc bằng giải pháp giải quyết vấn đề. Trong quá trình thiết kế, một số hoạt động được lặp đi lặp lại cho tới khi đạt kết quả mong muốn.

Khám phá

Quan sát Hình 18.2 và đọc mục II của bài học thực hiện các yêu cầu sau đây:

- Tóm tắt nội dung cơ bản của từng bước trong quy trình thiết kế kỹ thuật.
- Trong quy trình, bước nào có tính chất quyết định cho tính sáng tạo của hoạt động thiết kế kỹ thuật.
- Làm rõ mối quan hệ giữa “xác định yêu cầu” và “kiểm chứng giải pháp”.



Hình 18.2. Quy trình thiết kế kỹ thuật

II – NỘI DUNG CÁC BƯỚC THIẾT KẾ KỸ THUẬT

1. Xác định vấn đề

Đây là công việc đầu tiên trong quy trình thiết kế kỹ thuật. Kết thúc bước này, cần phải trả lời rõ ràng các câu hỏi: Vấn đề hay nhu cầu cần giải quyết là gì? Ai đang gặp vấn đề hay có nhu cầu cần giải quyết? Tại sao vấn đề hay nhu cầu đó cần giải quyết?

Vấn đề, nhu cầu có thể được xác định thông qua quan sát thế giới tự nhiên, môi trường sống của con người, qua đọc tài liệu, qua khảo sát nhu cầu người dùng, qua trao đổi và giao tiếp để phát hiện những tồn tại, bất cập chưa được giải quyết hay cần cải tiến, những mong muốn của con người trong từng bối cảnh cụ thể.



Luyện tập

Hãy xác định vấn đề cho tình huống dưới đây:

Gia đình Nam sử dụng dây phơi ngoài trời, đây là cách làm quần áo khô tự nhiên dựa vào ánh nắng mặt trời, tiết kiệm chi phí. Một hôm, do không có ai ở nhà, toàn bộ quần áo phơi bị ướt khi trời mưa, Nam phải giặt lại toàn bộ số quần áo trên. Nam không muốn điều này xảy ra nữa.



Hình 18.3. Phơi quần áo ngoài trời

2. Tìm hiểu tổng quan

Công việc chủ yếu của bước này là nghiên cứu kiến thức và các giải pháp đã có, chuẩn bị đầy đủ cơ sở cho các hoạt động giải quyết vấn đề tiếp theo. Tìm hiểu tổng quan tốt sẽ kế thừa kinh nghiệm của người khác, tránh được các sai lầm khi thiết kế. Kết thúc hoạt động này, cần làm rõ đối tượng sẽ sử dụng sản phẩm, các giải pháp đã có trong thực tiễn, những yếu tố khoa học và công nghệ được sử dụng để giải quyết vấn đề.

Thông tin tìm hiểu tổng quan có thể được thực hiện thông qua nghiên cứu tài liệu, các công bố khoa học có liên quan; qua đọc các tài liệu kỹ thuật về các sản phẩm đã có; qua trao đổi trực tiếp với người dùng, với các chuyên gia.



Luyện tập

Hãy tìm hiểu thông tin về một số loại giàn phơi bảo vệ quần áo khỏi trời mưa đang có trên thị trường theo mẫu dưới đây.

Stt	Tên sản phẩm, hãng sản xuất	Hình ảnh	Mô tả hoạt động
?	?	?	?

3. Xác định yêu cầu

Giai đoạn này đề xuất những yêu cầu, tiêu chí thiết kế cần phải đạt được. Một trong những cách xây dựng tiêu chí là dựa vào sự phân tích các giải pháp hay sản phẩm đang có. Yêu cầu, tiêu chí cần được xác định và phát biểu rõ ràng. Yêu cầu của một sản phẩm thường được thể hiện thông qua:

- (1) Các chức năng, tiêu chuẩn thực hiện của mỗi chức năng;
- (2) Các giới hạn về đặc điểm vật lí như khối lượng, kích thước;
- (3) Những vấn đề cần quan tâm về tài chính, bảo vệ môi trường, an toàn, thẩm mỹ.

4. Đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp

Đề xuất giải pháp: Luôn có nhiều giải pháp cho một vấn đề. Trong giai đoạn này, cần đề xuất số lượng tối đa các giải pháp có thể, bám sát với yêu cầu, tiêu chí đã nêu.

Đánh giá và lựa chọn giải pháp: Trên cơ sở các giải pháp đã đề xuất, xem xét và đánh giá toàn diện về mức độ phù hợp với yêu cầu, tiêu chí đã đặt ra cho sản phẩm. Từ đó, lựa chọn giải pháp tốt nhất vừa đáp ứng yêu cầu, tiêu chí của sản phẩm, vừa phù hợp với nguồn lực thực hiện về tài chính, công nghệ, trang thiết bị và nhân lực thực hiện. Để đảm bảo giải pháp đã chọn là tối ưu, cần tiếp tục rà soát, cải tiến dựa trên việc đặt và trả lời các câu hỏi: ưu điểm lớn nhất của giải pháp là gì, hạn chế còn tồn tại của giải pháp là gì, có cách nào khắc phục hạn chế đó.



Luyện tập

Một trong những cách giúp gia đình Nam tránh khỏi tình huống đã mô tả ở phần trên là thiết kế một giàn phơi có khả năng bảo vệ quần áo khi trời mưa. Hãy xác định các yêu cầu cần có của một giàn phơi để giải quyết vấn đề mà gia đình Nam gặp phải.

Stt	Yếu tố	Mô tả chi tiết
1	Kích thước	?
2	Chức năng	?
3	Tính thẩm mỹ	?
4	Vật liệu	?
5	Giới hạn tài chính	?



Luyện tập

Đề xuất ba giải pháp giàn phơi bảo vệ quần áo khỏi trời mưa và trình bày theo mẫu dưới đây, chọn giải pháp tốt nhất, hoàn thiện giải pháp đã lựa chọn.

Stt	Mô tả giải pháp	Ưu điểm	Hạn chế	Giải pháp tối ưu
?	?	?	?	?

5. Xây dựng nguyên mẫu cho giải pháp

Giải pháp đã được chọn và hoàn thiện ở bước lựa chọn giải pháp cần được thể hiện dưới dạng bản thiết kế chi tiết, đủ để xây dựng được nguyên mẫu.

Nguyên mẫu là phiên bản hoạt động của giải pháp đã lựa chọn, thường được chế tạo bởi các vật liệu không giống với sản phẩm cuối cùng. Mẫu này sẽ được xem xét, đánh giá, kiểm tra mức độ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của sản phẩm.

Vật liệu, dụng cụ, công nghệ, các mô đun chức năng cần được lựa chọn đảm bảo việc tạo nguyên mẫu nhanh chóng và ít tốn kém.



Luyện tập

Lập bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp thể hiện giải pháp đã được lựa chọn và hoàn thiện về giàn phơi bảo vệ quần áo khỏi trời mưa.

6. Kiểm chứng giải pháp

Đây là bước cuối cùng nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm thiết kế. Trong giai đoạn này, nguyên mẫu sẽ được thử nghiệm để đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí đặt ra cho sản phẩm.

Dựa vào kết quả thử nghiệm, giải pháp, nguyên mẫu sẽ được hoàn thiện. Khi nguyên mẫu chỉ đáp ứng một phần, hoặc không đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chí đặt ra, cần điều chỉnh giải pháp, nguyên mẫu và thử nghiệm lại. Quá trình này có thể được lặp lại nhiều lần cho tới khi đạt yêu cầu.



Luyện tập

Đề xuất phương án thử nghiệm giàn phơi bảo vệ quần áo khỏi trời mưa.

7. Lập hồ sơ kĩ thuật

Kết thúc quy trình thiết kế kĩ thuật, một sản phẩm, giải pháp được tạo ra giải quyết vấn đề hay đáp ứng nhu cầu trong thực tiễn. Bước cuối cùng của hoạt động thiết kế kĩ thuật là lập hồ sơ kĩ thuật cho sản phẩm thiết kế phản ánh đầy đủ hình dạng, kết cấu, các thông số kĩ thuật, các quy trình công nghệ đủ để sản xuất, chế tạo sản phẩm.

Đây cũng là thời điểm tác giả có thể công bố kết quả hoặc đăng kí bản quyền sáng chế nếu kết quả đạt được có tính mới và tính sáng tạo. Nội dung công bố chính cần làm rõ vấn đề cần giải quyết, nghiên cứu tổng quan, phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, hướng nghiên cứu tiếp theo, kết luận.



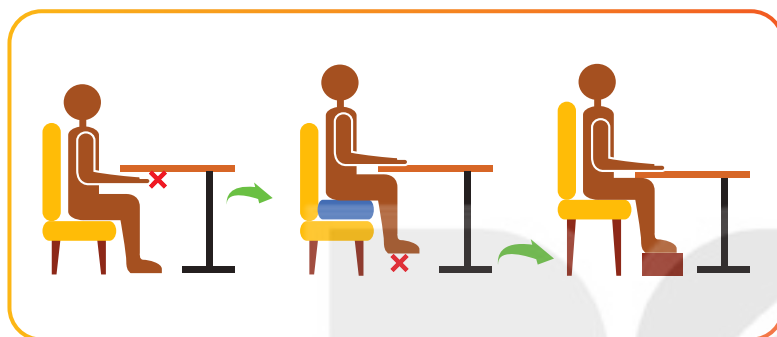
Vận dụng

1. Quan sát, nghiên cứu các tài liệu có liên quan để xác định các vấn đề kĩ thuật, nhu cầu thuộc phạm vi gia đình, cộng đồng địa phương.
2. Chọn một vấn đề kĩ thuật đơn giản trong cuộc sống, hãy nghiên cứu tổng quan và đề xuất các yêu cầu đối với sản phẩm giải quyết vấn đề đã lựa chọn.

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kỹ thuật.



Hình 19.1

Hình 19.1 là các bộ bàn, ghế được thiết kế để ngồi làm việc. Hãy quan sát và chỉ ra những điểm bất hợp lý trong từng hình và thử đề xuất điều chỉnh cho thiết kế phù hợp hơn với người ngồi.

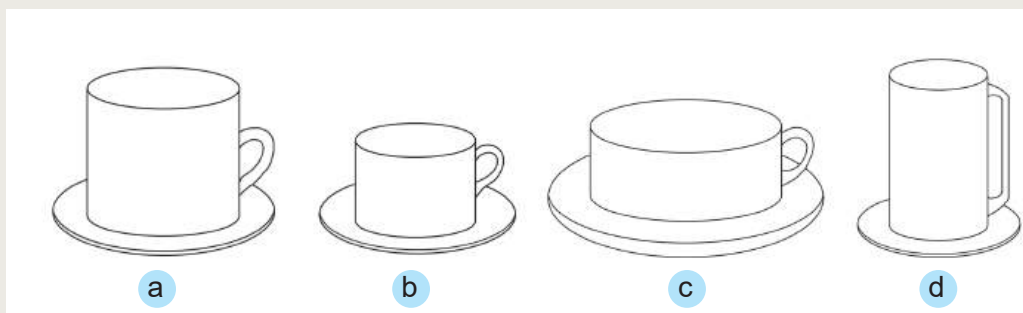
I - CÁC YẾU TỐ VỀ SẢN PHẨM

1. Tính thẩm mỹ

Tính thẩm mỹ của sản phẩm thiết kế rất quan trọng, nó phản ánh vẻ đẹp và sự hấp dẫn tổng thể của sản phẩm thiết kế. Trong quá trình thiết kế, việc quan tâm tới chức năng sẽ cho ra sản phẩm hữu ích và hoạt động tốt, còn quan tâm tới tính thẩm mỹ sẽ tạo ra sản phẩm đẹp và hấp dẫn về hình thức.

Khám phá

Quan sát Hình 19.2 và cho biết hình nào được thiết kế cân đối nhất giữa các bộ phận cũng như tỉ lệ chung.



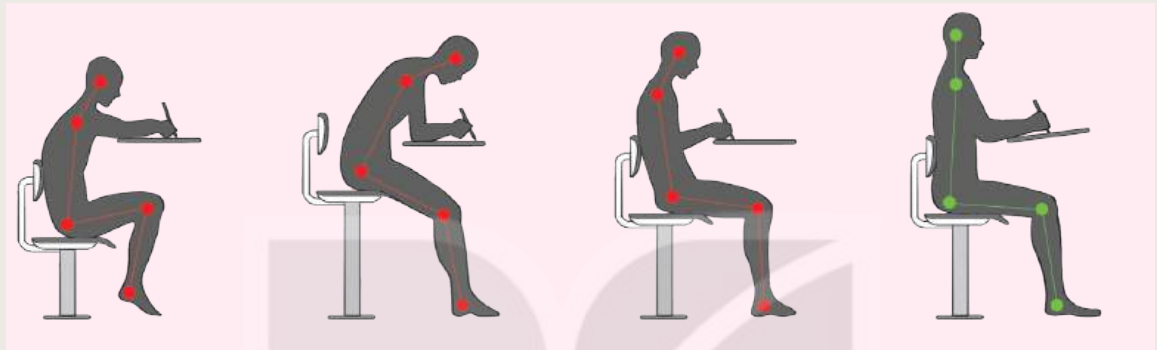
Hình 19.2. Một số bản thiết kế cốc

Tính thẩm mỹ của sản phẩm thiết kế được tạo thành bởi sự sắp xếp và sử dụng các yếu tố như đường nét, hình khối, màu sắc, sự tương phản và kết cấu bề mặt. Bên cạnh đó, hình thức, vẻ đẹp của sản phẩm còn được thể hiện qua các nguyên tắc thiết kế đồ hoạ gồm tỉ lệ, tính cân bằng, sự hoà hợp, không gian.

2. Nhân trắc

Khám phá

Quan sát Hình 19.3 và cho biết sai sót trong các thiết kế là gì. Mô tả về mối quan hệ tư thế, kích cỡ của người sử dụng với phương án thiết kế đúng.



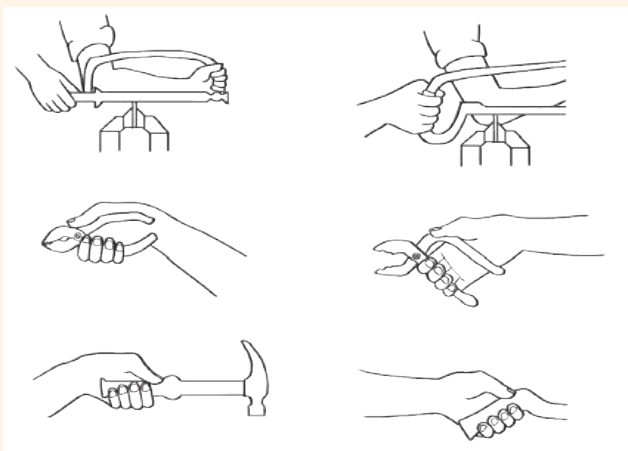
Hình 19.3. Một số tư thế ngồi làm việc với ghế và bàn

Nhân trắc trong thiết kế kĩ thuật là yếu tố thể hiện mối quan hệ giữa cấu trúc, hình thể, khả năng vận động của con người trong việc sử dụng sản phẩm thiết kế. Một sản phẩm đảm bảo tính nhân trắc sẽ khiến người dùng cảm thấy an toàn và thoải mái, tiện lợi, hiệu quả và không ảnh hưởng tới sức khoẻ khi sử dụng sản phẩm.

Khi thiết kế các sản phẩm cho con người, có ba yếu tố chính cần được quan tâm gồm kích cỡ của người sử dụng sản phẩm thiết kế; các chuyển động sẽ thực hiện khi sử dụng sản phẩm thiết kế; các phản ứng của cơ thể với thiết kế thông qua các giác quan.

Luyện tập

Quan sát Hình 19.4 và cho biết: trong các cặp hình thực hiện cùng một động tác dưới đây, hình nào thể hiện tư thế sử dụng công cụ lao động thuận tiện và thoải mái hơn?



Hình 19.4. Một số tư thế sử dụng công cụ lao động

Một thiết kế đảm bảo yếu tố nhân trắc tốt bao gồm: sử dụng và làm việc trong tư thế trung tính; tinh giản giao diện và hợp lí hoá các thao tác; sử dụng thao tác quen, hạn chế thao tác lạ và khó; ít chuyển động và động tác lặp lại nhiều; tạo động tác vận động thay đổi; tạo không gian vận động đủ rộng rãi; đặt mọi thứ trong tầm với; giảm sử dụng các lực quá lớn; tránh cầm, giữ quá lâu; tránh những điểm nhọn, tập trung lực; duy trì một môi trường làm việc thoải mái.

3. An toàn

An toàn cho sản phẩm, cho người sử dụng, cho môi trường là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thiết kế kĩ thuật. Yếu tố an toàn cần xem xét tại nhiều thời điểm khác nhau từ thiết kế, sản xuất đến sử dụng sản phẩm.

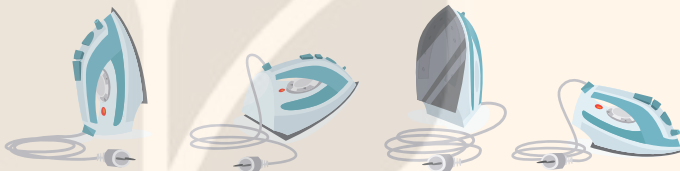
Khi thiết kế, cần quan tâm tới các yếu tố an toàn liên quan tới điện, nhiệt, các sự cố cháy nổ tiềm tàng của sản phẩm khi sử dụng. Để cảnh báo hoặc thể hiện thông điệp với người dùng về mức độ an toàn, có thể sử dụng màu sắc khác nhau. Ví dụ, màu đỏ biểu hiện cho nguy hiểm, màu hổ phách có nghĩa là cần thận trọng, màu xanh là an toàn.



Luyện tập

Quan sát Hình 19.5 và cho biết:

- Những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng bàn là.
- Giải pháp an toàn cho bàn là được thiết kế như thế nào?



Hình 19.5. Bàn là

4. Năng lượng

Năng lượng cần thiết cho thiết kế, chế tạo và sử dụng sản phẩm. Hiện nay, năng lượng được sử dụng chủ yếu tới từ các nguồn hoá thạch đang cạn kiệt. Sản phẩm thiết kế cần tiêu tốn ít năng lượng. Việc tiết kiệm năng lượng cần đặt ra ngay trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Hoạt động thiết kế sản phẩm cần hướng tới khai thác và sử dụng tối đa các nguồn năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hoá thạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng nước, năng lượng sinh khối,...



Thông tin bổ sung

Năng lượng tái tạo: là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt.



Hình 19.6. Một số dạng năng lượng tái tạo

5. Vòng đời sản phẩm

Phân tích vòng đời bao gồm việc thực hiện các phép đo chi tiết ở tất cả các giai đoạn sản xuất, sử dụng, thải loại sản phẩm. Hoạt động này cho phép nhà sản xuất định lượng năng lượng và nguyên liệu thô được sử dụng cũng như lượng chất thải được tạo ra ở mỗi giai đoạn của quá trình sản xuất sản phẩm.

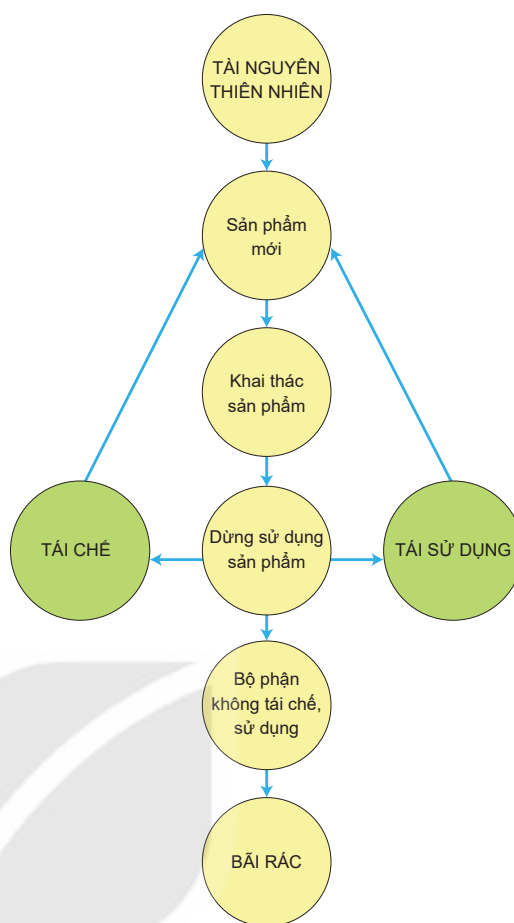
Việc phân tích vòng đời sản phẩm cho phép kỹ sư lượng hoá được mức tiêu hao nhiên liệu, nguyên vật liệu khi sử dụng, vấn đề tái sử dụng, tái chế và chi phí xử lý rác thải khi thải loại sản phẩm.

6. Phát triển bền vững

Phát triển bền vững là sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Sản phẩm thiết kế ra đời một mặt tác động tích cực tới sản xuất và đời sống, mặt khác có thể làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, gây tác động xấu tới môi trường như ô nhiễm không khí và nước, ô nhiễm hoá chất độc hại. Những tác động này đến từ quá trình thiết kế, sử dụng và thải loại sản phẩm.

Yếu tố này cần được quan tâm trong tất cả các khâu của quá trình thiết kế, đảm bảo giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới môi trường. Việc sử dụng vật liệu có khả năng tái chế cũng là một trong những giải pháp thiết kế kỹ thuật theo hướng phát triển bền vững.



Hình 19.7. Vòng đời sản phẩm

II – CÁC YẾU TỐ VỀ NGUỒN LỰC

1. Tài chính

Tài chính là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến thiết kế kỹ thuật. Yếu tố tài chính không chỉ được xem xét và sử dụng trong mỗi bước của quá trình thiết kế mà còn ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương án sản xuất ngay trong quá trình thiết kế.

Chi phí tài chính cho hoạt động thiết kế được tính toán trên cơ sở chi phí cho con người, máy móc, vật liệu và năng lượng. Yếu tố tài chính còn ảnh hưởng tới quyết định của nhà thiết kế trong việc đề xuất các tiêu chí chất lượng của sản phẩm thiết kế. Trong quá trình thiết kế, cần hài hoà giữa yếu tố tài chính và chất lượng sản phẩm.



Khám phá

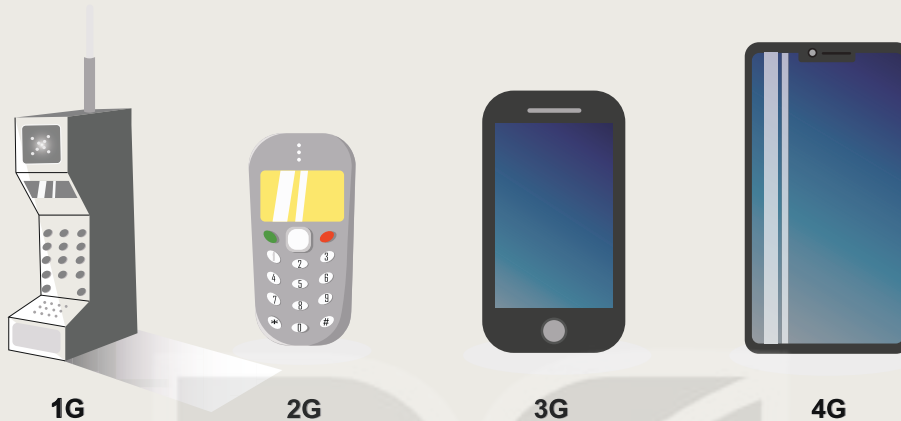
Em hãy cho biết giá thành của một sản phẩm thiết kế được cấu thành từ những yếu tố nào trong quá trình thiết kế cũng như trong quá trình sản xuất?

2. Công nghệ



Khám phá

Quan sát Hình 19.8, tìm hiểu thêm và cho biết công nghệ màn hình cảm ứng đã được sử dụng trong những điện thoại nào; công nghệ đó đã ảnh hưởng thế nào tới thiết kế điện thoại di động.



Hình 19.8. Một số loại điện thoại di động

Công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều tới sản phẩm thiết kế. Công nghệ rất đa dạng và phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, liên tục phát triển theo hướng công nghệ phát triển sau tiến bộ hơn công nghệ phát triển trước.

Trong quá trình thiết kế, công nghệ vừa là yếu tố nền tảng, vừa là ràng buộc khi đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề. Một số yêu cầu của sản phẩm, các giải pháp giải quyết vấn đề có thể không thực hiện được do sự giới hạn về công nghệ tại thời điểm thiết kế. Ngược lại, công nghệ phát triển ở trình độ cao sẽ là cơ sở thiết kế giải pháp, sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường.



Vận dụng

Lựa chọn sản phẩm trong gia đình và xác định các yếu tố nào có ảnh hưởng đến việc thiết kế sản phẩm đó.

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Nêu được các nguyên tắc thiết kế kỹ thuật.



Hình 20.1 là hai bộ cốc uống nước với chất liệu, màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Là một người tiêu dùng, em sẽ chọn mua bộ nào? Là một người thiết kế, em thích sản phẩm thiết kế nào? Hãy giải thích về các lựa chọn của mình.

Hình 20.1

I – CÁC NGUYÊN TẮC TỐI ƯU

1. Nguyên tắc lặp đi lặp lại

Quá trình tìm giải pháp cho một vấn đề trong thiết kế kỹ thuật bao gồm các bước khác nhau diễn ra một cách tuần tự. Mỗi bước cần được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, đúng phương pháp và thường xuyên được lặp lại để đảm bảo có được giải pháp tối ưu.

Hành động lặp đi lặp lại này nhằm mục đích xem xét điều chỉnh, cải tiến, kiểm soát chất lượng sản phẩm trung gian của quá trình thiết kế ở từng bước cũng như ở tổng thể quá trình thiết kế. Trong đó, các giai đoạn đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp; xây dựng nguyên mẫu cho giải pháp và kiểm chứng giải pháp là những giai đoạn có tính lặp đi lặp lại cao do tính chất đa phương án của các giải pháp kỹ thuật. Nguyên tắc này rất quan trọng và được coi là bản chất của thiết kế kỹ thuật.

2. Nguyên tắc đơn giản hoá



Khám phá

Quan sát Hình 20.2 và thực hiện yêu cầu:

- Chọn năm sản phẩm em thích.
- Nguyên tắc đơn giản hoá được thể hiện trong từng sản phẩm đó như thế nào?



Hình 20.2. Đèn điện với những thiết kế đơn giản

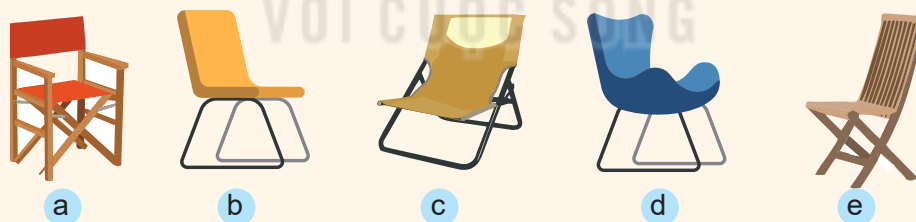
Với một vấn đề hay nhu cầu đặt ra, có nhiều giải pháp khác nhau về ý tưởng, về công nghệ được sử dụng để giải quyết vấn đề. Trong các giải pháp đáp ứng được yêu cầu, cần hướng tới những giải pháp đơn giản nhất. Khi xem xét và trước khi lựa chọn một giải pháp, luôn đặt ra câu hỏi: Có giải pháp nào thay thế đơn giản hơn không?

Nguyên tắc đơn giản hoá giải pháp còn làm cho giải pháp dễ tiếp cận, dễ hiểu và áp dụng trong thực tiễn đời sống. Nghiên cứu tổng quan đầy đủ, phân tích kĩ lưỡng các giải pháp hiện có, những giải pháp đề xuất là cơ sở quan trọng để thực hiện nguyên tắc đơn giản hoá trong thiết kế kĩ thuật. Với một sản phẩm, tính đơn giản được thể hiện qua hình thức, kết cấu, chức năng của sản phẩm; thao tác lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm.



Luyện tập

Quan sát các hình ảnh trong Hình 20.3 và cho biết những chiếc ghế nào đã thể hiện thiết kế theo nguyên tắc đơn giản.



Hình 20.3. Một số mẫu thiết kế ghế tựa

3. Nguyên tắc giải pháp tối ưu

Trong thiết kế kĩ thuật, có nhiều giải pháp khác nhau giải quyết một vấn đề cho trước. Trong các giải pháp đó, việc có được một giải pháp hoàn hảo là điều khó đạt được. Vì vậy, giải pháp tối ưu chính là mục tiêu thực tế của thiết kế kĩ thuật.

Giải pháp tối ưu được đề xuất trên cơ sở xem xét và phân tích đầy đủ những ràng buộc trong quá trình thiết kế như thời gian, chi phí, công nghệ, nguồn lực thực hiện và những tác động về môi trường, đặc biệt là nhu cầu người dùng, khách hàng. Ví dụ, ràng buộc về giá thành có thể dẫn tới sự lựa chọn vừa phải về công nghệ, vật liệu, chức năng, hình thức của sản phẩm khi thiết kế.

4. Nguyên tắc tối thiểu tài chính

Nguyên tắc này thể hiện ở mục tiêu thiết kế sản phẩm chất lượng với chi phí tối thiểu. Nguyên tắc này có ý nghĩa rất lớn, cho phép giải quyết được nhiều vấn đề, đáp ứng được nhiều nhu cầu của xã hội, con người với một nguồn lực tài chính hữu hạn.

Trong các giải pháp tương đương về mức độ đáp ứng các yêu cầu của vấn đề đặt ra, cần xem xét và lựa chọn giải pháp có chi phí thấp nhất. Nguyên tắc này cần tuân thủ trong quá trình thiết kế cũng như quá trình sản xuất sản phẩm.

II – CÁC NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên

Mọi vật liệu trong các thiết kế đều xuất phát từ tài nguyên thiên nhiên. Phân tích vòng đời của sản phẩm cho thấy trong từng bước của giai đoạn thiết kế, đến sản xuất, sử dụng, thải loại đều liên quan tới vật liệu, năng lượng cần thiết để thực hiện. Nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên trong thiết kế kỹ thuật sẽ giúp giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững.



Thông tin bổ sung

Tài nguyên thiên nhiên tồn tại dưới nhiều dạng, trong đó có những nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt như dầu thô, khí gas tự nhiên, tài nguyên nước. Bên cạnh đó, có những nguồn tài nguyên gần như vô tận như năng lượng mặt trời, năng lượng gió đang được khuyến khích khai thác và sử dụng, Hình 20.4.



Hình 20.4. Một số nguồn tài nguyên thiên nhiên

Trong quá trình thiết kế, cần tính toán sử dụng ít vật liệu nhất mà vẫn đảm bảo sản phẩm đủ độ bền và tuổi thọ theo yêu cầu. Bên cạnh đó các giải pháp thiết kế cần tiết kiệm nhiên liệu, tiết giảm vật liệu và năng lượng khi sản xuất cũng như sử dụng sản phẩm.

2. Nguyên tắc bảo vệ môi trường

Mỗi sản phẩm thiết kế kỹ thuật được làm ra từ một hoặc nhiều loại vật liệu khác nhau, tái tạo hoặc không tái tạo được. Khi sử dụng số lượng lớn các vật liệu không có khả năng tái tạo trong thiết kế kỹ thuật sẽ có tác động xấu đến môi trường.

Sử dụng vật liệu không tiết kiệm khi thiết kế kỹ thuật sẽ dẫn tới cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, nâng giá thành sản phẩm. Trong thiết kế cần quan tâm lựa chọn và sử dụng các vật liệu tái chế, tái sử dụng, vật liệu thông minh.

Năng lượng sử dụng để sản xuất phần lớn lấy từ đốt cháy những vật liệu không thể tái tạo như dầu mỏ hay than. Sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy là các hợp chất và khí gây ô nhiễm môi trường. Sự ô nhiễm môi trường còn đến từ rác do sản phẩm bị thải loại.

Thiết kế kỹ thuật cần tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Nguyên tắc này được thực hiện và quán triệt trong từng bước của quá trình thiết kế, trong sản xuất và sử dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ ở hai khía cạnh vật liệu được sử dụng và năng lượng tiêu thụ.

Đáp ứng nguyên tắc này, vật liệu tái chế, các vật liệu thông minh thân thiện với môi trường cùng các dạng năng lượng tái tạo thường được sử dụng trong quá trình thiết kế kỹ thuật. Nội dung dưới đây là các hướng dẫn thiết kế theo hướng bảo vệ môi trường:



Khám phá

Kể tên và mô tả một số sản phẩm thiết kế thân thiện với môi trường. Yếu tố nào đã giúp sản phẩm thiết kế đó thân thiện với môi trường?



Thông tin bổ sung

Trong thiết kế, để đảm bảo phát triển bền vững, các kỹ sư thường tuân thủ nguyên tắc 6R gồm: Recycle: sử dụng các vật liệu có khả năng tái chế; Reduce: tiết giảm vật liệu, năng lượng, rác thải trong quá trình thiết kế; Rethink: suy nghĩ và cân nhắc kỹ về giải pháp thân thiện với môi trường; Repair: thiết kế được hoàn thiện theo hướng dễ dàng sửa chữa, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm; Reuse: sử dụng lại các phần của sản phẩm đã có; Refuse: từ chối, không chấp nhận các thiết kế chưa phải là giải pháp tốt nhất cho môi trường.

Yếu tố	Định hướng thân thiện với môi trường
Vật liệu	Dùng vật liệu sẵn có và có thể tái chế; vật liệu đã qua tái sinh; vật liệu không độc hại. Thiết kế ngăn việc sản sinh chất gây ô nhiễm và độc hại cho môi trường. Nếu vật liệu có độc, cần thiết kế hệ thống nhãn hiệu, hướng dẫn.
Sản xuất	Dùng ít công đoạn sản xuất nhất có thể. Hạn chế xử lý hoặc phun phủ bề mặt. Giảm tối thiểu số linh kiện, dùng các linh kiện nhẹ.
Sử dụng	Thiết kế tự ngắt điện khi không dùng. Có cơ chế hiển thị mức tiêu hao nguyên liệu, năng lượng. Thiết kế điều khiển trực quan tránh tổn hao năng lượng do thao tác sai. Thiết kế đảm bảo thời gian sử dụng dài, độ bền kỹ thuật và độ bền thẩm mỹ tương đương nhau. Thiết kế sản phẩm có khả năng sửa chữa, nâng cấp, sản phẩm yêu cầu bảo trì ít.
Tái chế	Thiết kế dễ tháo rời, các khớp và mối lắp ráp dễ tháo bằng tay hoặc các dụng cụ đơn giản. Thiết kế tách biệt các vật liệu khác nhau để thuận tiện tái chế.



Luyện tập

Quan sát Hình 20.5, chỉ ra các sản phẩm thân thiện và không thân thiện với môi trường. Hãy giải thích cho sự lựa chọn của mình.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Hình 20.5. Một số sản phẩm thiết kế



Vận dụng

1. Lựa chọn năm sản phẩm công nghệ trong gia đình, đánh giá mức độ đáp ứng các nguyên tắc thiết kế.
2. Đề xuất những điều chỉnh để sản phẩm phù hợp với các nguyên tắc phát triển bền vững.

PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Trình bày được phương pháp thực hiện, phương tiện hỗ trợ trong từng bước của quá trình thiết kế kỹ thuật.



Quá trình thiết kế kỹ thuật gắn liền với tư duy thiết kế và quy trình thiết kế kỹ thuật gồm nhiều bước. Trong mỗi bước, có thể sử dụng phương pháp, kỹ thuật và các phương tiện nào để quá trình thiết kế kỹ thuật đạt hiệu quả cao, tạo ra sản phẩm tối ưu và vượt trội?

Hình 21.1

I – MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT CHUNG HỖ TRỢ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất trong quá trình thiết kế kỹ thuật là: phương pháp động não (Brainstorming), phương pháp sơ đồ tư duy (Mindmap), phương pháp điều tra, phương pháp SCAMPER, kỹ thuật đặt câu hỏi.

Ngoài ra, còn có các phương pháp và kỹ thuật khác như: Checklist (bảng kê), PMI (phân tích điểm mạnh yếu và tính thú vị), nghiên cứu tài liệu, thuyết trình, bảng đánh giá Rubric...

1. Phương pháp động não (Brainstorming)

Phương pháp động não được sử dụng để huy động những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo hoặc phân tích để giải quyết vấn đề trong quá trình thiết kế kỹ thuật. Phương pháp này hoạt động thông qua thảo luận, nêu các ý tưởng tập trung vào vấn đề, không hạn chế các ý tưởng, từ đó rút ra những ý tưởng vượt trội nhất.



Luyện tập

Cùng với các bạn khác trong nhóm, sử dụng phương pháp động não để xác định một vấn đề về ảnh hưởng của tư thế ngồi của học sinh khi học tới sức khỏe của các em.

Phương pháp động não có thể được sử dụng trong tất cả các bước của quy trình thiết kế kĩ thuật. Trong đó, phương pháp này được sử dụng nhiều trong các bước xác định vấn đề; đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp; thử nghiệm, kiểm chứng giải pháp; trong các bước điều chỉnh thiết kế để hoàn thiện sản phẩm.

2. Phương pháp sơ đồ tư duy (Mindmap)

Sơ đồ tư duy là phương pháp dùng những từ khoá chính kết hợp cùng những đường nối, mũi tên, hình ảnh, kí hiệu, màu sắc,... theo các quy tắc đơn giản, dễ hiểu của riêng người viết, từ đó xây dựng một sơ đồ tổng quát và cô đọng nhất, giúp hệ thống hoá và sắp xếp những suy nghĩ một cách trực quan, giúp cho việc tổng hợp, phân tích thông tin để giải quyết một vấn đề hay ghi nhớ một cách hiệu quả.

Phương pháp sơ đồ tư duy được sử dụng trong một số giai đoạn của quy trình thiết kế như: giai đoạn xác định vấn đề, tìm hiểu tổng quan và xác định yêu cầu giúp thể hiện rõ bối cảnh cụ thể của vấn đề, đánh giá nguồn lực để giải quyết vấn đề, làm rõ các yêu cầu kĩ thuật cũng như các yêu cầu cần đạt của sản phẩm.



Luyện tập

Hãy lập sơ đồ tư duy thể hiện những vấn đề cần lưu ý khi thiết kế một chiếc bàn học sinh tiểu học.

3. Phương pháp điều tra

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi là một phương pháp thu thập thông tin, được thực hiện cùng một lúc với nhiều người theo một bảng hỏi in sẵn. Người được hỏi trả lời ý kiến của mình bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo một quy ước riêng.

Phương pháp điều tra được tiến hành trong giai đoạn xác định vấn đề, kiểm chứng giải pháp của quy trình thiết kế kĩ thuật nhằm thu thập thông tin để xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định vấn đề cần giải quyết, yêu cầu cần đạt của sản phẩm và đánh giá sản phẩm. Các hình thức tiến hành điều tra gồm phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, qua thư tín hoặc qua internet.



Luyện tập

Đề xuất các câu hỏi và lập kế hoạch phỏng vấn phụ huynh, học sinh về mong muốn của phụ huynh, học sinh về chiếc bàn học của học sinh tiểu học.

4. Kĩ thuật đặt câu hỏi

Kĩ thuật đặt câu hỏi là một kĩ thuật tư duy bằng hệ thống các câu hỏi có mục đích, trình tự rõ ràng để tìm hiểu, thu thập thông tin, phát hiện và nghiên cứu sâu một vấn đề. Từ đó, lập và xây dựng kế hoạch để giải quyết vấn đề, thiết kế và cải tiến sản phẩm theo yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của người dùng. Kĩ thuật đặt câu hỏi phổ biến nhất là kĩ thuật 5W1H. Kĩ thuật này sử dụng các câu hỏi Cái gì (What), Ở đâu (Where); Khi nào (When); Tại sao (Why); Ai (Who); Như thế nào (How) để đặt câu hỏi và trả lời đảm bảo sự quan tâm toàn diện tới các khía cạnh của vấn đề cần quan tâm.

Kĩ thuật đặt câu hỏi được sử dụng trong hầu hết các giai đoạn của thiết kế kĩ thuật. Trong đó, kĩ thuật này được sử dụng có hiệu quả cao trong giai đoạn xác định vấn đề, tìm hiểu tổng quan và xác định yêu cầu của sản phẩm.

5. Phương pháp SCAMPER

SCAMPER (tên phương pháp được cấu tạo từ chữ các đầu của một nhóm từ tiếng Anh) là phương pháp tư duy sáng tạo nhằm cải thiện sản phẩm, quy trình, dịch vụ,... đã có hay dự tính phát triển một sản phẩm mới, dựa vào việc đặt ra và giải đáp những câu hỏi thuộc 07 phương diện khác nhau. Các phương diện gồm: Thay thế (Substitute); Kết hợp (Combine); Thích nghi (Adapt); Thay đổi (Modify); Đổi cách dùng (Put to other uses); Loại ra (Eliminate); Sắp xếp lại, đảo ngược (Rearrange, Reverse). Kỹ thuật này đảm bảo sự đa dạng về góc nhìn, thủ thuật để hình thành ý tưởng sáng tạo mới trong hoạt động thiết kế kỹ thuật.

Phương pháp SCAMPER được sử dụng trong các giai đoạn của quy trình thiết kế kỹ thuật như: đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp và xây dựng nguyên mẫu cho giải pháp, điều chỉnh thiết kế. Nhờ vậy các giải pháp, sản phẩm trở nên sáng tạo và hiệu quả hơn.



Luyện tập

Lựa chọn một mẫu bàn học của học sinh tiểu học, sử dụng phương pháp SCAMPER để đề xuất các cải biến cho sản phẩm đó.

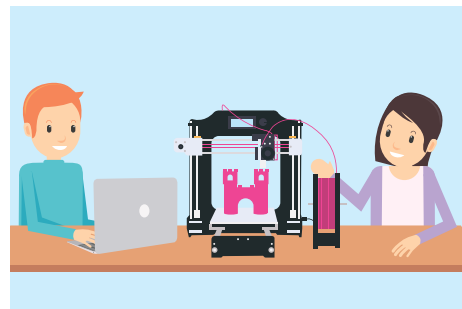
II – CÁC PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Các phương tiện chính để thực hiện các bước của thiết kế kỹ thuật gồm các tài liệu, sơ đồ, sách báo, mạng internet, giấy và bút màu, máy tính và các phần mềm thiết kế, mô phỏng, máy quay video, dụng cụ đo, máy móc và dụng cụ gia công vật liệu,...

- Các vật dụng ghi chép: các loại bút màu, bút nhớ, giấy nhớ, giấy màu,...
- Thiết bị điện tử và các phần mềm: máy tính, điện thoại thông minh (chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, ghi chú,...), các phần mềm hỗ trợ soạn thảo, tính toán, trình chiếu, lập sơ đồ tư duy, vẽ Poster (Word, Excel, PowerPoint, Mindmap,...); các phần mềm hỗ trợ vẽ kỹ thuật như AutoCAD, SolidWorks, Tinkercad, ScatchUp,... cho phép biểu diễn vật thể dưới nhiều góc độ để quan sát hình ảnh 2D và 3D; phần mềm khảo sát và xử lý thông tin, phần mềm tìm kiếm thông tin, phần mềm hỗ trợ in 3D,...
- Dụng cụ đo: thước đo độ dài, thước đo góc, dụng cụ đo đường kính (Panme), ê ke, com pa, đồng hồ bấm giờ, nhiệt kế, bình chia độ,...
- Vật liệu: tấm mica, tấm xốp, tấm nhựa, gỗ, tấm kim loại, cuộn dây in 3D,...
- Dụng cụ và thiết bị gia công vật liệu: cưa tay, dũa, đục, máy khoan, mắt cắt, máy hàn, súng bắn keo, máy in 3D, bút in 3D,...



a) Dụng cụ và thiết bị hỗ trợ vẽ, thiết kế



b) Máy in 3D

Hình 21.2. Phương tiện hỗ trợ quá trình thiết kế kỹ thuật



The image displays a comprehensive set of 40 icons for various tools and equipment, organized into four horizontal rows. The first row features a hammer, an anvil, a large green press, a black vise, a yellow clamp, a yellow saw, a yellow measuring tape, and a black caliper. The second row contains a variety of pliers (yellow, black, and silver), a yellow wrench, a silver wrench, a yellow screwdriver, and a black screwdriver. The third row includes a green helmet, a yellow power source, a yellow circular saw, a yellow angle grinder, a yellow power drill, and a yellow bench grinder. The fourth row shows a green lathe, a green mill, a green lathe, and a green generator. The background is white with a faint watermark of a gear and the text 'KẾT NỐI TRI THỨC'.

Hình 21.2. Phương tiện hỗ trợ quá trình thiết kế kỹ thuật

Các phương pháp và phương tiện hỗ trợ nêu trên được vận dụng linh hoạt trong nhiều giai đoạn khác nhau của thiết kế kỹ thuật.

Mọi vật xung quanh chúng ta đều ẩn chứa những dấu hiệu của khoa học kĩ thuật và cuộc sống là một kho tàng các phát minh. Chúng được tạo ra để đáp ứng nhu cầu và giải quyết những vấn đề, những điều bất tiện trong đời sống của con người.

122

Em có biết tác hại của việc ngồi học sai tư thế không?

Ví dụ: Khi quan sát hay ghi hình học sinh ngồi học, thấy có trường hợp bàn ghế vừa với người nhưng em đó vẫn hay ngồi chạm người vào bàn và cúi mặt sát vở, điều này gây hại cho cột sống cũng như thị lực. Nếu thiết kế được một sản phẩm giúp em được nhắc nhở và điều chỉnh lại khoảng cách mắt so với vở thì sẽ phòng ngừa được những tác hại trên. Trò chuyện hay thực hiện khảo sát để biết rõ hơn về tình trạng này ở học sinh.



Em biết, em không tự điều chỉnh được, anh giúp em nhé!

Hình 21.3. Tình huống thực tiễn



Vận dụng

Em hãy chọn một không gian, một chủ đề hoặc một đối tượng xung quanh em để quan sát và tập đặt câu hỏi, phát hiện điều bất tiện hay một vấn đề cần giải quyết (nhà ăn của trường học, nhà bếp, mùa màng, người lao động, các vật dụng,...).

2. Tìm hiểu tổng quan

Trong một số trường hợp, ý tưởng xuất hiện ngay trong tâm trí. Nhưng để có được giải pháp khả thi và tốt nhất, cần nghiên cứu thêm thông tin về vấn đề cần giải quyết: kiến thức nào giúp giải quyết vấn đề này, có ai giải quyết vấn đề này chưa, giải pháp của họ có đặc điểm gì.

- Áp dụng phương pháp điều tra, thiết kế các bảng hỏi để khảo sát vấn đề hoặc phỏng vấn người sử dụng sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ giúp cung cấp thông tin chi tiết và đa chiều.
- Sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin để tìm những kiến thức cần thiết, tra cứu các tài liệu, các nghiên cứu khoa học và các sản phẩm liên quan đến vấn đề cần giải quyết. Trình bày bằng sơ đồ tư duy để hiểu tổng thể về vấn đề.
- Tìm hiểu các giải pháp đã có trên thị trường, sử dụng bảng phân tích điểm mạnh, điểm yếu và tính thú vị của chúng. Trên cơ sở đó hình thành giải pháp mới.

Ví dụ: Tìm hiểu kiến thức về tư thế ngồi học đúng: mắt cách vở từ 25 cm – 30 cm. Tìm hiểu các sản phẩm đã có trên thị trường giúp học sinh ngồi đúng tư thế như: sản phẩm đỡ cằm, chiếc hộp điều chỉnh góc nhìn với tư thế ngồi để trước bàn học, dụng cụ giữ người với ghế,... Phân tích các sản phẩm để thấy có sự bất tiện khi dùng, không thoải mái và không gọn gàng và đặc biệt là không có sự nhắc nhở khi để mắt quá gần vở.

Cần tạo ra một sản phẩm gọn nhẹ, dễ sử dụng có thể phát tín hiệu cảnh báo khi học sinh ngồi sát bàn và mắt sát vở dưới mức an toàn.



Hình 21.4. Tìm hiểu tư thế ngồi học đúng qua internet

3. Xác định yêu cầu cần đạt của sản phẩm

Sản phẩm cần được xem xét trên nhiều quan điểm và phương diện khác nhau như tính khả thi, hiệu quả làm việc, các chỉ số kỹ thuật, tính an toàn, tính kinh tế, tính thẩm mỹ, tính thân thiện với môi trường,... Khi đó, sử dụng bảng kiểm hoặc bảng đánh giá Rubric để liệt kê các tiêu chí cần đạt của ý tưởng giúp những tiêu chí quan trọng sẽ không bị bỏ sót.

Sản phẩm thiết kế cần thỏa mãn các thông số kỹ thuật và phù hợp với các giới hạn của thiết kế.

Bảng 21.2. Ví dụ về yêu cầu cần đạt của sản phẩm MÁY BÁO KHOẢNG CÁCH

STT	Yêu cầu cần đạt của sản phẩm	Đạt
1	Phát hiện tư thế ngồi sai	Mắt cách vở dưới 30 cm thì có tín hiệu cảnh báo.
2	Thông báo tư thế ngồi đúng	Mắt cách vở trên 30 cm, tắt cảnh báo.
3	Nhiều người dùng được	Tuỳ chỉnh được cho học sinh nhiều độ tuổi.
4	Thẩm mỹ, gọn, dễ chế tạo	Trong phạm vi 15 × 18 (cm), càng nhỏ càng tốt.
5	Thoải mái, an toàn	Đề phía trước vở, không bị vướng khi viết bài, không gây nguy hiểm cho trẻ khi sử dụng.
6	Giá cả hợp lí	Rẻ hơn các sản phẩm cùng mục đích đã có.

4. Đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp

a) Đưa ra ý tưởng

Tìm kiếm giải pháp bằng phương pháp động não (Brainstorming), tạo ra càng nhiều ý tưởng, cơ hội xuất hiện những giải pháp tốt càng cao.

Sử dụng sơ đồ tư duy (Mindmap) trong giai đoạn này giúp hệ thống hoá và sắp xếp những suy nghĩ một cách trực quan.

Ví dụ: Khi khoảng cách bị vi phạm, có thể tạo ra cảnh báo bằng nhiều cách khác nhau:

- Chạm vào dây mềm, mảnh buộc ngang trước mặt, làm chuông kêu.
- Chạm vào công tắc của chuông hay nút bấm đóng mạch điện làm chuông reo
- Dùng cảm biến hồng ngoại để nhận tín hiệu, báo động qua đèn và còi hoặc loa,...

b) Đánh giá và lựa chọn giải pháp

Khi tập hợp được nhiều giải pháp, loại bỏ một số giải pháp không khả thi. Áp dụng phương pháp động não đảo ngược (phương pháp phê phán các giải pháp) khi chỉ còn 3 đến 4 giải pháp để tiết kiệm thời gian đánh giá và tìm ra giải pháp tối ưu.

Áp dụng kĩ thuật phân tích ưu điểm, nhược điểm, tính thú vị của từng giải pháp để đánh giá đa chiều và tìm ra giải pháp sáng tạo, độc đáo.

Trong trường học, khả năng gia công, tài chính và thời gian là những giới hạn cần được cân nhắc trước khi lựa chọn một giải pháp để giải quyết vấn đề.

Bảng 21.3. Ví dụ về phân tích các giải pháp giúp cảnh báo ngòi sai tư thế đã đưa ra để lựa chọn.

Giải pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Sự thú vị
Căng dây kéo chuông	Đơn giản, chi phí thấp.	Không thoải mái khi đọc và quan sát vở.	Nghe tiếng chuông reo vui.
Chạm vào công tắc chuông phía trước	Nhỏ gọn hơn thiết bị giữ cầm và có tín hiệu, thoải mái.	Vẫn chiếm không gian của vở, vùng tác động nút bấm nhỏ nên có thể né tránh.	Thi thoảng bấm cho chuông reo cho tỉnh ngủ.
Dùng cảm biến	Không vướng tầm tay viết vở, vùng nhận tín hiệu rộng, không có tác động trực tiếp nào lên cơ thể.	Chế tạo phức tạp hơn mạch điện thông thường.	Có nhiều dạng cảnh báo: ánh sáng, còi kêu, lời nói,...

Để tạo ra tín hiệu nhắc nhở hiệu quả và sự thoải mái về không gian khi hoạt động, sản phẩm cần có một mạch điện tử sử dụng cảm biến để nhận thông tin, xử lí và phản hồi thông qua đèn và còi (hoặc loa).

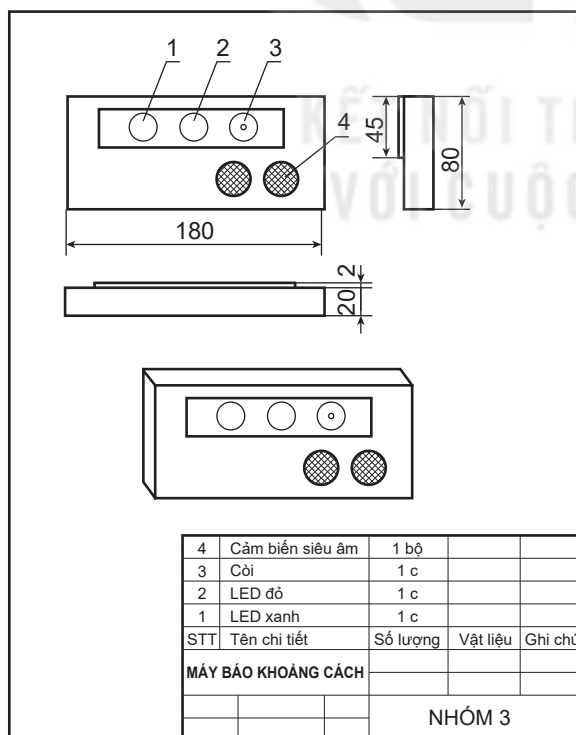
5. Xây dựng nguyên mẫu

Giải pháp cần được trình bày cụ thể về hình dạng, kích thước, vật liệu, yêu cầu kĩ thuật, vị trí tương đối giữa các chi tiết trên bản vẽ phác, bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp thông qua các hình biểu diễn khác nhau.

- Các phần mềm hỗ trợ vẽ kĩ thuật như AutoCAD, SolidWorks, Tinkercad, ScatchUp,... cho phép biểu diễn vật thể dưới nhiều góc độ để quan sát hình ảnh 2D và 3D. Các phần mềm lập trình hỗ trợ trong việc tạo ra các chi tiết phức tạp một cách chính xác, nhanh chóng từ bản thiết kế trên máy tính, mô phỏng hoạt động của sản phẩm.
- Sử dụng các dụng cụ cầm tay và thiết bị gia công cơ khí như dũa, khoan cầm tay, cưa cầm tay, máy cưa, máy khoan, máy cắt, máy hàn,... để gia công vật liệu.
- Sử dụng bảng kê nêu rõ các chi tiết làm nguyên mẫu của sản phẩm.

Bảng 21.4. Ví dụ về bảng kê các chi tiết làm sản phẩm cảnh báo ngồi học sai tư thế.

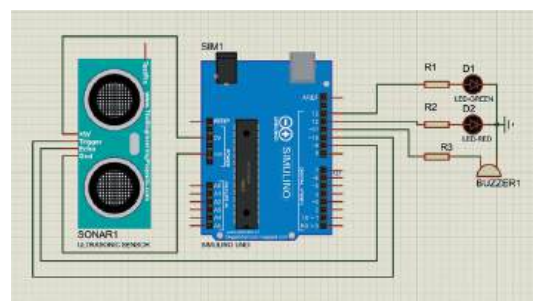
STT	Tên chi tiết	Kích thước	Số lượng	Ghi chú
1	Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05	43 × 20 × 17 mm	1	Linh kiện điện tử
2	LED thường màu đỏ	Đường kính đèn 3 mm, đèn cao 5,08 mm, tổng chiều cao là 15,5 mm	1	Linh kiện điện tử
3	LED thường màu xanh	Đường kính đèn 3 mm, đèn cao 5,08 mm, tổng chiều cao là 15,5 mm	1	Linh kiện điện tử
4	Còi chip 5 V	Đường kính 12 mm, cao 9,7 mm	1	Linh kiện điện tử
5	Điện trở 1 KΩ	Dài 6,5 mm, đường kính 2 mm, chân cắm 0,5 mm	2	Linh kiện điện tử
6	Điện trở 10 Ω	Dài 6,5 mm, đường kính 2 mm, chân cắm 0,5 mm	1	Linh kiện điện tử (có thể chọn giá trị R khác)
7	Bảng mạch thử	165 × 55 × 10 mm	1	Linh kiện điện tử
8	Board Arduino Uno R3	68.6 × 53.4 mm	1	Linh kiện điện tử
9	Dây Cáp Arduino Uno R3	Dài 30 cm	1	Linh kiện điện tử
10	Dây nối đực – đực	Dài 10 cm	14	Linh kiện điện tử
11	Dây nối đực – cái	Dài 10 cm	10	Linh kiện điện tử
12	Bìa các tông	Khoảng 450 cm ²	1	Vật liệu
13	Pin (từ 5 V đến 9 V)	Dài 48,8 mm, rộng 26 mm và sâu 16,9 mm	1	Nguồn điện



a) Bản vẽ lắp



b) Nguyên mẫu



c) Thiết kế mạch điện tử

Hình 21.5. Thiết kế sản phẩm

6. Thử nghiệm, kiểm chứng giải pháp

Nguyên mẫu được đưa vào thử nghiệm trong môi trường thực tế (hoặc được tái hiện giống với thực tế) để kiểm tra các yêu cầu kĩ thuật. Sử dụng nhật kí để ghi chép các thông số và kết quả tương ứng với điều kiện thử nghiệm để tiến tới xử lí dữ liệu, điều chỉnh và cải tiến nguyên mẫu nếu cần.

So sánh kết quả với bảng các yêu cầu cần đạt của sản phẩm để đánh giá mức độ thành công của sản phẩm. Dùng bảng khảo sát để thu thập ý kiến người sử dụng để đánh giá tính hữu dụng và tiện lợi của sản phẩm.

Sau đó, hoàn thiện sản phẩm và lập hồ sơ kĩ thuật cho sản phẩm.

Ví dụ: Nguyên mẫu của sản phẩm cảnh báo tư thế ngồi học sai và quá trình thử nghiệm:



a) Khi ngồi học đúng tư thế



b) Khi ngồi học sai tư thế

Hình 21.6. Thử nghiệm sản phẩm

7. Lập hồ sơ kĩ thuật

Đối với bài tập thiết kế kĩ thuật của học sinh, kết quả học tập được báo cáo qua hồ sơ kĩ thuật của sản phẩm và các hoạt động công bố ý tưởng được tổ chức tại các đơn vị giáo dục. Báo cáo có thể trình bày dưới dạng tập văn bản, triển lãm, poster, sách, phim tài liệu,... Hoạt động phổ biến nhất là tổ chức ngày hội kĩ thuật, triển lãm các sản phẩm có kèm theo tập hồ sơ sản phẩm.



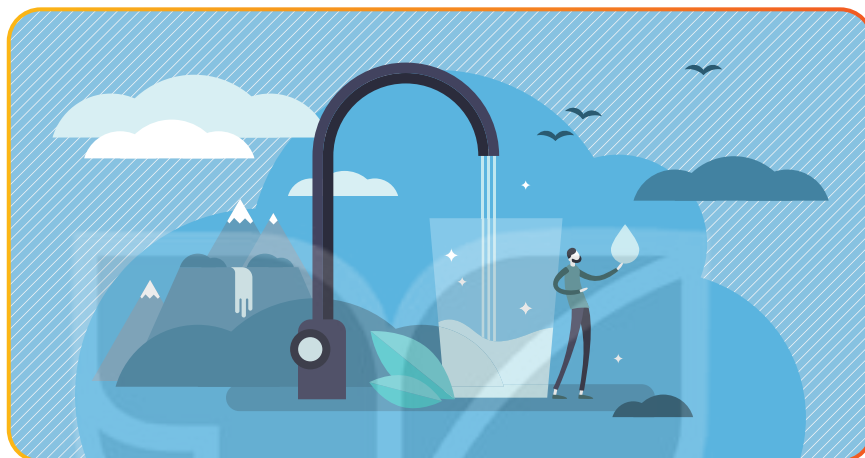
Vận dụng

1. Hãy nêu các phương pháp hỗ trợ cho quá trình thiết kế kĩ thuật trong từng giai đoạn. Hãy áp dụng kĩ thuật đặt câu hỏi để phát hiện một vấn đề trong nhà em hoặc ở nơi em sống.
2. Đề xuất một số phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật phù hợp với việc giải quyết vấn đề em vừa nêu.

DỰ ÁN: THIẾT KẾ SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN

Sau khi học xong bài này, em sẽ:

Vận dụng kiến thức về thiết kế kĩ thuật để thiết kế một sản phẩm đơn giản.



Hình 22.1

I – GIỚI THIỆU

Nước ngọt là tài nguyên thiên nhiên quý giá đối với con người. Theo thời gian, nước ngọt ngày càng cạn kiệt và bị ô nhiễm. Dự báo, trong tương lai, nhiều vùng trên trái đất sẽ thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất. Để có nước ngọt, nhiều nơi trong cả nước đã phải sử dụng nước ao, hồ hoặc nước giếng khoan. Tuy nhiên, các loại nguồn nước đó chưa phải là nước sạch, chưa sử dụng trực tiếp để phục vụ sinh hoạt. Việc biến các nguồn nước khác nhau thành nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt trở thành một vấn đề rất được quan tâm trong cuộc sống.

II – NHIỆM VỤ

Vận dụng những kiến thức đã học về thiết kế kĩ thuật, hãy thiết kế một sản phẩm đơn giản để giúp lọc được nước suối, nước giếng khoan, nước sông hồ thành nước sinh hoạt.

III – TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

Nội dung tiến trình:

1. Nghiên cứu, tìm hiểu về các loại nguồn nước, các phương pháp, thiết bị lọc nước đã có trên thị trường, các chỉ số giới hạn cho phép của nước sinh hoạt.
2. Đề xuất các tiêu chí của sản phẩm lọc nước đơn giản từ nước ao, hồ, giếng khoan thành nước sinh hoạt như kích thước, vật liệu, công suất lọc, tiêu chuẩn chất lượng,...

3. Đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp lọc nước; hoàn thiện giải pháp cho sản phẩm lọc nước.
4. Tạo sản phẩm mẫu dựa trên giải pháp sản phẩm lọc nước đã lựa chọn.
5. Thử nghiệm sản phẩm lọc nước mẫu, đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí đặt ra ban đầu của sản phẩm.
6. Hoàn thiện sản phẩm.
7. Báo cáo và giới thiệu về sản phẩm thiết kế.

IV – ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá

Quá trình thực hiện dự án:

- Kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án;
- Sự hài hoà giữa nhiệm vụ cá nhân và quá trình hợp tác;
- Tính chủ động, sáng tạo của mỗi thành viên;
- Sự tiến bộ của học sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Sản phẩm thiết kế:

- Mức độ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ;
- Tính mới và tính sáng tạo của giải pháp;
- Độ bền và sự chắc chắn của sản phẩm;
- Tính kinh tế của sản phẩm;
- Tính thẩm mỹ của sản phẩm thiết kế.

2. Hình thức và công cụ đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.
- Các nhóm đánh giá chéo.
- Giáo viên và chuyên gia đánh giá.
- Đánh giá qua bảng Rubric, bình luận, lấy ý kiến khán giả trực tiếp hoặc sử dụng các phần mềm công nghệ.

V – THÔNG TIN BỔ TRỢ

1. Chia nhóm và phát hiện vấn đề

- Các nhóm xác định nhiệm vụ, chọn nhóm trưởng, thư kí và lập kế hoạch làm việc.
- Trả lời các câu hỏi sau:
 - + Vấn đề cần giải quyết là gì?
 - + Để giải quyết vấn đề này, sản phẩm có chức năng gì?

2. Nghiên cứu tổng quan

a) Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu tổng quan bao gồm các kiến thức, kĩ năng, công nghệ có liên quan tới vấn đề thiết kế; các phương pháp, sản phẩm lọc nước đã có trên thị trường; những vấn đề liên quan tới người dùng,... Tham khảo Bảng 22.1.

Bảng 22.1

STT	Nội dung nghiên cứu	Ví dụ
1	Kiến thức	Nguyên lí, định luật nào được áp dụng để lọc nước?
		Sản phẩm hoạt động liên quan đến hiện tượng gì? Vật liệu nào có thể lọc và làm sạch nước, chúng có tính chất gì?
		Thế nào là nước bị ô nhiễm? Các tiêu chuẩn của nước sinh hoạt là gì?
2	Các nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề lọc nước	Đề tài khoa học nào về chất lọc nước, sản phẩm và phương pháp lọc nước đã được công bố?
		Trang thông tin có độ tin cậy cao hay thấp?
		Bài báo nào liên quan đến các sản phẩm lọc nước đã được công bố?
3	Các vật liệu, sản phẩm lọc nước có trên thị trường	Công ti sản xuất, chủng loại, giá cả như thế nào?
		Điểm mạnh, điểm yếu, điểm thú vị của sản phẩm đó là gì?
		Sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu nào?
4	Nhu cầu và sở thích của người sử dụng	Sản phẩm cần có chức năng cụ thể là gì?
		Sản phẩm cần đảm bảo những yêu cầu gì?

b) Tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt**Bảng 22.2. Tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt**

STT	Tên chỉ tiêu	Giới hạn tối đa cho phép		Đơn vị tính	Phương pháp thử
		I	II		
1	Màu sắc	15	15	TCU	TCVN 6185–1996(ISO 7887–1985) hoặc SMEWW 2120.
2	Mùi vị	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	–	Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B.
3	Độ đục	5	5	NTU	TCVN 6184–1996 (ISO 7027–1990) hoặc SMEWW 2130 B.
4	Clo dư	Trong khoảng 0,3 – 0,5	–	mg/l	SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1.
5	pH	Trong khoảng 6,0 – 8,5	Trong khoảng 6,0 – 8,5	–	TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+.
6	Hàm lượng Amoni	3	3	mg/l	SMEWW 4500 – NH ₃ C hoặc SMEWW 4500 – NH ₃ D.
7	Hàm lượng Sắt tổng số (Fe ²⁺ + Fe ³⁺)	0,5	0,5	mg/l	TCVN 6177–1996 (ISO 6332–1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe.
8	Chỉ số Pecmanganat	4	4	mg/l	TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E).

STT	Tên chỉ tiêu	Giới hạn tối đa cho phép		Đơn vị tính	Phương pháp thử
		I	II		
9	Độ cứng tính theo CaCO ₃	350	–	mg/l	TCVN 6224–1996 hoặc SMEWW 2340 C.
10	Hàm lượng Clorua	300	–	mg/l	TCVN 6194–1996 (ISO 9297–1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl– D.
11	Hàm lượng Florua	1.5	–	mg/l	TCVN 6195–1996 (ISO10359–1–1992) hoặc SMEWW 4500 – F–.
12	Hàm lượng Asen tổng số	0,01	0,05	mg/l	TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B.
13	Coliform tổng số	50	150	Vi khuẩn/100 ml	TCVN 6187 – 1,2:1996 (ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222
14	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt	0	20	Vi khuẩn/100 ml	TCVN 6187–1,2:1996 (ISO 9308–1,2 –1990) hoặc SMEWW 9222.

c) Một số phương pháp lọc nước

- Phương pháp cơ học: dùng các thiết bị làm sạch nước như lưới chắn, bể lắng, bể lọc, khử muối bằng màng tiếp xúc trực tiếp.
- Phương pháp hoá học: dùng hoá chất để xử lý nước như dùng phèn làm chất keo tụ, dùng vôi để kiềm hoá nước, dùng clo hoặc muối để khử trùng, khử Flo bằng thảo dược, khử hoá chất bằng “siêu cát” (cát được bọc bằng graphite oxide), khử thạch tín (Asen) bằng nhựa phủ cysteine.
- Phương pháp lí học: dùng tia tử ngoại hay sóng siêu âm để khử trùng nước; điện phân nước mặn để khử muối; khử khí CO₂ hoà tan bằng phương pháp làm thoáng, xử lý nước bằng màng thẩm thấu ngược RO.
- Phương pháp sinh học: khử độc tố bằng vi khuẩn.



Hình 22.2. Một số giải pháp lọc nước đã có trên thị trường

d) Một số loại vật liệu được sử dụng để lọc nước

Bông, vải, than hoạt tính, nhựa trao đổi ion, cát đen, cát vàng, cát thạch anh, sỏi lọc nước, cát mangan, hạt sứ, đá khử sắt, đá nâng pH, màng lọc RO,...

e) Một số thiết bị đo các thành phần trong nước

- Bút đo TDS.
- Bộ Test KID đo nhanh Chlorine.
- Bút đo độ dẫn điện.
- Bút đo pH ECO.
- Máy phân tích clo tự do và clo tổng.

3. Yêu cầu đối với sản phẩm thiết kế

Sản phẩm được thiết kế phải thực hiện được chức năng đề ra và đạt một số yêu cầu kĩ thuật sau:

- Loại bỏ được những thành phần nào của nguồn nước đầu vào để có nước sạch?
- Cần lọc được những tạp chất có kích thước nhỏ nhất là bao nhiêu?
- Cần sử dụng những vật liệu nào để lọc?
- Cần có mấy lớp vật liệu lọc?
- Sắp xếp các lớp lọc theo thứ tự nào cho hợp lí?
- Sản phẩm được lắp cố định hay có thể mang đi?
- Sản phẩm có dễ dàng bảo dưỡng và thay thế định kì các thành phần không?

Các nhóm đề xuất các tiêu chí cần đạt của sản phẩm, ý tưởng (tham khảo Bảng 22.3).

Bảng 22.3. Một số tiêu chí đánh giá sản phẩm lọc nước

STT	Tiêu chí	Tính năng và thông số cụ thể
1	Khả thi, hoạt động tốt	Sản phẩm vận hành trơn tru, lọc được một số chất gây ô nhiễm trong nước như cặn, ion kim loại, vi rút, vi khuẩn, muối.
2	Đảm bảo công suất	Lọc được tối thiểu 5 – 10 lít/giờ.
3	An toàn	Thiết kế chắc chắn, không rỉ nước,...
4	Thân thiện với môi trường	Ít vật liệu nhựa, phát thải CO ₂ thấp, dễ phân huỷ, hài hoà với thiên nhiên.
5	Tính thẩm mĩ	Đẹp, gọn gàng, bắt mắt.
6	Dễ sử dụng, bảo dưỡng	Dễ bật/tắt, dễ tháo lắp và làm sạch.
7	Kinh tế	Chi phí hợp lí, vật liệu dễ kiếm.
8	Tuổi thọ cao	Thời gian thay thế các lớp lọc không quá ngắn.

4. Đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp

Nhóm thực hiện phương pháp động não để đưa ra các giải pháp, sau đó dùng kĩ thuật PMI để đánh giá các ý tưởng và giải pháp, chọn ra giải pháp tối ưu nhất.

- Chọn được vật liệu để loại bỏ được các tạp chất trong nước.
- Chọn được phương án thiết kế sản phẩm lọc nước.

5. Trình bày và đánh giá ý tưởng

Nhóm trình bày ý tưởng trên bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp của sản phẩm lọc nước bao gồm các hình biểu diễn, kích thước, chú thích và bảng kê vật liệu, dụng cụ cần thiết. Có thể sử dụng các phần mềm vẽ kĩ thuật để dựng hình 3D và quan sát quá trình lắp ráp.

Các nhóm báo cáo giải pháp, lắng nghe góp ý và phản biện trước lớp.

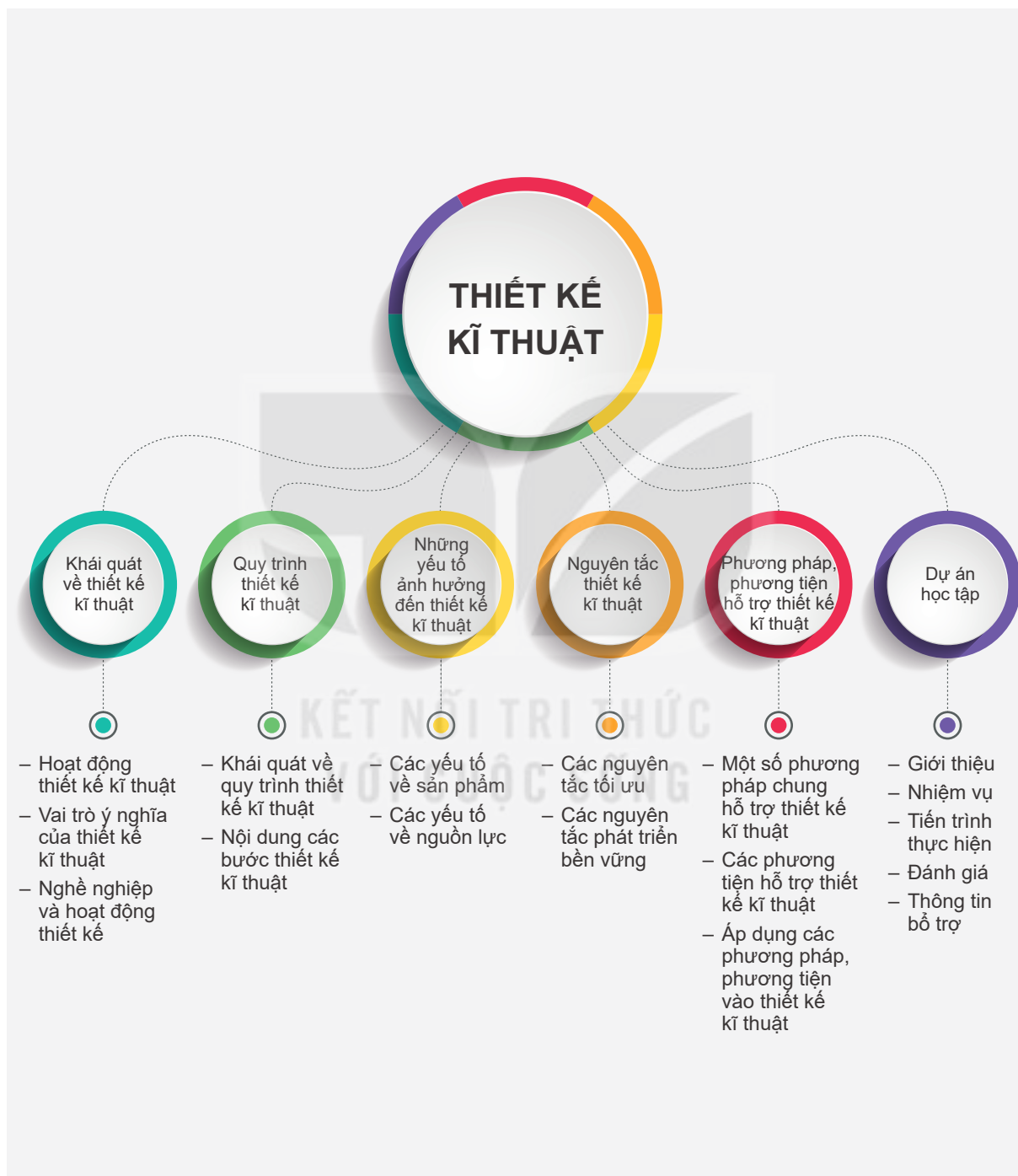
6. Tiến hành xây dựng nguyên mẫu và thử nghiệm

- Nhóm lập kế hoạch thực hiện cụ thể: nội dung, thời gian, địa điểm, phương thức, người thực hiện.
- Nhóm làm mô hình hoặc sản phẩm mẫu, tiến hành dùng thử.
- Ghi nhật kí: ghi lại các bước làm, những điều chỉnh, kết quả và giải thích; các thông số của yêu cầu cần đạt, giá trị các biến để tìm ra mối quan hệ với các biến khác (cần giữ nguyên các biến khi kiểm tra sự phụ thuộc của một biến vào một biến khác).
- Mức độ đánh giá sản phẩm:
 - + Đánh giá định tính: thông qua quan sát quá trình hoạt động, sự thay đổi trạng thái của sản phẩm.
 - + Đánh giá định lượng: dùng các phương pháp thí nghiệm, đo các chỉ số của nước trước và sau khi qua sản phẩm lọc, ghi chép và phân tích số liệu, xử lí số liệu để xây dựng các sơ đồ, đồ thị, bảng biểu nhằm biểu thị mối quan hệ giữa các yếu tố thay đổi nếu cần (ví dụ: mối quan hệ giữa tốc độ lọc nước, chất lượng lọc nước với số lớp vật liệu lọc, độ dày của mỗi lớp vật liệu hay thứ tự của các lớp vật liệu. Cần cố định các yếu tố khi khảo sát một yếu tố nào đó). Trên cơ sở đó, đánh giá sản phẩm và rút ra các kết luận.
 - + Điều chỉnh và cải tiến sản phẩm: Dựa vào Bảng 22.3 để điều chỉnh thiết kế sau mỗi kết quả thử nghiệm.

7. Báo cáo và trình diễn sản phẩm theo nhóm

Tuỳ vào quy mô của các lớp tham gia, thời gian thực hiện, số lượng sản phẩm để lựa chọn và phối hợp các hình thức báo cáo khác nhau:

- Viết báo cáo, làm hồ sơ chính thức cho sản phẩm theo các nội dung của quy trình thiết kế. Nên có poster, giấy giới thiệu sản phẩm đi kèm với sản phẩm.
- Báo cáo trước lớp: thuyết trình, giới thiệu sản phẩm.
- Triển lãm sản phẩm.
- Tổ chức ngày hội kĩ thuật.



GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH

	Thuật ngữ	Giải thích	Trang
C	CAD (Computer Aided Design)	Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính.	23
	CAM (Computer Aided Manufacturing)	Lập quy trình gia công có trợ giúp của máy tính.	23
	CNC (Computer Numerical Control)	Điều khiển máy công cụ số với sự trợ giúp của máy tính.	23
N	Nguyên liệu thô	là dạng vật liệu cơ bản mà từ đó hàng hoá, sản phẩm hay vật liệu trung gian được sản xuất hay tạo ra.	112
	Nguyên mẫu	là mẫu thử nghiệm hoặc đời đầu tiên của một xe cộ, máy móc,...	105
T	Tái chế	là chuyển đổi (chất thải) thành vật liệu có thể tái sử dụng.	112
	Thiết kế kĩ thuật (TKKT)	là hoạt động phát hiện và giải quyết vấn đề, nhu cầu thực tiễn trên cơ sở vận dụng toán học, khoa học tự nhiên và công nghệ hiện có. Kết quả của thiết kế kĩ thuật là giải pháp, sản phẩm công nghệ.	101
	Thiết kế	là công việc lập tài liệu kĩ thuật toàn bộ (đồ án), bao gồm luận chứng kinh tế – kĩ thuật, bản tính toán, bản vẽ, mô hình, dự toán, thuyết minh và những tài liệu khác, cần thiết cho việc xây dựng (cải tạo) điểm dân cư, xí nghiệp, nhà cửa, công trình, sản xuất thiết bị, sản phẩm,...	7

*Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn
trong cuốn sách này.*

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Biên tập nội dung: PHẠM VĂN HẠNH – VŨ THỊ THANH MAI

Biên tập mỹ thuật: NGUYỄN BÍCH LA

Thiết kế sách: PHAN THỊ THU HƯƠNG

Trình bày bìa: NGUYỄN BÍCH LA

Minh hoạ: NGUYỄN THỊ HUẾ

Sửa bản in: TRẦN THU HÀ

Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

CÔNG NGHỆ 10 - THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ

Mã số: G1HHXC001H22

In ... bản, (QĐ ...) khổ 19 x 26,5 cm.

Đơn vị in: ...

Địa chỉ: ...

Số ĐKXB: 183-2022/CXBIPH/3-62/GD

Số QĐXB: .../QĐ-GD – HN ngày ... tháng ... năm 20...

In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 20...

Mã số ISBN: 978-604-0-31079-8



HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 10, tập một
2. Ngữ văn 10, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
4. Toán 10, tập một
5. Toán 10, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 10
7. Lịch sử 10
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 10
9. Địa lí 10
10. Chuyên đề học tập Địa lí 10
11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
13. Vật lí 10
14. Chuyên đề học tập Vật lí 10
15. Hoá học 10
16. Chuyên đề học tập Hoá học 10
17. Sinh học 10
18. Chuyên đề học tập Sinh học 10
19. Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
21. Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
23. Tin học 10
24. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Khoa học máy tính
26. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
27. Mĩ thuật 10 – Thiết kế đồ hoạ
28. Mĩ thuật 10 – Thiết kế thời trang
29. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
30. Mĩ thuật 10 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
31. Mĩ thuật 10 – Điêu khắc
32. Mĩ thuật 10 – Kiến trúc
33. Mĩ thuật 10 – Hội hoạ
34. Mĩ thuật 10 – Đồ hoạ (tranh in)
35. Mĩ thuật 10 – Thiết kế công nghiệp
36. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
37. Âm nhạc 10
38. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
39. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
40. Giáo dục thể chất 10 – Bóng chuyền
41. Giáo dục thể chất 10 – Bóng đá
42. Giáo dục thể chất 10 – Cầu lông
43. Giáo dục thể chất 10 – Bóng rổ
44. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10
45. Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh

Các đơn vị đầu mối phát hành

- **Miền Bắc:** CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc
- **Miền Trung:** CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung
- **Miền Nam:** CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam
- **Cửu Long:** CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử: <http://hanhtrangso.nxbgd.vn>

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem để nhận mã số. Truy cập <http://hanhtrangso.nxbgd.vn> và nhập mã số tại biểu tượng chia khoá.

ISBN 978-604-0-31079-8



9 786040 310798

Bản in thử
SÁCH KHÔNG BẮN